

LA BIOLOGÍA DE LA CREENCIA

La liberación del poder de la conciencia,
la materia y los milagros

DR. BRUCE H. LIPTON



PRÓLOGO

La publicación de la obra de Lipton en español supone acudir a un compromiso con el público hispanohablante. Convengamos en afirmar que la propia ciencia tenía una deuda.

Para el sector especializado, el doctor Bruce H. Lipton es un conocido biólogo molecular con estudios acreditados en el campo de la clonación de células madre. Su paso como investigador y docente por facultades de Medicina como las de Wisconsin o Stanford le permitió entrar en diálogo con la clase investigadora y a la vez forjarse un currículum de heterodoxo y maldito entre sus pares.

Las diferentes disciplinas científicas tienen modos diversos de estigmatizar a los investigadores que nadan contracorriente. La historia de la ciencia está llena de ejemplos. Sin embargo en Bruce H. Lipton concurren circunstancias que el público anglosajón ya conoce y que gracias a esta publicación se ponen al alcance del lector en castellano.

Estas circunstancias no son ni más ni menos que la apertura de horizontes, la no claudicación ante las verdades dogmáticas que en el nombre de la ciencia se acuñan, el cambio de paradigma para erradicar errores perpetuados por la ortodoxia, el diálogo permanente sin la exclusión de hipótesis de trabajo que pueden llegar a negar las creencias en las que se sustentan aparentes verdades irrevocables.

El salto cualitativo se produce cuando quien propone esta apertura es un acreditado científico que expone sus datos, libres del corsé de la creencia oficial. Es el resultado de varias décadas de investigación y de diálogo con el sector oficial que no está dispuesto a reconocer interlocutores que nieguen sus premisas. Uno de los valores de este libro es que el propio lector puede asistir de un modo cercano, sin la necesidad de ser un especialista en la materia, a dicho diálogo. La gran virtud es que este acercamiento se realiza sin renunciar a la profundidad de su análisis.

La propuesta de *La biología de la creencia* contiene varios planos de acercamiento.

El principal podría resumirse, a costa de ser simplificador, en que la carga genética de todo ser viviente no solo no determina las condiciones biológicas en las que se va a desarrollar, sino que ni siquiera es el factor condicionante fundamental. Lo que le condiciona como organismo vivo es su entorno físico y energético. Este golpe definitivo al darwinismo oficial no se expone de un modo dogmático sino que se plantea como la confirmación de las hipótesis de trabajo que pasan por el estudio del núcleo y la membrana de las células, de los presupuestos desde los que el

correspondiente órgano que debería regir sus actividades, el cerebro, no actúa como tal desde el lugar en el que se había dado por sentado.

El conocimiento no es más que una ficción que ha tenido éxito, ha declarado más de algún filósofo. La creencia sobre la que se basa la ciencia molecular queda al descubierto en esta magnífica puesta en escena de Lipton.

Una segunda gran premisa es la necesidad de ajustar el microscopio electrónico a la dimensión de la comunidad que interactúa y no solo al de la célula como ser aislado. Cuando seguimos a Lipton en su apreciación del ser pluricelular que adopta la cooperación para sobrevivir, deja atrás la evolución como acto competitivo en el que solo los más fuertes sobreviven. Son los organismos con mayor capacidad de trabajar de un modo conjunto los que logran esta meta.

Recordemos que la noción de «sistema» en varias disciplinas partió de los descubrimientos en el campo de la biología. Sin embargo, desde la mística oriental hasta la física cuántica, en el organicismo de Platón y desde la economía hasta el campo jurídico la idea de «sistema» ha encontrado su punto de anclaje en la consideración de la comunidad de elementos que interaccionan en la especialización del trabajo y en la cooperación para la resolución de sus problemas.

El tercer nivel, el de mayor impacto en el libro, es cómo las creencias operan en ese entorno. Si su hipótesis de trabajo es correcta, si sustituimos esa metáfora eficaz pero de dudosa raíz, según Lipton, de que el control genético es la llave que cierra nuestro destino, nos encontramos en otro escenario radicalmente opuesto: no somos víctimas de nuestros genes sino los dueños y señores de nuestros destinos.

La valentía de esta propuesta está condicionada en cruzar una delgada línea en la arena. Una vez cruzada no hay marcha atrás.

Resulta fascinante ver cómo, en el cruce del Rubicón de la biología molecular, encuentra Lipton a grandes compañeros de viaje. Grandes investigadores que desde sus correspondientes disciplinas han reformulado el paradigma que conlleva el cuestionamiento de las creencias que se dan por seguras y que determinan cualquier análisis posterior.

Es el mismo camino que el de Karl Pribram en su denodado esfuerzo por cuestionar las creencias fijadas de antemano, o que el propio David Bohm realizó para considerar la totalidad del orden implicado, la mirada de Fritjof Capra en su *Tao de la Física* hace más de veinticinco años, el cambio que propuso Stanislav Grof respecto a los niveles de la conciencia humana, avalado por Joseph Campbell, Huston Smith o el propio Ken Wilber en su visión integral de la psicología. Cómo no asociarlo con Michael Talbot cuando en sus propuestas de un universo holográfico detuvo un instante las

creencias sobre un mundo que no permitía plegar los niveles de realidad en múltiples planos.

El diálogo que el lector va a realizar aquí con Lipton le sitúa en una misteriosa y mágica interrelación con la importancia de abatir las creencias en muchas disciplinas para ser más libres de aceptar esas nuevas realidades que, quizás, nunca dejaron de estar ahí.

Newton declaró que sus logros fueron posibles porque «caminó a hombros de gigantes»; se refería a los maestros anteriores que le ofrecieron las bases desde las que construyó su enorme aportación. El lector hispanohablante tiene aquí una oportunidad de disfrutar con una lectura amena, a hombros de muchos investigadores que Lipton retoma con voz nueva, fresca y divertida, sin que el rigor de sus propuestas le aleje de la íntima y mágica lectura de sus propuestas.

Disfruten.

ÁNGEL LLAMAS,

profesor titular de Filosofía del Derecho
y vicerrector de Relaciones Internacionales,

Institucionales y Comunicación

de la Universidad Carlos III de Madrid

PREFACIO

«Si pudieras ser cualquier otra persona, ¿quién serías?». Yo solía pasar una extraordinaria cantidad de tiempo haciéndome esta pregunta. Estaba obsesionado con la idea de cambiar mi identidad, porque deseaba ser cualquiera menos yo. Había tenido bastante éxito como biólogo celular y como profesor en la facultad de Medicina, pero eso no compensaba el hecho de que mi vida personal pudiera calificarse, en el mejor de los casos, como desastrosa. Cuanto más intentaba encontrar la felicidad y la satisfacción, más insatisfactoria e infeliz era mi vida. En mis momentos más introspectivos, me daban ganas de rendirme a esa vida de infelicidad. Llegué a la conclusión de que el destino me había dado malas cartas y que lo único que podía hacer era jugarlas lo mejor posible. Una víctima de la vida. «Qué será, será...».

Mi postura deprimida y fatalista cambió en un instante en el otoño de 1985. Había renunciado al puesto fijo que tenía en la facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y trabajaba de profesor en una facultad de Medicina del Caribe. Puesto que dicha facultad estaba muy lejos de la corriente académica principal, mis ideas comenzaron a liberarse de los rígidos límites de las creencias vigentes en las instituciones convencionales. Lejos de esas torres de marfil, aislado en una isla esmeralda situada en mitad del mar celeste del Caribe, experimenté una epifanía científica que hizo añicos mis creencias acerca de la naturaleza de la vida.

Ese momento crucial de cambio tuvo lugar mientras revisaba la investigación sobre los mecanismos que controlan la fisiología y el comportamiento celular. De pronto me di cuenta de que la vida de una célula está regida por el entorno físico y energético, y no por sus genes. Los genes no son más que «planos» moleculares utilizados para la construcción de células, tejidos y órganos. Es el entorno el que actúa como el «contratista» que lee e interpreta esos planos genéticos y, a fin de cuentas, como el responsable último del carácter de la vida de una célula. Es la «percepción» del entorno de la célula individual, y no sus genes, lo que pone en marcha el mecanismo de la vida.

Como biólogo celular, sabía que esa idea tendría importantes repercusiones en mi vida y en la vida de todos los seres humanos. Era muy consciente de que cada ser humano está compuesto por unos cincuenta billones de células. Había consagrado mi vida profesional a estudiar seriamente las células individuales, porque, al igual que ahora, entonces también sabía que cuanto mejor comprendamos una célula, mejor llegaremos a entender la comunidad celular que conforma el cuerpo humano. Sabía que si las células individuales se regulan en función de su percepción del entorno, lo mismo ocurriría con los seres humanos, formados asimismo por billones de células. Al igual que en las células aisladas, el carácter de nuestra existencia se ve determinado no por nuestros genes, sino por nuestra respuesta a las señales ambientales que impulsan la vida.

Por un lado, esa nueva visión de la naturaleza de la vida fue toda una conmoción, ya que durante aproximadamente dos décadas había estado inculcando el dogma central de la biología —la creencia de que la vida está controlada por los genes— en las mentes de mis alumnos de medicina. Por otro lado, me daba la sensación de que ese nuevo concepto no me resultaba del todo nuevo. Siempre había albergado molestas dudas sobre el determinismo genético. Algunas de esas dudas provenían de los dieciocho años que había trabajado en una investigación subvencionada por el gobierno sobre la clonación de células madre.

Aunque fue preciso pasar una temporada lejos del entorno académico tradicional para que me diera plena cuenta de ello, mi investigación ofrece una prueba irrefutable de que los preciados dogmas de la biología con respecto al determinismo genético albergan importantes fallos.

Mi nueva visión de la naturaleza de la vida no solo corroboraba el resultado de la investigación, sino que también, como comprendí muy pronto, refutaba otra de las creencias de la ciencia tradicional que había estado enseñando a mis alumnos: la creencia de que la medicina alopática es la única clase de medicina que merece consideración en una facultad de medicina. El hecho de reconocer por fin la importancia del entorno energético me proporcionó una base para la ciencia y la filosofía de las medicinas alternativas, para la sabiduría espiritual de las creencias (tanto modernas como antiguas) y para la medicina alopática.

A título personal, supe que aquel instante de inspiración me había dejado pasmado porque, hasta ese momento, había creído erróneamente que estaba destinado a llevar una vida de espectaculares fracasos personales. Es obvio que los seres humanos poseen una gran capacidad para aferrarse a las falsas creencias con fanatismo y tenacidad, y los científicos racionalistas no son ninguna excepción. El hecho de que nuestro avanzado sistema nervioso esté comandado por un cerebro enorme significa que nuestra conciencia es más complicada que la de una célula individual. Las extraordinarias mentes humanas pueden elegir distintas formas de percibir el entorno, a diferencia de las células individuales, cuya percepción es más refleja.

Me sentí rebosante de alegría al darme cuenta de que podía cambiar el curso de mi vida mediante el simple hecho de cambiar mis creencias. Me sentí revigorizado de inmediato, ya que comprendí que allí había un sendero científico que podría alejarme de mi eterna posición de «víctima» para darme un puesto como «cocreador» de mi destino.

Han pasado veinte años desde aquella mágica noche caribeña en la que mi vida sufrió un cambio crucial. Durante esos años, las investigaciones biológicas han corroborado una y otra vez lo que yo comprendí aquella madrugada en el Caribe. Estamos viviendo una época apasionante, ya que la ciencia está a punto de desintegrar los viejos mitos y de reescribir una creencia básica de la civilización humana. La

creencia de que no somos más que frágiles máquinas bioquímicas controladas por genes está dando paso a la comprensión de que somos los poderosos artífices de nuestras propias vidas y del mundo en el que vivimos.

Me he pasado dos décadas transmitiendo esta revolucionaria información científica a los millares de personas que han asistido a mis conferencias por todo Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La respuesta de la gente que, como yo, ha utilizado este conocimiento para reescribir el guion de su vida, me ha brindado muchas alegrías y satisfacciones. Como todos sabemos, el conocimiento es poder y, en consecuencia, el conocimiento de uno mismo supone una mayor capacidad de actuación.

Ahora te ofrezco esta importante información en *La biología de la creencia*. Espero de todo corazón que seas capaz de comprender cuántas de las creencias que impulsan tu vida son falsas y autolimitadas, y que te sientas motivado a cambiar dichas creencias. Puedes recuperar el control de tu vida y encaminarte hacia una existencia sana y feliz.

Esta información es poderosa.

Sé que lo es. La vida que me he forjado utilizándola es mucho más plena y satisfactoria, y ya no me pregunto a mí mismo: «Si pudieras ser cualquier otra persona, ¿quién serías?». Porque ahora la respuesta es obvia, ¡quiero ser yo!

INTRODUCCIÓN

La magia de las células

Tenía siete años cuando me subí a una cajita en la clase de segundo de la señora Novak, una lo bastante alta como para permitirme colocar el ojo derecho sobre la lente de un microscopio. Para mi desgracia, estaba demasiado cerca y no pude ver más que un círculo de luz borrosa. Al final me calmé lo suficiente como para escuchar que la profesora nos ordenaba que nos alejáramos del ocular. Y fue entonces cuando ocurrió: ese hecho tan importante cambiaría el curso de mi vida. Un paramecio apareció nadando en el campo de visión. Me quedé fascinado. Las estrepitosas voces de los demás niños quedaron amortiguadas, al igual que los característicos olores escolares: el de los lápices recién afilados, el de las ceras nuevas y los estuches de plástico de Roy Rogers. Permanecí inmóvil, hechizado por el extraño mundo de esa célula que, para mí, resultaba más excitante que los efectos especiales realizados por ordenador de las películas de hoy en día.

En la ingenuidad de mi mente infantil, no consideré a ese organismo como una célula, sino como una persona microscópica, un ser capaz de pensar y sentir. Más que moverse sin rumbo, ese organismo microscópico unicelular parecía tener una misión, aunque no llegaba a comprender qué clase de misión era la suya. En silencio, contemplé «por encima del hombro» el paramecio y observé cómo se desplazaba afanosamente por el fluido de algas. Mientras estaba concentrado en el paramecio, el largoseudópodo de una ameba larguirucha comenzó a entrar en el campo de visión.

Mi visita al mundo liliputiense llegó a su fin justo en ese instante, cuando Glenn, el abusón de la clase, me empujó para bajarme de la caja, reclamando su turno al microscopio. Traté de llamar la atención de la señora Novak con la esperanza de que el mal comportamiento de Glenn me diera un minuto más para disfrutar con el microscopio y con lo que en él podía observar. Pero no faltaban más que unos minutos para el almuerzo y los demás niños de la fila exigían a gritos su turno. Justo después de la escuela, corrí a casa y, emocionado, conté a mi madre mi aventura microscópica. Utilizando mis mejores dotes de persuasión de alumno de segundo, pedí, supliqué y después engatusé a mi madre para que me comprara un microscopio, donde pasaría horas entretenido con ese mundo extraño al que podía acceder gracias a los milagros de la óptica.

Más tarde, durante el posgraduado, progresé hasta un microscopio electrónico. La ventaja que tiene un microscopio electrónico sobre el óptico convencional es que es mil veces más potente. La diferencia entre ambos microscopios podría compararse con la que hay entre los telescopios de veinticinco aumentos utilizados por los turistas para observar el paisaje y el telescopio orbital Hubble, que transmite imágenes del espacio exterior. Entrar en la sala del microscopio electrónico de un laboratorio es un ritual

obligado para cualquier aspirante a biólogo. Se entra a través de una puerta giratoria negra, parecida a la que separa una cámara oscura fotográfica de las áreas de trabajo iluminadas.

Recuerdo la primera vez que entré en la puerta giratoria y comencé a rotarla. Me encontraba en la oscuridad entre dos mundos, entre mi vida de estudiante y mi vida como investigador científico.

Cuando la puerta completó el giro, me adentré en una enorme y oscura estancia, iluminada apenas por unas cuantas bombillas fotográficas rojas. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad reinante, me quedé sobrecogido por lo que vi ante mí. Las luces rojas arrancaban reflejos espectrales a la superficie reflectante de la gigantesca columna de acero de treinta centímetros de grosor que contenía las lentes electromagnéticas y que se alzaba hasta el techo en mitad de la habitación. Extendido alrededor de la base de la columna, había un enorme panel de control. La consola parecía el panel de instrumentos de un Boeing 747, llena de interruptores, escalas luminosas e indicadores multicolores. Había un descomunal despliegue de gruesos cables, tubos de agua y líneas de vacío que irradiaban a modo de tentáculos desde la base del microscopio. El chasquido metálico de las bombas de vacío y el zumbido de los circuitos de refrigeración del agua llenaban el aire. Me dio la impresión de que acababa de entrar en la sala de mandos del *USS Enterprise*. Al parecer, era el día libre del capitán Kirk, ya que el asiento que había frente a la consola estaba ocupado por uno de mis profesores, que se hallaba inmerso en el complicado proceso de introducir una muestra de tejido en la cámara de vacío situada en el centro de la columna de acero.

Con el paso de los minutos, comencé a experimentar una sensación que me recordó a la de aquel día en la clase de la señora Novak, cuando vi una célula por primera vez. A la postre, una imagen verde fluorescente apareció en la pantalla de fósforo. La presencia de las oscuras manchas celulares apenas se distinguía en las secciones de plástico, cuyo tamaño se veía aumentado alrededor de treinta veces. Después se incrementó el aumento, una muesca cada vez. Primero 100x, después 1000x y por último 10000x. Cuando por fin alcanzamos la velocidad estelar, se había aumentado unas cien mil veces el tamaño original de las células. Estábamos de verdad en *Star Trek*, pero en lugar de haber entrado en el espacio exterior, nos dirigíamos al espacio interior, un lugar en el que «ningún hombre había estado antes». En un momento dado estaba observando una célula en miniatura y segundos después estaba adentrándome en su arquitectura molecular.

El asombro que me causaba estar al borde de esa frontera científica resultaba evidente. Y lo mismo podía decirse de mi entusiasmo cuando me nombraron copiloto honorario. Coloqué las manos en los controles para poder «sobrevolar» ese paisaje celular alienígena. El profesor era mi guía turístico y me señalaba los paisajes más importantes: «Ahí tienes una mitocondria; aquello es el aparato de Golgi y más allá se encuentra un poro de la membrana nuclear; esto es una molécula de colágeno y eso un

ribosoma».

La mayor parte de la excitación que sentía se debía a que me veía como un pionero atravesando un territorio nunca visto por ojos humanos. Aunque el microscopio óptico me hizo considerar las células como criaturas conscientes, fue el microscopio electrónico el que me situó cara a cara con las moléculas que constituyen la base de la propia vida. Sabía que enterradas en la *arquitectura celular* había pistas que podrían proporcionarme una nueva visión de los misterios de la vida.

Durante un breve instante, los binoculares del microscopio se convirtieron en una bola de cristal y vi mi futuro en el siniestro resplandor verde de la pantalla fluorescente. Sabía que iba a ser un biólogo cuyas investigaciones se centrarían en escudriñar cada matiz, más allá de la estructura celular, para llegar a comprender los secretos de la vida de una célula. Tal y como ya había descubierto durante el posgraduado, *la estructura y la función* de los organismos biológicos están íntimamente relacionadas.

Al correlacionar la anatomía microscópica de la célula con su comportamiento, llegué a la firme conclusión de que había conseguido descubrir la naturaleza de la Naturaleza. A lo largo del posgraduado, de las investigaciones del doctorado y de mi carrera como profesor en la facultad de Medicina, utilicé todas las horas que pasaba despierto para explorar la anatomía molecular de las células. Porque el secreto de sus funciones se hallaba enterrado en el interior de la estructura celular.

Mi búsqueda de los «secretos de la vida» me condujo hasta una investigación profesional que estudiaba el comportamiento de las células humanas clonadas que se desarrollan en medios de cultivo. Diez años después de mi primer encuentro con un microscopio electrónico, tenía un puesto fijo como profesor académico en la prestigiosa facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, era mundialmente conocido por mi investigación sobre la clonación de células madre y había sido galardonado por mis dotes como educador. Utilicé microscopios electrónicos cada vez más potentes que me permitieron realizar viajes tridimensionales parecidos a los del TAC (Tomografía Axial Computerizada) a través de distintos organismos, llegué a ver las moléculas que conforman la base de la vida. Aunque mis herramientas eran más sofisticadas, mi visión no había cambiado. Siempre he mantenido la misma convicción que tenía a los siete años de que la vida de las células que estudiaba tenía un propósito.

Por desgracia, no creía que mi vida tuviera propósito alguno. No creía en Dios, aunque debo confesar que en ciertas ocasiones consideraba la posibilidad de que existiera un Dios con un afilado y perverso sentido del humor. Después de todo, yo era un biólogo a la antigua usanza, para quien la existencia de Dios es una interrogante innecesaria: la vida es la consecuencia de la casualidad, de dar la vuelta a una carta favorable o, para ser más preciso, del lanzamiento azaroso de los dados genéticos. Desde los tiempos de Charles Darwin, el lema de nuestra profesión ha sido: «¿Dios? ¡No necesitamos ningún apestoso Dios!».

No es que Darwin negara la existencia de Dios. Sencillamente afirmaba que la casualidad, y no la intervención divina, era la causa responsable del carácter de la vida en la Tierra. En el libro que escribió en 1859, *El origen de las especies*, Darwin afirmó que los rasgos individuales se transmiten de padres a hijos. Sugirió que eran los «factores hereditarios» transferidos de padres a hijos los que controlan la vida de un individuo. Esa idea logró que los científicos se embarcaran en un frenético intento por diseccionar la vida hasta sus principios básicos, ya que pensaban que el mecanismo hereditario que controlaba la vida debía de encontrarse en la estructura de la célula.

La búsqueda llegó a su memorable final hace ahora más de sesenta años, cuando James Watson y Francis Crick describieron la estructura y la función de la doble hélice de ADN, el material del que están compuestos los genes. Los científicos habían logrado por fin descubrir la naturaleza de los «factores hereditarios» sobre los que Darwin había escrito en el siglo XIX. La prensa sensacionalista pregonó a los cuatro vientos el nuevo mundo de la ingeniería genética y su futura promesa de diseñar bebés y de crear píldoras mágicas para el tratamiento de enfermedades. Recuerdo muy bien el enorme titular que acaparaba la portada ese memorable día de 1953: «Se descubre el secreto de la vida».

Al igual que la prensa amarilla, los biólogos se subieron al carro genético. Los mecanismos mediante los que el ADN controla la vida biológica se convirtieron en el dogma central de la biología molecular, y de ese modo se explicaban minuciosamente en los libros de texto.

En la eterna controversia entre herencia y medio, el péndulo se había dirigido hacia la herencia. En un principio se pensó que el ADN era el único responsable de nuestras características físicas, pero después comenzamos a creer que los genes también controlaban nuestras emociones y nuestro comportamiento. Así, pues, si se ha nacido con un gen de la felicidad defectuoso, se debe esperar una vida infeliz.

Por desgracia, yo mismo creí que era una de esas personas víctimas de un gen de la felicidad mutado o ausente. Me estaba recuperando de un implacable bombardeo de extenuantes puñetazos emocionales. Mi padre acababa de morir después de una larga y penosa batalla contra el cáncer. Yo era su cuidador principal y me había pasado los cuatro meses anteriores volando cada tres o cuatro días desde mi trabajo en Wisconsin hasta su hogar en Nueva York. Después de pasar varias horas junto a su lecho de muerte, trataba de mantener el programa de investigación, dar clases y redactar una importante carta al Instituto Nacional de Salud para la renovación de la subvención.

Además, me encontraba inmerso en mitad de un divorcio que por una parte era emocionalmente agotador y por otra, económicamente hablando, devastador. Mis recursos financieros disminuyeron con rapidez mientras trataba de alimentar y vestir a mi nuevo pupilo, el sistema judicial. Con mi economía por los suelos y sin hogar, me

encontré ante un gigantesco complejo de apartamentos «de veraneo» con poco más que una maleta. La mayor parte de mis vecinos esperaba poder «mejorar» su estilo de vida buscando la comodidad de un parque de caravanas. Los vecinos de la puerta de al lado me asustaban especialmente. Forzaron la puerta de mi apartamento y me robaron el nuevo equipo de música en la primera semana de residencia. Una semana más tarde, Bubba, un tipo de un metro ochenta de alto por uno de ancho, llamó a mi puerta. Mientras se hurgaba los dientes con una gigantesca uña y sujetaba un litro de cerveza en la otra mano, Bubba me preguntó si tenía las instrucciones de la pletina.

Toqué fondo el día que arrojé el teléfono a través de la puerta de cristal de mi despacho e hice añicos el cartel de «Doctor Bruce H. Lipton. Profesor asociado de Anatomía, facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin» mientras gritaba «¡Sáquenme de aquí!». Mi arretrato se había debido a la llamada de un banquero, quien, firme y educadamente, me había dicho que no podía aprobar mi crédito hipotecario. Fue como una escena de *La fuerza del cariño*, esa en la que Debra Winger responde con todo acierto a las aspiraciones de titularidad de su marido: «No tenemos suficiente dinero para pagar las cuentas ahora. ¡La única titularidad que importa es que no tendremos bastante dinero nunca!».

La magia de las células: *Déjà vu*

Por fortuna, encontré una vía de escape: una estancia sabática en una facultad de medicina del Caribe. Sabía que mis problemas no desaparecerían allí, pero mientras el avión atravesaba las oscuras nubes de Chicago, me dio la impresión de que así sería. Me mordí las mejillas para evitar que la sonrisa que tenía pintada en la cara se convirtiera en una sonora carcajada. Me sentí tan feliz como cuando tenía siete años y descubrí por primera vez la pasión de mi vida: la magia de las células.

Mi humor mejoró aún más en el avión de seis pasajeros que me llevó hasta Montserrat, un diminuto punto de seis por veinte kilómetros en mitad del mar del Caribe. Si alguna vez existió el Jardín del Edén, es probable que se pareciera a mi nuevo hogar, una isla que emergía del resplandeciente mar turquesa como una esmeralda gigante.

Cuando aterrizamos, la balsámica y embriagadora brisa que barría el asfalto del aeropuerto traía consigo el aroma de las gardenias.

La costumbre local era dedicar el período de la puesta de sol a una silenciosa contemplación, una costumbre que adopté de inmediato. Cuando los días se oscurecían, alzaba la vista al cielo para contemplar el paradisíaco espectáculo de luces. Mi casa, situada sobre un acantilado de más de quince metros de altura sobre el mar, daba al oeste. Un serpenteante sendero que atravesaba una gruta de helechos cubierta

por un dosel de ramas conducía hasta el mar. Al final de la gruta, había una abertura en un muro de arbustos de jazmín que revelaba una playa reclusa; allí era donde yo llevaba a cabo el ritual de la puesta de sol y me olvidaba del día con unos cuantos «chapoteos» en el agua cálida y transparente. Después del baño, me fabricaba una cómoda tumbona con la arena de la playa, me sentaba y contemplaba cómo el sol desaparecía lentamente en el mar.

En esa remota isla estaba lejos del despiadado y competitivo ámbito del mundo académico y era libre para contemplar el mundo sin el estorbo de las creencias dogmáticas de la civilización. En un principio, mi mente no dejaba de examinar y criticar la debacle en la que se había convertido mi vida. Sin embargo, no tardó mucho en dejar de comportarse como Siskel y Ebert (dos de los críticos cinematográficos más famosos de Chicago) y de sopesar las ventajas e inconvenientes de mis cuarenta años. Comencé a sentir lo que era vivir por y para el momento: experimentar de nuevo sensaciones que no tenía desde que era un chiquillo y sentir una vez más el placer de estar vivo.

Me volví más humano y más humanitario durante mi estancia en esa isla paradisíaca. También me convertí en un mejor biólogo celular. La mayor parte de mi aprendizaje científico formal había tenido lugar en aulas estériles y sin vida, en salas de conferencias y en laboratorios. Sin embargo, una vez inmerso en el rico ecosistema caribeño comencé a ver la biología como un sistema integrado vivo en lugar de como una colección de individuos de distintas especies que comparten una porción de tierra.

Sentarme tranquilamente en esas junglas ajardinadas de la isla y bucear entre los fastuosos arrecifes de coral me proporcionó una nueva visión de la asombrosa integración de las especies animales y vegetales del lugar. Todas vivían en un equilibrio delicado y dinámico, no solo con otras formas de vida, sino también con el entorno físico que las rodeaba. Era la armonía de la vida, y no el esfuerzo por sobrevivir, lo que me arrullaba mientras permanecía sentado en ese Jardín del Edén caribeño. Llegué a darme cuenta de que la biología contemporánea presta muy poca atención a lo importante que es la cooperación, ya que sus raíces darwinianas enfatizan la naturaleza competitiva de la vida.

Para disgusto de mis colegas estadounidenses, regresé a Wisconsin decidido a desafiar a voz en grito las creencias sagradas y básicas de la biología. Incluso comencé a criticar abiertamente a Charles Darwin y la sensatez de su teoría evolutiva. En opinión de la mayoría del resto de los biólogos, mi comportamiento fue comparable al de un monje que irrumpe en el Vaticano para afirmar que el papa es un fraude.

No es de extrañar que mis compañeros creyeran que me había caído un coco en la cabeza cuando renuncié al puesto fijo y, cumpliendo el sueño de mi vida de fundar una banda de *rock and roll*, me enrolé en una gira musical. Conocí a Yanni, quien al final se convirtió en toda una celebridad, y produjo un espectáculo láser con él.

No obstante, comprendí muy pronto que tenías muchas más aptitudes para la enseñanza y la investigación que para producir espectáculos de música. Dejé a un lado la crisis de los cuarenta y renuncié al negocio de la música para volver al Caribe a enseñar de nuevo biología celular.

Mi última parada en el mundo académico tradicional fue la facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. En aquella época ya me había convertido en un vehemente partidario de una «nueva biología». Había llegado a cuestionarme no solo la competitiva versión darwiniana de la evolución, sino también el dogma central de la biología, la premisa de que los genes controlan la vida. Esa premisa científica tiene un error fundamental: los genes no se pueden activar o desactivar a su antojo. En términos más científicos, los genes no son «autoemergentes». Tiene que haber algo en el entorno que desencadene la actividad génica. A pesar de que ese hecho ya había sido postulado por la ciencia más vanguardista, los científicos convencionales, cegados por el dogma genético, se habían limitado a ignorarlo. Mi abierto desafío al dogma central hizo que me consideraran aún más un hereje de la ciencia. No solo era aspirante a la excomunión, ¡sino que era candidato a ser quemado en la hoguera!

Durante una conferencia que ofrecí mientras estaba en Stanford, acusé a los facultativos allí reunidos, muchos de ellos genetistas de prestigio internacional, de no ser mejores que los fundamentalistas religiosos por aferrarse al dogma central a pesar de las evidencias que demostraban que era erróneo. Tras mis sacrílegos comentarios, la sala de conferencias se convirtió en un hervidero de gritos de indignación que creí daría al traste con mi posibilidad de conseguir empleo. Sin embargo, mis ideas sobre la mecánica de la nueva biología demostraron ser lo bastante provocativas como para que me contrataran. Con el apoyo de ciertas eminencias científicas de Stanford, sobre todo con el del jefe del departamento de Patología, el doctor Klaus Bensch, me alentaron a profundizar en mis ideas y a aplicarlas a las investigaciones sobre células humanas clonadas. Para sorpresa de todos los que me rodeaban, los experimentos apoyaron por completo la visión alternativa de la biología que yo postulaba. Publiqué dos artículos basados en esa investigación y abandoné el mundo académico, en esta ocasión para siempre (Lipton *et al.*, 1991-1992).

Me marché porque, a pesar del apoyo que tenía en Stanford, sentía que mi mensaje estaba cayendo en saco roto. Desde mi marcha, nuevas investigaciones han refrendado mi escepticismo sobre el dogma central y la supremacía del ADN en el control de la vida. De hecho, la Epigenética, el estudio de los mecanismos moleculares mediante los cuales el entorno controla la actividad génica, es hoy en día una de las áreas más activas de investigación científica. La reciente importancia que se otorga al entorno como regulador de la actividad génica era el núcleo de la investigación celular que yo llevaba a cabo veinticinco años atrás, mucho antes de que el campo de la Epigenética existiera siquiera (Lipton 1977a, 1977b). A pesar de que me resulta una actividad gratificante desde el punto de vista intelectual, sé que si estuviera enseñando e investigando en una facultad de medicina, mis colegas seguirían preguntándose sobre esos cocos, ya que en los últimos años me he vuelto aún más radical según los

cánones académicos. Mi preocupación por la nueva biología se ha convertido en algo más que un ejercicio intelectual. Creo que las células nos muestran no solo los mecanismos de la vida, sino también una forma de llevar una vida rica y plena.

Dentro de la torre de marfil de la ciencia, ese tipo de pensamiento me granjearía sin duda el estrafalario premio Dr. Dolittle al Antropomorfismo o, para ser más exactos, al «citomorfismo: pensando como una célula», aunque para mí se trata de biología básica. Tal vez te consideres un ente individual, pero como biólogo celular puedo asegurarte que en realidad eres una comunidad cooperativa de unos cincuenta billones de ciudadanos celulares. La práctica totalidad de las células que constituyen tu cuerpo se parece a las amebas, unos organismos individuales que han desarrollado una estrategia cooperativa para la supervivencia mutua. En términos básicos, los seres humanos no somos más que la consecuencia de una «conciencia colectiva amebiana». Al igual que una nación refleja los rasgos distintivos de sus ciudadanos, la humanidad debe reflejar la naturaleza básica de nuestras comunidades celulares.

Viviendo las lecciones celulares

Utilizando estas comunidades celulares como modelos, llegué a la conclusión de que no somos las víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestros destinos, capaces de forjar una vida llena de paz, felicidad y amor. Probé mi hipótesis con mi propia vida a instancias de mis oyentes, quienes me preguntaban por qué mis ideas no me habían hecho más feliz. Y tenían razón: necesitaba integrar mi nueva percepción biológica en mi vida diaria. Supe que lo había logrado cuando, durante una resplandeciente mañana de domingo en el Big Easy, una camarera de la cafetería me dijo: «Cielo, eres la persona más feliz que he visto en mi vida. Dime, muchacho, ¿por qué eres tan feliz?». Me quedé desconcertado ante su pregunta, pero de todas formas barboté: «¡Estoy en el paraíso!». La camarera meneó la cabeza de lado a lado sin dejar de mascullar y después procedió a tomar nota de lo que quería para desayunar. Pues bien, era cierto. Era feliz, más feliz de lo que había sido en toda mi vida.

Quizá alguno de los lectores más críticos se muestre escéptico ante mi afirmación de que la Tierra es el paraíso, ya que la definición de paraíso también incluye la morada de la deidad y la de los bienaventurados difuntos. ¿De verdad creía que Nueva Orleans, o cualquier otra ciudad grande, era una parte del paraíso? Mujeres y niños harapientos sin hogar viviendo en callejones; un aire tan cargado que uno no sabe si las estrellas existen de verdad; ríos y lagos tan contaminados que solo inimaginables y «espeluznantes» formas de vida pueden habitarlos. ¿La Tierra es el paraíso? ¿Acaso Dios vive allí? ¿Conoce él a esa deidad?

Las respuestas a esas preguntas son: sí, sí y creo que sí. Bueno, para ser totalmente sincero, debo admitir que no conozco a Dios por completo, ya que no os

conozco a todos vosotros. Por el amor de Dios, ¡hay unos seis mil millones de réplicas de ti en el mundo! Y si he de ser aún más sincero, tampoco conozco el nombre de todos los miembros de los reinos, tanto animal como vegetal, aunque creo que también forman parte de Dios.

Parafraseando las imperecederas palabras de Tim Allen en su teleserie *Un chapuzas en casa*: «¡Paaaara el carro! ¿Acaso está diciendo que los humanos son Dios?».

Bueno... pues sí. Y claro está que no soy el primero que lo dice. El Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, el racionalista que os habla está citando ahora a Jesús, a Buda y a Rumi. He vuelto al punto de partida y he pasado de ser un científico reduccionista enfrentado a la vida a ser un científico espiritual. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y es necesario que volvamos a introducir el espíritu en la ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física.

Puesto que no somos máquinas bioquímicas indefensas, el hecho de zamparnos una pastilla cada vez que nos encontramos mal física o mentalmente no es siempre la respuesta. Los fármacos y la cirugía son herramientas poderosas cuando no se utilizan en exceso, pero la idea de que los medicamentos pueden curarlo todo es, en esencia, errónea. Cada vez que se introduce un fármaco en el organismo para corregir una función A, se alteran inevitablemente las funciones B, C o D. No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente; son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y, por tanto, nuestra vida... ¡Oh, vosotros, hombres de poca fe!

La luz que se aprecia cuando piensas por ti mismo

En este libro trazaré la proverbial línea en la arena. A un lado de la línea está un mundo definido por el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre robots bioquímicos de batalla. Al otro lado de la línea se encuentra la «nueva biología», que propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si atravesamos esa línea y llegamos a entender de verdad la nueva biología, ya no será necesario discutir sobre el papel del medio y de la herencia por separado, porque nos daremos cuenta de que la mente consciente domina ambas cosas. Y creo que, cuando cruce esa línea, la humanidad experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como cuando la realidad de que la Tierra era redonda irrumpió en una civilización plana.

Los estudiantes de Humanidades, a quienes tal vez preocupe que este libro

ofrezca una incomprensible lección científica, no tienen nada que temer. Cuando era profesor, me exasperaba el irritante traje de tres piezas y también la asfixiante corbata, los zapatos de punta estrecha y las interminables reuniones, pero me encantaba enseñar. Y en mi vida postacadémica también he practicado mucho la enseñanza; he mostrado los principios de la nueva biología a millares de personas a lo largo y ancho del mundo. Gracias a esas conferencias, he perfeccionado mi presentación de la ciencia para poder explicarla con palabras comprensibles para todo el mundo, ilustradas con gráficos llenos de colores, muchos de los cuales he incluido en este libro.

En el capítulo 1, explico lo que son las células «inteligentes» y cómo y por qué pueden enseñarnos tantas cosas sobre nuestro cuerpo y nuestra mente.

En el capítulo 2, expongo las evidencias científicas que demuestran que los genes no controlan la biología. También te presento los emocionantes descubrimientos de la Epigenética, un nuevo campo biológico que está desentrañando los misterios de cómo el entorno (la naturaleza) influye en el comportamiento de las células sin alterar el código genético. Es un campo que está revelando nuevos problemas en la naturaleza de las enfermedades como el cáncer y la esquizofrenia.

El capítulo 3 trata sobre la membrana celular, la «piel» de las células. Sin duda habrás escuchado mucho más sobre el ADN del núcleo celular que sobre su membrana. Pero la ciencia vanguardista proporciona cada vez más detalles acerca de la conclusión a la que llegué hace veinte años, que la membrana es el verdadero cerebro de las funciones celulares.

En el capítulo 4 se habla sobre los abrumadores descubrimientos de la física cuántica. Estos descubrimientos tienen importantísimas implicaciones en la comprensión y el tratamiento de las enfermedades. No obstante, la medicina tradicional aún no ha incorporado la física cuántica a sus investigaciones ni en la enseñanza facultativa, lo que ha deparado unos resultados trágicos.

En el capítulo 5 explico por qué he llamado a este libro *La biología de la creencia*. Los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre el comportamiento y los genes, pero solo cuando estamos en armonía con la programación subconsciente. De igual modo, los pensamientos negativos tienen también un poderoso efecto. Cuando comprendamos que estas creencias positivas y negativas controlan nuestra biología, podremos utilizar ese conocimiento para forjarnos una vida saludable y feliz.

En el capítulo 6 explico por qué las células y las personas necesitamos crecer y cómo los miedos impiden ese crecimiento.

El capítulo 7 se centra en la educación consciente por parte de los padres. Como padres, tenemos que comprender el papel que desempeñamos a la hora de

«programar» las creencias de nuestros hijos y el impacto que esas creencias tendrán en sus vidas. Este capítulo es muy importante tanto si eres padre como si no, ya que como «antiguo hijo», conocer la existencia de dicha programación y sus consecuencias sobre nuestra vida resulta bastante revelador.

En el epílogo, explico cómo mi visión de la nueva biología me llevó a comprender la importancia que tiene integrar los reinos de la ciencia y el espíritu, lo que supuso un cambio radical, dado mi pasado como científico agnóstico.

¿Estás preparado para utilizar tu mente consciente para crear una vida colmada de salud, felicidad y amor sin la ayuda de la ingeniería genética y sin convertirte en un adicto a los medicamentos? ¿Estás dispuesto a escuchar una opinión distinta a la del modelo médico que considera el cuerpo como una máquina bioquímica? No es necesario que compres nada ni que tomes parte por un partido político. Solo tienes que dejar a un lado por un momento las creencias arcaicas que te inculcaron las instituciones científicas y los medios de comunicación para considerar la emocionante visión que ofrece la ciencia vanguardista.

CAPÍTULO 1

LECCIONES DE LA PLACA PETRI: ELOGIO A LAS CÉLULAS Y A LOS ALUMNOS INTELIGENTES

Problemas en el paraíso

Durante mi segundo día de estancia en el Caribe, cuando me encontraba frente a un centenar de estudiantes de medicina claramente inquietos, me di cuenta de repente de que ninguno de ellos consideraba la isla como un refugio de paz. Para aquellos nerviosos estudiantes, Montserrat no era un remanso de tranquilidad, sino la última oportunidad para cumplir su sueño de convertirse en médicos.

Mi clase era geográficamente homogénea, ya que la mayoría eran estudiantes estadounidenses de la costa este, pero había miembros de todas las razas y edades, incluyendo un jubilado de sesenta y siete años que estaba impaciente por hacer algo más con su vida. Sus antecedentes eran también muy variados: antiguos maestros de la escuela elemental, contables, músicos, una monja e incluso un narcotraficante.

Pese a todas sus diferencias, los alumnos tenían dos características en común. La primera: no habían conseguido superar el competitivo proceso de selección que permite el acceso a una de las limitadas plazas de las facultades de medicina estadounidenses. Y la segunda: eran «luchadores» empeñados en convertirse en médicos que estaban decididos a que nada impidiera que tuvieran una oportunidad de demostrar sus aptitudes. La mayor parte de ellos se había gastado los ahorros de toda su vida o se había endeudado hasta las cejas para pagar la matrícula y los costes adicionales que suponía vivir en un país extranjero. Muchos estaban solos por primera vez en su vida, ya que habían dejado a su familia, a sus amigos y a sus seres queridos atrás. Soportaban unas condiciones de vida intolerables en ese campus universitario. Aun así, a pesar de todas las incomodidades y las desventajas que tenían en su contra, estaban decididos a conseguir su título de Medicina.

Bueno, al menos así era hasta nuestro primer día de clase. Antes de mi llegada, los estudiantes habían tenido tres profesores distintos de Histología y Biología Celular. El primero de ellos los había dejado en la estacada al largarse de la isla por motivos personales tres semanas después de que comenzara el semestre. La facultad no había tardado en encontrar un profesor sustituto que trató de volver a empezar, pero por desgracia pidió la baja por enfermedad tres semanas más tarde. Durante los quince días previos a mi llegada, un profesor, responsable de otra asignatura, les había estado

leyendo algunos capítulos del libro de texto. Como era de esperar, aquello había aburrido a los estudiantes, pero la facultad estaba cumpliendo con su parte al ofrecer el número especificado de horas de clase de la asignatura. Debían cumplirse los requisitos académicos previos establecidos por los examinadores médicos estadounidenses para que los licenciados en esa facultad pudieran ejercer en Estados Unidos.

Por cuarta vez en ese semestre, los desanimados estudiantes escucharon a un nuevo profesor. Les hice un breve resumen de mis antecedentes y mis expectativas para ese curso. Les dejé claro que, aunque estuviéramos en un país extranjero, no esperaba menos de ellos que de mis alumnos de Wisconsin. Y que ellos tampoco deberían desear que lo hiciera, ya que todos los médicos tenían que superar el mismo examen de la Junta Médica para poder ejercer la profesión, sin importar de qué facultad procedieran. Después saqué un fajo de exámenes del maletín y dije a los estudiantes que les iba a entregar una prueba de autoevaluación. Acababan de dejar atrás la mitad del semestre y yo esperaba que ya hubieran aprendido al menos la mitad del temario de la asignatura. El test que les entregué ese primer día consistía en veinte preguntas tomadas directamente del examen de Histología de mitad de semestre de la Universidad de Wisconsin.

La clase guardó un silencio sepulcral durante los diez primeros minutos de examen. Se produjo una oleada de movimientos inquietos que se extendió entre los alumnos con más rapidez que el letal virus del Ébola. En el momento en que se cumplieron los veinte minutos estipulados para el examen, los estudiantes tenían los ojos desorbitados por el pánico. Cuando dije «se acabó el tiempo», la ansiedad y el nerviosismo reprimidos estallaron con estrépito en un centenar de conversaciones. Les pedí que guardaran silencio y comencé a leer las respuestas. Las primeras cinco o seis respuestas fueron acogidas con suspiros contenidos. Las respuestas posteriores a la décima pregunta fueron recibidas con gemidos de agonía. La puntuación más alta de la clase fue de diez preguntas acertadas, seguida de varios estudiantes que habían respondido siete de manera correcta; supongo que la mayor parte de los restantes acertó al menos una o dos respuestas.

Cuando levanté la vista para dirigirme a ellos, me encontré con un montón de rostros conmocionados. Los «luchadores» habían descubierto que se encontraban muy por debajo del resto de sus competidores. La mitad del semestre había quedado atrás y tenían que empezar el curso entero de nuevo. Una lúgubre expresión de desesperanza se asentó sobre el rostro de los alumnos, quienes, en su mayor parte, ya tenían serias dificultades con el resto de las arduas asignaturas de la carrera. En cuestión de momentos, la desesperanza se transformó en una silenciosa desesperación. Miré a los estudiantes y ellos me devolvieron la mirada en mitad de un absoluto silencio. Se me hizo una especie de nudo en el estómago: en su conjunto, la clase parecía sacada de una de esas fotos de Greenpeace en las que aparecen foquitas de enormes ojos que están a punto de ser asesinadas a golpes por un comerciante de pieles sin piedad.

Se me encogió el corazón. Tal vez el aire salado y las dulces fragancias me habían convertido ya en un ser más magnánimo. En cualquier caso y de forma inesperada, me descubrí anunciando que me comprometía a que todos y cada uno de los estudiantes estuviesen preparados para el examen final si ellos se comprometían a realizar el esfuerzo necesario. Pude ver cómo el pánico que había brillado momentos antes en sus ojos se transformaba en ilusión cuando se dieron cuenta de que yo estaba verdaderamente dispuesto a hacer todo lo posible para que lo consiguieran.

Sintiéndome como un entrenador arrinconado que da ánimos a sus chicos para el gran partido, les dije que me parecían tan inteligentes como los alumnos a los que había dado clase en Estados Unidos. Les dije que creía que sus compañeros estadounidenses eran sencillamente más eficaces a la hora de memorizar, una cualidad que les permitía sacar mejores calificaciones en las pruebas de admisión de las facultades.

Hice también un gran esfuerzo por convencerles de que la Histología y la Biología Celular no eran asignaturas difíciles desde el punto de vista intelectual. Les expliqué que, pese a toda su elegancia, la naturaleza se basa en unos principios operativos muy simples. Les prometí que llegarían a comprender de verdad el funcionamiento celular en lugar de limitarse a memorizar cifras y datos, porque yo les enseñaría los principios más simples de todos los principios simples. Me ofrecí a impartirles clases nocturnas adicionales, algo que pondría a prueba su resistencia después de los ya de por sí largos días de clase y prácticas de laboratorio.

Los estudiantes tenían una expresión entusiasmada tras los diez minutos de discurso. Cuando acabó la clase, salieron disparados del aula con la moral por las nubes y decididos a no dejarse vencer por el sistema.

Una vez que los alumnos se marcharon, comencé a notar sobre los hombros la pesada carga del enorme compromiso que había adquirido. Comencé a tener dudas. Sabía que un buen número de los estudiantes no estaban cualificados para asistir a una facultad de medicina. Muchos otros eran alumnos competentes cuyos antecedentes no les habían permitido prepararse para semejante desafío. Me preocupaba que mi paraíso isleño acabara convirtiéndose en una frenética y acaparadora escaramuza académica que terminara con el fracaso de mis estudiantes y el mío como profesor. Empecé a pensar en el trabajo que tenía en Wisconsin y de repente me pareció muy sencillo. En Wisconsin solo tenía que dar ocho de las cincuenta clases que se impartían en la asignatura de Histología y Biología Celular. Había cinco miembros del departamento de Anatomía que compartían conmigo las horas lectivas. Aunque el responsable del temario desde luego era yo, pues era yo quien los acompañaba durante las prácticas de laboratorio. Se suponía que debía encargarme de responder cualquier pregunta de los estudiantes relacionada con la asignatura. Pero ¿conocer el temario y dar clases no es ni parecido!

Tenía un fin de semana de tres días para evaluar la situación que yo mismo había creado. Si me hubiera enfrentado a una crisis semejante en casa, mi personalidad tipo A me habría dejado subiéndome por las paredes, como reza el dicho. Curiosamente, mientras permanecía sentado junto al agua para contemplar la puesta de sol caribeña, esa angustia se transformó sin más en una excitante aventura. Comencé a sentirme entusiasmado al darme cuenta de que, por primera vez en mi vida como profesor, era el único responsable de esa asignatura principal, que ya no tendría que avenirme al estilo y las restricciones de los programas de enseñanza estipulados.

Las células como humanos en miniatura

Tal y como resultaron las cosas, ese curso de Histología fue el período de mi carrera académica más estimulante y profundo desde el punto de vista intelectual. Puesto que era libre de enseñar la asignatura como me diera la gana, planteé una nueva forma de abordar el temario, un enfoque que me había estado rondando la cabeza durante muchos años. Siempre me había fascinado la idea de que el hecho de considerar las células como «humanos en miniatura» haría que resultara mucho más sencillo comprender su fisiología y su comportamiento. Comencé a entusiasmarme mientras programaba la nueva estructura del curso. La idea de superponer la célula y la biología humana reavivaba la pasión por las ciencias que había sentido desde la infancia.

Todavía experimentaba ese entusiasmo en mis investigaciones de laboratorio, pero no cuando me sumergía en los detalles administrativos que conlleva ser un miembro del profesorado, incluyendo los interminables claustros y las insoportables reuniones.

Me gustaba pensar que las células se parecían a los humanos porque, después de pasar años observándolas a través del microscopio, había llegado a sentirme intimidado por la complejidad y el potencial de lo que a primera vista no parece más que una estructura anatómicamente sencilla, una masa informe que se mueve sobre la placa de Petri. Tal vez aprendieras en el colegio cuáles son los componentes básicos de una célula: el núcleo, que contiene el material genético; las mitocondrias, que producen energía; la membrana externa; y el citoplasma, que rellena el interior. Pero dentro de esas células en apariencia tan simples existe un mundo complejo; estas células inteligentes utilizan ciertas tecnologías que los científicos ni siquiera han acertado a imaginar todavía.

La idea de las células como humanos en miniatura sobre la que llevaba tanto tiempo reflexionando sería considerada una herejía por la mayoría de los biólogos. Tratar de explicar la naturaleza de cualquier cosa no humana relacionándola con el comportamiento humano es lo que se denomina antropomorfismo. Los «verdaderos»

científicos consideran que el antropomorfismo es un pecado mortal y condenan al ostracismo a los científicos que lo utilizan a sabiendas en su trabajo.

No obstante, me pareció que estaba apartándome de la ortodoxia por un buen motivo. Los biólogos tratan de obtener conocimientos científicos observando la naturaleza y conjurando hipótesis sobre cómo funcionan las cosas. A continuación diseñan experimentos para comprobar si sus ideas son ciertas. Uno de los requisitos indispensables de la deducción de hipótesis y la experimentación controlada es que el científico «piense» cómo una célula o cualquier otro organismo viviente lleva a cabo su vida. Aplicar estas soluciones «humanas» (es decir, aplicar el punto de vista humano en la resolución de los misterios de la biología) convierte automáticamente a estos científicos en culpables de antropomorfismo. Hagas lo que hagas, la ciencia biológica siempre estará fundamentada en cierto grado de humanización del objeto de estudio.

De hecho, creo que la prohibición tácita del antropomorfismo es un remanente anacrónico de la Alta Edad Media, en la que las autoridades religiosas rechazaban cualquier relación directa existente entre los humanos y el resto de las creaciones de Dios. Aunque entiendo que es una exageración tratar de dar cualidades humanas a una bombilla, una radio o una navaja, no lo considero una crítica aceptable cuando se aplica a organismos vivos. Los seres humanos somos organismos multicelulares, así que no es de extrañar que compartamos patrones básicos de comportamiento con nuestras propias células.

Sin embargo, sé que es preciso cambiar ciertas concepciones para comprender ese paralelismo. A lo largo de la historia, nuestras creencias judeocristianas nos han llevado a pensar que somos criaturas inteligentes que fueron creadas en un proceso aislado y diferente al del resto de animales y plantas. Esta idea nos hace menospreciar a las criaturas inferiores y considerarlas como formas de vida no inteligentes, en especial a los organismos que se encuentran en los peldaños más bajos de la escala evolutiva.

Nada más lejos de la verdad. Cuando consideramos a otros humanos como entidades individuales o nos vemos en el espejo como un organismo individual, tenemos razón en cierto sentido, al menos desde la perspectiva de nuestro nivel de observación.

No obstante, si te transformaran en un ser del tamaño de una célula para que pudieras ver tu cuerpo desde esa perspectiva, verías el mundo de una forma completamente distinta. Si te vieras desde esa perspectiva, no te considerarías una entidad única. Te verías como una ajetreada comunidad de más de cincuenta billones de células individuales.

Mientras jugueteaba con estas ideas para mi clase de Histología, me venía a la cabeza una y otra vez la imagen del gráfico de una enciclopedia que solía utilizar de

niño. En la sección sobre los seres humanos, había una ilustración con siete páginas transparentes, impresas todas ellas con una silueta idéntica y superponible de la figura del cuerpo humano. En la primera página, la silueta estaba rellena con una imagen del cuerpo humano desnudo. Pasar esa primera página era como retirar la piel para revelar la musculatura, que era la imagen que había en la segunda página. Cuando pasaba esa segunda página, las imágenes superpuestas del resto de las páginas mostraban una cruda disección del cuerpo. Según pasaba las hojas, podía ver el esqueleto, el cerebro y los nervios, los vasos sanguíneos y los sistemas orgánicos.

Para mi curso en el Caribe, actualicé mentalmente esas transparencias con distintas y variadas páginas adicionales ilustradas con estructuras celulares. La mayor parte de las estructuras celulares se denominan orgánulos, «órganos en miniatura» suspendidos en el gelatinoso citoplasma. Los orgánulos son los equivalentes funcionales de los tejidos y los órganos de nuestro cuerpo. Entre ellos se incluye el núcleo (que es el más grande de los orgánulos), las mitocondrias, el aparato de Golgi y las vacuolas. La forma tradicional de enseñar la asignatura consiste en explicar primero estas estructuras y continuar después con los tejidos y los órganos que conforman el cuerpo humano. Yo, sin embargo, integré esas dos partes de la asignatura en una para reflejar la imbricada naturaleza de los humanos y las células.

Enseñé a mis alumnos que los mecanismos bioquímicos utilizados por los orgánulos celulares son en esencia los mismos que rigen los sistemas orgánicos humanos. Hice hincapié en que, si bien los humanos estamos compuestos por billones de células, no hay ni una función en nuestros cuerpos que no se exprese en las células individuales. Todas las células eucariotas (las células que poseen núcleo) tienen su equivalente a nuestros sistemas nervioso, digestivo, excretorio, endocrino, osteomuscular, tegumental (de la piel), reproductor e incluso un primitivo sistema inmunológico, que utiliza una familia de proteínas parecidas a los anticuerpos llamadas «ubiquitinas».

También dejé claro a mis alumnos que las células son organismos inteligentes que pueden sobrevivir sin ayuda, como muy bien han demostrado los científicos al separar células individuales de un tejido y hacerlas crecer en medios de cultivo. Tal y como suponía de niño, estas células inteligentes tienen una misión y un propósito: buscan activamente entornos que permitan su supervivencia y evitan los que les resultan tóxicos u hostiles. Al igual que los humanos, las células individuales analizan miles de estímulos procedentes del microambiente en el que habitan. Mediante el análisis de estos datos, las células seleccionan las respuestas apropiadas que aseguren su supervivencia.

Las células individuales también son capaces de aprender de estas experiencias ambientales y de crear una memoria celular que transmitirán a su descendencia. Por ejemplo, cuando el virus del sarampión infecta a un niño, se produce la activación de su inmaduro sistema inmunológico para que produzca anticuerpos proteicos que lo

protejan contra ese virus.

En el proceso, la célula deberá crear un nuevo gen que sirva como molde a la hora de crear anticuerpos contra el sarampión.

El primer paso a la hora de generar anticuerpos específicos contra el sarampión tiene lugar en el núcleo de las células inmaduras del sistema inmunitario. En sus genes hay un gran número de segmentos de ADN que codifican tan solo retazos de proteínas. Mediante el ensamblaje al azar y la recombinación de ese ADN, las células inmunológicas crean un vasto surtido de distintos genes, cada uno de los cuales codifica por un anticuerpo con una forma diferente. Cuando una célula inmadura del sistema inmunológico crea un anticuerpo que encaja físicamente con el virus invasor del sarampión, esa célula se activará.

Las células activadas utilizan un increíble sistema de «maduración de la afinidad» que les permite ajustar a la perfección la forma del anticuerpo final, de manera que se convierte en el complemento perfecto para el virus del sarampión (Li *et al.*, 2003; Adams *et al.*, 2003). Mediante un proceso denominado *hipermutación somática*, las células inmunológicas activadas producen centenares de copias del gen del anticuerpo original. No obstante, cada nueva versión del gen sufre una pequeña mutación, de forma que codificará por un anticuerpo ligeramente diferente. La célula selecciona la variante del gen que produce el anticuerpo que mejor encaja. Esta versión seleccionada del gen también se somete a repetidas rondas de hipermutación somática para esculpir aún mejor la forma del anticuerpo a fin de que este se transforme en el complemento físico «perfecto» del virus del sarampión (Wu *et al.*, 2003; Blanden y Steele, 1998; Díaz y Casali, 2002; Gearhart, 2002).

Cuando los anticuerpos creados se fijan al virus, inactivan al invasor y lo marcan para su destrucción, protegiendo de esta manera al niño de los estragos causados por el sarampión. Las células retienen una «memoria» genética de este anticuerpo, de manera que si en el futuro el individuo se ve expuesto al sarampión, inician de inmediato una respuesta inmunológica protectora. El nuevo gen del anticuerpo se transmite también a la descendencia de las células cuando estas se dividen. Esta increíble hazaña de ingeniería genética tiene una importancia crucial, ya que representa un mecanismo inherente e «inteligente» de evolución celular (Steele *et al.*, 1998).

Los orígenes de la vida: las células inteligentes se vuelven más inteligentes

No debería resultar extraño que las células sean tan inteligentes. Los organismos unicelulares fueron las primeras formas de vida en este planeta. Los restos fósiles demuestran que ya estaban aquí seiscientos millones de años después de que

se formara el planeta. Durante los siguientes dos mil setecientos cincuenta millones de años de historia de la Tierra, tan solo los organismos unicelulares de vida independiente e inteligente —bacterias, algas y protozoos parecidos a las amebas— poblaban el mundo.

Hace alrededor de setecientos cincuenta millones de años, cuando aparecieron los primeros organismos multicelulares (animales y plantas), estas células descubrieron una forma de volverse más inteligentes. Las formas de vida multicelular fueron al principio comunidades aisladas o «colonias» de organismos unicelulares. En un primer momento, las comunidades celulares estaban compuestas por decenas o centenares de células. Sin embargo, las ventajas evolutivas de vivir en una comunidad pronto dieron origen a comunidades compuestas por millones e incluso billones de células individuales socialmente interactivas.

Aunque cada célula individual tiene dimensiones microscópicas, el tamaño de las comunidades multicelulares puede variar entre lo apenas visible y lo gigantesco. Los biólogos han clasificado estas comunidades organizadas basándose en la estructura que presentan desde la perspectiva humana. A pesar de que dichas comunidades parecen unidades individuales a simple vista —un ratón, un perro, un humano—, son en realidad asociaciones altamente organizadas de millones y billones de células.

La tendencia evolutiva hacia comunidades cada vez mayores no es más que un reflejo del imperativo biológico de la supervivencia. Cuanto mejor perciba un organismo el medio que lo rodea, más oportunidades tendrá de sobrevivir. Cuando las células se agrupan, aumentan su consciencia del entorno de modo exponencial. Si a cada célula se le asignara de forma arbitraria un nivel de percepción X , entonces cada organismo colonial tendría en conjunto una percepción potencial de al menos X multiplicado por el número de células que forman la colonia.

A fin de sobrevivir en un medio tan denso, las células crearon entornos estructurados. Estas sofisticadas comunidades se dividieron el trabajo con más precisión y efectividad que los siempre cambiantes organigramas que tan indispensables resultan en las grandes corporaciones. Demostró ser más eficaz para las comunidades asignar determinadas tareas especializadas a las células individuales. Durante el desarrollo de las plantas y animales, las células comienzan a adquirir esas funciones especializadas ya en la fase embrionaria. El proceso citológico de especialización permite a las células formar los órganos y tejidos específicos del cuerpo. Con el paso del tiempo, este patrón de *diferenciación*, es decir, la distribución del trabajo entre los miembros de una comunidad, comenzó a incluirse en los genes de todas y cada una de las células de la comunidad, lo que incrementó de forma significativa la eficiencia y la capacidad para la supervivencia del organismo.

En organismos más grandes, por ejemplo, tan solo un pequeño porcentaje de las

células está implicado en la asimilación y la respuesta a estímulos externos. Ese es el papel de los grupos de células especializadas que conforman los tejidos y los órganos del sistema nervioso. La función de este sistema es percibir el entorno y coordinar el comportamiento del resto de las células que conforman la enorme comunidad celular.

La división del trabajo entre las células de una comunidad ofrece una ventaja más para la supervivencia. La eficacia de este sistema permite que haya un mayor número de células que sobreviven con menos. Recuerda el viejo dicho: «Donde comen dos, comen tres». O reflexiona sobre lo que costaría construir una casa de solo dos habitaciones en comparación con lo que costaría construir un apartamento de dos habitaciones en un edificio de un centenar de apartamentos. Para sobrevivir, cada célula necesita consumir cierta cantidad de energía. La energía ahorrada por los seres individuales de una comunidad contribuye tanto a aumentar la supervivencia como a proporcionar una mejor calidad de vida.

En el capitalismo estadounidense, Henry Ford vio la ventaja táctica implícita en la distribución del esfuerzo común y la utilizó para crear su sistema de cadenas de montaje en la fabricación de coches. Antes de que Ford tuviera semejante idea, un pequeño grupo de trabajadores multidisciplinarios habría requerido una semana o dos para construir un único automóvil. Ford organizó su fábrica de manera que cada trabajador fuera responsable de un único trabajo especializado.

Colocó un buen número de estos trabajadores especializados en una larga fila, la cadena de montaje, y pasó el coche en desarrollo de un especialista a otro. La eficacia de la especialización del trabajo permitió a Ford producir un automóvil nuevo cada noventa minutos, y no cada varias semanas.

Por desgracia, «olvidamos» convenientemente que la cooperación es necesaria para la evolución cuando Charles Darwin sacó a relucir una teoría radicalmente distinta sobre el origen de la vida. Hace alrededor de ciento cincuenta años, Darwin llegó a la conclusión de que los organismos vivos se ven involucrados en una constante «lucha por la supervivencia». Para Darwin, la lucha y la violencia no son solo una parte de la naturaleza animal (y por tanto de la humana), sino la «fuerza» principal que subyace tras todos los avances evolutivos. En el capítulo final de *El origen de las especies por medio de la selección natural o La conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia*, Darwin habla de una inevitable «lucha por la existencia» y de que la evolución está condicionada por «la guerra de la naturaleza, del hambre y de la muerte». Relaciona esto con la noción darwiniana de que la evolución es aleatoria y tendrás un mundo «con dientes y garras ensangrentados», como tan poéticamente describió Alfred Tennyson; un mundo caracterizado por una serie de sangrientas y superfluas batallas por la supervivencia.

La evolución sin garras ensangrentadas

Aunque Darwin es el evolucionista más famoso, el primer científico que consideró la evolución como un hecho científico fue el distinguido biólogo francés Jean Baptiste de Lamarck (Lamarck, 1809, 1914, 1963). Incluso Ernst Mayr, el artífice principal del «neodarwinismo», una modernización de la teoría de Darwin que incorpora la genética molecular del siglo xx, admite que Lamarck fue el pionero. En su conocido libro de 1970, *Evolution and the Diversity of Life* [Evolución y la diversidad de la vida] (Mayr, 1976), escribe:

Me parece que Lamarck tiene mucho más derecho a reclamar el título de «descubridor de la teoría de la evolución», como de hecho así lo consideran muchos historiadores franceses [...] Fue el primer autor que dedicó todo un libro a presentar una teoría de la evolución de los organismos. Fue el primero en presentar el sistema animal al completo como un producto de la evolución.

Lamarck no solo presentó su teoría cincuenta años antes que Darwin, sino que también ofreció una teoría mucho menos violenta sobre los mecanismos evolutivos. La teoría de Lamarck sugiere que la evolución se basa en una interacción cooperativa e «instructiva» entre los organismos y el entorno que permite a los seres vivos sobrevivir y evolucionar en un mundo dinámico. Su idea era que los organismos adquieren y transmiten las adaptaciones necesarias para su supervivencia en un entorno cambiante. Curiosamente, la hipótesis de Lamarck sobre los mecanismos de la evolución se ajusta a la noción de los biólogos celulares modernos de la adaptación del sistema inmunológico al entorno que he descrito antes.

La teoría de Lamarck se convirtió en un objetivo inmediato de la Iglesia. La idea de que los humanos evolucionamos a partir de formas de vida inferiores se consideró una herejía. Lamarck también sufrió el desprecio de sus colegas científicos, quienes, como creacionistas, ridiculizaron sus teorías.

El biólogo evolucionista alemán, August Weismann, ayudó a condenar a Lamarck al anonimato cuando trató de probar la teoría de Lamarck de que los organismos transmiten los rasgos orientados a la supervivencia adquiridos mediante la interacción con el medio.

En uno de sus experimentos, Weismann cortó la cola a varios ratones de ambos sexos y los emparejó. Weismann arguyó que si la teoría de Lamarck era cierta, los padres deberían transmitir la falta de cola a las futuras generaciones. La primera generación de ratones nació con cola. Weismann repitió el experimento durante veintiuna generaciones más, pero ningún ratón nació sin cola, de modo que llegó a la

conclusión de que la teoría de Lamarck sobre la herencia era incorrecta.

Sin embargo, el experimento de Weismann no era una verdadera prueba de la teoría de Lamarck. Este sugería que los cambios evolutivos se producían en «inmensos períodos de tiempo», según la biógrafa L. J. Jordanova. En 1984, Jordanova escribió que la teoría de Lamarck «se apoyaba» en cierto número de «proposiciones», entre las que se incluye: «[...] las leyes que rigen a los seres vivos han dado origen a formas complejas a lo largo de inmensos períodos de tiempo» (Jordanova, 1984). Está claro que los cinco años de experimentos de Weismann no son tiempo suficiente para demostrar esta teoría. Un fallo aún más crucial en su experimento se debe a que Lamarck jamás afirmó que todos los cambios experimentados por un organismo se transmitieran a la descendencia. Lo que Lamarck dijo es que los rasgos se transmiten a la descendencia (como las colas) cuando son necesarios para la supervivencia. Aunque Weismann no creyó que los ratones necesitaran la cola, ¡nadie preguntó a los ratones si creían que su cola les resultaba necesaria para sobrevivir!

A pesar de estos fallos evidentes, el estudio de los ratones sin cola ayudó a destruir la reputación de Lamarck. De hecho, Lamarck ha sido ignorado y vilipendiado casi siempre a lo largo de la Historia. El evolucionista de la Universidad de Cornell, C. H. Waddington, escribió en su libro *The Evolution of An Evolutionist* [La evolución de un evolucionista]: «Lamarck es la única figura importante en la historia de la biología cuyo nombre se ha insultado en todos los aspectos importantes. La mayoría de las contribuciones científicas están destinadas a ser superadas, pero muy pocos autores han escrito trabajos que, aun dos siglos después, sigan siendo rechazados con una indignación de tal vehemencia que cualquier escéptico podría tomarla por remordimientos de conciencia. Desde mi punto de vista, Lamarck fue juzgado, en cierto modo, injustamente».

Waddington escribió estas proféticas palabras hace cuarenta años. Hoy en día, las teorías de Lamarck están siendo reconsideradas bajo el peso de un grupo de nuevas ciencias que sugieren que el castigado biólogo no se equivocaba del todo y que el laureado Darwin no estaba del todo en lo cierto. El título de un artículo de la prestigiosa revista *Science* del año 2000 fue una señal de liberación: «¿No tendría Lamarck un poco de razón?» (Balter, 2000).

Una de las razones por las que los científicos están reconsiderando las teorías de Lamarck es que los evolucionistas siguen recordándonos el inestimable papel que juega la cooperación a la hora de mantener la vida en la biosfera. Los científicos descubrieron hace mucho tiempo las relaciones simbióticas de la naturaleza. En el libro *Darwin's Blind Spot* [El punto ciego de Darwin], escrito en 2002 por el físico británico Frank Ryan, registra un buen número de estas relaciones, incluyendo la de una gamba amarilla que consigue comida mientras su compañero el pez gobio la protege de sus depredadores y la de una especie de cangrejo ermitaño, que transporta una anémona rosa sobre su concha.

«A los peces y a los pulpos les gusta alimentarse de cangrejos ermitaños, pero cuando se acercan a esta especie en particular, la anémona dispara sus coloridos tentáculos llenos de dardos microscópicos de veneno, y pican al potencial depredador, alentándolo a buscar su alimento en otra parte». La anémona guerrera también consigue algo de esa relación, ya que se alimenta de los restos de comida del cangrejo.

No obstante, hoy en día, la comprensión de la cooperación en la naturaleza es mucho más profunda que la que se obtiene mediante la simple observación. «Los biólogos son cada vez más conscientes de que los animales han coevolucionado, y de que continúan coexistiendo, mediante diversos conjuntos de microorganismos necesarios para la salud y el desarrollo normal», dice un reciente artículo de *Science* titulado «Seguimos adelante gracias a una pequeña ayuda de nuestros “pequeños” amigos» (Ruby *et al.*, 2004). El estudio de estas relaciones se enseña ahora en un campo de rápido crecimiento llamado «biología de sistemas».

Por irónico que parezca, en las pasadas décadas nos han enseñado a declarar la guerra a los microorganismos con todos los métodos a nuestro alcance, desde los jabones antibacterianos hasta los antibióticos. Pero ese mensaje tan simplista no toma en cuenta el hecho de que hay muchas bacterias esenciales para nuestra salud. El ejemplo clásico de la ayuda que reciben los humanos de los microorganismos son las bacterias que pueblan nuestro sistema digestivo y que son fundamentales para nuestra supervivencia. Las bacterias de nuestro estómago y nuestro tracto intestinal ayudan a digerir la comida y permiten la absorción de vitaminas indispensables para la vida. Esta cooperación entre humanos y microorganismos es la razón de que el uso indiscriminado de antibióticos sea perjudicial para nuestra supervivencia. Los antibióticos son asesinos indiscriminados; matan bacterias necesarias para la vida con tanta eficacia como matan a las dañinas.

Los recientes avances de la genética han revelado un mecanismo adicional de cooperación entre las especies. Resulta que los organismos vivos entran a formar parte de una comunidad celular compartiendo sus genes. Hasta ahora se creía que los genes solo se transmitían a la descendencia de un organismo individual a través de la reproducción. En la actualidad los científicos han descubierto que los genes se comparten no solo entre los miembros individuales de una especie, sino también entre miembros de distintas especies. La distribución de la información mediante la *transferencia genética* acelera el proceso de evolución, ya que los organismos pueden adquirir experiencias «aprendidas» por otros organismos (Nitz *et al.*, 2004; Pennisi, 2004; Boucher *et al.*, 2003; Dutta y Pan, 2002; Gogarten, 2003). Debido a esta distribución de genes, los organismos ya no pueden considerarse como entidades aisladas; no hay muros entre las especies. Daniel Drell, director del programa del departamento de Energía del Genoma Microbiano, dijo en *Science* (2001, 294:1634): «[...] Ya no podemos decir tranquilamente qué es una especie» (Pennisi, 2001).

La distribución de los genes no es una casualidad. Es el método que emplea la

naturaleza para incrementar la supervivencia de la biosfera. Tal y como expuse con anterioridad, los genes no son más que una memoria física de las experiencias aprendidas por los organismos. El recientemente reconocido intercambio de genes entre las especies disemina esas memorias y, en consecuencia, influye en la supervivencia de todos los organismos que constituyen la comunidad de la vida.

Ahora que somos conscientes de este mecanismo de transferencia de genes entre individuos de la misma y de distintas especies, los peligros de la ingeniería genética han quedado en evidencia. Por ejemplo, chapucear con los genes del tomate tal vez tenga consecuencias no solo para ese tomate, sino para toda la biosfera, y de forma que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Ya hay estudios que demuestran que cuando los humanos digieren alimentos modificados genéticamente, los genes creados de forma artificial se transfieren al organismo y alteran las bacterias beneficiosas que residen en el intestino (Heritage, 2004; Netherwood *et al.*, 2004). De forma similar, los genes que se transfieren entre las cosechas agrícolas manipuladas genéticamente y las especies nativas de los alrededores han dado lugar a las *superweeds*, malas hierbas altamente resistentes a herbicidas (Milius, 2003; Haygood *et al.*, 2003; Desplanque *et al.*, 2002; Spencer y Snow, 2001). Los ingenieros genéticos nunca tuvieron en cuenta la transferencia genética cuando introdujeron organismos genéticamente modificados en el entorno. Ahora comenzamos a experimentar las calamitosas consecuencias de este descuido, ya que los genes artificiales se están extendiendo y modificando a otros organismos del entorno (Watrud *et al.*, 2004).

Los evolucionistas genéticos advierten que si fracasamos a la hora de aplicar las lecciones de nuestro destino genético común, algo que debería enseñarnos la importancia de la cooperación entre todas las especies, pondremos en peligro la existencia humana. Debemos dejar atrás la teoría darwiniana, que resalta la importancia de los *individuos*, y acoger una que enfatice la importancia de la *comunidad*. El científico británico Timothy Lenton ha dado pruebas de que la evolución depende más de la interacción entre especies que de la interacción entre individuos de una misma especie. La evolución se convierte así en una cuestión de supervivencia de los grupos más adaptados, y no de los individuos más adaptados. En 1998, en un artículo de *Nature*, Lenton escribe que en lugar de concentrarnos en los individuos y en su papel en la evolución «... deberíamos considerar la totalidad de los organismos y su entorno natural para comprender plenamente qué rasgos serán los dominantes y se transmitirán a la descendencia» (Lenton, 1998).

Lenton suscribe así la hipótesis sobre Gaia de James Lovelock, que sostiene que la Tierra y todas sus especies conforman en conjunto un organismo vivo e interactivo. Aquellos que apoyan esta teoría afirman que manipular el equilibrio de ese superorganismo llamado Gaia, ya sea destruyendo las selvas, reduciendo la capa de ozono o alterando organismos mediante ingeniería genética, puede poner en peligro su supervivencia y, en consecuencia, la nuestra.

Recientes estudios financiados por el Consejo Británico de Investigación Medioambiental respaldan esa preocupación (Thomas *et al.*, 2004; Stevens *et al.*, 2004). Aunque se han producido cinco extinciones en masa a lo largo de la historia de nuestro planeta, todas ellas se creen causadas por agentes extraterrestres, tales como el choque de un meteorito contra la Tierra. Uno de los nuevos estudios concluye que «el mundo natural está experimentando la sexta y mayor extinción de su historia» (Lovell, 2004). En esta ocasión, sin embargo, la causa no será extraterrestre. Según Jeremy Thomas, uno de los autores del estudio: «Hasta donde sabemos, esta estará causada por un organismo animal: el hombre».

Predicar con el ejemplo de las células

Durante mis años como profesor en la facultad de Medicina, llegué a darme cuenta de que los estudiantes de esta carrera son, dentro del entorno académico, más competitivos y arrogantes que un cargamento de abogados. Se esfuerzan por seguir la lucha de Darwin en su empeño por llegar a ser uno de los «más aptos» y deslumbrar en la graduación después de cuatro agotadores años en la facultad. Ese obcecado objetivo de convertirse en licenciados estelares, sin fijarse siquiera en los compañeros que están alrededor, sigue sin duda el modelo darwiniano, pero a mí siempre me ha parecido una meta algo irónica para los que se esfuerzan por convertirse en compasivos sanadores.

No obstante, mis prejuicios sobre los estudiantes de medicina se desmoronaron durante mi estancia en la isla. Tras mi llamada a las armas, mi clase de inadaptados dejó de actuar como los típicos estudiantes de medicina; abandonaron esa mentalidad en la que solo los más aptos sobreviven y se agruparon en una fuerza única, en un equipo que los ayudó a llegar con vida al final del semestre. Los estudiantes más fuertes ayudaron a los más débiles y, de esta forma, todos se volvieron más fuertes. Resultó algo sorprendente y hermoso ver lo bien que se compenetraban.

Al final, hubo una recompensa: un final propio de Hollywood. Porque en el examen final, puse a mis alumnos exactamente el mismo test que a los estudiantes de Wisconsin. Y no hubo ninguna diferencia entre los resultados de estos «rechazados» y sus colegas de la «élite» de Estados Unidos. Muchos estudiantes declararon con orgullo más tarde, cuando volvieron a casa y se encontraron con los compañeros que asistían a las facultades estadounidenses, que comprendían mucho mejor los principios que gobernaban la vida de las células y de los organismos.

Ni que decir tiene que me emocionó que mis alumnos hubieran llevado a cabo un milagro académico. Pero no fue hasta años después cuando comprendí cómo lo habían logrado. En aquel momento, creí que la clave estaba en el formato de las clases y todavía creo que superponer la biología humana y la celular es la mejor manera de

enseñar el temario de la asignatura. No obstante, ahora que me he aventurado en lo que, como ya he mencionado, alguno podría considerar como el territorio del chiflado Dr. Dolittle, creo que buena parte del éxito de los alumnos se debió a que ellos no se comportaron como sus compañeros de Estados Unidos. En lugar de imitar a los inteligentes estudiantes de medicina estadounidenses, imitaron el comportamiento de las células inteligentes y se unieron para formar un grupo aún más listo. No dije a mis alumnos que estructuraran sus vidas en función de la vida celular, porque todavía estaba inmerso en el método de enseñanza científico y tradicional. Pero me gustaría pensar que siguieron esa dirección de forma intuitiva después de escuchar cómo elogiaba la capacidad de cooperación de las células para formar organismos más complejos y prósperos.

No lo sabía en aquel momento, pero ahora creo que otra de las razones del triunfo de mis alumnos fue que no dejé de elogiar las células. Elogié también a los alumnos. Necesitaban escuchar que eran estudiantes de primera categoría para creer que podían actuar como tales. Como detallaré en los próximos capítulos, muchos de nosotros ponemos límites a nuestras vidas no porque sea necesario hacerlo, sino porque creemos que debemos hacerlo. Pero me estoy adelantando.

Baste decir que después de cuatro meses en el paraíso, dando clases de una forma que clarificaba mis ideas acerca de las células y de las lecciones que enseñan a los humanos, ya estaba en el camino hacia la comprensión de la «nueva biología», que deja por los suelos tanto el derrotismo genético y la programación paternal como la supervivencia darwiniana de los más aptos.

...

Cuando escribí este capítulo por primera vez, tuve que buscar mucho para encontrar una mínima sugerencia que insinuara que el tan vilipendiado Jean-Baptiste de Lamarck hubiera recibido al fin algún crédito por sus ideas sobre la evolución. No obstante, puesto que soy un optimista acérrimo, como has leído antes, incluí una referencia a un artículo con el conjetural título «¿No tendría Lamarck algo de razón?». Me alegra poder decir que mi optimismo estaba justificado. Una década más tarde, resulta mucho más fácil encontrar defensores de Lamarck que creen que tenía más que «algo de razón»; de hecho, ¡era un visionario!

Casi doscientos años después de su muerte, la investigación epigenética, uno de los campos más candentes de la ciencia actual, corrobora una y otra vez la tan ridiculizada idea lamarckiana de que los organismos se adaptan al medio y pueden transferir dichas adaptaciones a las generaciones futuras. Ten presente este titular definitivo (¡sin signos de interrogación!) que encontré al instante durante mi investigación para esta edición de aniversario: «El renacimiento del lamarckismo (El auge de la Epigenética)» (Rogers, 2009).

Por supuesto, Lamarck no tenía ni la menor idea de la naturaleza molecular de los genes ni de su relación con la expresión en el organismo (y tampoco Darwin), así que no puedo negar que en realidad era un epigenetista. Las investigaciones modernas han necesitado laboratorios de alta tecnología para descubrir las sutiles modificaciones químicas del ADN y las proteínas asociadas al mismo que permiten a los organismos adaptarse al medio y pasar dichas adaptaciones a su descendencia sin alterar la estructura de las moléculas de ADN. La teoría de Lamarck sobre la herencia de los caracteres adquiridos, citada como la razón principal de la debacle de Lamarck, se considera ahora un mecanismo hereditario válido (Morris, 2012). La investigación puntera no solo está ayudando a restablecer la reputación de Lamarck, también está socavando la creencia de nuestra cultura en el determinismo genético, lo cual, como a estas alturas sabes muy bien, es uno de los temas principales en *La biología de la creencia*: ¡los genes que heredamos de nuestros padres y nuestras madres no son nuestro destino!

No quiero exagerar respecto al cambio de la comunidad científica en lo relativo al lamarckismo. Existe todavía un acalorado debate en lo que se refiere a los mecanismos que regulan la evolución. Por ejemplo, cuando en la década de 1980 John Cairns, un eminente físico y biólogo molecular, presentó por primera vez a los académicos la teoría de la «mutación adaptativa», que sostiene que las mutaciones tienen lugar en respuesta a estímulos específicos, fue tildado de hereje, y su teoría resulta polémica incluso hoy día (Cairns *et al.*, 1988). La mutación adaptativa entra en conflicto con el enfoque neodarwinista de las alteraciones hereditarias basadas en la *selección natural*, un proceso que fue descrito por Darwin como «la lucha por la vida es rigurosísima» y que ha llegado a conocerse como «la supervivencia de los más aptos». (Aunque es una expresión capciosa, ya que la frase «la supervivencia de los más aptos» es en realidad una tautología, una perogrullada que no debería utilizarse para describir las fuerzas motrices de la evolución. Por definición, «los más aptos» son aquellos «más capaces de sobrevivir», de modo que la frase podría reescribirse como «la supervivencia de aquellos con más capacidad para sobrevivir». ¡Eso no se puede discutir!).

El neodarwinismo atribuye las mutaciones a errores de copia accidentales durante la replicación de los genes; cuando el error genético aumenta la capacidad de supervivencia del organismo, la mutación se selecciona para su transmisión. Esto sugiere que la dirección de los avances evolutivos es accidental e impredecible... ¡Qué te parece! En respuesta a las eternas preguntas ¿Cómo llegamos aquí? y ¿Por qué estamos aquí?, la teoría neodarwinista intenta hacernos creer que evolucionamos gracias a miles de millones de años de «afortunados» accidentes genéticos. Por el contrario, la teoría lamarckiana afirma que las mutaciones que generan la evolución nacen de la «necesidad» de un organismo de adaptarse a un medio amenazador, de modo que no son aleatorias y resultan, en gran medida, ambientalmente predecibles.

Este debate científico, en apariencia primitivo, resulta importante porque las mutaciones adaptativas implican un propósito en la evolución biológica: el propósito de

amoldarse a las condiciones imperantes en el entorno, que incluye a toda la comunidad vital. Creo que al final la teoría de las mutaciones adaptativas prevalecerá, y eso corroborará la idea de que el complejo entramado de la vida y el proceso evolutivo son el resultado de una *colaboración* simbiótica altamente organizada entre todos los organismos vivos.

La fascinante investigación del biólogo y matemático Martin A. Nowak, director del programa de Harvard de Dinámica Evolutiva, respalda ya el papel crucial de la cooperación en la evolución. Utilizando las matemáticas y simulaciones por ordenador, Nowak dividió a las poblaciones en «cooperantes» (aquellas que ayudan a otros) y «desertoras» (aquellas que no ayudan a otros aunque sí aceptan su ayuda). Nowak descubrió que en los miles de documentos científicos publicados sobre el predominio de los cooperantes en la evolución (desde las bacterias a los seres humanos), todos los escenarios podían dividirse en cinco categorías (Nowak, 2012).

Una categoría, por ejemplo, es la «selección espacial», en la que los individuos cooperantes no se distribuyen de manera uniforme en una población. En estas poblaciones con «parches de cooperantes», los individuos que ayudan forman grupos y vencen a los desertores. Otra categoría es la que Nowak llama «Te rasco la espalda y alguien rascará la mía», en la que un individuo decide ser cooperante debido a la reputación del individuo necesitado. Pone como ejemplo a los macacos japoneses: los monos de bajo rango que asean a los de alto rango pueden mejorar su reputación (y recibir más acicalamiento) si se dejan ver con los monos de alto rango a los que Nowak denomina «los jefazos».

Nowak descubrió que la cooperación-defección existe a muchos niveles: un individuo puede ser un cooperante y un desertor al mismo tiempo. Aquí, Nowak pone el ejemplo de un grupo de empleados de una compañía que compiten a muerte entre sí para ascender, pero que también colaboran para asegurarse de que su compañía lo hace mejor que otras. Esta idea sobre la compleja naturaleza de la relación cooperación-defección encaja con los principios de la biología de sistemas (otro campo que ha florecido en las últimas décadas), que reconoce que la biología se comprende mejor estudiando la dinámica de la interacción de sistemas que concentrándose solo en un sistema. Un ejemplo claro: la ciencia médica que en su día intentó comprender las cardiopatías concentrándose en la estructura y la función del corazón. No obstante, los avances fundamentales en las cardiopatías solo se realizaron cuando se estudió la función cardíaca en relación con la influencia de otros sistemas, como el nervioso, el neuroendocrino, el inmunológico y el digestivo.

Los modelos de Nowak también confirman aquello que todo aquel angustiado por el funesto estado actual de nuestro planeta ha notado ya: que la cooperación es «intrínsecamente inestable» y existen ciclos en los que predomina la defección. Sin embargo, Nowak también nos da buenas noticias, y es que «el espíritu altruista parece restablecerse siempre». Nowak resume todo lo que ha descubierto a través de sus

simulaciones con la conclusión de que «la vida no es solo una lucha por la supervivencia, también es un abrazo por la supervivencia».

Ahora más que nunca necesitamos investigar más el abrazo cooperativo para la supervivencia a fin de no caer en un ciclo de defección que acabe con nosotros y con nuestro planeta. Creo que nuestra malinterpretación de la evolución como una simple lucha eterna y una búsqueda de la aptitud individual (medida por el número de «juguetes» de cada uno), nos ha llevado al borde del abismo. La civilización humana se ha tragado la advertencia que aparece en el título secundario del libro de Darwin, *El origen de las especies: La conservación de las razas favorecidas en la lucha por la existencia*. En otras palabras, que la vida es una lucha sin cuartel en la que las riquezas serán de los más aptos, sin importar los medios que sean necesarios para conseguirlas.

De acuerdo con este principio «científico», los menos aptos genéticamente solo se merecen las sobras... si acaso. Esa mentalidad nos ha llevado a guerras continuas por posesiones materiales, a un consumo excesivo que ha generado una explotación de recursos insostenible, a una repartición de riquezas cada vez más desigual y a un planeta cada vez más enfermo. El hincapié del darwinismo en la aptitud del individuo ha restado importancia a la cooperación comunitaria en la evolución.

Una de las áreas más impresionantes en las que hemos ignorado la importancia de la cooperación entre los organismos es nuestro propio cuerpo. En los diez años que han pasado desde que denuncié nuestra «guerra a los microorganismos con todos los métodos a nuestro alcance, desde los jabones antibacterianos hasta los antibióticos», han salido a la luz multitud de efectos perjudiciales, que son el precio a pagar en esta guerra que tiene lugar en nuestro organismo.

El hecho es que hay cientos de billones de «invasores» microbianos, la mayor parte en el intestino, que son necesarios para nuestra supervivencia, y estos invasores son diez veces más numerosos que las propias células del cuerpo humano. Puesto que el cuerpo no puede sobrevivir sin sus microbios (cuyo nombre colectivo es «microbioma»), podría decirse que son el equivalente funcional de cualquiera de nuestros demás sistemas orgánicos vitales. En reconocimiento (tardío) a la importancia del microbioma, los seres humanos, junto con la mayoría de los demás organismos, se denominan ahora propiamente como superorganismos (organismos complejos formados por muchos organismos más pequeños) (Saey, 2013B).

En su alarmante nuevo libro *Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics Is Fueling Our Modern Plagues* (Los microbios perdidos: Cómo el uso excesivo de antibióticos está promoviendo las plagas modernas), el doctor Martin J. Blaser, director del Programa del Microbioma Humano en la Universidad de Nueva York, advierte no solo de la aparición de resistencias frente a los antibióticos, sino también de la decreciente diversidad del microbioma humano, lo que incrementa nuestra susceptibilidad a enfermedades crónicas como las alergias, el asma, la diabetes o la

obesidad. Por ejemplo, en el mundo industrializado, la incidencia de diabetes tipo I se ha doblado en los últimos veinte años; en Finlandia, la incidencia ha aumentado un 550 por ciento desde 1950. Blaser afirma que estas epidemias modernas «no son solo enfermedades, sino también signos externos de los cambios internos». Estudios recientes han descubierto que algunos «individuos por lo demás normales han perdido entre el 15 y el 40 por ciento de su diversidad microbiana y los genes asociados a ella», debido sobre todo a la prescripción excesiva de antibióticos de amplio espectro, que eliminan los microbios de manera indiscriminada. Con todo, Blaser, que ha estudiado los microorganismos que pueblan nuestro cuerpo durante treinta años, los considera a ellos y a sus 20 millones de genes «los guerrilleros» que nos ayudan a luchar contra las enfermedades (Blaser, 2014).

Si bien Blaser nos advierte sobre el descenso en la diversidad de nuestro microbioma, otros científicos señalan con alarma el declive en la diversidad de nuestro planeta, donde las poblaciones y especies animales disminuyen a un ritmo alarmante. Ciertos científicos de Stanford han estudiado la abundancia y el número de algunas poblaciones durante un período de tiempo y han descubierto que la tasa de extinción es hasta mil veces mayor de lo que lo habría sido si los seres humanos no estuvieran en el entorno generando contaminación, deforestación, monocultivos y sobreexplotación agrícola (Dirzo *et al.*, 2014).

Muchos científicos medioambientales creen que nos hemos lanzado en picado hacia un colapso ambiental y que estamos a las puertas de la sexta extinción en masa de este planeta.

Los ecologistas saben hace mucho tiempo que la estructura de los sistemas ecológicos localizados puede cambiar de manera abrupta e irreversible de un estado a otro cuando el estrés que sufre alcanza niveles críticos. Las pruebas actuales indican que el ecosistema global puede reaccionar de esa misma manera abrupta y que, de hecho, corre peligro de hacerlo. Anthony Barnosky, un profesor del departamento de Biología Integrada de Berkeley de la Universidad de California, junto con algunos otros, afirma que nos encontramos en un «momento clave» planetario, ya que las actividades humanas están obligando a la Madre Tierra a manifestar una transición global crítica (Barnosky *et al.*, 2012). Un estudio reciente realizado por la NASA confirma que la civilización industrial mundial está abocada al colapso en las próximas décadas (es decir, ¡muy pronto!) (Ahmed, 2014).

La civilización no ha creado el cambio climático global (el planeta ya ha sufrido cinco glaciaciones), pero nuestro comportamiento y nuestra tecnología están generando estresantes medioambientales que exacerban el impacto de la crisis del cambio climático. El proceso del auge y colapso de una sociedad ha sido un fenómeno cíclico a lo largo de la historia y, en algunos casos, esos períodos de colapso han durado siglos. Si bien los colapsos anteriores afectaron fundamentalmente a sistemas sociales humanos localizados, el colapso que se aproxima ha tenido ya un profundo

impacto global sobre la salud del planeta.

En la actualidad vivimos en una era conocida como Antropoceno, que resalta que las actividades humanas están causando cambios masivos en nuestro mundo natural a un ritmo sin precedentes. Ninguna localización de nuestro planeta, desde el punto más al sur de la Antártida hasta lo alto del monte Everest, ha permanecido a salvo de la influencia humana. Por ejemplo, la combustión de los carburantes fósiles ha dejado una huella en nuestro entorno inmediato, y además el fino velo de la atmósfera terrestre lo transporta hasta todas las regiones del globo. Esto nos recuerda lo siguiente: 1) que todos estamos conectados; 2) que todos dejamos una huella; y 3) que la Tierra que nos cobija es finita. La crisis global actual nos avisa de que debemos dejar de explotar la abundancia y vitalidad de nuestro hogar y comenzar a reconectar y a honrar al planeta, tal y como muchas sociedades tradicionales han hecho durante eones.

Bueno, ¡esa sí que es una imagen divertida! Sin embargo, como optimista acérrimo que soy, prefiero tener en cuenta el lado positivo de la resiliencia de la Naturaleza. En 1883, una serie de erupciones en Krokatoa, Indonesia, provocó la aparición de un nuevo grupo de islas volcánicas en el mar. La lava asoló una de esas islas en 1960 y eliminó todas las formas de vida, dejando la isla en unas condiciones que los científicos denominan estado de «esterilización». Los sondeos y los estudios que llevan realizándose desde hace unas cuantas décadas en las islas para controlar la aparición de flora y fauna han documentado la presencia de una increíble diversidad ecológica que ha prosperado en esas regiones «estériles» desde aquella fecha. Tras la conmoción de la catástrofe, el paraíso ecológico de la isla, vibrante y próspero, se ha hecho más fuerte, expresando una plasticidad heterogénea que resalta su capacidad de resistir la tensión medioambiental (Whittaker *et al.*, 1989). Esta lección de la Naturaleza enfatiza el viejo dicho de «lo que no te mata, te hace más fuerte».

También me reconforta el hecho de que la cooperación entre organismos no es una rara excepción en la regla de la evolución, sino uno de sus arquitectos fundamentales, y que los seres humanos son (¡aunque a veces resulte difícil creerlo!), en palabras de Nowak, «supercooperantes». A nivel colectivo, los logros cooperativos de la civilización humana nos han llevado hasta la Luna y más allá, y mi esperanza es que estos logros nos conduzcan también a un planeta recuperado, a un microbioma restaurado y más allá. Después de todo, he visto con mis propios ojos los increíbles cambios positivos que pueden tener lugar cuando existe un comportamiento cooperativo, ya que fue eso mismo lo que ayudó a mis estudiantes de medicina caribeños a evolucionar para convertirse en mejores seres humanos y, lo más importante, en terapeutas compasivos.

CAPÍTULO 2

ES EL AMBIENTE, ¡ESTÚPIDO!

Nunca olvidaré la perla de sabiduría que recibí en 1967, el primer día que aprendí a clonar células madre durante el posgraduado. Me ha llevado décadas comprender cuán importante ha sido para mi trabajo y para mi vida esa perla de sabiduría en apariencia insignificante. Mi profesor, mi mentor y un consumado científico, Irv Konigsberg, fue uno de los primeros biólogos celulares que dio clases sobre el arte de la clonación de células madre. Me dijo que cuando las células cultivadas que estás estudiando comienzan a enfermar, hay que buscar la causa en el entorno en primer lugar, y no en la célula en sí misma.

Mi profesor no fue tan contundente como el director de campaña de Bill Clinton, James Carville, quien afirmó: «Es la economía, ¡estúpido!». Esta frase se convertiría en el mantra de la campaña presidencial de 1992. Sin embargo, los biólogos celulares habrían hecho bien en colocar una plaquita que rezara «Es el ambiente, ¡estúpido!» sobre nuestras mesas de despacho, al igual que la de «Es la economía, ¡estúpido!» fue colocada en todas las sedes de la candidatura de Clinton. Aunque no me resultó evidente en su momento, al final me di cuenta de que ese consejo era la clave para comprender la naturaleza de la vida. He comprobado una y otra vez la perspicacia de la advertencia de Irv. Cuando proporcionaba a las células un ambiente saludable, proliferaban; cuando el ambiente no era el óptimo, las células enfermaban. Si equilibraba de nuevo el ambiente, esas células «enfermas» se revitalizaban.

Sin embargo, la mayoría de los biólogos celulares no conoce esta perla de sabiduría de las técnicas de cultivo. Y los científicos desecharon con rapidez la idea de considerar la influencia del entorno tras la revelación de Watson y Crick sobre el código genético del ADN. Incluso Charles Darwin llegó a admitir a finales de su vida que la teoría de la evolución había infravalorado el papel del medio ambiente. Estas conclusiones las podemos observar en una carta que escribió a Moritz Wagner en 1876 (Darwin, 1888).

En mi opinión, el mayor error que he cometido ha sido no dar el suficiente peso a la influencia directa del ambiente (es decir, la comida, el clima, etcétera), independientemente del proceso de selección natural. Cuando escribí *El origen*, y durante varios años después, no pude encontrar ni la más mínima evidencia de la acción directa del ambiente; ahora hay una enorme cantidad de evidencias.

Los científicos darwinianos siguen cometiendo el mismo error. El problema de la

infravaloración del ambiente es que provoca una supervaloración de la Naturaleza en forma de determinismo genético: la creencia de que los genes «controlan» la biología. Esta creencia no solo ha llevado a una cuantiosa suma de dólares perdidos en investigaciones, como discutiremos en un capítulo posterior, sino a algo más importante: ha cambiado la forma que tenemos de ver nuestras vidas.

Si estamos convencidos de que los genes controlan nuestra vida y sabemos que no podemos hacer nada por cambiar los genes que nos endilgan durante la concepción, tenemos una buena excusa para considerarnos víctimas de la herencia. «No me culpes por mis costumbres laborales... no es culpa mía que me haya pasado de la fecha límite, ¡sino de la genética!».

Desde los albores de la Era de la Genética, nos han enseñado a aceptar que estamos supeditados al poder de nuestros genes. El mundo está lleno de personas que viven con un miedo constante a que, algún día inesperado, sus genes se vuelvan contra ellas. Piensa en la cantidad de gente que cree que es una bomba de relojería; esperan a que el cáncer explote en su vida de la misma forma que en la de su madre, la de sus hermanos o la de algún tío. O en los millones de personas que atribuyen su mala salud no a la combinación de causas mentales, físicas, emocionales y espirituales, sino sencillamente a la incompetencia de sus sistemas bioquímicos corporales. ¿Tus hijos son revoltosos? Cada vez más, la primera solución es medicar a esos niños para corregir la alteración del «equilibrio químico» en lugar de estudiar seriamente qué es lo que está ocurriendo en sus cuerpos, mentes y espíritus.

Desde luego, no hay duda de que algunas enfermedades, como la corea de Huntington, la beta-talasemia y la fibrosis quística pueden ser achacadas completamente a un único gen defectuoso. Pero las alteraciones debidas a un único gen alterado afectan a menos de un 2 por ciento de la población; la gran mayoría de la gente llega a este mundo con genes que deberían permitirle una vida saludable y feliz. Las enfermedades que constituyen hoy en día el flagelo de la población (la diabetes, enfermedades cardíacas y el cáncer) dificultan una vida saludable y feliz. Estas enfermedades, sin embargo, no son el resultado de la alteración de un solo gen, sino de una compleja interacción entre una multitud de genes y factores medioambientales.

¿Qué pasa con todos esos titulares que pregonan el descubrimiento de un gen relacionado con cualquier cosa, desde la depresión a la esquizofrenia? Si lees esos artículos con detenimiento, percibirás que tras los impactantes titulares se esconde una verdad mucho más seria. Los científicos han relacionado montones de genes con otros tantos rasgos y enfermedades, pero en raras ocasiones han descubierto que un único gen sea el causante de un rasgo o de una enfermedad.

La confusión se produce cuando los medios de comunicación tergiversan de forma continuada el significado de dos palabras: correlación y causa. Una cosa es estar relacionado con una enfermedad y otra muy distinta ser el causante, lo que implica una

acción de control o de manejo. Si te enseñara mis llaves y te dijera que una de ellas en particular es la que «controla» mi coche, en un principio podrías pensar que no estoy mintiendo, ya que sabes que una llave es necesaria para poner en marcha el motor. Sin embargo, ¿controla esa llave de verdad el coche? De ser así, no podrías dejar la llave puesta en el coche porque podría llevárselo para dar un paseo en cuanto te descuidaras. En realidad, la llave está «relacionada» con el control del coche, pero es la persona quien lo conduce y quien gira la llave, quien de verdad controla el automóvil. Hay genes específicos relacionados con determinados comportamientos y características de los organismos. Pero esos genes no se activan a menos que algo los haga reaccionar.

¿Qué activa los genes? La respuesta fue expuesta de un modo espléndido en 1990, en un artículo titulado «Las metáforas y el papel de los genes y el desarrollo» de H. F. Nijhout (Nijhout, 1990). Nijhout presenta pruebas de que esa idea de que los genes controlan la biología, repetida en tantas ocasiones y durante tanto tiempo que los científicos han olvidado que en realidad no es más que una hipótesis, no es cierta. En realidad, la idea de que los genes controlan la biología es una suposición que jamás ha sido demostrada y que, de hecho, ha sido desacreditada por las conclusiones de las últimas investigaciones científicas. Según Nijhout, el control genético se ha convertido en una metáfora en nuestra sociedad. Queremos creer que los ingenieros genéticos son los nuevos magos médicos que pueden curar enfermedades y además crear a nuevos genios tales como Einstein o Mozart. Pero una metáfora no equivale a una realidad científica. Nijhout resume esta realidad de la siguiente forma: «Cuando se necesita el producto que codifica un gen, es una señal del entorno, y no una propiedad intrínseca del gen, la que activa la expresión de dicho gen». En otras palabras, en cuanto al control genético, lo importante «es el ambiente, ¡estúpido!».

Proteínas: la esencia de la vida

Resulta fácil comprender que el control genético se haya convertido en una metáfora al ver el creciente entusiasmo con el que los científicos se concentran en la mecánica del ADN. Los químicos orgánicos han descubierto que las células están compuestas de cuatro tipos de grandes moléculas: polisacáridos (azúcares complejos), lípidos (grasas), ácidos nucleicos (ADN y ARN) y proteínas. Aunque la célula requiere todos estos tipos de moléculas, las proteínas son el componente más importante de los organismos vivos. Nuestras células están formadas en su mayor parte por la unión de bloques de proteínas estructurales. Así que una forma de ver nuestro cuerpo, formado por billones de células, es considerarlo una máquina proteica; aunque, como muy bien sabes, ¡yo creo que somos algo más que máquinas!

Parece sencillo, pero no lo es. Para empezar, en nuestro cuerpo hay más de cien mil tipos diferentes de proteínas. Estudiemos con más detenimiento cómo se ensamblan esos cien mil tipos de proteínas diferentes en nuestras células. Cada

proteína es una cadena lineal compuesta por moléculas de aminoácidos, parecida a los collares de caramelos de los niños que se muestra en la figura 1.

Cada cuenta o bolita representa una de las veinte moléculas de aminoácidos utilizadas por las células. A pesar de que me gusta la analogía del collar de cuentas porque todo el mundo está familiarizado con él, no es una analogía exacta, ya que cada aminoácido tiene una forma ligeramente diferente. De modo que, para ser exactos, deberías imaginarte un collar de cuentas que se ha estropeado un poco en el taller (fig. 1).

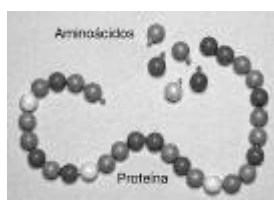


Figura 1.

Y para ser todavía más precisos, deberías saber que la cadena de aminoácidos que forma el «esqueleto» o la «columna vertebral» de las proteínas celulares es mucho más maleable que un collar de cuentas, que se rompe en cuanto lo estiras un poco. La estructura y el comportamiento de los aminoácidos enlazados en el esqueleto proteico se parece más a los del esqueleto de una serpiente. La columna vertebral de una serpiente (fig. 2), que está compuesta por un vasto número de subunidades independientes llamadas vértebras, permite al reptil adoptar una amplia variedad de formas, desde la línea recta hasta un complicado «nudo».

Los eslabones flexibles o *enlaces peptídicos* que existen entre los aminoácidos del esqueleto proteico permiten a las proteínas adoptar una enorme cantidad de formas. Mediante la rotación y plegamiento de los aminoácidos «vertebrales», las moléculas proteicas se asemejan a nanoserpientes, debido a su capacidad para retorcerse y contraerse (fig. 3).

Hay dos factores fundamentales que determinan el contorno de una proteína y, por tanto, su forma. Uno de ellos es el patrón físico definido por la secuencia de los aminoácidos de formas distintas que conforman ese esqueleto con forma de collar de cuentas.

El segundo está relacionado con la interacción de las cargas electromagnéticas que existen entre los aminoácidos enlazados. La mayoría de los aminoácidos tiene una carga positiva o negativa que actúa como un imán: las «cargas del mismo signo» originan que las moléculas se repelan unas a otras, mientras que las «cargas de signo opuesto» ocasionan que las moléculas se atraigan entre sí. Como ya he dicho, el esqueleto proteico flexible se pliega de manera espontánea para adoptar una forma determinada cuando las subunidades de aminoácidos que lo componen rotan y flexionan sus enlaces para contrarrestar las fuerzas generadas por sus cargas positivas y negativas (fig. 4).



Figura 2.



Figura 3.

A diferencia de las cuentas uniformes que componen el collar, cada uno de los veinte tipos de aminoácidos que constituyen el esqueleto de las proteínas tiene una conformación diferente y única. Considera las diferencias entre las características de un «esqueleto» compuesto por cuentas idénticas y el de uno constituido mediante el ensamblaje de tuberías de distinta forma, como el que se muestra aquí.

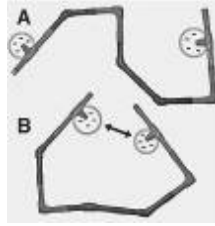


Figura 4.

Los esqueletos proteicos mostrados en A y B tienen exactamente la misma secuencia de aminoácidos (tuberías encajadas), pero muestran una forma completamente distinta (conformación). Las variaciones en la forma del esqueleto resultan de las distintas rotaciones de los enlaces entre las tuberías adyacentes. Al igual que las tuberías, los aminoácidos con distintas formas que constituyen las proteínas también rotan en torno a sus uniones (enlaces peptídicos), lo que permite al esqueleto retorcerse como si de una serpiente se tratara. Las formas de las proteínas varían, aunque por lo general se prefieren dos o tres conformaciones específicas. ¿Cuál de las dos conformaciones, A o B, adoptaría nuestra hipotética proteína? La respuesta está relacionada con el hecho de que los dos aminoácidos terminales (enlaces entre las tuberías) tienen regiones de carga negativa. Puesto que las cargas del mismo signo se repelen, cuanto más alejadas estén, más estable será la conformación. La conformación A sería la elegida, ya que las cargas negativas se encuentran más lejos entre sí que en la conformación B.

El esqueleto de algunas moléculas proteicas es tan largo que es necesaria la asistencia de proteínas «auxiliares» denominadas «chaperonas» en el proceso de plegado. Las proteínas que no se pliegan de forma correcta, al igual que la columna de las personas con defectos vertebrales, no pueden llevar a cabo su función correctamente. A estas proteínas «aberrantes» se les añade una marca que indica que deben ser destruidas por la célula; su esqueleto de aminoácidos se desensambla y se recicla en la síntesis de nuevas proteínas.

Cómo crean la vida las proteínas

Los organismos vivos se distinguen de los que no lo están por el simple hecho de que se mueven, de que están «animados». La energía que producen sus movimientos se utiliza para realizar los «trabajos» que caracterizan a los organismos vivos, tales como la respiración, la digestión y la contracción muscular. Para comprender la naturaleza de la vida, primero hay que comprender cómo la «maquinaria» proteica es capaz de moverse.

La conformación (o forma final) es un término técnico utilizado por los biólogos

para describir cómo una molécula proteica refleja el estado de equilibrio entre sus cargas electromagnéticas. No obstante, si las cargas positivas y negativas de la proteína están alteradas, el esqueleto proteico girará de forma activa para acomodarse a la nueva distribución de cargas. La distribución de las cargas electromagnéticas de una proteína puede alterarse de forma selectiva mediante un amplio número de procesos, entre los que se incluyen: la unión de otras moléculas o grupos químicos, como las hormonas; la eliminación o adición enzimática de iones cargados; o la interferencia de campos electromagnéticos, como por ejemplo el de los teléfonos móviles (Tsong, 1989).

El cambio de forma de las proteínas supone una hazaña de ingeniería de lo más impresionante, ya que la forma tridimensional y única que tienen las capacita para enlazarse con otras proteínas. Cuando una proteína encuentra una molécula física y energéticamente complementaria, se une a ella, del mismo modo que esos productos de manufactura humana que se enlazan mediante engranajes, ya sea una batidora o un viejo reloj.

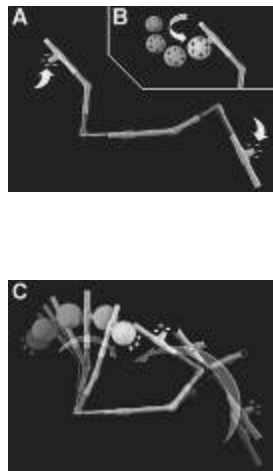


Figura 5.

La figura A muestra la conformación ideal del esqueleto de nuestra proteína hipotética. Las fuerzas de repulsión entre los dos aminoácidos terminales de carga negativa (flechas) provocan que el esqueleto se extienda a fin de que los aminoácidos negativos estén tan alejados como sea posible. La figura B muestra el acercamiento de un aminoácido terminal. Una «señal», que en este caso se trata de una molécula con una intensa carga eléctrica positiva (esfera blanca), se ve atraída y se une a la cadena a través del aminoácido negativo terminal. En nuestro escenario particular, la señal tiene una carga positiva más intensa que la carga negativa del aminoácido. Cuando la señal se une a la proteína, se produce un exceso de carga positiva en ese extremo del esqueleto proteico. Puesto que las cargas positivas y negativas se atraen, la cadena de

aminoácidos girará en torno a sus enlaces, de forma que los terminales positivo y negativo se aproximen. La figura C muestra el cambio de la proteína, desde la conformación A hasta la conformación B. Los cambios de conformación generan movimientos y los movimientos se utilizan para realizar trabajos que permiten funciones tales como la digestión, la respiración o la contracción muscular. Una vez que la señal se desprende, la proteína vuelve a adoptar la conformación original extendida. Así es como los movimientos proteicos originados por señales posibilitan la vida.

Examina las figuras 6 y 7. La primera muestra cinco proteínas con formas excepcionales que ejemplifican los «engranajes» moleculares descubiertos en las células. Estos «engranajes» orgánicos poseen bordes más suaves que los que fabrican las máquinas, pero como podrás ver, sus formas precisas y tridimensionales les permiten unirse con firmeza a otras proteínas complementarias.

En la figura 7, he elegido un reloj de cuerda para representar el funcionamiento celular. La primera imagen muestra una máquina metálica, con sus engranajes, sus resortes, sus joyas y la carcasa del modelo del reloj.

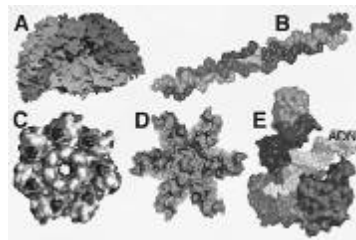


Figura 6.

Surtido proteico. En la figura 6 hay cinco ejemplos diferentes de moléculas proteicas. Cada proteína posee una conformación tridimensional única que se repite en todas las copias celulares de esa proteína. A: Enzima que metaboliza átomos de hidrógeno. B: Fibrilla o proteína de colágeno. C: Proteína canal, una proteína unida a la membrana con un poro central. D: Subunidad proteica de la «cápside» que protege a un virus. E: Enzima ADN-sintetasa unida a una molécula helicoidal de ADN.

Cuando el engranaje A gira, obliga a hacer lo mismo al engranaje B. Cuando el engranaje B gira, hace lo mismo con el engranaje C, y así sucesivamente.

En la segunda imagen he superpuesto los engranajes de manufactura humana

con las proteínas orgánicas, de bordes menos pronunciados y aumentadas un millón de veces a fin de adaptarlas al tamaño del reloj, para que resulte comprensible a primera vista que las proteínas podrían ser como los mecanismos del reloj. En esta «máquina» proteica metálica, no resulta difícil imaginar cómo el giro de la proteína A hace que gire también la proteína B, lo que a su vez ocasiona el movimiento de la proteína C.



Figura 7.

Una vez que lo hayas asimilado, puedes echar un vistazo a la tercera figura, en la que se han eliminado las partes de manufactura humana. *Voilà!* Nos hemos quedado con la maquinaria proteica, ¡uno de los millares de grupos de proteínas que componen la célula! Las proteínas citoplásmicas o citoplasmáticas que cooperan a la hora de crear las funciones fisiológicas determinadas se agrupan en grupos específicos conocidos como «ciclos». Estos grupos se dividen según sus funciones, como por ejemplo el ciclo de la respiración, el de la digestión, el de la contracción muscular y el infame Ciclo de Krebs, el ciclo que genera energía y supone la desgracia de muchos estudiantes de ciencias, que se ven obligados a memorizar cada una de las proteínas que lo componen y las complicadas reacciones químicas que lo integran. ¿Te imaginas lo entusiasmados que se sintieron los biólogos cuando descubrieron cómo funcionaban los grupos de proteínas? Las células aprovechan los movimientos de estas máquinas proteicas para obtener energía que utilizan en funciones metabólicas y de comportamiento específicas. El continuo cambio de forma de las proteínas, que puede ocurrir miles de veces en un segundo, es el movimiento que impulsa la vida.

La supremacía del ADN

Como habrás podido notar, en el apartado anterior no he hablado en absoluto del ADN. Eso se debe a que los responsables de los cambios conformacionales proteicos son las alteraciones en las cargas electromagnéticas de las proteínas, y no el ADN. ¿Cómo llegamos entonces hasta la famosa teoría de que los genes «controlan» la biología? En *El origen de las especies*, Darwin sugiere que los factores «hereditarios» se transmiten de generación en generación, regulando así los rasgos de la descendencia. La influencia de Darwin fue tan grande que los científicos se concentraron ciegamente en identificar el material genético que, según creían, controlaba la vida.

En 1910, los intensivos análisis microscópicos revelaron que la información genética que se transmite de generación en generación estaba contenida en los cromosomas, estructuras similares a hebras que resultan visibles justo antes de que la célula se divida en dos células «hijas». Los cromosomas se incorporan a las células hijas en el interior del más grande de los orgánulos citoplasmáticos: el núcleo. Cuando los científicos aislaron el núcleo, diseccionaron los cromosomas y descubrieron que el material hereditario estaba comprimido en dos únicos tipos de moléculas: las proteínas y el ADN. De alguna forma, la maquinaria proteica de la vida estaba relacionada con la estructura y la función de las moléculas cromosómicas.

Las funciones cromosómicas se entendieron mejor en 1944, cuando los científicos determinaron que la información hereditaria se encontraba en el ADN (Avery *et al.*, 1944; Lederberg, 1994). Se llevaron a cabo delicados experimentos para aislar el ADN. Estos científicos aislaron el ADN purificado de una especie de bacteria (llamémosla especie A) y colocaron ese ADN purificado en medios de cultivo que solo contenían bacterias de la especie B. En muy poco tiempo, las bacterias de la especie B comenzaron a mostrar rasgos hereditarios que con anterioridad solo aparecían en la especie A. Una vez que se supo que solo se necesita el ADN para transmitir los caracteres hereditarios, la molécula de ADN se convirtió en la superestrella de los científicos.

Fueron Watson y Crick quienes desentrañaron la estructura y la función de esta espectacular molécula. Las moléculas de ADN son largas y enrevesadas. Están compuestas por cuatro compuestos químicos de nitrógeno llamados «bases» (adenina, timina, citosina y guanina o A, T, C y G). El descubrimiento que realizaron Watson y Crick sobre la estructura del ADN permitió llegar a comprender que la secuencia de las bases de A, T, C y G del ADN explicaban la secuencia de aminoácidos del esqueleto proteico (Watson y Crick, 1953). Estas largas cadenas de moléculas de ADN pueden subdividirse en genes individuales, segmentos que proporcionan el molde de las proteínas específicas. ¡Se había descifrado el código para reproducir la maquinaria proteica!

Watson y Crick también explicaron por qué el ADN es la molécula perfecta para la herencia. Cada hebra de ADN está por lo general entrelazada con una segunda hebra en una holgada configuración arrollada conocida como «doble hélice». La genialidad de este sistema consiste en que la secuencia de las bases de ADN de ambas hebras es una imagen especular de la otra. Cuando se separan las dos cadenas de ADN, cada una de ellas contiene la información necesaria para realizar una copia exacta y complementaria de sí misma. Así, pues, separando las hebras de la doble hélice, las moléculas de ADN se convierten en «autorreplicantes».

Este descubrimiento condujo a la idea de que el ADN «controlaba» su propia replicación de que era su propio «jefe».

La «sugerencia» de que el ADN controlaba su propia replicación y de que, por tanto, también servía como molde para fabricar las proteínas corporales, llevó a Francis Crick a crear el dogma central de la biología, la creencia de que el ADN lo controla todo. Ese dogma es tan importante para la biología moderna que podría estar grabado en piedra, como equivalente de Los Diez Mandamientos. El dogma, al que también se hace referencia como «la supremacía del ADN», es un dato omnipresente en todos los textos científicos.



Figura 8.

El dogma central. El dogma, también conocido como «la supremacía del ADN», define el flujo de información en los organismos biológicos. Tal y como se indica mediante las flechas, el flujo se produce en una única dirección, del ADN al ARN y de este a la proteína. El ADN representa la memoria a largo plazo de las células, que se transmite de generación en generación. El ARN, una copia inestable de la molécula de ADN, es la memoria activa o inmediata que las células utilizan como molde físico a la hora de sintetizar proteínas. Las proteínas son elementos básicos moleculares que posibilitan la estructura y el funcionamiento de la célula. El ADN se considera la «fuente de origen» que regula las características de las proteínas celulares, y de ahí la idea de la supremacía del ADN, que significa literalmente «superioridad jerárquica».

En el esquema del desarrollo de la vida que defiende el dogma, el ADN está en la cumbre, seguido del ARN. El ARN (ácido ribonucleico) no es más que una «fotocopia» de vida corta del ADN. Como tal, actúa como el molde físico que codifica la secuencia de aminoácidos que componen el esqueleto proteico. El diagrama de la supremacía del ADN da sentido a la Era del Determinismo Genético. Puesto que los caracteres de un organismo vivo vienen definidos por la naturaleza de sus proteínas y sus proteínas están codificadas en el ADN, por lógica este será la «causa fundamental» o el determinante primordial de los caracteres orgánicos (fig. 8).

El Proyecto Genoma Humano

Una vez que el ADN adquirió el estatus de superestrella, el único desafío restante era crear un catálogo de todas las estrellas genéticas del firmamento humano. El Proyecto Genoma Humano, un esfuerzo científico global que comenzó a finales de la década de 1980, se creó con el objetivo de catalogar todos los genes presentes en los humanos.

Desde el comienzo, el Proyecto Genoma Humano fue de lo más ambicioso. La corriente de pensamiento tradicional mantenía que el cuerpo necesitaba un gen que sirviera como molde para cada uno de los más de cien mil tipos de proteínas diferentes que componen nuestro organismo. Así, pues, los científicos llegaron a la conclusión de que el genoma humano tendría al menos 120.000 genes localizados en los veintitrés pares de cromosomas humanos.

Sin embargo, ahí no acaba la historia. Estaba a punto de revelarse una broma cósmica, una de esas bromas que periódicamente desconciertan a los científicos convencidos de haber descubierto los secretos del universo. Imagina el impacto del descubrimiento de Nicolás Copérnico publicado en 1543, que afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, tal y como creían los científicos teólogos de la época. El hecho de que la Tierra girara en realidad en torno al Sol y de que el Sol tampoco fuera el centro del universo desacreditaba las enseñanzas de la Iglesia. Los extraordinarios descubrimientos de Copérnico iniciaron la revolución científica moderna al cuestionar la presunta «infalibilidad» de la Iglesia. A la postre, en las civilizaciones occidentales, la ciencia desechó a la Iglesia como fuente de conocimiento para comprender los misterios del universo.

Los genetistas sufrieron una conmoción semejante cuando, en lugar de los 120.000 genes que esperaban, descubrieron que el genoma humano está compuesto por unos 25.000 genes (Pennisi, 2003a y 2003b; Pearson, 2003; Goodman, 2003). ¡Más del 80 por ciento del supuesto ADN necesario no existía! Los genes perdidos han demostrado ser un problema mayor que los dieciocho minutos perdidos de las grabaciones de Richard Nixon. El axioma de «un gen, una proteína» era el principio fundamental del determinismo genético.

Ahora que el Proyecto Genoma Humano ha echado por tierra ese concepto, hay que descartar las teorías vigentes sobre el funcionamiento. Ya no es posible creer que los ingenieros genéticos puedan solucionar con relativa facilidad todos nuestros dilemas biológicos. Sencillamente, no hay suficientes genes para explicar la complejidad de la vida o las enfermedades humanas.

Puede que me parezca a Chicken Little gritando que el firmamento de la genética se está desplomando. No obstante, no tienes por qué aceptar mi palabra al respecto. En un comentario acerca de los sorprendentes resultados del Proyecto Genoma

Humano, David Baltimore, uno de los genetistas más importantes del mundo y ganador de un Premio Nobel, dijo unas palabras acerca de la complejidad humana (Baltimore, 2001).

A menos que el genoma humano contenga un montón de genes que resultan invisibles para nuestros ordenadores, es evidente que nuestra incuestionable complejidad no se basa en que tengamos más genes que los gusanos o las plantas. Comprender cuál es el origen de nuestra complejidad (de nuestro descomunal repertorio de comportamientos, de la capacidad para llevar a cabo acciones conscientes, de nuestra extraordinaria coordinación física, de la habilidad para realizar cambios precisos en respuesta a las variaciones del entorno, del aprendizaje, de la memoria. ¿Es necesario que continúe?) seguirá siendo un enigma por descubrir en el futuro.

Tal y como afirma Baltimore, el resultado del Proyecto Genoma Humano nos obliga a considerar otras ideas sobre el control de la vida. «Comprender cuál es el origen de nuestra complejidad... seguirá siendo un enigma por descubrir en el futuro». El cielo se está cayendo.

Además, los resultados del Proyecto Genoma Humano nos obligan también a reconsiderar nuestra relación genética con los demás organismos de la biosfera. Ya no podemos utilizar los genes para explicar por qué los humanos se encuentran en la cima de la escala evolutiva. Resulta que no hay mucha diferencia entre el número total de genes humanos y los de los organismos primitivos. Vamos a echar un vistazo a tres de los modelos animales más estudiados en las investigaciones genéticas: un gusano cilíndrico microscópico perteneciente al género de los nematodos y conocido como *Caenorhabditis elegans*, la mosca de la fruta y el ratón de laboratorio.

El primitivo gusano *Caenorhabditis* es un modelo perfecto para estudiar el papel de los genes en el desarrollo y el comportamiento. Este organismo de rápido crecimiento y reproducción tiene un cuerpo con un patrón muy preciso que está compuesto por 969 células exactamente y un cerebro formado por unas 302 neuronas. Aun así, tiene un repertorio de comportamientos característico y, lo que es más importante, puede ser sometido a la experimentación genética. El genoma del *Caenorhabditis* tiene alrededor de 24.000 genes (Blaxter, 2003). El cuerpo humano, compuesto por unos cincuenta billones de células, solo tiene mil quinientos genes más que el lento e invertebrado gusano microscópico, con su millar de células.

La mosca de la fruta, otro apreciado objeto de investigación, posee 15.000 genes (Blaxter, 2003; Celniker *et al.*, 2002). Así, pues, la mosca de la fruta, muchísimo más compleja, tiene nueve mil genes menos que el primitivo gusano *Caenorhabditis*. Y cuando la cosa llega a ratones y a hombres, tendríamos que pensar mejor de ellos, o peor de nosotros mismos; ¡los resultados de las extrapolaciones paralelas del genoma

revelan que humanos y roedores tienen más o menos el mismo número de genes!

Biología celular básica

Si volvemos la vista atrás, los científicos deberían haber sabido que esos genes no podían detentar el control de nuestras vidas. Por definición, el cerebro es el órgano responsable de controlar y coordinar la fisiología y el comportamiento de un organismo. Pero ¿es el núcleo el verdadero cerebro de la célula? Si nuestra asunción de que el ADN contenido en el núcleo es el «cerebro» de la célula es cierta, si elimináramos el núcleo —un proceso denominado «enucleación»—, el resultado debería ser la muerte inmediata de la célula. Y ahora los resultados del gran experimento...

(Maestro, un redoble de tambor, por favor).

Los científicos arrastran a nuestra reacia célula hacia la arena del microscopio y la encadenan allí. Con la ayuda de un micromanipulador, el científico coloca una micropipeta, similar a una aguja, encima de la célula. Con una diestra embestida del manipulador, nuestro investigador introduce la pipeta en el citoplasma celular. Tras aplicar una ligera succión, el núcleo se absorbe en la pipeta y la pipeta se retira del interior de la célula. Bajo la pipeta rellena de núcleo yace nuestra célula expiatoria... a la que le han arrebatado el «cerebro».

Pero... ¡un momento! ¡Todavía se mueve! ¡Dios mío... la célula todavía está viva!

La herida se ha cerrado y, al igual que un paciente de cirugía en vías de recuperación, la célula comienza a moverse muy despacio. Muy pronto, la célula vuelve a estar en pie (vale, vale, el seudópodos) y huye del campo de visión del microscopio con la esperanza de no volver a ver a ese doctor nunca más.

Tras la enucleación, muchas células sobreviven durante uno o dos meses sin genes. Las células enucleadas viables no son masas descerebradas de citoplasma que sobreviven gracias a sistemas de soporte vital. Estas células ingieren y metabolizan sus alimentos de forma activa, mantienen la coordinación de su sistema fisiológico (respiración, digestión, excreción, motilidad, etcétera), conservan la capacidad de comunicarse con otras células y son capaces de desarrollar las apropiadas respuestas de crecimiento o protección desencadenadas por los estímulos del medio.

Como era de esperar, la enucleación no carece de efectos secundarios. Sin genes, las células no pueden dividirse ni reproducir las partes proteicas que pierden a causa del uso normal del citoplasma. La incapacidad para reemplazar las proteínas defectuosas citoplasmáticas conlleva disfunciones mecánicas que, a la postre, dan

como resultado la muerte celular.

Nuestro experimento fue diseñado para poner a prueba la idea de que el núcleo es el «cerebro» de la célula. Si esta hubiera muerto inmediatamente después de la enucleación, el experimento habría servido al menos para sustentar esa teoría. Sin embargo, los resultados son ambiguos: las células enucleadas siguen mostrando comportamientos vitales complejos y coordinados, lo que implica que el «cerebro» de la célula sigue intacto y en funcionamiento.

El hecho de que las células enucleadas conserven sus funciones biológicas en ausencia de genes no es en absoluto un nuevo descubrimiento. Hace unos cien años, los embriólogos clásicos eliminaban de forma rutinaria los núcleos de las células del huevo en división y demostraban que una única célula de huevo enucleada era capaz de desarrollarse hasta la fase de blástula, una etapa embrionaria que consta de cuarenta células o más. Hoy en día, se utilizan células enucleadas con objetivos industriales, como las capas de alimento vivo en cultivos diseñados para la producción de vacunas víricas.

Si el núcleo y sus genes no son el cerebro de la célula, ¿cuál es exactamente la contribución del ADN a la vida celular? Las células enucleadas mueren, pero no porque hayan perdido el cerebro, sino porque han perdido la capacidad reproductiva. Sin la capacidad para reproducir sus componentes, las células enucleadas no pueden reponer los componentes esenciales de las proteínas defectuosas ni replicarse. Así, pues, el núcleo no es el cerebro de la célula... ¡sino las gónadas! Confundir las gónadas con el cerebro es un error comprensible, ya que la ciencia ha sido siempre (y sigue siendo) un propósito patriarcal. Se ha acusado muchas veces a los hombres de pensar con las gónadas, ¡así que no debe sorprendernos del todo que la ciencia haya confundido sin querer el núcleo con el cerebro celular!

Epigenética: la nueva ciencia de la autocapacitación

Es evidente que los teóricos que equiparan los genes al destino han pasado por alto los cien años de investigaciones científicas sobre las células enucleadas, pero no pueden pasar por alto las nuevas investigaciones que echan por tierra su creencia en el determinismo genético. Mientras el Proyecto Genoma Humano no dejaba de encabezar titulares de prensa, un grupo de científicos inauguró un nuevo y revolucionario campo científico de la biología denominado Epigenética. La ciencia de la epigenética, que significa literalmente «control sobre la genética», ha cambiado de forma radical nuestra visión sobre el control de la vida (Pray, 2004; Silverman, 2004). Durante las últimas décadas, las investigaciones epigenéticas han establecido que los moldes de ADN que se transmiten a través de los genes no están localizados en un lugar concreto en el momento del nacimiento. ¡Los genes no son el destino! Las influencias

medioambientales, entre las que se incluyen la nutrición, el estrés y las emociones, pueden modificar esos genes sin alterar su configuración básica. Y los epigenetistas han descubierto que esas modificaciones pueden transmitirse a las futuras generaciones de la misma forma que el patrón del ADN se transmite a través de la doble hélice (Reik y Walter, 2001; Surani, 2001).

No cabe duda alguna de que los descubrimientos epigenéticos han dejado atrás a los descubrimientos genéticos. Desde finales de la década de 1940, los biólogos han aislado el ADN del núcleo de las células con la intención de estudiar los mecanismos genéticos. En el proceso, han extraído el núcleo de la célula, han roto la membrana que lo recubre y han eliminado el contenido cromosómico, que es mitad ADN, mitad proteínas reguladoras. En su empeño por estudiar el ADN, la mayoría de los científicos descartaron las proteínas, lo que, según lo que sabemos ahora, sería el equivalente de «tirar al niño junto con el agua de la bañera». Los epigenetistas están recuperando al bebé mediante el estudio de las proteínas cromosómicas, que, según parece, juegan un papel tan crucial en la herencia como el del ADN.

El ADN constituye el núcleo de los cromosomas, y las proteínas recubren el ADN como una funda. Cuando los genes están cubiertos, su información no puede ser «leída». Imagínate tu brazo desnudo como una pieza de ADN que representa el gen que codifica para tus ojos azules. En el núcleo, este trozo de ADN está recubierto de proteínas reguladoras que ocultan el gen de tus ojos azules como si de una manga de camisa se tratara, haciendo imposible que se lea.



Figura 9.

La supremacía del entorno. La nueva ciencia revela que la información que regula la biología comienza con señales del entorno o ambientales que, a su vez, controlan la unión al ADN de las proteínas reguladoras. Las proteínas reguladoras controlan la actividad génica. Las funciones del ADN, del ARN y de las proteínas reguladoras son las que se describen en el cuadro de la supremacía del ADN. Nota: Date cuenta de que el flujo de información ya no es unidireccional. En la década de 1960, Howard Temin desafió el dogma central con experimentos que revelaron que el ARN puede ir en dirección contraria al flujo previsto de información y reescribir el ADN. Aunque en un principio fue ridiculizado por su «herejía», Temin ganó más tarde un Premio Nobel por su descripción de la *transcriptasa inversa*, el mecanismo molecular mediante el cual el ARN puede

reescribir el código genético. Ahora la *transcriptasa inversa* o *retrotranscriptasa* es famosa, ya que es utilizada por el ARN-virus del sida para hacerse con el control del ADN de la célula infectada. También se sabe ahora que las alteraciones de la molécula de ADN, tales como la adición o eliminación de grupos químicos metilo, influyen en la unión de las proteínas reguladoras. Las proteínas también son capaces de oponerse al flujo unidireccional de información, ya que los anticuerpos proteicos de las células inmunológicas están implicados en los cambios del ADN de las células que los sintetizan. El tamaño de las flechas que indican el flujo de información no es el mismo en un sentido que en el otro. Hay firmes restricciones en el sentido opuesto, un diseño que sirve para prevenir cambios radicales en el genoma de la célula.

¿Cómo te quitarías esa manga? Necesitarías una señal ambiental que instara a la proteína «manga» a cambiar de forma y separarse de la doble hélice de ADN a fin de permitir su lectura. Una vez que el ADN está al descubierto, la célula realiza una copia del gen expuesto. En consecuencia, la actividad de los genes está «controlada» o regulada por la presencia o la ausencia de las proteínas reguladoras, que a su vez están controladas por las señales del entorno (véase fig. 9).

La historia del control epigenético es la historia de cómo las señales del entorno controlan la actividad génica. Ahora resulta evidente que el cuadro de la supremacía del ADN anterior está desfasado. El esquema revisado del flujo de información debería llamarse ahora «La supremacía del entorno».

El nuevo y más sofisticado flujo de información biológica comienza con una señal del entorno, que después se transmite a una proteína reguladora y solo en último lugar llega al ADN y al ARN, y da como resultado una proteína.

La ciencia de la epigenética también ha dejado claro que hay dos mecanismos mediante los cuales un organismo puede transmitir la información hereditaria a su descendencia. Estos dos mecanismos proporcionan una vía para que los científicos estudien tanto la contribución de la herencia (los genes) como la contribución del medio (mecanismos epigenéticos) en el comportamiento humano. Si solo nos concentramos en los moldes, tal y como han hecho los científicos durante décadas, nos será imposible llegar a comprender la influencia del entorno (Dennis, 2003; Chakravarti y Little, 2003).

Vamos a hacer una analogía con la intención de dejar más clara la relación entre los mecanismos genéticos y los epigenéticos. ¿Tienes edad suficiente para recordar la época en que la programación de la televisión se acababa a las doce de la noche? Una vez que la programación normal se interrumpía, aparecía una «carta de ajuste» en la pantalla (fig. 10).

Imagina que el diseño de esa carta de ajuste fuera el código de un determinado gen, el de los ojos castaños, por ejemplo. Los botones para la sintonización fina de la televisión te permiten encender o apagar la carta de ajuste y modificar cierto número de

características, entre las que se incluyen el color, los tonos, el contraste, el brillo y la posición horizontal o vertical de la pantalla. Mediante el ajuste de la sintonización, puedes alterar la apariencia del diseño que aparece en la pantalla, aunque en realidad no estás alterando el diseño de la emisión original. Ése es precisamente el papel de las proteínas reguladoras. Diversos estudios sobre la síntesis de proteínas han revelado que los «sintonizadores» epigenéticos pueden crear más de dos mil variantes de proteínas a partir de un mismo molde génico (Bray, 2003; Schmuker *et al.*, 2000).

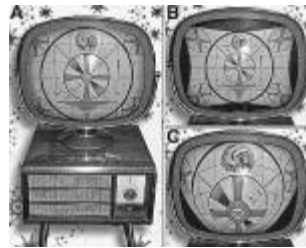


Figura 10.

En esta analogía epigenética, la carta de ajuste que aparece en la pantalla representa el diseño del esqueleto proteico codificado por un gen (el programa). A pesar de que los controles del televisor pueden alterar la apariencia del diseño que aparece en pantalla (B y C), no cambian el diseño de la emisión original (es decir, del gen). El control epigenético modifica la lectura de un gen sin cambiar el código del ADN.

Las experiencias vitales de los progenitores modelan el carácter genético de sus hijos

Ahora ya sabemos que la sintonización fina influida por el entorno puede transmitirse de generación en generación. Un emblemático estudio de la Universidad Duke publicado el 1 de agosto de 2003 y que se titula «Biología celular y molecular», revela que un entorno enriquecido puede llegar incluso a superar las mutaciones genéticas en los ratones (Waterland y Jirtle, 2003). En este estudio, los científicos se concentran en los efectos de los suplementos dietéticos sobre ratonas preñadas con un gen aberrante «agutí». Los ratones agutí tienen el pelaje amarillento y son extremadamente obesos, lo que les predispone a sufrir enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer (fig. 11).

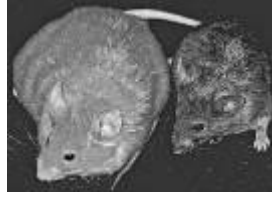


Figura 11.

Hermanas agutí. Una vieja hembra de un año de edad, genéticamente idéntica a los ratones agutí. El suplemento maternal de grupos metilo cambia el color del pelaje de la descendencia a marrón y reduce la incidencia de obesidad, diabetes y cáncer. (Foto cortesía de Jirtle y Waterland).

En este experimento, un grupo de obesas y amarillentas madres agutí reciben suplementos ricos en grupos metilo disponibles en supermercados de alimentos naturales o comida sana: ácido fólico, vitamina B₁₂, betaína y colina. Se eligieron suplementos alimenticios ricos en grupos metilo porque un gran número de estudios había demostrado que los grupos químicos metilo están relacionados con las modificaciones epigenéticas. Cuando los grupos metilo se unen al ADN de un gen, modifican las propiedades de la unión entre las proteínas cromosómicas reguladoras y el material genético. Si las proteínas se unen con demasiada fuerza al gen, la cubierta proteica no puede retirarse y el gen no puede ser leído. La metilación del ADN puede silenciar o modificar la actividad génica.

En esta ocasión, los titulares que rezaban «La dieta triunfa sobre los genes» eran acertados. Las madres que recibieron suplementos alimenticios ricos en grupos metilo parieron ratones normales, esbeltos y marrones, aun a pesar de que los descendientes tenían el mismo gen agutí de las madres. Las madres agutí que no recibieron dichos suplementos, dieron a luz ratones amarillos que comían mucho más que los marrones. Las crías amarillas acabaron por pesar casi el doble que sus esbeltos compañeros.

La fotografía que hay en la página anterior cedida por la universidad resulta asombrosa. Aunque los dos ratones son genéticamente idénticos, su apariencia es muy distinta: uno de los ratones es delgado y marrón, y el otro, obeso y amarillo. Lo que no puedes ver en la foto es que el ratón obeso es diabético, mientras que su compañero, con idénticos genes, no lo es.

Otros estudios han descubierto mecanismos epigenéticos implicados en gran variedad de enfermedades, entre las que se incluyen el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes. De hecho, tan solo un 5 por ciento de los pacientes con

cáncer o enfermedades cardiovasculares pueden atribuir el origen de sus dolencias a la herencia (Willett, 2002). A pesar de que los medios de comunicación han pregonado a bombo y platillo el descubrimiento de los genes BRCA1 y BRCA2, relacionados con el cáncer de mama, no han hecho hincapié en que el 95 por ciento de los cánceres de mama no se deben a la herencia genética. Los achaques de un importante número de pacientes de cáncer derivan del entorno; se deben a alteraciones epigenéticas y no a genes defectuosos (Kling, 2003; Jones, 2001; Seppa, 2000; Baylin, 1997).

Las pruebas epigenéticas se han vuelto tan convincentes que algunos científicos audaces han llegado incluso a romper una lanza por Jean-Baptiste de Lamarck, el despreciado evolucionista que creía que los rasgos adquiridos a resultas de la influencia ambiental podían transmitirse a la descendencia. En 1995, la filósofa Eva Jablonka y la bióloga Marion J. Lamb escribieron en su libro *Epigenetic Inheritance and Evolution: The Lamarckian Dimension*: «En los últimos años, la biología molecular ha demostrado que el genoma es mucho más sensible y reactivo al entorno de lo que se suponía. También ha demostrado que, además de mediante la secuencia de bases del ADN, la información puede transmitirse a la descendencia de otras formas».

Así, pues, estamos donde empezamos al comienzo del capítulo: el ambiente. En mis trabajos de laboratorio, he visto una y otra vez el impacto que tienen los cambios en el entorno sobre las células que estudiaba. Pero fue solo al final de mi carrera como investigador, en Stanford, cuando comprendí ese mensaje. Cuando, por ejemplo, añadía sustancias químicas inflamables al medio de cultivo, las células se convertían rápidamente en el equivalente a los macrófagos, los carroñeros del sistema inmunológico. También me resultaba emocionante ver cómo las células se transformaban incluso cuando destruía su ADN con rayos gamma. Estas células endoteliales estaban «funcionalmente enucleadas», pero cambiaban por completo su comportamiento biológico en respuesta a los agentes inflamatorios, al igual que cuando tenían su núcleo intacto. Estas células mostraban sin lugar a dudas cierto tipo de control «inteligente» en ausencia de genes (Lipton, 1991).

Veinte años después de que mi mentor, Irv Konigsberg, me advirtiera de que cuando las células enfermaban debía buscar la causa en el entorno antes que en ningún otro lugar, lo entendí por fin. El ADN no controla la biología, y el núcleo no es el cerebro de la célula. Al igual que tú y que yo, las células se adaptan al lugar en el que viven. En otras palabras: es el ambiente, ¡estúpido!

...

El floreciente campo de la investigación epigenética no solo ha conseguido convertir a Jean-Baptiste de Lamarck en un visionario; también ha logrado que mi profesor y mentor, Irv Konigsberg, quien inspiró el título de este capítulo, lo parezca también. Más de cuarenta años después, ¡sigue siendo el ambiente, estúpido!

Consideremos un estudio de Stanford pregonado en los medios con titulares que rezaban algo así como *¡La biología de la creencia!* (intentaré contenerme y no señalar una y otra vez que las investigaciones más recientes apoyan las conclusiones de la primera edición de *La biología de la creencia*, aunque me resulta muy difícil, ya que me he sentido en muchísimas ocasiones como una voz que clama en el desierto). En las *U.S. News*: «El ambiente supera a la genética a la hora de moldear el sistema inmunitario: El estudio» (Preidt, 2015). En *ScienceDaily*: «El ambiente, y no los genes, dicta la variación inmunitaria humana, según un estudio» (Goldman, 2015).

El estudio de Stanford descubrió que tres cuartas partes de las variaciones del sistema inmunitario de los gemelos idénticos (que comparten el mismo genoma) se debían a influencias ambientales «no hereditarias», entre las que se incluyen la exposición a microbios y a toxinas, las dietas y las vacunas. El estudio descubrió también que los factores medioambientales habían moldeado con el tiempo el sistema inmunitario de cada gemelo, consiguiendo que las diferencias en gemelos idénticos por encima de sesenta años fueran mayores que las diferencias en los gemelos menores de veinte (Brodin *et al.*, 2015). Mark Davis, el microbiólogo e inmunólogo de Stanford que dirigió el estudio, asegura: «Un sistema inmunitario sano se adapta continuamente a los encuentros con patógenos hostiles, microbios de la flora intestinal, componentes nutricionales y otras cosas, relegando a un segundo plano a las influencias de la mayoría de los factores hereditarios» (Goldman, 2015).

Resulta cada vez más evidente que esa idea de que con la secuenciación del genoma de un individuo podremos predecir qué enfermedades padecerá a lo largo de su vida es falsa. En cuanto al Proyecto Genoma Humano, el gigantesco revuelo que supuso en la percepción convencional de la evolución se ha hecho aún mayor. Cuando escribí este capítulo por primera vez, la investigación de aquel entonces me llevó a dar a los seres humanos un millar de genes de ventaja sobre el sencillo gusano *Caenorhabditis*, pero ahora incluso esa pequeña ventaja se ha desvanecido. Los recientes avances técnicos en la lectura del genoma han reducido aún más el número de genes descubiertos en los seres humanos hasta unos 19.000, *el mismo* número que se estima en la actualidad para el gusano *Caenorhabditis*. De hecho, hoy día, el origen de alrededor del 90 por ciento de los genes humanos se ha datado en más de un centenar de millones de años, lo que implica que es muy probable que el genoma humano y el del gusano compartan la mayoría de sus genes (Ezkurdia *et al.*, 2014; Madhusoodanan, 2014).

Así, pues, si para medir la evolución utilizáramos una escala basada en el número de genes, los seres humanos habríamos caído en picado hacia la base del «Árbol de la vida», una ilustración que el embriólogo alemán Ernst Haeckel creó en 1886, poco después de que primero Lamarck y luego Darwin introdujeran la ciencia de la evolución. La imagen de Haeckel plasma la ascendencia de la evolución animal desde los organismos más sencillos (las bacterias), situados en el tronco del árbol, hasta los seres humanos, que ocupan la parte más alta de las ramas. Esa imagen tenía sentido cuando la ciencia consideraba que el ADN era el factor controlador de la vida: los

biólogos evolucionistas asumían, naturalmente, que a medida que uno ascendía por el Árbol los rasgos evolutivos superiores serían el resultado de una mayor complejidad genética. Sin embargo, puesto que ahora los seres humanos se encuentran en la base de un Árbol basado en el número de genes, resulta aún más evidente que el número de genes no determina la evolución de los organismos.

He aquí otro dato que utilizo a menudo en mis conferencias a modo de moraleja sobre el peligro de resaltar demasiado la importancia de los genes: el mismo gen que se utiliza para crear la queratina, una proteína que se encuentra en el cabello, está también en todas las estructuras siguientes: piel, uñas, garras, cascos y cuernos. El gen que codifica la síntesis individual de los elementos fundamentales de la queratina *no controla* cómo se usarán esas moléculas de queratina. Así, pues, los genes que codifican las proteínas proporcionan los elementos celulares necesarios, pero no determinan la estructura de un organismo ni su complejidad. Eso nos deja una pregunta fundamental: entonces, ¿qué es lo que las determina?

Averiguar la respuesta a esta pregunta nos lleva a otro resultado completamente inesperado del Proyecto Genoma Humano: los genes que codifican los componentes elementales de las proteínas celulares constituyen menos del 2 por ciento de la cantidad total de ADN presente en el genoma, así que la inmensa mayoría del ADN *no* contribuye al número de proteínas celulares. La creencia de que este ADN carecía de función llevó a Francis Crick a etiquetarlo como «ADN basura». Este término, aunque ampliamente aceptado por el público, irrita a un gran número de biólogos que no logran entender por qué las células acumulan cantidades masivas de ADN «inútil». Esa es la razón por la que los genetistas prefieren utilizar el término «materia oscura» cuando se refieren al ADN no codificante.

Dispuestos a desentrañar los misterios de esta materia oscura, un consorcio de científicos genetistas crearon el Proyecto ENCODE (por el acrónimo en inglés de *Encyclopedia of DNA Elements*) con el fin de averiguar la función del supuesto ADN basura presente en el genoma. Hasta la fecha, su investigación, que salió a la luz después de que yo publicara la primera edición de este libro, revela que alrededor del 80 por ciento del ADN *no codificante* está relacionado con la regulación de la producción y el ensamblaje de las proteínas codificadas en los genes. Otro gran descubrimiento fue que ese ADN «oscuro» contiene mecanismos que permiten el uso de la información *ambiental* para modificar la lectura de los genes que codifican las proteínas. Resulta que ese ADN oscuro utiliza mecanismos epigenéticos que capacitan a una célula humana con 19.000 genes para crear ¡alrededor de 100.000 moléculas proteínicas diferentes! (Ecker, 2012).

Quizá la mayor sorpresa en los descubrimientos del consorcio, que fueron el resultado de trescientos *años* de tiempo de cálculo, es que hay grandes porciones del ADN que son en realidad «interruptores» génicos. En el ADN no codificante hay alrededor de cuatro millones de interruptores génicos, lo que supone un sistema de

información casi inconcebiblemente intrincado, uno que activa y desactiva los genes y proporciona un mecanismo para reescribir la estructura proteínica codificada en el ADN (Kolata, 2012).

Este enrevesado sistema de información me recuerda a los juegos de construcción A. C. Gilbert que tanto me fascinaban de niño. Estos juegos, que eran una pesadilla para los padres, contenían cientos de piezas, entre las que había tuercas y tornillos, varias vigas de metal con agujeros de ensamblaje, poleas, ruedas, engranajes y un pequeño motor eléctrico. Lo que diferencia aquellos juegos de construcción de los bloques de LEGO actuales es la capacidad del usuario para construir un modelo y desmontarlo después para formar algo completamente diferente con las mismas piezas, una y otra vez.

En un juego biológico similar a aquellos, los genes serían las piezas de construcción físicas y el ADN no codificante sería el «folleto de instrucciones» que sirve para montar modelos específicos (en otras palabras, animales y plantas) a partir de las mismas piezas. Al igual que en el juego de Gilbert, las piezas proteínicas derivadas de los genes pueden ensamblarse, desensamblarse y volverse a ensamblar para formar diferentes organismos. El folleto corporal de cada organismo, codificado en el ADN oscuro, está directamente relacionado con el ambiente dinámico gracias a los mecanismos epigenéticos, que interpretan, traducen y controlan la actividad de los genes que codifican las proteínas.

Los resultados del proyecto ENCODE están cambiando radicalmente los paradigmas de investigación asociados a enfermedades como el cáncer. Antes de conocer el papel del ADN oscuro, los científicos estudiaban la genética de la enfermedad tan solo para identificar mutaciones en los genes que codificaban las proteínas. Los análisis del ENCODE revelan que hay tantas o más mutaciones relacionadas con enfermedades en la materia oscura, el ADN no codificante (Hall, 2012). Cuando los investigadores combinaron los datos obtenidos en el Proyecto Genoma Humano con los resultados del proyecto ENCODE, fueron capaces de identificar tramos de ADN no codificante llamados regiones «ultrasensibles». Estas regiones del supuesto ADN basura muestran casi el mismo nivel de mutaciones que los genes que codifican proteínas. Cuando los investigadores estudiaron los genomas de noventa pacientes con cáncer (entre los que se incluían cáncer de pecho, de próstata y tumores cerebrales), descubrieron que había casi un centenar de mutaciones en las regiones ultrasensibles no codificantes relacionadas directamente con el cáncer. Estas primeras investigaciones sobre el ADN oscuro se concentraron en el estudio del cáncer, pero ahora también se está estudiando la influencia del ADN no codificante en otras enfermedades (Khurana *et al.*, 2013).

Si bien las investigaciones realizadas en la última década han proporcionado asombrosos conocimientos sobre la estructura y función de los elementos no codificantes del genoma, es decir, el ADN «basura», también ha proporcionado

conocimientos extraordinarios acerca del impacto sobre la salud o la enfermedad que tiene ese 2 por ciento del genoma que codifica proteínas. Estos estudios se centran en unos tramos de ADN denominados *telómeros*, que se extienden a partir del extremo final de los genes que codifican las proteínas. A pesar de que el ADN de los telómeros no es codificante (no contribuye al patrón génico de la estructura de la proteína), tiene dos funciones importantísimas.

En primer lugar, las extensiones teloméricas evitan que la doble hélice de ADN se desenrolle. Esta es una función crucial, ya que un ADN estructuralmente inestable y «deshilachado» pone en peligro la información codificada necesaria para ensamblar una proteína funcional. A nivel funcional, los telómeros se parecen a los remates de plástico que hay en los extremos de los cordones, conocidos en el negocio como herretes. Cuando los herretes fallan, las hebras de los extremos del cordón se deshilachan, lo que dificulta su función. ¿Cuántas veces has perdido la paciencia intentando meter un cordón gordo y deshilachado por el diminuto ojete?

En segundo lugar, los telómeros proporcionan la plataforma física necesaria para la replicación del ADN. Una célula debe duplicar su ADN antes de dividirse para asegurar que cada célula hija reciba un genoma completo. En este proceso, una enzima (la ADN helicasa), separa la doble hélice mientras un enorme complejo proteínico, la ADN polimerasa, se une al extremo libre de la hebra de ADN. La enzima polimerasa se mueve como un tren sobre los raíles a lo largo del ADN. Y, mientras lo hace, ensambla una hebra complementaria de ADN a su paso. Sin embargo, cuando el «tren» polimerasa alcanza el extremo del ADN, se encuentra con un problema técnico: la enzima no puede duplicar el tramo de ADN sobre el que se encuentra (fig. 12). En consecuencia, cada vez que una hebra de ADN se duplica, es más corta que la anterior, ya que el «terminal» (es decir, la última pieza de ADN que se encuentra debajo de la enzima polimerasa) no se duplica.

Los telómeros evitan la pérdida de la información en la codificación de proteínas durante la replicación proporcionando un tramo no codificante de ADN cuya pérdida no afectará al patrón de la proteína. Este tramo extra de ADN permite al «tren» de la polimerasa perder una pieza de ADN sin comprometer la región que contiene el código de la proteína. La extensión del telómero determina cuántas veces puede copiarse el ADN antes de que la polimerasa empiece a cortar el ADN en el que está codificada la proteína. Cuando las divisiones celulares frecuentes agotan la extensión del telómero, las copias posteriores producen proteínas disfuncionales.

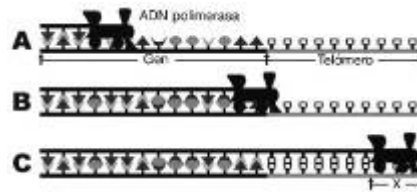


Figura 12.

Replicación del ADN. Antes de que el ADN se copie, la doble hélice se abre en dos hebras separadas. En la figura A, la ADN polimerasa, una enzima que copia el ADN, está representada por la máquina del tren. La enzima polimerasa viaja a lo largo de la hebra de ADN. La sección codificante de la hebra de ADN, representada por los «raíles» negros, tiene una secuencia de bases que codifican la proteína. El telómero del ADN, representado por la porción gris de los «raíles», tiene una secuencia de ADN no codificante («cajas» blancas). A medida que la polimerasa se mueve por el ADN, ensambla una hebra de ADN complementario a su paso. En la figura B, la longitud de la nueva hebra complementaria de ADN es más larga, ya que la polimerasa copia más tramo de la hebra original. En la figura C, la polimerasa alcanza el fin del tramo de ADN («raíl»). La nueva molécula complementaria de ADN está completa. Sin embargo, es más corta que el ADN original, ya que la enzima polimerasa no puede copiar la sección de ADN sobre la que se asienta (X). Cada vez que se copia el ADN, la nueva hebra de ADN es más corta que la versión anterior. Tras cierto número de divisiones celulares, el telómero desaparece y la polimerasa empieza a recortar piezas del ADN que contiene el código de la proteína. Las proteínas sintetizadas a partir de un código de ADN acortado son defectuosas y pueden hacer que la célula se vuelva disfuncional.

Cuando las proteínas defectuosas se acumulan, la célula empieza a funcionar mal y al final muere, pero ¿eso no tiene por qué ocurrir enseguida! En la década de 1960, Leonard Hayflick calculó a partir de sus observaciones de células cultivadas que estas podían dividirse sin problema durante unas cincuenta generaciones antes de perder sus telómeros y de que la replicación de ADN produjera proteínas defectuosas que pusieran en peligro la salud celular y su capacidad para futuras divisiones. Sus ideas acerca de los telómeros llevaron a pensar que los seres humanos teníamos una vida limitada determinada por las veces que podían dividirse las células madre para remplazar a los miles de millones de células que mueren cada día (Hayflick, 1965).

Antes de que empieces a deprimirte por una posible vejez prematura mientras tus células madre continúan dividiéndose, ¡tengo que darte buenas noticias! Los biólogos celulares han identificado una enzima especial denominada «telomerasa» cuya función es extender la longitud de los telómeros. La actividad de la telomerasa es el equivalente molecular de «la fuente de la juventud», ya que rellena los telómeros que incrementan la vitalidad y reproductibilidad de las células madre. La actividad de la telomerasa mejora la salud y prolonga la vida.

Pero la cosa tiene truco. Las experiencias vitales pueden estimular o inhibir la

actividad de la telomerasa. Por ejemplo, las experiencias estresantes durante el desarrollo prenatal, el maltrato en la infancia (tanto verbal como físico), la violencia doméstica, el trastorno de estrés postraumático (TEP), las deficiencias nutricionales y la falta de amor inhiben la actividad de la telomerasa. Todos estos factores predisponen a la aparición de enfermedades y acortan la vida. Por el contrario, el ejercicio, una buena alimentación, una mentalidad positiva, una vida de felicidad y gratitud, prestar ayuda y experimentar el amor, sobre todo el amor a uno mismo, incrementan la actividad de la telomerasa y fomentan una vida larga y sana (Blackburn y Epel, 2012; Stetka, 2014). De hecho, en un reciente estudio canadiense se ha descubierto que las pacientes con cáncer de pecho que fueron incluidas en un grupo de apoyo y en la meditación de atención plena conservaron la longitud de sus telómeros, mientras que los telómeros de las pacientes del grupo de control, sin esas ayudas, se acortaron (Carlson *et al.*, 2014).

Aunque pienso ahondar en el tema en los siguientes capítulos, quiero decir que la influencia fundamental a la hora de controlar la actividad de la telomerasa es la mente, que a su vez se ve influida por la programación que adquirimos antes de los siete años. Y, como señalaré más tarde, Sí... podemos fortalecernos conscientemente mediante la potenciación activa de nuestra telomerasa. Y Sí, porque nunca me cansaré de repetir esto, según confirman todas las maravillosas investigaciones que se han llevado a cabo en la última década: ¡Es el ambiente, estúpido!

CAPÍTULO 3

LA MEMBRANA MÁGICA

Ahora que ya hemos visto la maquinaria proteica de la célula, que hemos desmentido la idea de que el núcleo sea el cerebro de operaciones celular y que hemos reconocido el papel crucial que juega el entorno en el funcionamiento de la célula, vamos a indagar en algo aún más importante, ese algo que puede dar sentido a tu vida y darte una idea de cómo cambiarla.

En este capítulo explico quién es, a mi parecer, el verdadero cerebro que controla la vida celular: la membrana. Creo que cuando comprendas cómo funcionan las estructuras químicas y físicas de la membrana comenzarás a llamarla como yo: la membrana mágica. También me refiero a ella en mis conferencias como «la membrazón mágica» para hacer un juego de palabras. Cuando combines lo que vas a aprender sobre la membrana mágica con el excitante mundo de la física cuántica que te expondré en el siguiente capítulo, también entenderás lo equivocada que estaba la prensa sensacionalista en 1953. El verdadero secreto de la vida no se encuentra en la famosa doble hélice. El verdadero secreto de la vida reside en comprender los sencillos y elegantes mecanismos biológicos de la membrana mágica, los mecanismos mediante los cuales tu cuerpo convierte señales ambientales en diferentes comportamientos.

Cuando comencé a estudiar biología celular allá por la década de 1960, la idea de que la membrana pudiera ser el cerebro de la célula habría sido considerada una ridiculez. Y debo admitir que en aquellos días era una triste candidata. La membrana no parecía más que una sencilla corteza semipermeable de tres capas que contenía el citoplasma. Imagínate un envoltorio plástico lleno de agujeros.

Una de las razones por la cual los científicos han infravalorado la membrana es que es muy fina. Las membranas solo tienen siete millonésimas partes de un milímetro de grosor. De hecho, son tan finas que solo pueden verse con el microscopio electrónico, que fue desarrollado después de la Segunda Guerra Mundial. Así, pues, no fue hasta la década de 1950 cuando los biólogos pudieron llegar a confirmar la existencia de la membrana. Hasta ese momento, muchos biólogos creían que el citoplasma celular se mantenía unido porque tenía una consistencia parecida a la de la gelatina. Con la ayuda de los microscopios electrónicos, los biólogos descubrieron que todas las células vivas tienen membrana y que todas las membranas celulares comparten una sencilla estructura de tres capas. No obstante, la sencillez de esta estructura da una falsa impresión sobre su complejidad funcional.

Los biólogos celulares descubrieron muchas de las asombrosas capacidades de la membrana estudiando a los organismos más primitivos de este planeta, los

procariotas o procariontes. Estos son organismos cuyo ácido desoxirribonucleico no está confinado en el interior de un núcleo, sino extendido en el citoplasma. Los procariotas, entre los que se incluyen las bacterias y otros microbios, están compuestos únicamente por una membrana celular que envuelve una gotita de citoplasma denso. Aunque estos organismos representan la vida en su forma más primitiva, tienen una misión, un propósito.

Una bacteria no se pasea por el mundo como la bola de una máquina de *pinball*. Una bacteria lleva a cabo los procesos fisiológicos básicos de la vida, al igual que las células más complejas. Una bacteria come, digiere, respira, excreta los desperdicios e incluso muestra ciertos procesos «neurológicos». Pueden percibir dónde se encuentra el alimento e impulsarse hacia ese lugar. De forma similar, puede reconocer toxinas y depredadores y utilizar maniobras de evasión para salvar la vida. En otras palabras, ¡los procariotas demuestran inteligencia!

Así, pues, ¿cuál de las estructuras de la célula procariota es la que le confiere la «inteligencia»? El citoplasma procariota no muestra orgánulos evidentes que se encuentren en las células eucariotas más avanzadas, tales como el núcleo o las mitocondrias. La única estructura celular organizada que puede ser considerada como candidato a cerebro de la célula procariota es la membrana.

Pan con mantequilla, aceitunas y pimientos

Cuando me di cuenta de que la membrana estaba presente en todas las formas de vida inteligente, concentré mi atención en comprender su estructura y su función. Se me ocurrió utilizar un manjar gastronómico (es broma) para ilustrar la estructura básica de la membrana. El manjar consiste en un sándwich de pan y mantequilla. Para refinar la analogía, le añadí aceitunas. En realidad, mi ilustrativo sándwich tiene dos tipos de aceitunas: unas sin hueso y las otras rellenas con pimiento. No suspires, comilón. En las ocasiones en las que he sacado este sándwich durante las conferencias, muchas de las personas de la audiencia me han preguntado qué voy a hacer con él después...

He aquí un sencillo experimento para mostrarte cómo funciona la membrana «sándwich». Haz un sándwich con dos rebanadas de pan de molde y mantequilla (sin aceitunas, de momento). Este sándwich representa una sección de la membrana celular. Ahora echa una cucharadita de tinta encima del sándwich (fig. 13).



Figura 13.

Tal y como muestra la imagen, la tinta se filtra a través del pan, pero se detiene al llegar a la mantequilla, ya que la sustancia grasa que hay en mitad del sándwich es una barrera de lo más eficaz (fig. 14).

Ahora hagamos un sándwich de mantequilla con aceitunas rellenas y aceitunas sin hueso (fig. 15).

En esta ocasión, cuando añadimos la tinta al pan y cortamos el sándwich, vemos un resultado diferente. Cuando la tinta llega a una aceituna rellena con pimienta se detiene, del mismo modo que al llegar a la mantequilla. Sin embargo, cuando llega a una aceituna sin hueso, esta actúa como un canal a través del cual la tinta puede atravesar con libertad la parte central y la rebanada inferior hasta llegar al plato (fig. 16).

En esta analogía, el plato representa el citoplasma celular. Al penetrar en las aceitunas sin hueso, la tinta atraviesa la capa de mantequilla y alcanza el lado opuesto del sándwich «membrana». ¡La tinta ha conseguido atravesar la formidable y grasienta barrera de la membrana!



Figura 14.

Es importante que la célula permita que ciertas moléculas atraviesen la barrera

ya que, en mi analogía del sándwich, la tinta es el alimento que le permite seguir con vida. Si la membrana fuese sencillamente un sándwich de pan y mantequilla, formaría una barrera infranqueable que impediría el paso de las innumerables señales moleculares y energéticas que conforman el entorno celular. Sin embargo, la célula moriría si la membrana fuese una fortaleza semejante, ya que no conseguiría nutrientes. Cuando se añaden las aceitunas sin hueso, que permiten que la información y el alimento penetren en la célula, la membrana se convierte en un ingenioso y trascendental mecanismo que posibilita la entrada de ciertos nutrientes en el interior celular, del mismo modo que la cucharadita de tinta se abre camino hasta el plato.



Figura 15.

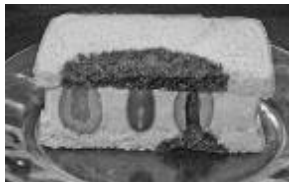


Figura 16.

En la biología celular de la vida real, la parte del sándwich formada por las rebanadas de pan y la mantequilla representan la membrana de fosfolípidos, que son uno de los dos componentes principales de la membrana celular. El otro componente principal son las proteínas «aceituna», que explicaré más tarde. Yo llamo «esquizofrénicos» a los fosfolípidos porque están compuestos por moléculas polares y no polares.

Puede que el hecho de que los fosfolípidos contengan tanto moléculas polares como no polares no te parezca suficiente para calificarlos como esquizofrénicos, pero te aseguro que sí lo es. Todas y cada una de las moléculas del universo pueden

dividirse en polares y no polares, basándose en el tipo de enlaces químicos que mantienen unidos sus átomos. Los enlaces entre las moléculas polares tienen cargas positivas y/o negativas, de ahí su polaridad. Estas moléculas con cargas positivas y negativas son la causa de que se comporten como imanes, atrayendo o repeliendo a otras moléculas cargadas.

Las moléculas polares incluyen el agua y las sustancias que se disuelven en ella. Las moléculas no polares incluyen las grasas y las sustancias que se disuelven en grasa; no tienen cargas positivas ni negativas entre sus átomos. ¿Recuerdas el dicho de que el aceite y el agua no se mezclan? Tampoco lo hacen las moléculas acuosas polares con las moléculas grasas no polares. Para hacerte una idea sobre la falta de interacción entre las moléculas polares y las no polares, piensa en un frasco de vinagreta. Haces lo posible por mezclar el aceite y el vinagre agitando el frasco, pero en cuanto lo sueltas, comienzan a separarse. Eso se debe a que las moléculas, como la gente, prefieren entornos que les proporcionen estabilidad. Para encontrar estabilidad, las moléculas polares (como el vinagre) buscan entornos acuosos polares y las moléculas no polares (como el aceite) buscan ambientes no polares. Las moléculas fosfolipídicas tienen regiones polares y no polares, así que les cuesta trabajo encontrar la estabilidad. La región «fosfato» de la molécula tiene tendencia a buscar agua, mientras que la región «lipídica» aborrece el agua y busca su equilibrio disolviéndose en grasa.

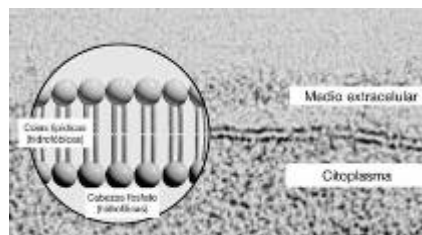


Figura 17.

La micrografía electrónica muestra la membrana celular en la superficie de una célula humana. La tricapa oscura-clara-oscura de la membrana celular se debe a la ordenación de la barrera de las moléculas de fosfolípidos (lo que se ve en el círculo). La parte central y clara de la membrana, el equivalente a la mantequilla de nuestro sándwich, representa la zona hidrofóbica, formada por las colas de los fosfolípidos. Las capas oscuras que rodean la parte central, el equivalente a nuestras rebanadas de pan, representan las cabezas fosfato de las moléculas de fosfolípidos, que son hidrofílicas.

Volvamos a nuestro sándwich. Los fosfolípidos de membrana tienen forma de chupachús con un palo adicional (véase fig. 17). La parte redondeada del chupachús tiene una carga polar entre sus átomos y se corresponde con las rebanadas de pan de nuestro sándwich. La porción de la molécula que tiene dos palos es no polar y se corresponde con nuestra mantequilla. Puesto que la porción «mantequilla» de la membrana es no polar, no permite que moléculas cargadas positiva o negativamente la atraviesen. De hecho, el interior lipídico es un aislante eléctrico, un atributo de extraordinaria importancia en una membrana diseñada para impedir que la célula se vea abrumada por todas y cada una de las moléculas que se encuentran a su alrededor.

Sin embargo, la célula no sobreviviría si la membrana fuese equivalente a un sándwich con solo mantequilla. La mayoría de los nutrientes celulares son moléculas polares cargadas que no conseguirían atravesar la formidable barrera hidrofóbica lipídica. Del mismo modo, tampoco podría eliminar los productos de desecho.

Proteínas integrales de membrana

Las aceitunas de nuestro sándwich son zonas verdaderamente ingeniosas de la membrana. Estas proteínas permiten que los nutrientes, los materiales de desecho y otras formas de «información» sean transportados a través de la membrana. Las proteínas «aceituna» no dejan que cualquier molécula deteriorada se adentre en la célula; únicamente permiten el paso de las moléculas necesarias para el funcionamiento adecuado del citoplasma. En mi sándwich, las aceitunas representan a las Proteínas Integrales de Membrana (PIM). Estas proteínas se incrustan en la capa «mantequilla» de la membrana del mismo modo que yo he incrustado las aceitunas en la imagen.

¿Cómo consiguen las PIM incrustarse en la mantequilla? Recuerda que las proteínas están compuestas por un esqueleto lineal formado por aminoácidos enlazados. De los veinte tipos de aminoácidos diferentes, algunos son moléculas polares hidrofílicas y otros, moléculas no polares hidrofóbicas. Cuando una región del esqueleto de una proteína está formada por aminoácidos hidrofóbicos, ese segmento de la proteína busca estabilidad en un ambiente lipófilo, como el núcleo lipídico de la membrana (mira la flecha en la fig. 18). Así es como las partes hidrofóbicas de la proteína se integran en la capa central de la membrana. Puesto que algunas regiones del esqueleto proteico están formadas por aminoácidos polares y otras por aminoácidos no polares, la hebra proteica se «cose» dentro y fuera del sándwich de pan y mantequilla.

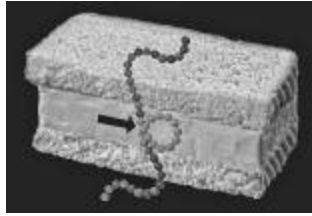


Figura 18.

Hay un montón de PIM, con muchos y variados nombres, pero pueden subdividirse en dos tipos funcionales: por un lado están las *proteínas receptoras* (o receptores) y por otro lado las *proteínas efectoras*. Las receptoras son los órganos sensoriales de la célula, el equivalente a nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra nariz, nuestras papilas gustativas, etcétera. Las proteínas receptoras funcionan como «nanoantenas» moleculares sintonizadas con señales específicas del medio extracelular. Algunas de estas proteínas se extienden en la superficie interna de la membrana para captar el ambiente del citoplasma. Otras en cambio se extienden en la superficie exterior de la membrana a fin de captar las señales externas.

Al igual que otras proteínas de las que hemos hablado antes, las proteínas receptoras tienen una conformación activa y otra inactiva, y cambian de una a otra cuando se alteran sus cargas eléctricas. Cuando una proteína receptora se une a una señal del medio extracelular se produce una alteración en su carga eléctrica que origina un cambio de forma en su esqueleto proteico, con lo que dicha proteína adopta su conformación «activa». Las células poseen una única proteína receptora «sintonizada» con cada señal medioambiental que precisa interpretar.

Algunas proteínas receptoras responden a señales físicas. Los receptores estrogénicos, que están especialmente diseñados para complementarse en forma y en distribución de cargas con la molécula de estrógeno son un ejemplo. Cuando el estrógeno se encuentra en las inmediaciones de la proteína receptora, esta se une a él con tanta firmeza como lo haría un imán a un clip. Una vez que el receptor estrogénico y la molécula de estrógeno se encajan como «una llave en su cerradura», la carga electromagnética de la proteína cambia y el receptor adopta su conformación activa. De forma similar, los receptores de histamina se complementan con las moléculas de histamina, los de insulina con las moléculas de insulina, etcétera.

Los receptores «antena» también pueden percibir campos de energía ondulatoria, como la luz y las frecuencias de radio. Las antenas de estos receptores de «energía» vibran como diapasones. Si la energía ondulatoria del entorno se encuentra con un receptor antena, alterará la carga proteica y ocasionará un cambio de forma en la proteína receptora (Tsong, 1989). Explicaré esto de una forma más detallada en el

capítulo siguiente, pero ahora me gustaría señalar que, puesto que los receptores pueden percibir campos de energía, la idea de que tan solo las moléculas físicas pueden tener efecto sobre la fisiología celular está desfasada. El comportamiento biológico puede ser controlado por fuerzas invisibles, entre las que se incluyen los pensamientos, y también por moléculas físicas como la penicilina, un hecho que apoya científicamente la medicina basada en la energía que no utiliza fármacos.

Las proteínas receptoras son dignas de admiración, pero por sí solas no tienen efecto sobre el comportamiento celular. A pesar de que los receptores permiten la recepción de las señales externas, las células necesitan responder de la manera adecuada y vital, y eso es trabajo de las proteínas efectoras. Juntas, las proteínas receptoras y las efectoras forman un mecanismo de estímulo-respuesta comparable a las pruebas de reflejos que los médicos suelen hacer durante las exploraciones físicas. Cuando un médico te golpea la rodilla con un pequeño martillo, un nervio sensitivo recoge la señal. Ese nervio sensitivo transmite de forma inmediata la información al nervio motor que se encarga de mover la pierna. Mientras que los receptores de membrana son el equivalente a los nervios sensitivos, las proteínas efectoras lo son de los nervios motores que generan la respuesta.

Juntos, ambos tipos de proteínas forman el complejo receptor-efector, que actúa como un conmutador que convierte las señales extracelulares en acciones celulares.

Solo en los últimos años los científicos han comprendido la importancia de las proteínas integrales de membrana. Son tan importantes, de hecho, que el estudio de las PIM se ha convertido en un campo científico llamado «transducción de la señal». Los científicos que estudian la transducción de la señal se encuentran muy atareados clasificando los centenares de rutas de información compleja que existen entre el receptor de señales externas y la activación de las proteínas funcionales celulares. El estudio de la transducción de la señal ha convertido la membrana en el foco de atención, de la misma manera que el campo de la epigenética da relevancia al papel de las proteínas cromosómicas.

Hay distintos tipos de proteínas efectoras que regulan el comportamiento celular, ya que existen trabajos que es necesario realizar para que la célula funcione correctamente. Las proteínas transportadoras, por ejemplo, forman una extensa familia de proteínas canal que permiten el paso de moléculas e información de un lado a otro de la barrera de la membrana celular. Y esto vuelve a sacar a colación las aceitunas rellenas con pimienta que colocamos en nuestro sándwich. Muchas de las proteínas canal tienen forma esférica, muy parecida a la de las aceitunas rellenas de la figura 16. Cuando se altera la carga eléctrica de una proteína, esta cambia de forma y crea un canal en su interior. Las proteínas canal son en realidad dos aceitunas en una, en función de su carga eléctrica. En el modo activo, su estructura se parece a la de una aceituna sin hueso, con un agujero abierto. En el modo inactivo, se asemeja a una aceituna rellena, que permanece cerrada al medio extracelular.

La actividad de uno de estos tipos específicos de canales, la proteína ATPasa de sodio y potasio (también conocida como «bomba de sodio y potasio»), merece una mención especial. Cada célula tiene millares de estos canales a lo largo de su membrana. En conjunto, su actividad consume casi la mitad de la energía que produce nuestro cuerpo al día. Estos canales se abren y se cierran con tanta frecuencia que parecen las puertas giratorias de unos grandes almacenes durante los días de rebajas. Cada vez que el canal cambia de forma, saca tres átomos de sodio con carga positiva del citoplasma e introduce en el interior de la célula dos átomos de potasio con carga positiva procedentes del medio extracelular.

La ATPasa de sodio y potasio no solo consume un montón de energía, sino que también la produce, del mismo modo que las pilas proporcionan energía a la Game Boy (a menos que tus hijos las gasten). En realidad, la producción de energía de la ATPasa de sodio y potasio es mucho mejor que la de las pilas que gastan tus hijos, ya que convierte la célula en una pila biológica recargable.

He aquí el modo en que la ATPasa de sodio y potasio lo consigue. Cada giro de la proteína canal saca más carga positiva al exterior de la que introduce en el citoplasma, y en cada célula hay miles de proteínas como esta. Puesto que ATPasa de sodio y potasio gira cientos de veces por segundo, el interior celular tiene carga negativa, mientras que el exterior, positiva. La carga negativa del interior celular se denomina *potencial de membrana*. Claro está que los lípidos, la porción de mantequilla de la membrana en nuestro ejemplo, no permiten que los átomos cargados atraviesen la barrera, así que la carga del interior permanece negativa. Las cargas positivas del medio extracelular y las negativas del interior convierten a la célula en una pila biológica autorrecargable.

Otro tipo de proteínas efectoras, las proteínas del citoesqueleto o citoesqueléticas, regulan la forma y la motilidad de la célula. Una tercera variedad, llamadas enzimas, descomponen o sintetizan moléculas; esa es la razón de que las enzimas se vendan en nuestros centros de alimentos naturales o comida sana como digestivos. Cuando están activas, todas y cada una de las proteínas efectoras, incluyendo las proteínas canal, las citoesqueléticas y las proteínas enzimáticas o sus productos, también pueden ejercer como señales que activan genes. Estas PIM o sus productos biológicos producen señales que controlan la unión entre los cromosomas y las proteínas reguladoras que forman la «manga» que recubre el ADN. A diferencia de lo que se creía antes, los genes no controlan su propia actividad. Son las proteínas efectoras de membrana, que operan en respuesta a las señales del entorno captadas por los receptores de membrana, las que de verdad regulan la «lectura» de los genes a fin de que las proteínas deterioradas por el uso puedan ser remplazadas o se puedan crear nuevas proteínas.

Cómo funciona el cerebro

En cuanto comprendí cómo funcionan las PIM, llegué a la conclusión de que *las funciones celulares son generadas principalmente por la interacción de la célula con el entorno, y no por su código genético*. No hay duda de que los patrones de ADN almacenados en el núcleo son moléculas importantes que se han ido acumulando a lo largo de tres mil millones de años de evolución. Pero por importantes que sean, no «controlan» las operaciones celulares. Como es lógico, los genes no pueden programar con antelación una célula o un organismo vivo, ya que la supervivencia de la célula depende de su capacidad para adaptarse de forma dinámica a un entorno que cambia continuamente.

La función de la membrana de interactuar de «forma inteligente» con su entorno para generar una respuesta la convierte en el verdadero cerebro de la célula. Hagámosle a la membrana la misma prueba «cerebral» que hicimos al núcleo. Cuando se destruye la membrana, la célula muere, del mismo modo que lo harías tú si te quitaran el cerebro. Incluso si dejas la membrana intacta y eliminas tan solo las proteínas receptoras (algo que puede hacerse sin problemas mediante enzimas digestivas en un laboratorio), la célula queda «clínicamente muerta». Entra en coma porque ya no recibe las señales exteriores que necesita para funcionar. También entra en coma si se dejan intactas las proteínas receptoras y se eliminan las efectoras.

Para mostrar un comportamiento «inteligente», las células precisan que la membrana funcione, y que sus proteínas, tanto las receptoras (las que perciben estímulos) como las efectoras (las que llevan a cabo la respuesta), estén intactas. Los complejos proteicos son las unidades fundamentales de la inteligencia celular. Desde un punto de vista técnico, podrían llamarse unidades de «percepción». La definición de percepción es la siguiente: «Apreciación de los elementos del entorno mediante sensaciones físicas». La primera parte de la definición describe la función de las PIM receptoras. La segunda parte, la que hace referencia a las «sensaciones físicas», resume el papel de las proteínas efectoras.

Al examinar estas unidades básicas de percepción, hemos realizado un profundo ejercicio reduccionista que ha llevado a la célula hasta sus principios básicos.

A este respecto, es importante señalar que en un momento dado se producen cientos de miles de esos cambios en la membrana celular. En consecuencia, el comportamiento de la célula no puede determinarse examinando cada cambio individual. El comportamiento celular solo puede entenderse cuando se consideran todos esos cambios en su conjunto. Y este estudio holístico (que no reduccionista) es el que desarrollaré en el capítulo siguiente.

Desde el punto de vista celular, la historia de la evolución es en gran parte la historia de la optimización del número de unidades básicas de «inteligencia», las

proteínas receptoras y efectoras de la membrana. Las células se volvieron más inteligentes utilizando la superficie externa de la membrana de un modo más eficiente e incrementando la superficie de la membrana para poder incluir más PIM. En los organismos procariotas primitivos, las PIM llevan a cabo todas las funciones fisiológicas fundamentales, incluyendo la digestión, la respiración y la excreción. Más tarde, en la evolución, las porciones de membrana que llevaban a cabo estas funciones se introdujeron en el interior celular, formando la membrana de los orgánulos característicos del citoplasma eucariota. Eso dejó más superficie de membrana libre para incrementar el número de proteínas receptoras. Además, las células eucariotas tienen un tamaño miles de veces mayor que el de las procariotas, lo que supone un tremendo incremento en el área de superficie de membrana y, por tanto, mucho más sitio para las PIM. El resultado final es que perciben más cosas, lo que se traduce en una mayor supervivencia.

A lo largo de la evolución, la superficie de la membrana se ha ido extendiendo, pero hay un límite físico para esa expansión. Hay un punto en el que la delgada membrana celular no es lo bastante fuerte para contener una enorme masa de citoplasma. Piensa en lo que ocurre cuando llenas un globo de agua. Mientras el globo no esté demasiado lleno, es bastante resistente y puedes lanzárselo a los demás. Pero si excedes la cantidad de agua que puede soportar, el globo se rompe con facilidad y derrama su contenido, tal y como haría una membrana con demasiado citoplasma. Cuando la membrana celular adquiere esa dimensión crítica, la evolución del individuo ha llegado a su límite. Esa es la razón de que durante los primeros tres mil millones de años de evolución, las células individuales fueran los únicos organismos de este planeta. La situación cambió solo cuando las células dieron con otro medio para aumentar su inteligencia. A fin de ser más listas, comenzaron a unirse a otras células para formar comunidades multicelulares a través de las cuales podían aumentar su percepción, tal y como expliqué en el capítulo 1.

Hagamos un repaso. Las funciones que requiere una única célula para sobrevivir son las mismas que necesita una comunidad celular. Pero las células comenzaron a especializarse cuando formaron organismos multicelulares. En las comunidades multicelulares se produce una división del trabajo. La división del trabajo resulta evidente en los órganos y tejidos que llevan a cabo funciones específicas. Por ejemplo, en la célula individual, la respiración se realiza en las mitocondrias. En un organismo multicelular, el equivalente mitocondrial para la respiración son los millones de células especializadas que componen los pulmones.

Pongamos otro ejemplo: en la célula individual, el movimiento se produce a través de la interacción de dos proteínas citoplasmáticas llamadas «actina» y «miosina». En un organismo multicelular, las comunidades especializadas de células musculares que se encargan de realizar la contracción del músculo están dotadas de enormes cantidades de actina y de miosina.

Repito la información del primer capítulo porque quiero recalcar que, aunque el trabajo de la membrana celular es percibir las señales del entorno y llevar a cabo las respuestas apropiadas a esas señales, en nuestro cuerpo esas funciones son realizadas por un grupo de células al que denominamos «sistema nervioso».

Aunque hace mucho tiempo que dejamos de ser organismos unicelulares, creo, como ya he mencionado con anterioridad, que estudiar las células individuales es una buena forma de comprender los complejos organismos multicelulares. Incluso el más complejo de los órganos humanos, el cerebro, revelará sus secretos con más rapidez si conocemos cuanto nos sea posible sobre la membrana, el «cerebro» de la célula.

El secreto de la vida

Como has descubierto en este capítulo, los científicos han hecho grandes progresos de un tiempo a esta parte a la hora de desentrañar la complejidad de las membranas, que en apariencia son tan simples. Pero las funciones de la membrana ya se conocían a grandes rasgos hace ya más de veinticinco años. De hecho, fue en 1985 cuando me di cuenta por primera vez de que el hecho de comprender el funcionamiento de la membrana podía cambiarme literalmente la vida. Mi momento «¡eureka!» se asemejó a la dinámica de las soluciones hipersaturadas en química. Estas soluciones, que a simple vista parecen agua, están completamente saturadas con una sustancia en disolución. Están tan saturadas que una simple gota más de soluto ocasiona una reacción impresionante en la que todo el material en disolución se une de inmediato en un enorme cristal.

En 1985 vivía de alquiler en la exuberante isla caribeña de Granada, enseñando en otra facultad de medicina extranjera. Eran las dos de la madrugada y estaba repasando años de notas de biología, química y física de la membrana celular. Por aquel entonces revisaba los mecanismos de la membrana con la intención de entender mejor su función como sistema de procesamiento de la información. Fue entonces cuando tuve una corazonada que me transformó, no en un cristal, sino en un biólogo de la membrana celular que ya no tenía excusas para seguir desperdiciando su vida.

A esa hora tan temprana, me encontré redefiniendo lo que sabía de la organización estructural de la membrana. Me fijé en la forma de chupachús de las moléculas fosfolipídicas y me di cuenta de que estas moléculas están dispuestas en la membrana como un regimiento de soldados desfilando en perfecta alineación. Por definición, una estructura cuyas moléculas se sitúan siguiendo un patrón regular y repetido es un cristal. Hay dos tipos fundamentales de cristales. Los cristales con los que la gente está más familiarizada son los minerales duros y resistentes, como los diamantes, los rubíes e incluso la sal. El segundo tipo tiene una estructura más fluida, aunque sus moléculas mantienen un patrón organizado. Los ejemplos comunes de *cristales líquidos* son los de las pantallas de los relojes digitales y los de las pantallas de los ordenadores portátiles.

Para comprender mejor la naturaleza de un cristal líquido, volvamos a nuestros soldados desfilando. Cuando los soldados del desfile doblan una esquina, mantienen su estructura de regimiento, incluso aunque se muevan individualmente. Se comportan como un líquido, aunque no pierden su organización cristalina. Los fosfolípidos de la membrana se comportan de manera similar. Su organización de cristal líquido permite a la membrana alterar su forma de manera dinámica sin perder su integridad, una propiedad necesaria para la función de barrera. Así, pues, al definir este carácter de la membrana, escribí: «La membrana es un *cristal líquido*».

Después comencé a reflexionar sobre el hecho de que una membrana

compuesta tan solo de fosfolípidos sería un simple sándwich de pan y mantequilla, sin aceitunas. En el experimento que he descrito antes, la tinta no atravesaría la capa lipídica de mantequilla. Comprendí que el sándwich de pan y mantequilla se comporta como un aislante. No obstante, si se incluyen las PIM «aceituna», es fácil comprender cómo la membrana deja pasar algunas cosas y otras, no. Así, pues, continué mi descripción de la membrana añadiendo: «La membrana es un *semiconductor*».

Al final, quise incluir en mi descripción los dos tipos más comunes de PIM. Es decir, las proteínas receptoras y un tipo de proteínas efectoras llamadas «proteínas canal», ya que son ellas las que proporcionan a la célula casi todos los medios necesarios para permitir el paso al interior de los nutrientes y la salida al exterior de los materiales de desecho. Estaba a punto de escribir que la membrana tiene «receptores y canales» cuando me di cuenta de que un sinónimo de recepción podía ser «entrada». Así que completé mi definición de la siguiente manera: «La membrana tiene *entradas y canales*».

Me recliné en la silla y revisé mi nueva descripción de la membrana: «*La membrana es un cristal líquido semiconductor con entradas y canales*». Lo que me dejó perplejo fue que hacía poco había escuchado o leído esa definición, aunque en aquel momento no sabía en dónde pero estaba seguro de que no había sido en el contexto de la ciencia biológica.

Mientras permanecía reclinado en la silla, me llamó la atención algo en un extremo de mi escritorio, donde mi nuevo y sonriente Macintosh, mi primer ordenador, estaba situado. A su lado había un libro de color rojo brillante titulado *Conoce tu microprocesador*. Acababa de comprar esa guía de bolsillo para saber cómo funcionaba un ordenador desde una conexión radio Shack. Cogí el libro y en la introducción encontré la definición de un chip: «Un chip es un cristal semiconductor con entradas y canales».

Durante un par de segundos me dejó perplejo que el chip y la membrana celular compartiesen la misma definición técnica. Pasé muchos segundos más comparando y contrastando las membranas biológicas con los semiconductores de silicio. Me sentí aturdido por un instante al darme cuenta de que la coincidencia de las definiciones no era una casualidad. ¡La membrana celular era sin duda el equivalente estructural y funcional (el homólogo) de un chip de silicio!

Doce años más tarde, una corporación de investigación australiana dirigida por B. A. Cornell publicó un artículo en *Nature* que confirmaba mi hipótesis de que la membrana es el homólogo de un chip de ordenador (Cornell *et al.*, 1997). Los investigadores aislaron una membrana celular y colocaron un trozo de lámina de oro bajo ella.

A continuación rellenaron el espacio existente entre la lámina de oro y la

membrana con una solución especial de electrolitos. Cuando se estimularon los receptores de membrana con una señal complementaria, los canales se abrieron y permitieron el paso de la solución electrolítica a través de la membrana. La lámina sirvió como transductor, un dispositivo eléctrico que convirtió la actividad eléctrica del canal en una lectura digital sobre una pantalla. Este dispositivo, creado específicamente para el estudio, demostraba que la membrana celular no solo se parece a un chip, sino que funciona como si lo fuera. Cornell y sus colegas habían convertido una membrana celular biológica en un chip computerizado con pantalla digital.

Te preguntarás a qué viene tanto rollo. Pues bien, el hecho de que la membrana celular sea el homólogo de un chip significa que resultaría más apropiado y también más instructivo comparar las funciones de la célula con las de un ordenador personal. La primera idea fundamental que se deduce a partir de ello es que los ordenadores y las células son *programables*. La segunda es que el programador se encuentra *fuera* del ordenador, y también de la célula. La actividad biológica y génica está dinámicamente relacionada con la información procedente del entorno, que es lo que se descarga al interior de la célula.

Cuando me imaginé una biocomputadora, supe que el núcleo no es más que un disco de memoria, una unidad de disco duro que contiene la programación de ADN que codifica para la producción de proteínas. Llamémoslo «disco de memoria de la doble hélice». En tu ordenador puedes insertar un disco de memoria que contenga un enorme número de programas especializados, como por ejemplo un procesador de textos, de gráficos y de hojas de cálculo. Una vez que descargas el programa a la memoria activa, puedes retirar el disco del ordenador sin alterar el funcionamiento del programa. Cuando retiras el disco de memoria de la doble hélice al eliminar el núcleo, la actividad de la maquinaria proteica de la célula sigue adelante porque la información que creó esa maquinaria ya ha sido descargada. Las células enucleadas empiezan a tener problemas solo cuando necesitan los programas genéticos que se encuentran en el disco de memoria de la doble hélice para reemplazar viejas proteínas o sintetizar algunas nuevas.

Está claro que a mí me enseñaron una biología cuyo centro era el núcleo, del mismo modo que a Copérnico le enseñaron una astronomía cuyo centro era la Tierra. Por esta razón, fue todo un impacto descubrir que el núcleo que contiene los genes no programa la célula. Los datos penetran en la célula/ordenador a través de los receptores de membrana, que son el «teclado» celular. Los receptores activan las proteínas efectoras de membrana, que actúan como la CPU (Unidad de Procesamiento Central) de la célula/ordenador. Las proteínas efectoras «CPU» convierten la información del entorno en el lenguaje conductual de la biología.

A esas tempranas horas de la madrugada, comprendí que aunque la corriente de pensamiento biológico tradicional seguía enfrascada en el determinismo genético, el frente dirigente de la investigación celular, que continúa hoy en día desentrañando los

misterios de la membrana mágica hasta sus más complejos detalles, iba por un camino muy diferente.

En el momento de la transformación, me sentí frustrado por no tener a nadie con quien compartir mi entusiasmo. Estaba solo en aquel país. Ni siquiera tenía teléfono en casa.

Puesto que era profesor en una facultad de medicina, comprendí que era muy probable que hubiera algunos alumnos estudiando en la biblioteca. Me puse algo de ropa encima a toda prisa y corrí hacia la facultad para contar a alguien, a quien fuera, aquel emocionante descubrimiento.

Mientras corría hacia la biblioteca, casi sin aliento, con los ojos desorbitados y el pelo desgreñado, parecía la encarnación del profesor chiflado. Vi a uno de mis alumnos de primer año y corrí hacia él gritando: «¡Tienes que escuchar esto! ¡Es alucinante!». Recuerdo vagamente cómo se apartó de mí, casi temeroso de aquel científico loco que había roto con estrépito el silencio de la adormilada biblioteca. Comencé de inmediato a contarle mi nueva visión de la célula utilizando la compleja y polisílaba jerga de los biólogos celulares. Cuando terminé mi explicación, me quedé en silencio a la espera de escuchar su felicitación, o al menos algún «¡bravo!» que otro, pero no dijo nada. En esos momentos era el alumno quien me miraba con ojos desorbitados. Lo único que dijo fue: «¿Se encuentra bien, doctor Lipton?».

Me sentí derrotado. El alumno no había comprendido una palabra de lo que le había dicho. Al mirar atrás, soy consciente de que un alumno en su primer semestre de carrera no posee los conocimientos científicos suficientes ni el vocabulario necesario para sacar algo en claro de mi aparente delirio. En cualquier caso, me sentí desinflado. ¡Tenía la clave del secreto de la vida y no había nadie que pudiera comprenderme! Debo confesar que no tuve mucha mejor suerte con la mayoría de mis colegas, acostumbrados a la jerga polisílaba. Menudo éxito el de la membrana mágica...

Con el paso de los años, fui perfeccionando mi presentación de la membrana mágica (aún no he dejado de hacerlo) a fin de que tanto los estudiantes de medicina de primer año como la gente sin conocimientos científicos puedan comprenderlo. También he seguido actualizándola con los datos de las últimas investigaciones. Con esto, he descubierto audiencias mucho más receptivas entre un amplio rango de personal médico y gente común. También he descubierto audiencias receptivas a las implicaciones espirituales de mi momento «jeureka!». Cambiar el enfoque de la biología para resaltar la importancia de la membrana me resultaba emocionante, pero no lo suficiente como para entrar como un loco en la biblioteca. Ese momento en el Caribe no solo me transformó en un biólogo centrado en la membrana; también me transformó de un científico agnóstico a un místico convencido que cree en la vida eterna más allá de la muerte física.

Explicaré la parte espiritual de la historia en el epílogo. Por el momento, permite que repita las enseñanzas de la membrana mágica, que deja el control de nuestras vidas no en manos de una azarosa concepción genética, sino en las nuestras. Somos nosotros quienes controlamos nuestra biología, de la misma forma que soy yo quien escribe las palabras en este procesador de texto. Somos capaces de editar los datos que introducimos en nuestras biocomputadoras, al igual que yo elijo las palabras que tecleo. Una vez que comprendemos cómo las PIM regulan la biología, nos convertimos en amos y señores de nuestro destino, y no en víctimas de nuestros genes.

...

No puedo decir que los científicos convencionales hayan adoptado mi término *membrazón*, ni que hayan pregonado mi mensaje de que las Proteínas Integrales de Membrana (PIM) nos convierten en los dueños de nuestro destino. Lo que sí puedo decir es que hay un montón de investigaciones nuevas de lo más alentadoras sobre la forma en que la membrana interactúa con el medio para modelar la biología.

Por ejemplo, la investigación sobre el potencial de membrana celular, de la que he hablado antes, ha abierto una nueva forma de pensamiento para los biólogos evolucionistas que antes solo se concentraban en el papel de las *moléculas señal* (hormonas, neurotransmisores y otras sustancias químicas) en el control del desarrollo y la formación de las partes corporales. En 2011, el equipo del biólogo Michael Levin, en el Centro Tufts de Biología Regenerativa y del Desarrollo, alteró el voltaje bioeléctrico de las membranas de células de renacuajo. Por increíble que parezca, el simple hecho de alterar el potencial de membrana en las células de la espalda y la cola de los renacuajos resultó en la aparición de ojos en la espalda y en la cola, muy lejos de donde lo hacen normalmente (Pai *et al.*, 2011). En mi opinión, ¡la membrazón es mágica e impresionante!

La clave del éxito del estudio fue que el equipo descubrió que, durante el desarrollo embrionario de un renacuajo, los potenciales de membrana de las células destinadas a formar los ojos descendían bruscamente desde unos -70 milivoltios a unos -20 milivoltios. En su laboratorio, el grupo de Levin indujo la misma caída hasta -20 milivoltios mediante la inserción de proteínas que forman canales iónicos de calcio regulados por voltaje en las membranas de las células de la espalda y de la cola de los renacuajos, activando una señal que iniciaba la formación de un ojo completo. Esta investigación es muy emocionante, porque abre la posibilidad de reparar defectos de nacimiento y de regenerar órganos humanos dañados. También resalta el hecho de que la membrana controla el comportamiento celular por medio de señales ambientales «eléctricas» y no químicas (¡veremos más en el próximo capítulo!): «Aparte de las aplicaciones en medicina regenerativa de esta nueva técnica para los ojos, este es también el primer paso para descifrar el código bioeléctrico», afirmó Levin (Yuhas, 2013).

La investigación sobre la membrana también está ayudando a mejorar la reputación del colesterol, que durante tanto tiempo ha sido calumniado como el culpable de los estragos modernos causados por las cardiopatías, los infartos y los ictus. En un caso de culpabilidad por asociación, hay niveles altos de colesterol en el 35 por ciento de los pacientes con cardiopatías, y en los lugares en los que existe daño vascular, las células endoteliales, que revisten el interior de los vasos sanguíneos, están cargadas de gotas de colesterol. Sin embargo, me gustaría aclarar un poco la misión del colesterol, que a menudo se olvida en nuestro afán por demonizarlo. El colesterol es una molécula lipídica que juega un papel fundamental en nuestra supervivencia diaria. Es, por ejemplo, el precursor de la síntesis de importantes moléculas esteroideas, entre las que se incluyen las sales biliares utilizadas en la digestión, de hormonas esteroideas reguladoras, como los estrógenos y el cortisol, y de la vitamina D.

En este capítulo, lo más relevante es que el colesterol es un componente esencial de la membrana, cuya función es necesaria para la supervivencia de nuestros 50 billones de células, lo que viene a ser *nuestra* supervivencia. El colesterol ayuda a que la membrana mantenga un equilibrio muy importante: debe ser lo bastante rígida para resistir físicamente la tensión del citoplasma que encierra, y aun así lo bastante elástica para acomodarse a la flexibilidad que precisan los movimientos celulares.

La fluidez de la membrana también tiene una enorme importancia a la hora de controlar la función «cerebral» de la célula, ya que afecta a la capacidad de la membrana para leer y reaccionar a la información ambiental. Para funcionar con normalidad, las proteínas de membrana (PMI), en forma de moléculas receptoras y efectoras, deben ser capaces de unirse unas a otras mediante la libre circulación por el interior hidrofóbico y oleofílico de la membrana,. Es la viscosidad del núcleo lipídico de la membrana la que controla la capacidad de estas proteínas para circular libremente. Una membrana compuesta tan solo por fosfolípidos sería bastante fluida, de modo que aumentaría la movilidad de las PMI, pero no sería lo bastante rígida para soportar la presión generada por el citoplasma.

El colesterol es una molécula más rígida que los fosfolípidos. Así, pues, cuando se inserta colesterol en la membrana, este inmoviliza las moléculas de fosfolípidos circundantes y genera una rigidez extra que fortalece la membrana e impide el flujo de pequeños iones y moléculas al interior celular. El colesterol insertado también crea un espacio extra entre las moléculas fosfolipídicas, un espacio que les impide «gelificarse», de manera que los fosfolípidos no se convierten de una sustancia parecida al aceite a una sustancia similar a la mantequilla. Así pues, además de endurecer la membrana, el colesterol actúa como un «anticongelante» que asegura que las proteínas y los lípidos puedan moverse con libertad (Holthuis y Menon, 2014).

Por raro que parezca, las moléculas de colesterol rígidas presentes en la membrana también puede *restringir* el movimiento de las PMI. Cuando los cúmulos de moléculas de colesterol se unen a cierta clase de lípidos llamados *esfingolípidos*,

forman «balsas» estructuralmente rígidas que restringen el movimiento de las PMI atrapadas. Esta restricción de los movimientos de las PMI es otro ejemplo del poder de agruparse para el bien común. Las balsas se comportan como «corrales» que agrupan conjuntos de PMI de manera que puedan trabajar juntas en el control de funciones celulares específicas. Las balsas de colesterol son el equivalente celular de la memoria a corto plazo, ya que las PMI que contienen representan información que acopla distintos comportamientos celulares (Korade y Kenworthy, 2008).

Con estos papeles tan importantes, el colesterol no debería considerarse un villano terrible, sino un soldado de a pie realizando su cometido en la cadena de mando. Nunca sentí la inclinación de *culpar* al colesterol de causar las cardiopatías, ya que antes de pasar de la vida tranquila de un profesor caribeño a la frenética existencia de un científico de Stanford sumido en una absorbente investigación, pasé un tiempo en lo que en broma me gusta llamar «una investigación de rehabilitación» en la Universidad Estatal de Pensilvania, en el laboratorio de Theodore M. Hollis, un gran científico al que conocí cuando acudió como conferenciante invitado a la facultad de medicina de la isla.

Cuando estuve en su laboratorio, Ted me enseñó muestras de sangre de cepas especializadas pertenecientes a las ratas que utilizaba para estudiar la arteriosclerosis humana, el estrechamiento y endurecimiento de las arterias que lidera las causas de muerte en Estados Unidos. Estos animales tenían tanto colesterol en el organismo que su sangre tenía un color blanco lechoso. A pesar de sus niveles de colesterol, supuestamente tóxicos, en las ratas no se formaban las placas endoteliales características de la arteriosclerosis de los vasos sanguíneos. ¿El secreto? Ted añadía un fármaco antihistamínico para el que no se necesita receta (del mismo tipo que toman los alérgicos a menudo) cuando les daba el colesterol. Puesto que los antihistamínicos pueden anular el supuesto papel del colesterol en la formación de la placa arteriosclerótica, su trabajo demostró que la mera presencia de colesterol *no* era la fuerza impulsora del funcionamiento anómalo de los vasos sanguíneos.

Dado que los antihistamínicos protegían a las ratas, la investigación de Ted sugería, obviamente, un culpable alternativo: la histamina. (Nota: A pesar de la emocionante investigación que mi amigo Ted realizó en las ratas, ¡no estoy sugiriendo que los seres humanos se atiborren de antihistamínicos! La investigación está todavía en sus comienzos y, como bien sabes, creo que la biomedicina recurre en demasiadas ocasiones a soluciones farmacológicas sin comprender del todo los efectos colaterales). La histamina es una hormona relacionada con el estrés que prepara el cuerpo para enfrentarse a las posibles heridas e inflamaciones cuando se activa la respuesta de huida o lucha ante la percepción de un agente estresante. Ahora, décadas más tarde, el papel de la histamina en la arteriosclerosis se ha confirmado. En estudios recientes llevados a cabo en ratones, los genes para la síntesis de histamina se dejaron «fuera de combate» experimentalmente. Estos ratones genéticamente modificados, incapaces de sintetizar histamina, resistían la influencia de los agentes estresantes que provocaban inflamación y arteriosclerosis en los ratones del grupo de control. Y los resultados protectores observados en los ratones sin histamina no dependían de los

niveles séricos de colesterol (Wang *et al.*, 2011). El resultado de los estudios en animales señala que el estrés crónico tiene un papel muy importante en la formación de histamina, en el inicio y exacerbación de la arteriosclerosis y en el avance de las cardiopatías. Es muy posible que, en contra de lo que se cree cuando se culpa al colesterol de causar las cardiopatías, las patologías cardíacas puedan ser el resultado de los agentes estresantes medioambientales, y no de disfunciones genéticas o bioquímicas.

Pese a que esta investigación no justifica la prisa de las instituciones médicas por culpar al colesterol, esta prisa estaba incentivada por los intereses de la industria farmacológica. Por supuesto, eso se debe a que las compañías farmacológicas han encontrado otra de sus adoradas píldoras mágicas, esta vez en forma de estatinas. Las estatinas son un tipo de fármaco que se utiliza para disminuir los niveles de colesterol en sangre mediante la inhibición de la enzima hepática responsable del 70 por ciento de la producción del colesterol del organismo. En un principio, las estatinas estaban dirigidas a los pacientes de alto riesgo cardíaco, pero a alguien, probablemente encargado de las ventas, se le ocurrió la idea de que las estatinas podían ser buenas también para la prevención primaria, para ayudar a aquellos que corren riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca en el futuro.

El Estudio JUPITER, al que se hace referencia en numerosas ocasiones para apoyar el uso de estatinas, descubrió que, durante el período de estudio, se produjeron sesenta y ocho infartos en el grupo placebo y solo treinta y uno en el grupo que tomaba estatinas. Así pues, de acuerdo con esas cifras, las estatinas producían una asombrosa reducción del 58 por ciento en el riesgo relativo. Los resultados llevaron al grupo de investigación a asegurar que las estatinas eran efectivas en la prevención de los infartos (Ridker, 2008). A primera vista, estos datos estadísticos resultan impresionantes, pero la sugerente conclusión no es más que una simple manipulación de los datos. Debería resaltarse que el grupo experimental y el de control tenían cada uno 8.901 participantes. En términos reales, el riesgo de infarto varía entre un 0,76 por ciento, muy bajo, en el grupo control (68 de 8.901), y un 0,35 por ciento en el grupo de las estatinas (31 de 8.901). Desde el punto de vista estadístico, el efecto «protector» de las estatinas supuso una reducción de 0,35 por ciento con respecto al grupo control, lo que significa que la reducción real del riesgo es de menos de la mitad de un 1 por ciento. Los datos indican que por cada 300 personas que toman las carísimas estatinas, podría salvarse tan solo una vida. Estudios posteriores revelaron que los supuestos efectos preventivos de los fármacos reductores del colesterol habían sido exagerados de manera considerable. Como nota al margen, diré que AstraZeneca, el fabricante de las estatinas utilizadas en el estudio, fue quien proporcionó la financiación para el ahora desacreditado Estudio JUPITER (Lorgeril *et al.*, 2010).

La utilización de estatinas en la prevención primaria de las cardiopatías ha disparado las ventas de estos fármacos, pero no ha cambiado las cosas en la guerra contra las enfermedades cardiovasculares. De hecho, como ocurre con muchas otras guerras últimamente, el coste es muy alto, y los resultados casi invisibles. A pesar de

que las estatinas han generado alrededor de 29.000 millones en ventas en Estados Unidos solo en 2013, su guerra contra el colesterol apenas ha tenido impacto en las enfermedades cardiovasculares. Como mucho, las estatinas consiguen reducir el riesgo real de infarto en un 0,3 por ciento, mientras que, al mismo tiempo, provocan efectos secundarios en entre el 15 y el 40 por ciento de aquellos que las utilizan. Recientes estudios independientes han demostrado que el uso de las estatinas en la prevención primaria tiene un valor mínimo o inexistente a la hora de reducir los infartos y la mortalidad (Sultan y Hynes, 2013).

El uso de estatinas para tratar las enfermedades cardíacas no es más que otra guerra carísima con un pronóstico muy pobre. Hasta el momento no hemos encontrado las «armas» de destrucción cardíaca masiva. En lugar de continuar con la búsqueda, quizá haya llegado el momento (o mejor dicho, hace ya tiempo que llegó) de revisar la conclusión de que el colesterol sea el culpable de los problemas cardiovasculares y dirigir nuestra atención a los agentes estresantes medioambientales en lugar de hacia las disfunciones genéticas o bioquímicas.

El origen del 90 por ciento de las enfermedades cardiovasculares está no en una disfunción de los mecanismos celulares, sino en una respuesta conductual dirigida por señales del medio presentes en la sangre. El cerebro secreta hormonas, factores estresantes y agentes inflamatorios que se transportan en sangre a fin de coordinar la función de los 50 billones de células que sustentan la vida. Y esto nos lleva de vuelta a la historia de la membrana mágica, ya que la membrana celular es el procesador de información que proporciona la interfaz entre la biología y la percepción del medio de nuestro cerebro. Un mejor entendimiento del papel crucial del colesterol en el procesamiento de la información por parte de la membrana pone de manifiesto que alterar el metabolismo del colesterol con estatinas no consigue otra cosa que estropear su función.

Hasta hace poco, la enfermedad se consideraba una consecuencia de la alteración en los mecanismos bioquímicos de la célula. La inmensa mayoría de las enfermedades se consideran ahora el resultado del estilo de vida. Cuando la biomedicina acepte por completo que la membrana es realmente un cerebro mágico, se alejará de las disfunciones genéticas/bioquímicas y se centrará en encontrar una manera de cambiar nuestras percepciones/creencias (veremos más en capítulos posteriores) para prevenir las enfermedades cardíacas y, de hecho, casi todas las demás.

CAPÍTULO 4

LA NUEVA FÍSICA: CON LOS PIES BIEN PLANTADOS EN EL VACÍO

En la década de 1960 cuando era un ambicioso estudiante de biología, sabía que para tener una oportunidad de entrar en una prestigiosa facultad necesitaba hacer un curso de física. Mi facultad ofrecía un curso básico de introducción, algo como Física Básica, que explicaba los temas fundamentales (la gravedad, el electromagnetismo, la acústica, las poleas y los planos inclinados) de forma que los estudiantes de otras ramas pudieran entenderlos. También había otra asignatura llamada Física Cuántica, pero la mayor parte de mis compañeros la evitaba como si fuese una plaga. La física cuántica estaba envuelta en el misterio: los aspirantes a biólogos estábamos convencidos de que era una ciencia muy, muy «extraña». Creíamos que solo los estudiantes de Física, los masoquistas y los chiflados se arriesgarían a perder cinco créditos en una asignatura que tenía por premisa: «Ahora lo ves, ahora no lo ves».

En aquellos días, la única razón por la que habría cursado la asignatura de Física Cuántica era por el extraordinario caché que daba en las fiestas. En los días de Sonny y Cher hubiera sido *très chic* decir: «Oye, nena, yo curso Física Cuántica, ¿qué haces tú?». Sin embargo, puede que ni siquiera eso sea cierto: nunca vi a ningún físico cuántico en las fiestas; de hecho, tampoco en ningún otro sitio. No creo que salieran mucho.

Así pues, revisé mi expediente académico, sopesé las opciones, me decidí por lo fácil y cogí la Física Básica. Quería ser biólogo. No me interesaba que las aspiraciones de mi carrera dependieran de un físico con una regla en la mano que cantara las alabanzas de los efímeros bosones y los *quarks*. Tanto yo como la mayoría de los estudiantes de biología le prestábamos poca atención a la física cuántica mientras continuábamos nuestros estudios en las ciencias de la vida.

Como era de esperar, dada nuestra actitud, los biólogos no sabemos mucho sobre física, con todas esas ecuaciones y cálculos. Sabía algo sobre la gravedad: las cosas pesadas tienden a acabar en el fondo y las ligeras en la parte superior. Sabía que algunos pigmentos vegetales, como la clorofila, y otros pigmentos visuales animales, como la rodopsina de la retina, absorbían algunos de los colores de la luz y eran «ciegos» a otros. Sabía incluso un poco acerca de la temperatura: las altas temperaturas inactivan las moléculas biológicas causando que se «derritan» y las bajas temperaturas congelan y conservan las moléculas. Estoy exagerando, por supuesto, para recalcar la idea de que los biólogos, por lo general, no saben mucha física.

Mi falta de conocimientos sobre física cuántica explica por qué, incluso después de rechazar la biología centrada en el núcleo y pasarme a la membrana, todavía seguía

sin comprender del todo las implicaciones de ese cambio. Sabía que las proteínas integrales de membrana se acoplan a las señales externas del entorno para activar la célula. Pero puesto que no sabía nada del universo cuántico, no apreciaba por entero la naturaleza de las señales ambientales que desencadenaban el proceso.

No fue hasta 1982, una década después de que terminara la licenciatura, cuando por fin comprendí la cantidad de cosas que me había perdido por no cursar la asignatura de Física Cuántica en la facultad. Creo que si me hubiera introducido en el universo cuántico en la facultad me habría convertido en un biólogo renegado mucho antes. Sin embargo, aquel día de 1982 estaba sentado en el suelo de un almacén de Berkeley, California, a dos mil quinientos kilómetros de mi casa, lamentando el hecho de haber comprometido mi carrera científica en un intento fallido de producir un espectáculo de *rock & roll*. El grupo y yo estábamos colgados; nos habíamos quedado sin dinero después de seis meses. Estaba sin blanca y siempre que le entregaba mi tarjeta de crédito a algún comerciante, aparecía en la pantalla una calavera con las tibias cruzadas. Vivíamos de café y bollos mientras atravesábamos las fases del sufrimiento planteadas por Elisabeth Kübler-Ross ante la muerte de nuestro espectáculo: negación, ira, negociación o regateo, depresión y, finalmente, aceptación (Kübler-Ross, 1997). Sin embargo, en aquel momento de aceptación, el estridente y electrónico timbre de un teléfono rompió el oscuro silencio de aquella tumba de cemento con forma de almacén. A pesar del incesante e insoportable sonido del teléfono, el grupo y yo ignoramos la llamada. No era para nosotros; nadie sabía que estábamos allí.

A la postre, el gerente del almacén cogió la llamada y restauró el bendito silencio. En mitad de aquel sosegado ambiente, oí que el gerente respondía: «Sí, está aquí». En ese momento aparté la mirada de mi negra existencia y vi que me ofrecían el auricular del teléfono. Era una llamada de la facultad caribeña que me había contratado dos años antes. El decano de la facultad se había pasado dos días siguiendo mi errático rastro desde Wisconsin a California para preguntarme si estaba interesado en dar, de nuevo, clases de Anatomía.

¿Que si estaba interesado? ¿Es como preguntar si el papa es católico? «¿Cuándo quiere que vaya?», fue mi respuesta. Él respondió: «Ayer». Le dije que estaría encantado de aceptar el trabajo, pero que necesitaba un adelanto del sueldo. La facultad me envió el dinero ese mismo día y dividí los ingresos con el grupo. Después volé de vuelta a Madison a fin de prepararme para una larga estancia en el trópico. Me despedí de mis hijas y metí a toda prisa en la maleta la ropa y algunos objetos personales. Menos de veinticuatro horas después, me encontraba una vez más en el aeropuerto de O'Hare esperando el vuelo de la Panamerica World Airways hacia el Jardín del Edén.

Sin duda, a estas alturas te estarás preguntando qué tiene que ver mi fallida carrera de músico con la física cuántica...

¡Bienvenido a mi heterodoxo estilo de narración! Para aquellos de pensamiento lineal, voy a aclarar que hemos vuelto oficialmente a la física cuántica, a través de la cual aprendí que los científicos jamás llegarán a comprender los misterios del universo utilizando solo el pensamiento lineal.

Escuchar la voz interior

Mientras esperaba la salida del vuelo, de pronto me di cuenta de que no tenía nada para leer durante las cinco horas que estaría atrapado en el asiento del avión. Momentos antes de que se cerraran las puertas, abandoné la fila y corrí hacia la librería del vestíbulo. La tarea de elegir un libro entre los centenares de posibilidades, mientras existía la posibilidad de perder el avión y quedarme en tierra, casi me dejó paralizado.

En medio de semejante estado de confusión, de repente me fijé en un libro titulado *El código del universo: un lenguaje de la naturaleza*, del físico Heinz R. Pagels (Pagels, 1982). Revisé de inmediato la contraportada y descubrí que se trataba de un texto sobre física cuántica escrito para el público general. Fiel a la fobia que tenía a la física cuántica desde la universidad, dejé el libro al instante y comencé a buscar algo más ligerito.

Cuando mi cronómetro interior entró en la zona roja y me recordó que no tenía tiempo, cogí un supuesto superventas y corrí hacia la caja. Mientras la cajera se preparaba para cobrar el libro, levanté la vista y vi otro ejemplar del libro de Pagels en el mostrador, detrás de la caja. Mientras me cobraban, cuando ya casi no me quedaba tiempo, dejé por fin a un lado mi aversión por la física cuántica y le pedí a la cajera que añadiera un ejemplar de *El código del universo*.

Una vez que subí al avión, descargué la tensión que yo mismo había provocado en la librería, hice un crucigrama y me dispuse a leer por fin el libro de Pagels. Me di cuenta de que me estaba bebiendo las páginas, aun cuando tenía que volver atrás para leer distintos apartados una y otra vez. Leí durante el vuelo, las tres horas de retraso que tuve que esperar en Miami y otras cinco horas más durante el vuelo hacia mi isla paradisíaca. ¡Pagels me había dejado alucinado!

Antes de subir al avión que me llevaría a Chicago, no tenía ni idea de que la física cuántica fuera importante en modo alguno para la biología: la ciencia de los organismos vivos. Cuando llegué al Paraíso, me encontraba en un estado de *shock* intelectual. Comprendí que la física cuántica es muy importante para la biología, y que los biólogos cometen un colosal error científico al ignorar sus leyes. La física, después de todo, es la base de todas las ciencias, aunque los biólogos nos basamos en la anticuada aunque más ordenada versión newtoniana del funcionamiento del mundo. Nos apegamos al mundo físico de Newton e ignoramos el mundo cuántico invisible de Einstein, en el que la materia en realidad está compuesta por energía y en el que no existen los términos absolutos. Desde el punto de vista atómico, la materia ni siquiera existe con exactitud; tan solo tiene una tendencia a existir. ¡Todas mis certezas con respecto a la biología y a la física se habían hecho añicos!

Al volver la vista atrás, me percaté de que debería haberme resultado obvio, al igual que a los demás biólogos, que la física newtoniana, por elegante y reconfortante

que pueda parecer a los científicos hiperracionalistas, no puede ofrecer toda la verdad sobre el cuerpo humano, y mucho menos sobre el universo. La ciencia médica no deja de avanzar, pero los organismos vivos se niegan testarudamente a dejarse cuantificar. Se realiza un descubrimiento tras otro acerca de los mecanismos de las señales químicas, entre las que se incluyen las hormonas, las citocinas (que controlan el sistema inmunológico), los factores de crecimiento y los supresores tumorales, que no pueden explicar los fenómenos paranormales. Las curaciones espontáneas, los fenómenos psíquicos, las asombrosas demostraciones de fuerza y resistencia, la habilidad para caminar sobre las brasas de un fuego sin quemarse, la capacidad de la acupuntura para disminuir el dolor mediante la canalización del *chi* a lo largo del cuerpo y otros muchos fenómenos paranormales desafían la biología newtoniana.

Por supuesto, yo no tuve en cuenta ninguno de ellos cuando trabajaba en las facultades de medicina. A mis colegas y a mí nos habían enseñado a desdeñar las curaciones atribuidas a la acupuntura, a la quiropráctica, a la terapia de masajes, a las oraciones, etcétera.

De hecho, íbamos más allá todavía. Considerábamos esas prácticas charlatanería barata, ya que estábamos apegados a nuestra fe en la anticuada física de Newton. Las modalidades de sanación que acabo de mencionar se basan en la creencia de que los campos de energía influyen en la regulación de nuestra fisiología y nuestra salud.

La ilusión de la materia

Una vez que descubrí por fin la física cuántica, comprendí que al rechazar con tanta diplomacia esas prácticas basadas en la energía éramos tan necios como el presidente del departamento de Física de la Universidad de Harvard, quien, como se describe en el libro *La danza de los maestros de Wu Li. La Nueva Física, sin matemáticas ni tecnicismos, para los amantes de la Filosofía y la Sabiduría Oriental* de Gary Zukav, advirtió a los alumnos en 1893 que no se necesitaban más licenciados en Física (Zukav, 1979). Alardeaba de que la ciencia había establecido que el universo es una «máquina material» constituida por átomos físicos e individuales que siguen exactamente la mecánica de las leyes newtonianas. El único trabajo que les restaba a los físicos era depurar sus magnitudes.

Tres años más tarde, la idea del átomo como la partícula más pequeña del universo fue descartada ante el descubrimiento de que el propio átomo está compuesto por elementos subatómicos más pequeños aún. Más demoledora aún que el descubrimiento de esas partículas subatómicas fue la revelación de que los átomos emitían distintas «energías extrañas», como los rayos X y la radiactividad. A comienzos del siglo xx, apareció una nueva remesa de científicos cuyo objetivo era averiguar la

relación existente entre la energía y la estructura de la materia. Menos de diez años después, los físicos desecharon su fe en el universo material newtoniano, porque llegaron a darse cuenta de que el universo no está formado por materia suspendida en el espacio, sino por energía.

Los físicos cuánticos descubrieron que los átomos físicos están compuestos por vórtices de energía que giran y vibran de forma constante; cada átomo es como una peonza inestable que irradia energía. Puesto que cada átomo posee una energía característica (inestable), las agrupaciones de átomos (moléculas) irradian en conjunto unos patrones de energía específicos. Cada estructura material en el universo, lo que nos incluye a ti y a mí, irradia un sello de energía único y característico.

En teoría, si fuera posible observar la composición de un átomo al microscopio, ¿qué veríamos? Imagínate un remolino de polvo que se mueve a través del desierto. Ahora elimina la arena y la suciedad del remolino. Lo que te queda es un vórtice invisible similar a un tornado. Pues bien, el átomo está formado por un cierto número de vórtices infinitesimales similares a esos torbellinos de arena que denominamos *quarks* y fotones. Desde lejos, el átomo parecería una esfera borrosa. A medida que se fuera enfocando y acercando la lente, el átomo se haría menos claro y definido. Si nos acercáramos a su superficie, el átomo desaparecería. No verías nada. De hecho, si enfocaras la estructura al completo del átomo, lo único que verías sería un vacío físico. El átomo no tiene estructura física. ¡El emperador no tiene ropa!

¿Recuerdas los modelos atómicos que te enseñaron en el colegio, esos que tenían bolitas y órbitas alrededor como el sistema solar? Pues bien, coloquemos esa imagen junto a la estructura «física» del átomo que descubrieron los físicos cuánticos (fig. 19).

No, no ha sido un error de impresión, ¡los átomos están formados por energía invisible, no por materia tangible!

Así pues, en nuestro mundo, la sustancia material (la materia) aparece de la nada. Algo bastante extraño, si te paras a pensarlo. Ahí estás tú, sosteniendo este libro físico en tus manos. Y sin embargo, si aumentarás el tamaño del material del libro con un microscopio atómico, verías que no estás sujetando nada. Al parecer, los estudiantes de biología teníamos razón en una cosa: el universo cuántico es una locura.

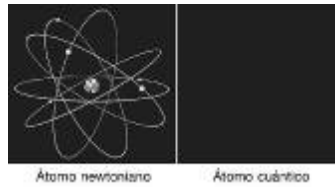


Figura 19.

Echemos un vistazo más de cerca a esa característica del «ahora lo ves, ahora no lo ves» de la física cuántica. La materia puede definirse de forma simultánea como un sólido (una partícula) y como un campo de fuerza inmaterial (una onda).

Cuando los científicos estudian las propiedades físicas del átomo, como la masa y el peso, el átomo tiene la apariencia y el comportamiento de la materia física. Sin embargo, cuando esos mismos átomos se describen en términos de potenciales de voltaje y longitudes de onda, muestran las cualidades y propiedades de la energía (de las ondas) (Hackermüller *et al.*, 2003; Chapman *et al.*, 1995; Pool, 1995). El hecho de que la energía y la materia sean una misma y única cosa es precisamente lo que Einstein reconoció al expresar su fórmula $E = mc^2$. Aunque simple, esta ecuación dice que la Energía (E) es igual a la Materia (m de masa) multiplicada por la velocidad de la luz (c) al cuadrado. Einstein reveló que no vivimos en un universo con cuerpos físicos independientes separados por espacio muerto. El universo es un único e indivisible agujero dinámico en el que la energía y la materia están tan estrechamente relacionadas que resulta imposible considerarlas elementos independientes.

No son efectos secundarios... ¡Son efectos!

Saber que son unos mecanismos tan distintos los que controlan la estructura y el funcionamiento de la materia debería haber ofrecido a la biomedicina nuevas perspectivas de lo que son la salud y la enfermedad. Sin embargo, aun después de los descubrimientos de la física cuántica, a los estudiantes de medicina y de biología se les sigue enseñando a ver el cuerpo como una máquina física que opera según los principios de Newton.

En su empeño por descubrir cómo se «controlan» los mecanismos corporales, los investigadores han concentrado su atención en un vasto número de señales físicas, que se clasifican en familias de sustancias químicas diferenciadas entre las que se incluyen las que he citado anteriormente: las citocinas, los factores de crecimiento, los supresores tumorales, los transmisores y los iones. No obstante, debido a los prejuicios

materialistas newtonianos, los investigadores convencionales han ignorado por completo el papel que juega la energía en la salud y en la enfermedad.

Además, los biólogos convencionales son reduccionistas que creen que los mecanismos físicos corporales pueden comprenderse aislando células y estudiando sus componentes químicos esenciales. Creen que las reacciones bioquímicas responsables de la vida se generan al estilo de las cadenas de montaje de Henry Ford: una sustancia química desencadena una reacción que va seguida de otra activada por un químico diferente, etcétera. El flujo lineal de información que va desde A a B y luego a C, a D y a E está ilustrado en la figura 20).

El modelo reduccionista sugiere que si hay un problema en el sistema, algo tan evidente como una enfermedad o una disfunción, el origen del problema puede atribuirse a una alteración en alguno de los pasos de la cadena de montaje química. Con el simple hecho de proporcionar a la célula un sustituto para el elemento defectuoso (con la prescripción de un fármaco, por ejemplo), en teoría el elemento defectuoso puede ser reparado. Esta asunción es la que anima a los investigadores de la industria farmacéutica a buscar píldoras mágicas y genes de diseño.

No obstante, la perspectiva cuántica revela que el universo es una integración de campos de energía interdependientes que están inmersos en una complicada red de interacciones. Los científicos biomédicos están muy confundidos, ya que no reconocen la enorme complejidad de la *intercomunicación* existente entre las partes físicas y los campos de energía que conforman el todo. La visión reduccionista del flujo lineal de información es una característica del universo newtoniano.

Por el contrario, el flujo de información en el universo cuántico es *holístico*. Los constituyentes celulares están intrincados en una red de informaciones de muy diversa índole (observa la figura 20). Una disfunción biológica puede ser la consecuencia de un error en la comunicación producido en cualquiera de las rutas que constituyen el flujo de información. Para restaurar el equilibrio químico de este complejo sistema interactivo hace falta mucho más que limitarse a ajustar una de las rutas de información con un fármaco. Si se cambia la concentración de C, por ejemplo, no solo se altera la acción de D. En las rutas holísticas, las variaciones en la concentración de C alteran profundamente el comportamiento y la función de A, de B, de E y también de D.

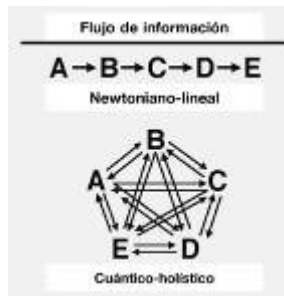


Figura 20.

Una vez que comprendí la naturaleza de las complejas interacciones existentes entre la materia y la energía, supe que la visión reduccionista y lineal ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$) no puede llegar a darnos siquiera una idea aproximada de la enfermedad. La física cuántica sugiere la presencia de dichas rutas de información interconectadas y recientes investigaciones que estudian las interacciones proteína-proteína en la célula han demostrado su existencia (Li *et al.*, 2004; Giot *et al.*, 2003; Jansen *et al.*, 2003; Barry, 2008). La figura 21 muestra las interacciones existentes entre algunas de las proteínas de una célula de la mosca de la fruta. Las líneas de conexión representan las interacciones proteína-proteína.

Como es evidente, las disfunciones biológicas pueden ser el resultado de un error de comunicación en cualquiera de las rutas de ese complicado sistema. Si se cambian los parámetros de una proteína en un punto dado dentro de ese complejo de rutas, se alterarán de forma inevitable los parámetros de otras proteínas en innumerables puntos de la red. Además, echa un vistazo a los siete círculos de la figura 21, en donde las proteínas están agrupadas según su función biológica. Fíjate en que las proteínas dentro de un grupo funcional, por ejemplo el que está implicado en la diferenciación sexual (el indicado con una flecha), también influyen en proteínas con una función completamente distinta, como las encargadas de la síntesis de ARN (por ejemplo, la ARN-helicasa). Los científicos newtonianos no aprecian en toda su extensión el vasto sistema de comunicación existente entre las redes de información biológica celulares.

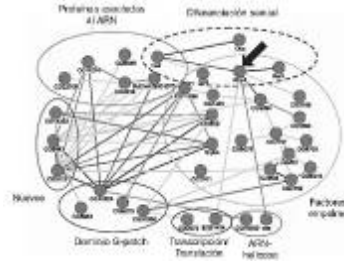


Figura 21.

Mapa de las interacciones de un pequeño grupo de proteínas celulares (círculos sombreados y numerados) encontradas en una célula de *Drosophila* (mosca de la fruta). La mayoría de las proteínas están asociadas con la síntesis y el metabolismo de las moléculas de ARN. Las proteínas encerradas dentro de los óvalos están agrupadas según sus rutas específicas funcionales. Las líneas de conexión representan las interacciones proteína-proteína. Las interconexiones entre las diferentes rutas ponen de manifiesto cómo el hecho de alterar los parámetros de una proteína puede provocar considerables «efectos secundarios» sobre otra ruta relacionada. Y pueden provocarse más efectos secundarios en cadena cuando una proteína común se utiliza para funciones muy distintas. Por ejemplo, la proteína Rbp 1 *Retinol binding protein*, la proteína fijadora de retinol (marcada con una flecha), se utiliza en el metabolismo del ARN, pero también en rutas asociadas con la diferenciación sexual. Reimpreso con la autorización de *Science* 302:1727-1736. Copyright 2003 AAAS.

El mapa de esta red de rutas de información pone de manifiesto los peligros de la prescripción de fármacos. Ahora podemos ver por qué los fármacos vienen acompañados de folletos informativos que enumeran sus numerosos efectos secundarios, que van desde los simplemente molestos hasta los mortales. Cuando se introduce un fármaco en el organismo para tratar una disfunción proteica, es inevitable que ese fármaco interactúe al menos con otra proteína, y posiblemente con muchas otras.

La complejidad de los efectos secundarios reside también en el hecho de que los sistemas biológicos son redundantes. Es posible que las mismas señales o moléculas proteicas se utilicen en distintos órganos y tejidos, donde desencadenan funciones totalmente diferentes. Por ejemplo, cuando se receta un fármaco para corregir una disfunción en una de las rutas cardíacas, ese fármaco penetra en el torrente sanguíneo y se extiende por todo el cuerpo. Este medicamento «cardíaco» puede alterar sin querer la función del sistema nervioso si el cerebro también utiliza los componentes de la ruta de información cardíaca. Aunque esta redundancia complica los efectos de la prescripción de fármacos, es otra de las admirables consecuencias de la evolución. Los organismos multicelulares sobreviven con muchos menos genes de los que calculaban los científicos en un principio porque se utilizan los mismos productos genéticos (proteínas) para una gran variedad de funciones. Es algo similar a utilizar las veintisiete

letras de nuestro alfabeto para componer todas y cada una de las palabras de nuestra lengua.

Mientras investigaba las células de los vasos sanguíneos, comprobé de primera mano los límites impuestos por las rutas redundantes de información. En el cuerpo, la histamina es una importante señal química que desencadena una respuesta de estrés en la célula. Cuando la histamina está presente en la sangre que nutre los brazos y las piernas, la señal de estrés provoca que se abran grandes poros en las paredes de los vasos sanguíneos. La apertura de estos agujeros en las paredes de los vasos sanguíneos es el primer paso para desencadenar una reacción inflamatoria local. No obstante, si se añade histamina en los vasos sanguíneos del cerebro, la misma señal histaminérgica incrementa el aporte nutritivo sanguíneo de las neuronas, lo que potencia su desarrollo y su especialización. En momentos de estrés, el incremento del aporte sanguíneo ocasionado por la histamina permite que el cerebro pueda enfrentarse mejor a una emergencia inminente. Este es un buen ejemplo de cómo una misma señal puede ocasionar dos efectos diametralmente opuestos según el lugar donde sea liberada (Lipton *et al.*, 1991).

Una de las características más ingeniosas del sofisticado sistema de señales de nuestro cuerpo es su especificidad. Si te haces un arañazo con una rama de hiedra venenosa, la molesta picazón que notas es consecuencia de la liberación de histamina, la molécula que activa la respuesta inflamatoria ante la presencia en sangre del alérgeno de la hiedra. Puesto que no hay necesidad de que la picazón se extienda por todo el cuerpo, la histamina solo se libera en el lugar del arañazo. De forma similar, cuando una persona se enfrenta a una situación de estrés, la liberación de histamina en el cerebro incrementa el aporte sanguíneo en el tejido nervioso, lo que potencia el procesamiento neuronal necesario para la supervivencia. La liberación de histamina en el cerebro para enfrentarse a situaciones de tensión está restringida y no desencadena el inicio de la respuesta inflamatoria en otras partes del cuerpo. Al igual que la Guardia Nacional estadounidense, la histamina se despliega solo allí donde se necesita y únicamente durante el tiempo necesario.

Sin embargo, la mayoría de los fármacos industriales no posee semejante especificidad. Cuando se toma un antihistamínico para combatir la picazón de un prurito alérgico, el fármaco ingerido se distribuye por todo el organismo y afecta a todos los receptores de histamina, estén donde estén. Sí, los antihistamínicos frenarán la respuesta inflamatoria de los vasos sanguíneos, reduciendo de forma drástica los síntomas de la alergia. No obstante, cuando penetren en el cerebro, alterarán también la circulación neuronal y, por tanto, la función nerviosa. Esa es la razón de que la gente que toma antihistamínicos sin receta médica experimente cierto alivio y también un efecto secundario de somnolencia.

Un ejemplo reciente de las trágicas reacciones adversas a la terapia farmacéutica son los demoledores y potencialmente letales efectos secundarios

asociados a la terapia hormonal sustitutiva (THS). Se conocen muy bien los efectos de los estrógenos sobre el aparato reproductor femenino. Sin embargo, estudios recientes sobre la distribución de receptores estrogénicos en el cuerpo han revelado que tanto los receptores como sus moléculas complementarias estrogénicas juegan un papel muy importante en el funcionamiento básico de los vasos sanguíneos del corazón y del cerebro. Los médicos han recetado estrógenos de forma rutinaria para aliviar los síntomas asociados al cese del funcionamiento del sistema reproductor femenino. No obstante, la terapia farmacéutica con estrógenos no concentra los efectos del fármaco en los tejidos deseados. El medicamento también se une a los receptores estrogénicos cardíacos, vasculares y nerviosos, alterando su función. Según se ha demostrado, la terapia de sustitución con hormonas sintéticas puede producir preocupantes efectos secundarios que tienen como consecuencia enfermedades cardiovasculares y disfunciones neuronales, como la apoplejía (Shumaker *et al.*, 2003; Wassertheil-Smoller *et al.*, 2003; Anderson *et al.*, 2003; Cauley *et al.*, 2003; Bath y Gray, 2005).

Los efectos adversos de los fármacos, como los que contribuyen a la controversia de la terapia hormonal sustitutiva, son la razón fundamental de que la iatrogenia (las enfermedades resultantes de los tratamientos médicos) sea una de las principales causas de muerte. De acuerdo con las conservadoras estimaciones publicadas en *Journal of the American Medical Association*, las enfermedades iatrogénicas son la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Más de ciento veinte mil personas mueren cada año a causa de los efectos adversos de los medicamentos (Starfield, 2000).

No obstante, un estudio más reciente basado en los resultados de un seguimiento de diez años de las estadísticas gubernamentales revela que las cifras son aún más descorazonadoras (Null *et al.*, 2003). Este estudio concluye que las enfermedades iatrogénicas son la primera causa de muerte en Estados Unidos y que las reacciones adversas a los fármacos recetados son responsables de más de trescientas mil muertes cada año.

Estos datos estadísticos resultan abrumadores, en especial para una profesión cuyo objetivo es curar y que ha desdeñado con arrogancia los tres mil años de eficacia de la medicina oriental por considerarla poco científica, a pesar de que está basada en un conocimiento más profundo del universo. Hace miles de años, mucho antes de que los científicos occidentales descubrieran las leyes del universo cuántico, los asiáticos ya honraban a la energía como el factor principal de la salud y el bienestar. En la medicina oriental, el cuerpo se define mediante un complicado despliegue de líneas de energía llamadas meridianos. En los diagramas fisiológicos chinos, esta red de energía se asemeja a la de un circuito electrónico impreso. Con la ayuda de instrumentos tales como las agujas de acupuntura, los terapeutas chinos evalúan los circuitos de energía de sus pacientes de la misma forma que un electricista testa los circuitos en busca de «patologías» eléctricas o cortocircuitos.

Terapeutas: los chivos expiatorios farmacéuticos

Por mucho que admire la antigua sabiduría de la medicina oriental, no quiero desdeñar a los médicos occidentales que prescriben cantidades masivas de fármacos que contribuyen a incrementar la letalidad de la profesión sanitaria. Los médicos están atrapados entre una pared intelectual y una espada corporativa; no son más que meros peones dentro del gigantesco complejo de la industria médica. Su capacidad de curar se ve obstaculizada por una educación médica arcaica basada en el universo materialista newtoniano. Por desgracia, esa filosofía se pasó de moda hace setenta y cinco años, cuando los físicos admitieron de manera oficial las bases de la mecánica cuántica y reconocieron que el universo está formado en realidad por energía.

Durante el posgraduado, esos médicos siguen recibiendo una información constante sobre productos farmacéuticos de manos de los representantes, los chicos de los recados de la industria corporativa farmacéutica. Las compañías farmacéuticas les ofrecen esta «educación» para persuadir a los doctores de que «aconsejen» el uso de sus productos. Es evidente que la enorme cantidad de fármacos que se receta en Estados Unidos viola el juramento hipocrático que hacen todos los médicos: «Lo primero es no hacer daño». Las corporaciones farmacéuticas de este país nos han convertido en una nación de adictos a las recetas, con resultados trágicos. Es preciso que demos un paso atrás y que incorporem los descubrimientos de la física cuántica a la medicina con el fin de crear un nuevo sistema médico más seguro y en consonancia con las leyes de la Naturaleza.

Física y medicina: tarde, mal y nunca

Las ciencias físicas ya han abrazado la física cuántica con resultados impresionantes. El despertar de la humanidad al universo cuántico tuvo lugar el 6 de agosto de 1945. La bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima ese día demostró el asombroso poder de la aplicación de la teoría cuántica y nos introdujo dramáticamente en la Era Atómica. Un apunte más edificante es que la mecánica cuántica fue directamente responsable del desarrollo de los televisores, de los ordenadores, de los escáneres TAC (Tomografía Axial Computerizada), del láser, de los cohetes espaciales y de los teléfonos móviles.

No obstante, ¿qué grandes y maravillosos avances en las ciencias sanitarias podemos atribuir a la revolución cuántica? Vamos a enumerarlos por orden de importancia: ninguno. Es la lista más corta de la historia.

Aunque enfatizo la necesidad de aplicar los principios de la mecánica cuántica a las ciencias médicas, no estoy diciendo que los médicos deban echar por tierra las valiosas lecciones que aprendieron utilizando los principios de Isaac Newton. Las nuevas leyes de la mecánica cuántica no niegan los resultados de la física clásica. Los planetas siguen moviéndose en las órbitas predichas por las matemáticas newtonianas. La diferencia entre ambos tipos de física es que la mecánica cuántica se aplica más especialmente a los ámbitos atómico y molecular, mientras que las leyes newtonianas se aplican sobre todo a niveles superiores de organización, como sistemas orgánicos, personas o grupos de personas. Una enfermedad como el cáncer puede manifestarse a nivel superior cuando se ve o se siente el tumor. No obstante, el proceso que provocó el cáncer se inició a nivel molecular, dentro de las células progenitoras afectadas. De hecho, la mayor parte de las disfunciones biológicas (salvo las heridas causadas por traumatismos físicos) comienzan a nivel iónico y molecular en el interior de las células. De ahí la necesidad de que la biología integre tanto la mecánica cuántica como la newtoniana.

La física convencional sugiere que los principios de la mecánica cuántica que gobiernan las interacciones únicas onda-partícula funcionan también al nivel de los átomos. Al restringirse la física cuántica al mundo subatómico, se ha convertido en una creencia general que los mecanismos cuánticos no se aplican en nuestra vida personal y asuntos mundanos. Por lo tanto, los físicos actuales han fracasado por completo al informar al gran público de la naturaleza puramente mental del Universo. Afortunadamente, líderes en este campo, como el físico Richard Conn Henry de la Universidad Johns Hopkins, están apuntando a la primacía errónea de la percepción sensitiva del mundo material. Henry ha ofrecido una definición sencilla y elegante sobre la verdadera naturaleza del Universo: «El universo es inmaterial, mental y espiritual. Vive y disfruta» (Henry, 2005). Simplemente, la mecánica de la física cuántica se aplica a todos los niveles del Universo, desde el Big Bang hasta los quarks de los átomos.

Por suerte, algunos biólogos visionarios han abogado por dicha integración. En 1960, el afamado fisiólogo ganador del Premio Nobel, Albert Szent-Györgyi, publicó la obra titulada *Introduction to a Submolecular Biology* [Introducción a la biología submolecular] (Szent-Györgyi, 1960). Con este libro hizo un noble intento por informar a la comunidad científica biosanitaria sobre la importancia de la mecánica cuántica en los sistemas biológicos. Por desgracia, sus convencionales colegas, quienes consideraban que aquel libro no contenía otra cosa que los desvaríos seniles del que una vez fuera un hombre brillante, se limitaron a lamentar la «pérdida» de su antiguo colega. La mayoría de los biólogos aún no ha reconocido la importancia del libro de Szent-Györgyi, pero las investigaciones sugieren que tarde o temprano tendrán que hacerlo, ya que el peso de las evidencias científicas está derrocando el viejo paradigma materialista. ¿Recuerdas los movimientos de las moléculas proteicas que son la esencia de la vida? Los científicos han tratado de predecir dichos movimientos utilizando los principios de la física newtoniana, pero no lo han logrado. Apuesto a que a estas alturas ya sabes por qué: en el año 2000, un artículo de V. Pophristic y L. Goodman publicado en la revista *Nature* revelaba que eran las leyes de la física

cuántica, y no las de la newtoniana, las que controlaban los movimientos moleculares que posibilitan la vida (Pophristic y Goodman, 2001).

Al revisar este revolucionario estudio de *Nature*, el biofísico F. Weinhold concluyó: «¿Cuándo serán los libros de texto de Química una ayuda en lugar de un estorbo para esta enriquecedora visión de la mecánica cuántica sobre los movimientos moleculares proteicos?». Y dijo más aún: «¿Cuáles son las fuerzas que controlan el giro y el plegamiento de las moléculas que adoptan formas complejas? No busques las respuestas en tu libro de Química Orgánica» (Weinhold, 2001.) No obstante, la química orgánica es la que proporciona las bases mecánicas de las ciencias médicas, y como señala Weinhold, esa rama de la ciencia está tan obsoleta que en sus libros de texto aún no se menciona la física cuántica. Los investigadores médicos tradicionales todavía no han comprendido los mecanismos moleculares que posibilitan la vida.

La investigación en las fronteras de los mecanismos que producen cambios de forma en las proteínas revela una primacía de propiedades cuánticas en el origen de los movimientos que generan la vida. Estos estudios demuestran que la manipulación de las propiedades cuánticas de la materia puede influir en el curso de las reacciones bioquímicas (Schulten, 2000; Chergui, 2006; Gaidos, 2009).

Existen centenares y centenares de estudios científicos publicados en los últimos cincuenta años que dan pruebas consistentes de que las «fuerzas invisibles» del espectro electromagnético afectan profundamente a todas y cada una de las facetas de la regulación biológica. Entre estas energías se encuentran las microondas, las ondas de radio, el espectro de luz visible, las ondas de muy baja frecuencia, las ondas acústicas e incluso una nueva forma de energía conocida como *energía escalar*. Existen determinadas frecuencias y distintos patrones de radiación electromagnética que regulan la síntesis de ADN, ARN y proteínas, alteran la forma y la función de las proteínas y controlan la regulación génica, la división celular, la diferenciación celular, la morfogénesis (el proceso mediante el cual las células se unen para formar los órganos y tejidos), la secreción hormonal y el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso. Cada una de estas actividades celulares es una función crucial que contribuye al desarrollo de la vida. A pesar de que estos estudios han sido publicados por algunas de las más prestigiosas revistas biomédicas, sus revolucionarios descubrimientos aún no se han incorporado al plan de estudios de las facultades médicas (Liboff, 2004; Goodman y Blank, 2002; Sivitz, 2000; Jin *et al.*, 2000; Blackman *et al.*, 1993; Rosen, 1992; Blank, 1992; Tsong, 1989; Yen-Patton *et al.*, 1988).

Un importante estudio de hace cuarenta años llevado a cabo por C. W. F. McClare, un biofísico de la Universidad de Oxford, calculaba y comparaba la eficacia de la información transferida mediante señales de energía y señales químicas en los sistemas biológicos. Su investigación, «La resonancia en bioenergética», publicado en *Annals of the New York Academy of Science*, revelaba que los mecanismos de las señales energéticas tales como las frecuencias electromagnéticas son cien veces más

eficaces a la hora de transmitir la información del entorno que las señales físicas como las hormonas, los neurotransmisores, los factores de crecimiento, etcétera (McClare, 1974).

No es de extrañar que las señales energéticas sean más efectivas. En las moléculas físicas, la información que puede transmitirse está directamente relacionada con la energía disponible en la molécula. No obstante, el acoplamiento químico que utilizan para transferir la información está acompañado por una pérdida masiva de energía, debida al calor que se produce al generar y al romper los enlaces químicos. Puesto que la mayor parte de la energía molecular se pierde en el acoplamiento químico, la pequeña cantidad de energía restante limita la cantidad de información que puede transmitirse como señal.

Sabemos que los organismos vivos deben recibir e interpretar señales ambientales para permanecer con vida. De hecho, la supervivencia está directamente relacionada con la velocidad y la eficacia de la transferencia de las señales.

La velocidad de las señales electromagnéticas es de unos 300.000 kilómetros por segundo, mientras que la velocidad de difusión de una sustancia química se reduce a bastante menos de 1 centímetro por segundo. Las señales energéticas son cien veces más eficaces e infinitamente más rápidas que las señales químicas. ¿Qué tipo de señal preferirán los cincuenta billones de células que forman tu cuerpo? ¡Haz cálculos!

Comprar el fármaco

Creo que la razón principal de que la investigación energética haya sido casi ignorada es el dinero. La industria farmacéutica invierte el dinero destinado a investigación en la búsqueda de píldoras químicas mágicas porque las pastillas significan dinero. Si la energía sanadora pudiera venderse en forma de pastillas, los fabricantes farmacéuticos se mostrarían interesados de inmediato.

En lugar de eso, identifican divergencias fisiológicas o de comportamientos que se apartan de alguna norma hipotética como alteraciones o enfermedades en sí mismas y luego se encargan de informar al público general de los peligros de esas amenazadoras enfermedades. Está claro que la sintomatología simplificada que se utiliza al definir los trastornos corrientes en los anuncios publicitarios de las compañías farmacéuticas consigue convencer a los espectadores de que sufren esa enfermedad en particular. «¿Estás preocupado? La preocupación es un síntoma primario de una “enfermedad” conocida como trastorno de ansiedad. Deja de preocuparte. Di a tu médico que quieres Adictazac, el nuevo fármaco de moda».

Entretanto, los medios de comunicación evitan el tema de las muertes causadas por los medicamentos y dirigen nuestra atención hacia las drogas ilegales. Nos advierten que utilizar drogas para escapar de los problemas de la vida no es una buena forma de resolverlos. Qué curioso... Yo iba a decir exactamente lo mismo para expresar mi preocupación por el abuso de drogas legales. ¿Son peligrosas? Pregúntaselo a la gente que murió el año pasado. Utilizar las drogas recetadas para acallar los síntomas corporales nos permite desentendernos de cualquier relación que pudiéramos tener con el desencadenamiento de dichos síntomas. El uso excesivo de medicamentos nos proporciona un medio para deshacernos de la responsabilidad.

La adición a los fármacos me recuerda al trabajo en un taller de reparaciones que realicé mientras estudiaba en el instituto. Un viernes, a las cuatro y media de la tarde, una encolerizada mujer entró en el taller. Las luces de emergencia del panel del salpicadero no dejaban de parpadear, aunque ya le habían arreglado ese problema unas cuantas veces. ¿Quién quiere encargarse de un problema tan rebelde y enfrentarse a una clienta enfadada un viernes a las cuatro y media de la tarde? Todo el mundo se quedó en silencio, salvo un mecánico que dijo: «Yo me encargaré de ello». Llevó el coche hasta el garaje, se metió bajo el salpicadero, quitó la bombilla de la señal y la arrojó a la basura. A continuación, abrió una lata de refresco y se encendió un cigarrillo. Después de un rato durante el cual la clienta creía que le estaban arreglando el coche, el mecánico regresó y dijo a la mujer que su automóvil ya estaba listo. Entusiasmada al ver que la luz de aviso había dejado de parpadear, se fue feliz y contenta. Aunque la causa del problema no se había arreglado, el síntoma había desaparecido. De forma similar, los fármacos suprimen los síntomas corporales, pero la gran mayoría no hace nada por solucionar la causa del problema.

«Un momento, los tiempos han cambiado», podrías decirme. Ahora conocemos mucho mejor los peligros de los medicamentos y estamos más abiertos a las terapias alternativas. Es cierto que puesto que la mitad de los estadounidenses acude a la consulta de los terapeutas alternativos, los médicos tradicionales ya no pueden seguir metiendo la cabeza en un agujero y esperar a que las demás medicinas desaparezcan. Las compañías aseguradoras han comenzado incluso a pagar ciertas prácticas que no hace mucho consideraban mera charlatanería y muchos hospitales universitarios importantes cuentan entre su personal con un limitado número de esos terapeutas.

Sin embargo, aún hoy en día hay muy pocos estudios científicos que se dediquen a evaluar la eficacia de las medicinas alternativas. El Instituto Nacional de la Salud creó una rama de «medicinas alternativas» gracias a la presión de los ciudadanos. Pero, en mi opinión, eso no es más que una muestra simbólica para acallar a los activistas y consumidores que se gastan un montón de dinero en medicinas alternativas. No hay fondos para investigaciones serias que estudien la medicina basada en la energía. Lo peor es que sin el apoyo de las investigaciones, las modalidades médicas basadas en la energía son etiquetadas oficialmente como «poco científicas».

Buenas vibraciones, malas vibraciones y el lenguaje de la energía

Aunque la medicina tradicional todavía no ha descubierto el papel que juega la energía como medio de «información» en los sistemas biológicos, sí que ha admitido, por irónico que parezca, las técnicas exploratorias no invasivas que interpretan ese tipo de campos de energía. Los físicos cuánticos han fabricado aparatos capaces de analizar las frecuencias emitidas por ciertas sustancias químicas.

Estos sistemas de exploración permiten a los científicos identificar la composición molecular de distintos objetos y materiales.

Los físicos han adaptado esos aparatos para leer el espectro de radiación de energía emitido por los tejidos y órganos del cuerpo humano. Puesto que los campos de energía se trasladan sin problemas a lo largo y ancho del cuerpo físico, estos modernos aparatos, entre los que se encuentra el escáner TAC, la Imagen o Tomografía por Resonancia Magnética (IRM) y la Tomografía por Emisión de Positrones (TEP), pueden detectar enfermedades mediante métodos no invasivos.

Los terapeutas son capaces de diagnosticar problemas internos mediante la diferenciación del espectro de energía característico del tejido sano y del tejido enfermo en las imágenes exploratorias.

El escáner revela la presencia de un cáncer de mama (fig. 22). El tejido enfermo emite una irradiación de energía característica que se diferencia muy bien de la energía emitida por las células sanas que lo rodean. Las radiaciones energéticas que atraviesan nuestro cuerpo viajan en el espacio en forma de ondas invisibles parecidas a las que se producen en un estanque. Cuando lanzas una piedra a un estanque, la «energía» que lleva la piedra que cae (debida a la fuerza de la gravedad que actúa sobre su masa) se transmite al agua. Las ondas generadas por dicha piedra son en realidad ondas de energía que atraviesan el agua (fig. 23).

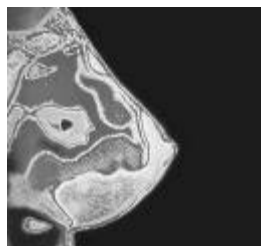


Figura 22.

Mamografía. La ilustración no es una fotografía de un seno, sino una imagen electrónica obtenida a partir de la exploración de la irradiación de energía característica de las células y los tejidos del órgano. Las diferencias en los espectros energéticos permiten a los radiólogos distinguir entre los tejidos enfermos (el punto negro del centro) y los sanos.

Si se lanza más de una piedra al agua al mismo tiempo, las ondas desencadenadas (ondas de energía) de cada una de ellas pueden interferir con las de las demás, formando ondas compuestas cuando confluyen dos o más. Estas interferencias pueden ser constructivas (cuando incrementan la energía) o destructivas (cuando reducen la energía).

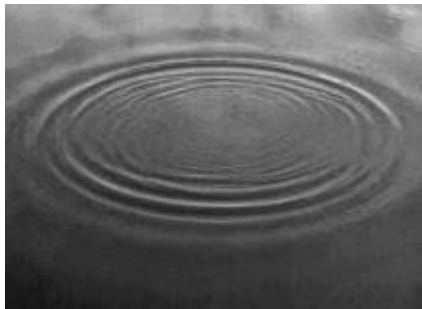


Figura 23.

Si se arrojan dos piedras del mismo tamaño y el mismo peso exactamente al mismo tiempo, los trenes de onda se sumarán. Las ondulaciones producidas por cada piedra convergerán la una con la otra. Allí donde las curvas se superpongan, la fuerza combinada de las ondas que interactúan se doblará, un fenómeno denominado *interferencia constructiva* o *resonancia armónica* (fig. 24). Cuando las piedras no se arrojan a la vez, las ondas de energía no están sincronizadas. Cuando una onda sube, la otra baja. Este desfase entre las ondas de energía hace que se anulen la una a la otra en el punto de convergencia. En lugar de multiplicar por dos la energía allí donde las ondas se unen, el agua se queda en calma. No hay ondas. Este fenómeno se denomina *interferencia destructiva* (fig. 25).

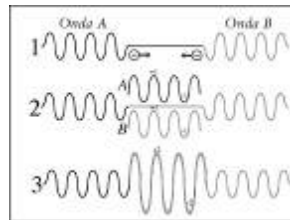


Figura 24.

Interferencia constructiva. En la figura 1, dos trenes de ondas se mueven a lo largo de la superficie del agua en sentido opuesto. Tal y como se ilustra, tanto la onda A como la onda B se acercan la una a la otra con las ondas «en fase»; en este caso, ambas ondas marcan la tónica con sus amplitudes negativas. Sus patrones cíclicos están alineados. Los trenes se unen en la interfase donde se juntan ambas ondas. Para ilustrar la consecuencia de esta unión, las ondas se han dibujado superpuestas en la figura 2. Allí donde la amplitud de A es +1, la amplitud de B también es +1. Si se suman las dos, la amplitud de la onda compuesta en ese punto es de +2. De igual forma, allí donde A tiene un valor de -1, B tiene el mismo valor, y si se suma la amplitud el total será de -2. La onda compuesta resultante tiene una amplitud mayor, y está representada en la figura 3.

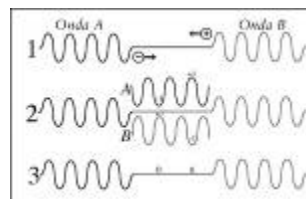


Figura 25.

Interferencia destructiva. En la figura 1, el tren de ondas ocasionado por la primera piedra, denominado onda A, se mueve de izquierda a derecha. La onda B, que se mueve de derecha a izquierda, representa las alteraciones producidas por una segunda piedra arrojada poco después que la primera. Puesto que las piedras no golpean el agua al mismo tiempo, las ondas no estarán «en fase» cuando se unan en la interfase, sino que estarán «desfasadas». En la ilustración, la onda A avanza con una amplitud negativa mientras que la onda B lo hace con amplitud positiva. Cuando se encuentran en la figura 2, las ondas son una imagen especular la una de la otra; la máxima amplitud (+1) de una onda se alinea con la amplitud mínima (-1) de la otra y viceversa. Tal y como se muestra en la figura 3, el valor de la amplitud de cada onda anula el de la otra, de manera que la onda compuesta tiene una amplitud de 0... Es decir, es plana y no hay onda.

El comportamiento de las ondas de energía es muy importante en la medicina, ya que las frecuencias de vibración pueden alterar las propiedades físicas y químicas de un átomo con la misma eficacia que señales físicas como la histamina o los estrógenos. Puesto que los átomos están en continuo movimiento, algo que puede medirse por su vibración, crean patrones de ondas similares a las que se propagan desde la piedra que se arroja al estanque. Cada átomo es único, ya que la distribución de sus cargas positivas y negativas, unida a la velocidad de giro, genera una vibración o patrón de frecuencia específicos (Oschman, 2000).

Los científicos han ideado una manera de detener por completo el movimiento de un átomo aprovechando sus ondas energéticas. Primero identifican la frecuencia de un átomo específico y después sintonizan un láser con esa misma frecuencia. Aunque el átomo y la frecuencia fotoeléctrica emiten un mismo patrón de ondas, las ondas del láser están diseñadas para estar desfasadas con las del átomo. Cuando la onda de luz interactúa con la del átomo, la interferencia destructiva resultante interrumpe la vibración del átomo y detiene su giro (Chu, 2002; Rumbles, 2001).

Cuando en lugar de paralizar un átomo se desea potenciar su movimiento, hay que encontrar vibraciones que creen una resonancia armónica. Estas vibraciones pueden ser electromagnéticas o acústicas. Cuando, por ejemplo, una habilidosa vocalista como Ella Fitzgerald mantiene una nota que está en resonancia armónica con los átomos de una copa de cristal, los átomos de la copa absorben la energía de las ondas acústicas. Según los mecanismos de la interferencia constructiva, la energía adicional de las ondas de sonido provoca que los átomos de la copa vibren más deprisa.

A la postre, los átomos del cristal absorben tal cantidad de energía que vibran con la rapidez suficiente como para liberarse de los enlaces que los mantienen unidos. Cuando eso ocurre, la copa explota.

Los médicos utilizan la mecánica de la interferencia constructiva para el tratamiento de las piedras en el riñón, uno de los pocos casos en los que la física cuántica se ha utilizado como herramienta terapéutica en la medicina moderna. Las piedras de los riñones son cristales cuyos átomos vibran a una frecuencia específica. Mediante esta técnica no invasiva, los médicos concentran una frecuencia armónica en la piedra del riñón. La interferencia constructiva tiene éxito cuando las ondas de energía concentrada interactúan con los átomos de las piedras. Al igual que los átomos de las copas de cristal del ejemplo, los átomos de las piedras del riñón vibran tan deprisa que la piedra estalla y se disuelve. Los diminutos fragmentos residuales pueden eliminarse del organismo con facilidad, sin el insoportable dolor que provocan las piedras sin fragmentar.

La ciencia física sugiere que esa misma mecánica de resonancia armónica que hace posible que ondas acústicas destruyan el cristal o una piedra en el riñón, puede utilizarse también para actuar sobre las funciones químicas de nuestro cuerpo. Sin

embargo, los biólogos no han explorado aún esos mecanismos con el entusiasmo con el que buscan nuevos fármacos... Toda una desgracia, ya que hay suficientes pruebas científicas para sospechar que podríamos utilizar las ondas como agentes terapéuticos, de la misma forma que modificamos estructuras químicas con fármacos.

Hubo un tiempo en la historia de la medicina en el que la electroterapia se utilizaba mucho. A finales del siglo XIX, la creación de baterías y otros aparatos que producían campos electromagnéticos llevó a la rápida fabricación de máquinas cuyo fin era curar enfermedades. La gente buscaba sin cesar a los practicantes de esta novedosa forma de curación llamada radiestesias. Se corrió el rumor de que estos aparatos eran muy eficaces. De hecho, se volvieron tan populares que las revistas publicaban anuncios que decían algo así como: «¡Conviértete en radiestesista por solo 9,99 dólares, instrucciones incluidas!». En 1894, alrededor de diez mil terapeutas estadounidenses, junto con un número incalculable de consumidores domésticos, utilizaban la electroterapia de forma regular.

En 1895, D. D. Palmer creó la ciencia de la quiropráctica. Palmer se dio cuenta de que el flujo de energía que atraviesa el sistema nervioso es de crucial importancia para la salud. Se centró en la mecánica de la columna vertebral, el conducto que contiene los nervios espinales que llevan la información al cuerpo desde el cerebro. Desarrolló técnicas para evaluar y sintonizar el flujo de información mediante el ajuste de la tensión y presión de las vértebras.

La profesión médica comenzó a sentirse amenazada por los quiroprácticos de Palmer, y también por los sanadores homeopáticos, los radiestesistas y otros terapeutas que no recetaban fármacos y que se estaban haciendo con gran parte de su negocio. La Fundación Carnegie publicó el *Informe Flexner* de 1910, en el que se exigía que las prácticas médicas estuvieran basadas en ciencias acreditadas. Puesto que los físicos aún no habían descubierto el universo cuántico, la medicina basada en la energía resultaba incomprensible para la ciencia. Denunciados por la Asociación Médica Norteamericana, los quiroprácticos y otros terapeutas cuyas técnicas se basaban en la energía adquirieron mala reputación. Los radiestesistas desaparecieron por completo.

En los últimos cuarenta años, los quiroprácticos han realizado grandes avances en las artes de la curación. En 1990, los quiroprácticos ganaron una larga batalla legal contra el monopolio médico y la Asociación Médica Norteamericana fue juzgada culpable de un intento ilegal por destruir la profesión. Desde entonces, los quiroprácticos han extendido su ámbito de influencia y ahora incluso son aceptados en algunos hospitales. Y, a pesar del azaroso pasado de la electroterapia, los neurólogos están llevando a cabo nuevas y emocionantes investigaciones en el área de las terapias basadas en la energía vibratoria.

Hace mucho tiempo que se admitió que el cerebro era un órgano eléctrico, razón

por la cual la terapia de electroshock se utilizó antiguamente para tratar la depresión. Sin embargo, los científicos trabajan ahora en métodos menos invasivos para tratar el cerebro. Un reciente artículo publicado en *Science* anunciaba los efectos beneficiosos de la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT), que estimula el cerebro con campos magnéticos (Helmuth, 2001; Hallet, 2000). La EMT es una versión actualizada de las técnicas de curación radiestésicas que se practicaban en el siglo XIX y que fueron denunciadas en su día por la medicina tradicional. Los nuevos estudios sugieren que la EMT puede llegar a ser una importante herramienta terapéutica. Si se usa de la forma adecuada, puede atenuar la depresión y los estados alterados de conciencia.

Está claro que necesitamos una investigación multidisciplinar en esta área prometedora y sobresaliente, una investigación que integre la física cuántica, la ingeniería eléctrica, la química y también la biología. Semejante investigación sería muy bien acogida, ya que es muy probable que dé como resultado terapias con menos efectos secundarios que los fármacos. Sin embargo, la investigación solo confirmará lo que tanto los científicos como los no científicos ya «saben» sin ser conscientes de ello: todos los organismos, incluyendo los humanos, se comunican e interpretan su entorno mediante la evaluación de campos de energía. Puesto que los humanos somos tan dependientes del lenguaje hablado y escrito, hemos descuidado nuestro sistema sensorial de comunicación basado en la energía. Al igual que con cualquier otra función biológica, la falta de uso conduce a la atrofia. Resulta muy curioso que los aborígenes sigan utilizando esa capacidad extrasensorial en su vida diaria. En ellos no existe esa «atrofia sensorial». Por ejemplo, los aborígenes australianos pueden percibir dónde está el agua enterrada bajo la arena y los chamanes amazónicos pueden comunicarse con las energías de sus plantas medicinales.

Estoy seguro de que en ocasiones sentirás un vestigio de ese antiguo mecanismo de percepción sensorial. ¿No has notado alguna vez que quedabas sin energía mientras caminabas de noche por una calle oscura? ¿Qué era eso que notabas? Interferencias destructivas, al igual que las piedras desfasadas que se lanzan al estanque o, en la jerga popular, ¡malas vibraciones! ¿Recuerdas cuando te encontraste inesperadamente con esa persona tan especial y te sentiste tan lleno de energía que habrías sido capaz de volar hasta las nubes? Estabas experimentando una interferencia constructiva o lo que comúnmente conocemos como buenas vibraciones.

Cuando deseché la idea de que somos materia inerte, supe no solo que la ciencia de la carrera que había elegido estaba anticuada, sino que yo también necesitaba crear más interferencias constructivas en mi vida. ¡Necesitaba sintonizarme con la inspiración de la física cuántica!

En lugar de concentrarme en crear energías armónicas en mi vida, pasaba por la vida a la buena de Dios, consumiendo energía sin ton ni son. Sería lo mismo que calentar una casa en pleno invierno y dejar las puertas y las ventanas abiertas.

Comencé a cerrar esas ventanas y esas puertas y a examinar cuidadosamente en qué gastaba mi energía. Me resultó bastante fácil cerrar algunas de ellas. Por ejemplo, fue fácil desechar actividades que consumen energía, como los claustros de la facultad. Fue más difícil deshacerme de los extenuantes pensamientos derrotistas que por lo general me rondaban la cabeza. Los pensamientos consumen energía, al igual que participar en una carrera, tal y como veremos en el capítulo siguiente.

Necesitaba una puesta a punto cuántica y, como ya he dejado claro, también la biomedicina. Sin embargo, tal y como he dicho con anterioridad, todavía estamos en mitad de un lento proceso de cambio en la medicina; un cambio impulsado por un número cada vez más elevado de consumidores que buscan medicinas alternativas. Le ha costado mucho tiempo, pero la revolución biológica cuántica ya está en marcha. La medicina establecida será finalmente expulsada entre gritos y pataleos por la fuerza de la revolución cuántica.

...

La revolución cuántica biológica que hace casi una década consideraba «inminente» está ahora en pleno apogeo (y, como ya expliqué en el Prefacio, ¡yo también he hecho un montón de progresos en mi puesta a punto cuántica personal!). Las nuevas investigaciones, llevadas a cabo en distintos frentes biofísicos, han convencido a un número creciente de biólogos de que existe magia cuántica tras la señalización celular, el comportamiento de las proteínas e incluso los orígenes de la vida.

Concretamente, algunos estudios recientes sobre el comportamiento proteico señalan la influencia de varios mecanismos cuánticos en el comportamiento biológico, entre los que se incluyen el entrelazamiento de energía (donde una fuente de energía se combina e influye sobre otra fuente de energía), el efecto túnel (en el que las partículas atraviesan barreras físicas) y la superposición (en el que las partículas prueban simultáneamente todas las vías posibles y luego eligen la más eficaz para viajar... ¡Esas partículas están realmente en varios lugares al mismo tiempo!) (Sarovar *et al.*, 2010).

Los científicos que estudian la intersección de estos fenómenos extraños, y en apariencia imposibles, con la biología han creado un puesto avanzado en un territorio en el que en su día solo reinaban los biólogos clásicos newtonianos. Ese puesto avanzado incluye la Fundación Europea para la Ciencia, que en 2011 creó el programa Farquest, una iniciativa dedicada exclusivamente a la creación de proyectos de colaboración para averiguar el papel de la información cuántica, sobre todo en los sistemas biológicos. Y el significado intrínseco de la nueva biofísica cuántica condujo a DARPA, la agencia de proyectos de investigación avanzados de la Defensa estadounidense, a crear en 2010 una red de biología cuántica a escala nacional para explorar esta floreciente área de estudio.

Esta red en expansión está generando investigaciones muy interesantes que desafían «hechos» que los biólogos como yo memorizamos en la facultad, como, por ejemplo, el «hecho» de que las señales que controlan el comportamiento y la genética de la célula son tan solo químicas, como las hormonas, los fármacos, los átomos y los iones (Ca^+ , Na^+ y K^+ , entre otros). Esa idea fue derrocada en los experimentos llevados a cabo por Chaban en 2013, que revelaron que las células nerviosas situadas *fuera* de las barreras físicas influían en la actividad de otras células nerviosas situadas en cámaras selladas. Cuando las células nerviosas sanas rodean las barreras, las células nerviosas encerradas procesan las señales de calcio con normalidad, pero si la barrera está rodeada por células cancerosas o moribundas, las células nerviosas cercadas procesan las señales de calcio de una manera completamente diferente. Puesto que la barrera impide que las señales físicas influyan en el comportamiento celular, las células nerviosas deben comunicarse a través de la barrera utilizando un mecanismo de señalización *energético no físico* (Chaban *et al.*, 2013).

Los investigadores también han descubierto canales de comunicación no convencionales en el reino vegetal. Hace mucho que los ecologistas saben que las especies vecinas, si se plantan cerca, tienen un impacto positivo o negativo entre ellas mediante interacciones competitivas o cooperativas. Las plantaciones vecinas pueden influir en la temporada de germinación de las semillas y su éxito final. La capacidad de una semilla para relacionarse con las vecinas es ventajosa porque permite a la planta regular su genética y su comportamiento lo mejor posible a fin de adaptarse al entorno que la rodea. Varios estudios han establecido que esta comunicación entre plantas se produce mediante tres vías: la luz, el contacto físico y las sustancias químicas. Sin embargo, las nuevas investigaciones han concluido que la comunicación entre plantas se lleva a cabo también por algunos medios no convencionales y no físicos (energéticos).

Por ejemplo, en un estudio reciente, ciertos investigadores australianos, inspirándose en los jardineros que creen que plantar albahaca cerca de las semillas de chile asegurará una abundante cosecha de pimientos picantes, dividieron 3.600 semillas de chile en tres grupos y estudiaron la tasa de germinación de cada grupo; después repitieron el experimento con otras 3.600 plantas de chile que utilizaron como grupo control. Los resultados de los experimentos corroboraron la sabiduría tradicional de los jardineros: la presencia de albahaca «incrementó la tasa de germinación» de las semillas. Pero el resultado más interesante fue que este incremento se daba incluso cuando los tres tipos de señales que tanto han estudiado los científicos (la luz, las sustancias químicas y el contacto físico) se bloqueaban. Los investigadores concluyeron que estos tres mecanismos de señalización «son claramente innecesarios para que las semillas de chile y las plantas de albahaca sientan su mutua presencia». Los autores del estudio declararon que «todavía no existe ninguna explicación mecanicista que aclare cómo estas plantas pueden realizar semejante hazaña». No obstante, añadieron que un canal de comunicación semejante precisa «la emisión de una señal que no solo se propaga velozmente para transmitir información a tiempo real sobre las plantas vecinas, sino que además puede analizarse con rapidez» (Gagliano y

Renton, 2013). ¡Eso a mí me parece comunicación energética y cuántica!

La mágica cuántica también está apareciendo en los estudios sobre una de las actividades biológicas más importantes de la vida: la fotosíntesis. La fotosíntesis implica la captura de un fotón de luz por parte de la clorofila, que es un complejo multiproteínico, y la utilización de esa energía lumínica para movilizar los electrones que posibilitan la creación de química orgánica a partir de CO₂ y agua, que son elementos inorgánicos. Los electrones transferidos durante el proceso de fotosíntesis pueden elegir entre muchos caminos para atravesar el complejo proteínico. Sin embargo, puesto que la fotosíntesis es un proceso altamente eficiente, al final los electrones se decantan por un único camino. Pero ¿cómo? La mecánica cuántica, gracias a la superposición, capacita a una partícula cuántica, un electrón en este caso, para experimentar *simultáneamente* todos los caminos posibles y elegir después el más efectivo para viajar (Richards *et al.*, 2012).

El proceso de la fotosíntesis requiere una alineación específica y precisa de los componentes moleculares del complejo a fin de dirigir eficazmente esta reacción hasta su conclusión final. En 2006, varios físicos y químicos canadienses demostraron que con la manipulación de las frecuencias oscilatorias y el aprovechamiento de la naturaleza ondulatoria de la materia se puede dirigir de manera selectiva el comportamiento de sistemas atómicos y moleculares (Prokhorenko *et al.*, 2006). Sin embargo, las proteínas clorofílicas trabajan a temperaturas ambiente relativamente altas que causan que esas moléculas experimenten vibraciones térmicas aleatorias. ¿Cómo es posible que los electrones pasen a través del complejo clorofílico en presencia de dichas vibraciones aleatorias? Estudiando los procesos de transferencia de electrones mediante la combinación de la dinámica molecular y la química cuántica, los físicos de la Universidad de California, San Diego, ofrecieron una aguda solución a este problema. Su estudio reveló que la transferencia de electrones tenía lugar a través de una red de túneles cuánticos creada mediante patrones de interferencia constructivos o destructivos típicos de los procesos ondulatorios de la mecánica cuántica que he descrito en este capítulo (Balabin y Onuchic, 2000).

El problema de todas estas nuevas investigaciones es que si bien es un hecho indiscutible que las señales energéticas inmateriales pueden controlar la biología, no existe ningún mecanismo convencional conocido que explique semejante fenómeno. Bueno, al menos no existe ningún mecanismo clásico (newtoniano) conocido que justifique este comportamiento. En el mundo en que vivimos, la información debe ser cuantificable antes de considerarse real o ser aceptada por la comunidad científica, y uno de los problemas principales en el estudio de la influencia biológica de la señalización cuántica es que resulta difícil medir esta energía.

Con frecuencia, esta forma de comunicación es tan sutil que la amplitud de las señales que afectan la vida está muy por debajo de la resolución de los instrumentos científicos. En 2014, un equipo de investigación internacional aclaró el hecho de que la

señalización celular a través de las proteínas de membrana de la familia Ras, uno de los componentes de las redes de señalización más importantes en biología, es tan sutil que no puede distinguirse del «ruido de fondo» que los experimentadores descartan convencionalmente como artefactos técnicos (Iversen *et al.*, 2014).

Los campos energéticos que influyen en los receptores de membrana celulares, como los que controlan las proteínas Ras, representan la interfaz que permite a las señales ambientales controlar las funciones celulares. Se ha demostrado que la manipulación experimental de las frecuencias de los CEM (campos electromagnéticos) influye profundamente en la actividad de los canales iónicos de sodio (Na^+), potasio (K^+) y calcio (Ca^+) (Guan y Reed, 2012). Puesto que estas proteínas de membrana controlan las actividades eléctricas de las células, entre las que se incluyen el desarrollo y mantenimiento del potencial de membrana celular, los campos electromagnéticos ambientales pueden afectar la salud y el destino de los sistemas biológicos. Por ejemplo, ahora es bien sabido que la radiación de microondas, asociada a los teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos, interfiere y altera el comportamiento celular normal, y puede conducir a disfunciones y enfermedades (Kesari *et al.*, 2013).

Por supuesto, como siempre ocurre en la ciencia, existe cierto número de pioneros en la biología cuántica cuyo profético trabajo fue desechado. A finales de la década de 1930, Harold Saxton Burr, un profesor de Anatomía de la facultad de Medicina de la Universidad de Yale, intentó medir y caracterizar el «campo biomagnético» inmaterial asociado a los organismos vivos. Burr creía firmemente que la vida no solo mostraba propiedades electromagnéticas, sino que dichas propiedades representaban un principio organizativo que moldeaba el crecimiento y desarrollo de las células, tejidos y órganos. Su investigación, realizada en 1938 con los vanguardistas aparatos eléctricos de medida de la época, proporcionó pruebas incuestionables de su idea (Burr y Northrop, 1939).

Al mismo tiempo, el inventor americano Royal Rife verificó y adelantó de manera independiente la hipótesis de Burr. Rife creó una máquina con un haz de «rayos» que debilitaba o destruía agentes patógenos y células cancerosas concentrando campos de energía con interferencias específicas constructivas o destructivas sobre su citoplasma (Valone, 2000). Ambos experimentos, el de Burr y el de Rife, revelaron que la aparición de ciertas enfermedades, como por ejemplo el cáncer, está precedida por un cambio mensurable en el campo de energía de un organismo. Y lo más importante, el simple hecho de alterar las frecuencias del campo energético de la célula podría mejorar estas alteraciones patológicas. Puesto que la ciencia se centraba en describir la naturaleza «química» de los organismos vivos, los científicos materialistas convencionales enterraron las provocadoras ideas de Burr, Rife y otros muchos que demostraron que la vida está íntimamente conectada mediante campos de energía invisibles.

Hay ciertos estudios recientes que son mucho más difíciles de ignorar porque, a pesar de que tiran por tierra supuestos bien arraigados, utilizan tecnología de

vanguardia de lo más convincente, entre la que se incluyen las técnicas avanzadas de ingeniería genética, los nuevos microscopios con superalta definición y sensibilidad, que proporcionan imágenes de las células vivas, y marcadores fluorescentes que los científicos pueden adherir a las proteínas para seguir sin problemas sus movimientos. Estos instrumentos no solo nos están ayudando a comprender cómo afecta la mecánica cuántica a la biología de cada día; además, están consiguiendo que los investigadores deseen comprender mejor cómo se utiliza la mecánica cuántica en los sistemas biológicos con el fin de poder desarrollar nuevas tecnologías eficientes para la síntesis orgánica y la captura de energía (por ejemplo, células solares) (Arndt *et al.*, 2009).

Una innovación de la bioingeniería, conocida como «optogenética», una tecnología mediante la que las células pueden programarse para responder a determinadas frecuencias ambientales, deja claro que las moléculas celulares, sobre todo las proteínas, son nanodispositivos cuyo comportamiento puede controlarse impactando en sus propiedades eléctricas y magnéticas inherentes mediante la aplicación de campos de energía ambientales. En la optogenética, se utilizan virus para introducir en las células nerviosas los mapas del ADN creado mediante ingeniería genética, que combina una molécula de pigmento sensible a la luz con un receptor de membrana que tiene una función de control específica. El ADN infectado codifica entonces el receptor proteínico de ingeniería, que se incorpora de manera natural a la membrana de la célula. Cuando se exponen a una determinada frecuencia luminosa, los nuevos receptores de las células infectadas se activan, lo que a su vez activa la función celular (Fenno *et al.*, 2011).

A pesar de este revolucionario trabajo sobre biofísica cuántica y gracias en parte a los enormes medios de la industria farmacéutica —una entidad que prospera vendiendo señales químicas y detesta la medicina basada en la energía libre de fármacos—, el mundo de la medicina tradicional sigue ignorando mayoritariamente el papel de la energía en la configuración de la expresión biológica. Cuando escribí este capítulo por primera vez hace diez años, dije que aunque la institución médica se uniría al final a la revolución cuántica, lo haría «entre gritos y pataleos». Por desgracia, todavía grita y patalea. En su conferencia de 2004 en la Lindau Nobel Laureate Meeting, el físico de la Universidad de Cambridge Brian Josephson, galardonado con un Premio Nobel, dijo que la institución científica padece «Escepticismo patológico», una enfermedad que describió como «yo no lo creería ni aunque fuera cierto». Al inicio de la conferencia, incluyó la siguiente advertencia: «ADVERTENCIA: Los lectores podrían encontrar perturbadoras algunas de las ideas presentes en esta conferencia; estas ideas pueden entrar en conflicto con varias creencias firmemente arraigadas». Josephson recordó que, en un principio, las teorías de los meteoritos y la deriva continental fueron rechazadas vehementemente por los científicos, que las consideraban imposibles. Después de mucho tiempo y la acumulación de abundantes pruebas, la ciencia cedió por fin y admitió lo imposible como real (Josephson, 2004).

Josephson también ha cuestionado la actitud negativa de la ciencia actual con

respecto a la validez de la homeopatía, un sistema de medicina alternativa con más de doscientos años que la institución médica desecha habitualmente por considerarlo curandería. El hecho de que la homeopatía cuente con el apoyo de la familia real británica no ha evitado que la Asociación Médica Británica la califique de «brujería». Cuando los editores de *New Scientist* le preguntaron cómo se había convertido en un defensor de la medicina no convencional, Josephson respondió que había sido después de ir a ver la ponencia de su amigo Jacques Benveniste, un inmunólogo francés, en una conferencia. (Benveniste publicó el primer artículo de investigación a favor de la homeopatía en la prestigiosa revista *Nature*). Josephson notó que la presentación de Benveniste «provocaba fuertes reacciones irracionales en los científicos». Y añadió: «Me dejó anonadado lo mal que lo trataron» (George, 2006). Otro Premio Nobel, Luc Montagnier, el virólogo francés que lo ganó en 2008 por descubrir el virus del SIDA, ha estudiado la homeopatía y ensalzado a Benveniste como un «Galileo moderno».

Benveniste fue atacado y demonizado porque investigó un tema que las comunidades ortodoxas científica y médica habían descartado como una excentricidad metafísica. Puesto que la homeopatía se basa en remedios altamente diluidos, los científicos convencionales han descartado dichos remedios sin más, argumentando que las soluciones homeopáticas están tan diluidas que ya no contienen ninguna molécula señal original. En respuesta a estas críticas sobre la dilución, Montagnier dijo en *Science*: «Una alta dilución de algo no es “nada”, es una estructura acuosa que replica las moléculas originales» (Enserink, 2010).

Además, lo que Josephson denomina la «necia afirmación» de que las moléculas fluidas de agua no pueden tener una estructura que contenga información ya no se considera válida. Este pensamiento limitado no tiene en cuenta los nuevos conocimientos que ofrece la ciencia de los cristales líquidos, que revela que un fluido, como el agua, puede mantener una estructura ordenada en distancias macroscópicas. Estos nuevos conocimientos anulan las refutaciones habituales de los detractores de la homeopatía.

Si bien la gran industria farmacéutica y las mentes cerradas impiden que algunos científicos salten al carro cuántico, el público se acerca cada vez más a las fronteras de la medicina basada en la energía. Un sondeo del Sistema Nacional de Salud descubrió que 83 millones de estadounidenses adultos habían gastado alrededor de 38.000 millones en terapias alternativas y complementarias durante los doce meses previos a la publicación de la encuesta en 2007. Si bien no hay estadísticas comparables más recientes, existe constancia de que el público sigue entusiasmado con los remedios que no encajan en el modelo biomédico tradicional (Nahin *et al.*, 2009). Por ejemplo, la Estimulación Magnética Transcraneal (EMT) que se usa para alterar la cognición, descrita en la primera edición de este libro, es empleada ahora por entusiastas personas que construyen o compran estimuladores de campos magnéticos para incrementar las funciones cerebrales. Esta nueva versión de dicha tecnología, conocida como *Estimulación Transcraneal por Corriente Continua* (ECct), envía pequeñas descargas de corriente eléctrica al cuero cabelludo. Según la región del cerebro que se

estímule, la ECCt puede influir sobre la actividad neural y dar como resultado un aumento de la atención, una expansión de la memoria, una mejora de las capacidades visuales y las habilidades matemáticas, y el alivio de los síntomas de depresión (Sanders, 2014).

El uso por parte de la gente de los estímulos eléctricos para influir sobre las funciones cerebrales, una versión moderna de la radiestesia, todavía es relativamente marginal, aunque se trata de un campo de interés floreciente, como demuestra la participación creciente en un foro online sobre hacking cerebral moderado por Nathan Whitmore, de veintidós años, un investigador neurológico del Instituto Nacional del Envejecimiento y defensor del zapping cerebral casero.

La revolución cuántica en la biofísica está en marcha. Y sí... ¡puede que se televise!

CAPÍTULO 5

BIOLOGÍA Y CREENCIAS

En 1952, un joven terapeuta británico cometió un error. Fue un error que proporcionó un efímero momento de gloria científica al doctor Albert Mason. Mason intentó tratar las verrugas de un chico de quince años mediante la hipnosis. Tanto él como otros médicos habían utilizado la hipnosis con éxito para eliminar las verrugas, pero éste era un caso especialmente difícil. La piel del chico tenía un aspecto más parecido a la endurecida piel de un elefante que a la de una persona, excepto en el pecho, donde era normal.

La primera sesión de hipnosis de Mason se concentró en uno de los brazos. Cuando el chico se encontraba en trance hipnótico, Mason le dijo que la piel de ese brazo sanaría y adquiriría un aspecto saludable y sonrosado. Cuando el muchacho regresó una semana después, Mason se sintió satisfecho al ver que el brazo parecía sano. Sin embargo, cuando Mason remitió al chico al cirujano, quien había tratado en vano de ayudarlo con injertos de piel, descubrió que había cometido un error médico. El cirujano abrió los ojos de par en par al ver el brazo del chico. Fue entonces cuando dijo a Mason que el chico no tenía verrugas, sino una enfermedad genética letal llamada ictiosis congénita. Al eliminar los síntomas utilizando solo el poder de la mente, Mason y el chico habían conseguido lo que en aquella época se consideraba imposible. Mason continuó con las sesiones de hipnosis y, por sorprendente que parezca, consiguió que la mayor parte de la piel del muchacho tuviera un aspecto tan saludable y rosado como el brazo tras la primera sesión. El chico, de quien se habían burlado sin piedad en el colegio a causa de su grotesca piel, pudo llevar una vida normal.

Cuando Mason escribió sobre su sorprendente tratamiento para la ictiosis en el *British Medical Journal* en 1952, su artículo causó sensación (Mason, 1952). Apareció en todos los medios de comunicación y se convirtió en un imán para pacientes que sufrían esa rara y mortal enfermedad que nunca nadie había logrado curar hasta entonces. Sin embargo, al final resultó que la hipnosis no era un curatodo. Mason la probó con otros pacientes, pero jamás fue capaz de repetir los resultados que había obtenido con el chico. Atribuyó su fracaso a su propia fe en el tratamiento. Cuando trató a los nuevos pacientes no pudo repetir la arrogante actuación del joven terapeuta, que creía que estaba tratando un caso difícil de verrugas. Después de atender a aquel primer paciente, Mason era muy consciente de que estaba tratando lo que todo el mundo en la profesión médica consideraba una enfermedad congénita «incurable». Trató de fingirse optimista con respecto al pronóstico, pero dijo que solo «estaba actuando» (Discovery Health Channel, 2003).

¿Cómo es posible que la mente pueda anular la programación genética, tal y como sucedió en el caso anterior? ¿Cómo pudieron las creencias de Mason sobre el

tratamiento afectar al resultado? La nueva biología sugiere algunas respuestas para esas preguntas. Hemos visto en el último capítulo que la materia y la energía están relacionadas. El corolario lógico sería que la mente (energía) y el cuerpo (materia) están relacionados de una forma similar, aunque la medicina occidental ha tratado denodadamente de separarlas durante cientos de años.

En el siglo XVII, René Descartes desechó la idea de que la mente tuviera algún efecto sobre el carácter físico del cuerpo. Creía que el cuerpo estaba compuesto de materia y que la mente estaba constituida por una sustancia desconocida aunque evidentemente inmaterial. Puesto que no pudo identificar la naturaleza de la mente, dejó atrás un insoluble enigma filosófico: si solo la materia puede afectar a la materia, ¿cómo es posible que la mente inmaterial esté «conectada» a un cuerpo físico? La mente no física ideada por Descartes fue definida como «el fantasma en la máquina» por Gilbert Ryle hace casi setenta años, en su libro *El concepto de lo mental* (Ryle, 1949). La biomedicina tradicional, cuya ciencia está basada en el universo material newtoniano, se acoge a la separación entre mente y cuerpo de Descartes. Desde un punto de vista médico, resulta mucho más fácil curar un cuerpo mecánico sin tener que tratar con su entrometido «fantasma».

La realidad del universo cuántico vuelve a unir lo que separó Descartes. Sí, la mente (energía) emana del cuerpo físico, tal y como Descartes pensaba. Sin embargo, la nueva visión de la mecánica del universo nos revela que el cuerpo físico puede verse afectado por la mente inmaterial. Los pensamientos, la energía de la mente, influyen de manera directa en el control que el cerebro físico ejerce sobre la fisiología corporal. La «energía» de los pensamientos puede activar o inhibir la producción de proteínas en la célula mediante las interferencias constructivas o destructivas descritas en el capítulo anterior. Esa es la razón de que, cuando di el primer paso para cambiar mi vida, estudiara con detenimiento en qué estaba gastando mi energía mental. Tuve que examinar los resultados de la energía que invertía en mis pensamientos con tanta atención como lo hacía con la que consumía para fortalecer mi cuerpo físico.

Pese a los descubrimientos de la física cuántica, la división cuerpo-mente aún sigue vigente en la medicina occidental. A los científicos les han enseñado a considerar anomalías extrañas los casos como el del chico del que he hablado antes, que utilizó su mente para eliminar una enfermedad «determinada» genéticamente. Enterradas en los casos excepcionales se encuentran las raíces de una mayor y más poderosa comprensión de la naturaleza de la vida... más poderosa en tanto que los principios que subyacen bajo esas excepciones triunfan sobre las «verdades» establecidas. El hecho es que controlar el poder de tu mente puede ser más eficaz que esos fármacos que te han hecho creer que necesitas. La investigación a la que hice referencia en el último capítulo descubrió que la energía es un medio más eficaz de alterar la materia que las sustancias químicas.

Por desgracia, los científicos, en la mayor parte de los casos, rechazan las

excepciones en lugar de aceptarlas. Mi ejemplo favorito de hasta qué punto la ciencia niega la existencia de la interconexión cuerpo-mente es un artículo que apareció en la revista *Science* en el siglo XIX. Lo escribió un científico alemán llamado Robert Koch, quien, junto con Pasteur, fundó la Teoría germinal o Teoría de los gérmenes. Esta teoría sostiene que las bacterias y los virus son la causa de las enfermedades. Hoy en día esta teoría está ampliamente aceptada, pero en la época de Koch resultó muy polémica. Uno de los críticos de Koch estaba tan convencido de que la Teoría de los gérmenes era errónea que se tragó un vaso de agua que contenía *vibrio cholerae*, la bacteria que Koch creía que causaba el cólera. Para el asombro de todos, el hombre no se vio afectado por el virulento agente patógeno. *Science* publicó un artículo en el año 2000 en el que describía este incidente: «Por razones inexplicables, no manifestó síntomas, pero de todos modos estaba equivocado» (DiRita, 2000).

El hombre sobrevivió y *Science*, reflejando la opinión unánime sobre la Teoría de los gérmenes, tuvo la audacia de decir que su crítica era desacertada. Si se afirmaba que esta bacteria era la causante del cólera y el hombre demostró que no se veía afectado por los gérmenes, ¿cómo es posible que estuviera equivocado? En lugar de intentar averiguar cómo se libró ese hombre de la horrible enfermedad, los científicos descartaron despreocupadamente esta y otras embarazosas excepciones «confusas» que echaban por tierra sus teorías. ¿Recuerdas el «dogma» que dice que los genes regulan la biología? He aquí otro ejemplo en el que los científicos, empeñados en establecer la validez de su verdad, ignoran las molestas excepciones. El problema es que no puede haber excepciones en una teoría; las excepciones significan solo que una teoría no es del todo correcta.

Un ejemplo actual de un hecho que desafía las creencias establecidas de la ciencia es la antigua práctica religiosa de caminar sobre ascuas. Hay mucha gente que se reúne cada día y pone a prueba los límites del pensamiento convencional caminando sobre lechos de ascuas. Se ha comprobado que la temperatura de la piedra y la duración de la exposición al fuego son suficientes para causar quemaduras importantes en los pies, pero los miles de participantes superan el proceso completamente ilesos. Antes de que te lances a la conclusión de que las ascuas no están en realidad tan calientes, piensa en el número de participantes que vacilan en sus creencias y se abrasan mientras caminan sobre ese mismo lecho de ascuas.

De forma similar, la ciencia se muestra ambigua a la hora de afirmar que el virus VIH sea el causante del sida. No tiene ni la menor idea de por qué un gran número de individuos que sufren la infección durante décadas no manifiestan la enfermedad. Más desconcertante aún es el número de pacientes con cáncer terminal que han recuperado sus vidas tras una remisión espontánea. Puesto que dichas remisiones están fuera de los límites de las teorías convencionales, la ciencia ignora por completo el hecho de que han tenido lugar. Las remisiones espontáneas se consideran excepciones inexplicables a las verdades establecidas o, sencillamente, diagnósticos erróneos.

Cuando el pensamiento positivo va mal

Antes de ponerme a explicar el increíble poder de nuestras mentes y cómo mi investigación celular me dio una idea sobre cómo funcionan las conexiones corporalmente, es preciso que deje muy claro que no creo que los pensamientos positivos por sí solos logren la curación física en todos los casos. Se necesita algo más que «pensamientos positivos» para mantener el control de tu cuerpo y de tu vida. Es importante para tu salud y tu bienestar que cambies tu forma de pensar y te concentres en los pensamientos vitales y positivos, además de eliminar los siempre presentes y extenuantes pensamientos negativos. Pero, y hablo de un «pero» en todos los sentidos de la palabra, el mero hecho de pensar en positivo no tiene por qué provocar un cambio en nuestras vidas. De hecho, en ocasiones la gente que «fracasa» a la hora de tener pensamientos positivos se vuelve más débil, ya que cree que su situación es irremediable: cree que ya ha agotado todos los remedios mentales y físicos.

Lo que estos desertores del pensamiento positivo no han comprendido es que esas partes de la mente en apariencia «separadas», la parte *consciente* y la *parte subconsciente*, son independientes.

La mente consciente es la creativa, la que puede conjurar los «pensamientos positivos». Por el contrario, la mente subconsciente es estrictamente maquinal; repite las mismas respuestas a las señales vitales una y otra vez, para nuestra desgracia. ¿Cuántas veces has montado en cólera por algo tan nimio como encontrarte un tubo de pasta de dientes abierto? Aprendiste desde niño a poner el tapón con mucho cuidado. Cuando encuentras el tubo de pasta abierto, se te «cruzan los cables» y montas en cólera de forma automática. No es más que una sencilla reacción estímulo-respuesta del programa de comportamiento almacenado en el subconsciente.

En lo que se refiere a la capacidad de procesamiento neuronal, la mente subconsciente es millones de veces más poderosa que la consciente. Si los deseos de esta entran en conflicto con la programación del subconsciente, ¿cuál de las dos crees que ganará? Puedes repetir una y otra vez la afirmación positiva de que eres encantador o que tu cáncer remitirá. Pero si de niño escuchaste una y otra vez que no sirves para nada y que estás enfermo, esos mensajes programados en el subconsciente socavarán tus mejores esfuerzos conscientes por cambiar tu vida. ¿Recuerdas lo rápido que abandonaste la firme decisión que tomaste en Año Nuevo de comer menos cuando el aroma del pavo asado llegó hasta tu nariz? Creo que el mayor problema al que nos enfrentamos es que pensamos que nuestras vidas funcionan con los deseos, motivaciones y aspiraciones creadas por nuestra mente consciente. Cuando luchamos por nuestras metas o fallamos a la hora de conseguirlas, generalmente llegamos a la conclusión de que somos víctimas de fuerzas externas que nos impiden llegar a nuestro destino. Sin embargo, la neurociencia ha demostrado que la mente consciente

está al mando solo alrededor del 5 por ciento del tiempo, de lo que resulta que los condicionantes adquiridos por la mente subconsciente dan forma a un 95 por ciento o más de nuestras experiencias vitales (Szegedy-Maszak, 2005). Dado que los programas subconscientes funcionan sin la necesidad de observación o control por parte de la mente consciente, hemos de estar completamente seguros de que nuestra mente subconsciente es la encargada de tomar nuestras decisiones todos los días. Nuestras vidas son esencialmente una copia impresa de nuestro subconsciente, comportamientos que fueron adquiridos fundamentalmente de los demás (nuestros padres, familia y entorno) antes de cumplir la edad de seis años. Como reconocen los psicólogos, la mayoría de estos condicionantes en nuestro desarrollo son limitantes y discapacitantes. Podremos aprender más de los orígenes del autosabotaje de la programación subconsciente en el capítulo 7, que trata sobre cómo ser un padre consciente y sobre cómo reescribir esa programación con rapidez. Pero, por el momento, quiero que te des cuenta de que hay esperanza incluso para aquellos de vosotros que utilicéis los pensamientos positivos y fracaséis.

El hecho, profundamente importante, es que los programas de desempoderamiento en la mente subconsciente pueden ser reescritos rápidamente usando técnicas como la hipnoterapia, la reafirmación, las terapias centradas en el cuerpo y una gran variedad de nuevas modalidades que se conocen colectivamente como «psicología de la energía». En el apéndice de este libro facilito un sitio web donde se pueden encontrar muchos recursos de reprogramación.

El poder de la mente sobre el cuerpo

Repasemos lo que sabemos sobre las células. Hemos aprendido en capítulos anteriores que las funciones celulares derivan directamente del cambio en sus «engranajes» proteicos. El movimiento generado por los grupos de proteínas es el causante de las funciones fisiológicas que posibilitan la vida. A pesar de que las proteínas son el soporte físico estructural, se necesitan señales complementarias del entorno para desencadenar su movimiento. La interfase entre las señales ambientales y las proteínas citoplasmáticas que producen la respuesta es la membrana celular. La membrana recibe estímulos y desencadena las respuestas vitales apropiadas. Así, pues, la membrana celular actúa como «cerebro» de la célula. Las Proteínas Integrales de Membrana (PIM), tanto las receptoras como las efectoras, son las subunidades físicas fundamentales de la mecánica «inteligente» del cerebro celular. Según su definición funcional, estos complejos proteicos son «conmutadores perceptivos» que vinculan la recepción extracelular de estímulos con la activación de los ciclos proteicos que generan una respuesta.

Las células responden por lo general a un variado grupo de «percepciones» básicas de lo que ocurre en el mundo. Dichas percepciones incluyen las cantidades de

potasio, sodio, calcio, oxígeno, glucosa, histamina, estrógenos, luz o cualquier otro estímulo presente en las proximidades de la célula. Las interacciones simultáneas de las decenas de miles de movimientos reflejos proteicos que se producen en la membrana, cada uno de ellos en respuesta a la interpretación de una única señal ambiental, originan en su conjunto el complejo comportamiento de una célula viva.

Durante los primeros tres mil millones de años de vida en este planeta, la biosfera consistía en células individuales como las bacterias, las algas y los protozoos.

A pesar de que tradicionalmente hemos considerado dichas formas de vida como individuos solitarios, ahora sabemos que, cuando se liberan en el medio, las moléculas señal utilizadas por esas células individuales para regular sus funciones fisiológicas también influyen en el comportamiento de otros organismos. La secreción de moléculas señal al medio incrementa la supervivencia de los organismos unicelulares, ya que les da la oportunidad de vivir como «comunidades» primitivas.

Las amebas unicelulares *Dictyostelium discoideum* son un ejemplo de cómo las señales moleculares llevan a la formación de una comunidad. Estas amebas viven su solitaria existencia en el suelo buscando comida. Cuando el alimento disponible en el medio se agota, las células sintetizan un exceso de un producto biológico metabólico llamado AMP-cíclico (AMPc), la mayor parte del cual se libera en el medio extracelular. La concentración de AMPc liberado aumenta en el ambiente cuando otras amebas también pasan hambre. Cuando las señales de AMPc secretadas se unen a receptores de AMPc de las membranas de otras amebas, se activa una respuesta de hacinamiento y las amebas se agrupan para adoptar la forma de una «babosa» multicelular. La comunidad babosa es la fase reproductiva de la *Dictyostelium discoideum*. Durante el período de «hambruna», la comunidad de células adultas comparte su ADN y da lugar a una nueva generación de descendientes. Las nuevas amebas hibernan en forma de esporas inactivas. Cuando hay más alimento disponible, las moléculas nutricias actúan como señal y rompen el período de hibernación, despertando a una nueva población de células individuales que llevará a cabo un nuevo ciclo.

El punto clave es que los organismos individuales viven en comunidad cuando comparten su «conciencia» y coordinan su comportamiento mediante la liberación de moléculas «señal» al ambiente. El AMP-cíclico fue una de las primeras formas evolutivas de señales secretadas para controlar el comportamiento celular. En su día se creyó que las principales señales para la regulación de las comunidades celulares de nuestro organismo (como, por ejemplo, las hormonas, los neuropéptidos, las citocinas y los factores de crecimiento) surgieron con la aparición de las formas complejas de vida multicelular. No obstante, estudios recientes han revelado que los primitivos organismos unicelulares ya utilizaban las moléculas señal «humanas» en las primeras etapas de la evolución. (Naokuni y Kanji, 1993; Burton *et al.*, 2002; Kawashima *et al.*, 2007).

A lo largo del período evolutivo, las células han aumentado el número de PIM de su membrana todo lo posible. Con el fin de adquirir un mayor grado de percepción, e incrementar así sus posibilidades de supervivencia, las células comenzaron a agruparse, primero en simples colonias y más tarde en comunidades celulares altamente especializadas. Como ya he descrito con anterioridad, las funciones fisiológicas de los organismos multicelulares se distribuyen entre las comunidades de células especializadas que forman los tejidos y los órganos corporales. En las comunidades multicelulares, el procesamiento inteligente de la membrana celular es llevado a cabo por las células especializadas de los sistemas nervioso e inmunológico.

Fue tan solo hace setecientos millones de años, un período reciente si se tiene en cuenta la larga vida de este planeta, cuando las células descubrieron las ventajas de agruparse en comunidades multicelulares, organizaciones que hoy reconocemos como animales y plantas. Estas nuevas y evolucionadas comunidades utilizaban las mismas moléculas señal coordinadoras que los organismos unicelulares aislados. Mediante un estricto control de la liberación y distribución de dichas moléculas señal, las comunidades celulares pudieron coordinar sus funciones y actuar como un único ser vivo.

En los organismos multicelulares más primitivos, los que carecen de un sistema nervioso especializado, el flujo de estas moléculas señal entre la comunidad proporciona una «mente» elemental, constituida por la información coordinadora que comparte cada célula. En dichos organismos, cada célula se encarga por sí sola de captar la información del medio y de ajustar su comportamiento.

No obstante, cuando las células se unen en una comunidad, debe establecerse una nueva política. En las comunidades, las células no pueden actuar como agentes independientes que hacen lo que quieren. El término «comunidad» implica que todos y cada uno de los miembros se comprometen a llevar a cabo un plan de acción común. En los animales multicelulares, las células individuales «perciben» el entorno local de su propia «piel», pero es posible que no tengan ni idea de lo que ocurre en entornos más alejados, en especial de lo que ocurre en el entorno del organismo propiamente dicho. ¿Cómo podría una célula hepática, que solo responde a los estímulos de su entorno en el interior del hígado, elaborar una respuesta informada con respecto a las intenciones del atracador que aparece en tu calle, en tu medio? Los controles complejos del comportamiento necesarios para asegurar la supervivencia están incorporados en el sistema centralizado de procesamiento de la información.

Cuando los organismos se volvieron más complejos, las células especializadas se encargaron del trabajo de examinar y organizar el flujo de moléculas señal que regulan el comportamiento. Estas células suministraron una red nerviosa y una central de procesamiento de la información, el cerebro. La función del cerebro es coordinar el diálogo de moléculas señal entre la comunidad. En consecuencia, en una comunidad celular, cada célula individual debe acatar las decisiones informadas de la autoridad

que percibe el medio: *el cerebro*. Este es un punto muy importante a tener en cuenta cuando culpamos a las células de nuestros órganos y tejidos de la salud de nuestras vidas.

Emociones: sentir el lenguaje de las células

En formas de vida más conscientes y evolucionadas, el cerebro desarrolla un nivel de especialización que permite que el conjunto de la comunidad se sintonice con el estado de sus señales reguladoras. La evolución del sistema límbico tuvo como resultado la aparición de un mecanismo único que convertía la comunicación mediante señales químicas en sensaciones que todas y cada una de las células de la comunidad podían experimentar. Nuestra mente consciente experimenta estas «señales» como emociones. La mente consciente no solo «interpreta» el flujo coordinado de moléculas señal que componen la «mente» corporal, sino que también genera emociones, que se manifiestan a través de la liberación controlada de señales reguladoras por parte del sistema nervioso.

Al tiempo que yo estudiaba la mecánica del cerebro celular y aprendía nuevas cosas sobre el funcionamiento del cerebro humano, Candace Pert estudiaba el cerebro humano y descubría los mecanismos del cerebro celular. En su libro *Molecules of emotion* [las moléculas de la emoción], Pert revela cómo su estudio sobre los receptores que procesan la información en las membranas de las células nerviosas la llevó a descubrir que los mismos receptores «neurales» estaban presentes, si no en todas, en la mayoría de las células del cuerpo. Sus curiosos experimentos establecieron que la «mente» no estaba localizada en la cabeza, sino distribuida a lo largo y ancho del cuerpo en forma de moléculas señal.

Y casi más importante; su trabajo recalcó que las emociones no solo derivaban de una respuesta corporal a la información del ambiente.

Mediante la autoconciencia, la mente puede utilizar el cerebro para generar *moléculas de emoción* y liberarlas en el sistema. Mientras que el uso apropiado de la conciencia puede proporcionar salud a un cuerpo enfermo, el control inapropiado e inconsciente de las emociones puede ocasionar fácilmente que un cuerpo sano enferme, un asunto del que hablaré más en los capítulos 6 y 7. *Molecules of emotion* [las moléculas de la emoción] es un libro de lo más revelador que describe a la perfección el proceso de descubrimiento científico. También ofrece una idea muy clara de las dificultades que se encuentran cuando se intentan introducir nuevas «ideas» en el Club de Antiguos Alumnos de la Ciencia... ¡un asunto con el que estoy más que familiarizado! (Pert, 1997).

El sistema límbico supuso un avance evolutivo fundamental debido a su capacidad para sentir y coordinar el flujo de señales que regulan el comportamiento dentro de una comunidad celular. La mayor eficacia del sistema evolucionado de señales permitió que el cerebro aumentara de tamaño. Los organismos multicelulares aumentaron el número de células dedicadas a responder a una variedad cada vez mayor de señales medioambientales externas. Mientras que las células individuales pueden reaccionar tan solo a percepciones sensoriales sencillas (como el color rojo, la forma redonda, el aroma o el sabor dulce), el poder adicional del cerebro de los organismos multicelulares permitió que los animales pudieran combinar esas sensaciones simples con un nivel superior de complejidad y percibir una «manzana».

Los comportamientos reflejos elementales adquiridos durante la evolución se transmiten a la descendencia en forma de instintos básicos innatos. La evolución a cerebros más grandes, con un mayor número de neuronas, ofreció a los organismos la oportunidad de aprender de las experiencias de la vida y no tener que confiar tan solo en sus instintos. El aprendizaje de comportamientos reflejos es en esencia una consecuencia del condicionamiento. El ejemplo básico es el de los perros de Pavlov, que salivaban al escuchar una campanilla. Pavlov los adiestró en primer lugar relacionando el estímulo de la campanilla con una recompensa de comida. Después de un tiempo, tocaba la campanilla pero no les daba comida. Para entonces, los perros se habían acostumbrado a esperar comida cuando escuchaban la campanilla y salivaban aun cuando no recibieran comida. Este es un claro ejemplo de un comportamiento reflejo adquirido inconscientemente.

Las conductas o comportamientos reflejos pueden ser tan simples como el hecho de estirar la pierna cuando te dan golpecitos con un martillo en la rodilla o tan complejos como conducir un coche a cien kilómetros por hora en una autopista atestada mientras la mente consciente mantiene una conversación con un pasajero. Aunque las respuestas condicionadas pueden ser particularmente complejas, son «descerebradas». Durante el proceso de aprendizaje condicionado, las rutas neurales establecidas entre los estímulos y las respuestas conductuales se estructuran para asegurar un patrón repetitivo. Estas rutas estructuradas son los «hábitos». En los animales inferiores, el cerebro está diseñado para responder de una forma puramente maquinal a los estímulos. Los perros de Pavlov salivaban por reflejo no de forma intencionada. Los actos de la mente subconsciente son de naturaleza refleja y no están controlados por la razón o el pensamiento.

Desde el punto de vista físico, esta mente está asociada con las actividades de todas las estructuras cerebrales presentes en los animales que no han adquirido conciencia de sí mismos durante la evolución.

Los humanos y cierto número de mamíferos superiores han desarrollado una región especializada del cerebro asociada con el pensamiento, la planificación y la toma de decisiones llamada «corteza prefrontal». Esta región del cerebro anterior es en

apariencia el asiento del procesamiento mental de la autoconciencia. La mente autoconsciente es también autorefleja; es un «órgano sensorial» de evolución reciente que observa nuestros comportamientos y emociones. La mente autoconsciente también tiene acceso a la mayor parte de los datos almacenados en nuestro banco de memoria a largo plazo. Este es un rasgo importantísimo, ya que nos permite considerar la historia de nuestra vida cuando planeamos nuestro futuro de forma consciente.

Con esta habilidad de ser autorrefleja, la mente autoconsciente es extremadamente poderosa. Puede observar y programar nuestros comportamientos, evaluarlos y decidir cambiar la programación de forma deliberada. Podemos decidir cómo reaccionar a la mayor parte de las señales del entorno, incluso si queremos reaccionar o no. La capacidad de la mente consciente de obviar la programación del subconsciente es la base del libre albedrío.

No obstante, este don especial viene acompañado de una pega también especial. Aunque la mayoría de los organismos necesita experimentar los estímulos de primera mano, la capacidad del cerebro humano para «aprender» ideas es tan avanzada que podemos adquirirlas de forma indirecta a través de maestros. Una vez que aceptamos las ideas de otros como «verdades», dichas ideas se graban en nuestro cerebro y se convierten en «nuestras verdades». Aquí es donde surge el problema: ¿qué ocurre si las ideas de nuestros maestros no son acertadas? En esos casos, los cerebros se llenan de ideas erróneas. La mente subconsciente no es más que un aparato de reproducción refleja que funciona mediante un mecanismo de estímulo-respuesta; no existe ningún «fantasma» en esa parte de la «maquinaria» que reflexione sobre los resultados a largo plazo de los programas que ponemos en marcha. El subconsciente funciona solo en el «ahora». En consecuencia, los conceptos erróneos de nuestro subconsciente no son «monitorizados» y suelen llevarnos a comportamientos desacertados y coartados.

Si hubiera incluido en este capítulo una resbaladiza serpiente que surgiera de pronto de esta página, la mayoría de vosotros saldría corriendo de la habitación y arrojaría el libro por la ventana. Es posible que la persona que te «presentó» a la primera serpiente que viste en tu vida se asustara tanto como para dar a tu impresionable mente una importante lección de la vida: ver una serpiente... ¡Serpiente mala! El sistema de memoria subconsciente tiene cierta tendencia a asimilar y enfatizar con rapidez conceptos referentes al entorno que puedan suponer una amenaza para tu vida o tu integridad física. Si te enseñaron que las serpientes son peligrosas, cada vez que veas una serpiente cerca, sufrirás una respuesta refleja (inconsciente) de huida o preservación.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si un herpetólogo estuviera leyendo este libro y apareciera de pronto una serpiente? Estoy seguro de que los herpetólogos no solo se sentirían intrigados por la serpiente, sino también entusiasmados por el regalo adicional incluido en el libro. O, al menos, se entusiasmarían una vez que averiguaran que la serpiente del libro es inofensiva.

Entonces la cogerían y la observarían con deleite. Creerían que tu respuesta refleja es irracional, ya que no todas las serpientes son peligrosas. Más aún, les entristecería el hecho de que tantas personas se vean privadas del placer de estudiar a tan interesantes criaturas. La misma serpiente, el mismo estímulo y, sin embargo, respuestas completamente diferentes.

Nuestras respuestas a los estímulos del ambiente están en efecto controladas por las percepciones o ideas, pero no todos nuestros conceptos son acertados. ¡No todas las serpientes son peligrosas! Sí, los conceptos «controlan» la biología, pero, como ya hemos visto, estos conceptos pueden ser ciertos o falsos. Así, pues, deberíamos ser más precisos al referirnos a estas ideas como «creencias». *¡Las creencias sí controlan la biología!*

Medita sobre el significado de esta afirmación. Tenemos la capacidad de evaluar de forma consciente nuestras respuestas a los estímulos medioambientales y de cambiar antiguas reacciones siempre que lo deseemos... una vez que nos hayamos enfrentado a la poderosa mente subconsciente, algo de lo que hablaré profundamente en el capítulo 7. ¡No estamos limitados por nuestros genes ni por nuestros comportamientos contraproducentes!

Cómo la mente controla el cuerpo

Mi idea de que las creencias controlan la biología está basada en los estudios que he realizado sobre células endoteliales clonadas, las células que forman la pared de los vasos sanguíneos. Las células endoteliales del medio de cultivo examinaban su entorno con detenimiento y cambiaban su comportamiento en función de la información que recaban del ambiente. Cuando les suministraba nutrientes, las células se movían hacia esos nutrientes con el equivalente celular de unos brazos abiertos. Cuando las introducía en un ambiente tóxico, las células del cultivo se alejaban de los estímulos en un intento por protegerse de los agentes nocivos. Mi investigación se centraba en los receptores de membrana que controlan el paso de un comportamiento a otro.

El complejo que estudié en un principio tenía una proteína de membrana que reaccionaba a la histamina, una molécula que el organismo utiliza como sistema local de alarma. Descubrí que había dos tipos de complejos, H1 y H2, que respondían a la misma molécula de histamina. Cuando se activaban, los complejos con receptores H1 desencadenaban una respuesta de protección, el tipo de comportamiento mostrado por las células con medios de cultivo tóxicos. Los complejos que contenían receptores H2 desencadenaban una respuesta de crecimiento o desarrollo ante la presencia de histamina, similar al comportamiento de las células en presencia de nutrientes.

Más tarde descubrí que la molécula que desencadena una respuesta de alerta general en el organismo, *la adrenalina*, también tenía dos complejos de receptores diferentes, llamados *alfa* y *beta*. Los receptores de adrenalina desencadenan exactamente los mismos comportamientos celulares que la histamina. Cuando el receptor alfa-adrenérgico forma parte de un complejo de PIM, desencadena una respuesta de protección en presencia de adrenalina. Cuando es el receptor beta-adrenérgico el que forma parte del complejo, la misma molécula de adrenalina desencadena una respuesta de crecimiento o desarrollo (Lipton *et al.*, 1992).

Todo esto resultaba muy interesante, pero el descubrimiento más excitante tuvo lugar cuando añadí adrenalina e histamina a la vez a mi cultivo celular. Descubrí que las moléculas de adrenalina, que son liberadas por el sistema nervioso central, anulaban a las de histamina, que se producen a nivel local. Aquí es donde la política de la comunidad que describí con anterioridad entra en juego. Imagina que trabajas en un banco. El director de la sucursal te da una orden. El presidente de la empresa aparece y te da una orden contraria. ¿A quién de los dos obedecerías? Si quieres conservar tu empleo, obedecerías al presidente de la empresa. Nuestro sistema biológico sigue un sistema de prioridades similar que requiere que las células sigan las instrucciones del jefe, el sistema nervioso, aun cuando sus órdenes entren en conflicto con los estímulos locales.

Me sentí entusiasmado ante semejante descubrimiento porque creí que revelaban, si bien a nivel unicelular, una verdad que también valía para los organismos multicelulares: que la mente (actuando mediante la adrenalina liberada por el sistema nervioso central, por ejemplo) domina el cuerpo (que actúa en respuesta a estímulos locales, como la histamina). Quise explicar las implicaciones de mis experimentos por escrito, pero a mis colegas casi les dio un infarto ante la idea de incluir la conexión entre mente y cuerpo en un texto sobre biología celular. Así, pues, hice un críptico comentario sobre el significado del estudio, pero no pude decir cuál era ese significado. Mis compañeros no querían que incluyera las conclusiones de mi investigación porque la mente no es un concepto biológico aceptado. Los científicos biológicos son newtonianos hasta la médula: si no hay materia, no existe. La «mente» es una energía no localizada y, por tanto, no tiene relevancia para la biología materialista. Por desgracia, esa idea es una «creencia» que ha demostrado ser manifiestamente errónea en el universo cuántico.

Placebos: el efecto de creer

Todos los estudiantes de medicina saben, al menos durante un tiempo, que la mente puede afectar al cuerpo. Saben que algunas personas mejoran cuando creen (de forma equivocada) que están recibiendo un tratamiento médico. Cuando los pacientes mejoran tras recibir una pastilla de azúcar, la medicina lo define como *efecto placebo*.

Mi amigo Rob Williams, creador del PSYCH-K, un sistema de tratamiento fisiológico basado en la energía, sugiere que sería más apropiado denominarlo *efecto ideológico*. Yo lo llamo *efecto de las creencias* para recalcar el hecho de que nuestras ideas y percepciones, sean acertadas o no, tienen su efecto en nuestro cuerpo y en nuestro comportamiento.

Celebro que exista el «efecto de las creencias», ya que es un testimonio extraordinario de la capacidad de sanación de la unión cuerpo-mente. No obstante, la medicina tradicional relaciona ese efecto placebo de «todo está en la mente» con curanderos, en el peor de los casos, y con pacientes débiles y sugestionables en el mejor. Las facultades médicas le han restado rápidamente importancia al efecto placebo a fin de que los estudiantes utilicen las verdaderas herramientas de la medicina moderna, como los fármacos y la cirugía.

Craso error. El efecto placebo debería ser un tema de estudio principal en todas las facultades de medicina. Creo que la educación médica debería formar doctores que reconocieran el poder de nuestros recursos interiores. Los médicos no deberían descartar el poder de la mente como algo inferior al poder de las sustancias químicas y el escalpelo.

Deberían desechar la convicción de que el cuerpo y sus componentes son estúpidos y de que necesitamos una intervención externa para conservar la salud.

La investigación del efecto placebo debería recibir importantes subvenciones. Si los investigadores médicos llegaran a averiguar cómo hacer uso del efecto placebo, los doctores dispondrían de una herramienta basada en la energía y sin efectos secundarios para tratar una enfermedad. Los sanadores energéticos dicen que ya poseen dichas herramientas, pero yo soy un científico y creo que cuanto más descubra la ciencia sobre el placebo, más oportunidades tendremos de utilizarlo en las instalaciones clínicas.

Creo que la razón de que la mente haya sido tan tajantemente descartada en medicina es el resultado, no solo de su pensamiento dogmático, sino también de las consideraciones económicas. Si el poder de la mente puede curar las enfermedades del cuerpo, ¿por qué íbamos a tener que ir al médico? Y más importante aún, ¿para qué íbamos a tener que comprar medicamentos? De hecho, descubrí hace poco que, por desgracia, las compañías farmacéuticas están estudiando a los pacientes que mejoran tras la administración de píldoras de azúcar con la intención de eliminarlos de los ensayos clínicos iniciales. Como era de esperar, a la gran industria farmacéutica le molesta que, en la mayoría de sus ensayos clínicos con placebos, los fármacos «falsos» demuestren ser tan efectivos como sus combinados químicos diseñados por ingenieros (Greenberg, 2003). Aunque las compañías farmacéuticas insisten en que su objetivo no es facilitar que se aprueben fármacos ineficaces, está claro que la eficacia de las píldoras de placebo supone una amenaza para su industria. El mensaje de las

compañías farmacéuticas me parece de lo más evidente: si no puedes vencer a las píldoras de placebo, ¡límitate a eliminarlas de la competición!

Resulta irónico que a casi ningún médico se le enseñe a tener en cuenta el impacto del efecto placebo, ya que muchos historiadores dan pruebas fehacientes de que la historia de la medicina es en su mayor parte la historia del efecto placebo. Durante la mayor parte de su historia, los médicos no disponían de métodos eficaces para combatir la enfermedad. Algunos de los más famosos tratamientos prescritos por la medicina tradicional son las sangrías, el tratamiento de heridas con arsénico y la legendaria panacea del aceite de serpiente de cascabel. Está claro que algunos pacientes, los mismos que las estadísticas conservadoras cuentan entre el tercio de la población sensible al poder curativo del efecto placebo, mejorarían con esos tratamientos. Es posible que hoy en día, cuando los médicos se ponen sus batas blancas y aplican con decisión un tratamiento, los pacientes crean que el tratamiento funciona y por eso lo hacen sea un verdadero fármaco o una pastilla de azúcar.

Aunque la cuestión de cómo funcionan los placebos haya sido obviada por la mayor parte de la profesión médica, recientemente algunos investigadores se han propuesto descubrirlo. Los resultados de sus estudios sugieren que no solo los excéntricos tratamientos del siglo XIX pueden provocar un efecto placebo, sino también los sofisticados métodos tecnológicos de la medicina moderna, entre los que se incluye la más «sólida» de las herramientas médicas: la cirugía.

Un estudio de la Facultad Médica de Baylor publicado en 2002 en la revista *New England Journal of Medicine*, evaluó la eficacia de la cirugía en pacientes con dolores graves y debilitantes de rodilla (Moseley *et al.*, 2002). El autor principal del estudio, el doctor Bruce Moseley, «sabía» que la cirugía de rodilla ayudaba a estos pacientes: «Todo buen cirujano sabe que en la cirugía no existe el efecto placebo».

Sin embargo, Moseley estaba tratando de averiguar qué parte de la cirugía provocaba la mejora en los pacientes. Los pacientes del estudio estaban divididos en tres grupos. Moseley rebajó el cartílago dañado en uno de los grupos. En otro, limpió la articulación de la rodilla para eliminar cualquier material que pudiera estar causando la respuesta inflamatoria. Ambos tratamientos constituyen el tratamiento estándar de la artritis de rodilla. El tercer grupo recibió una «falsa» cirugía. Una vez que el paciente estaba sedado, Moseley hacía las tres incisiones de rigor y después hablaba y actuaba como solía hacerlo durante las intervenciones quirúrgicas reales. Incluso metía las manos en suero salino para imitar el ruido producido al limpiar la articulación. Tras cuarenta minutos, Moseley cosía las incisiones como si de verdad hubiera llevado a cabo la operación. En los tres grupos se administraron los mismos cuidados posoperatorios, que incluían un programa de ejercicios.

Los resultados fueron sorprendentes. Sí, los grupos que se sometieron a una cirugía real, mejoraron, tal y como era de esperar. Pero ¡el grupo placebo mejoró tanto

como los otros dos! A pesar de que se llevan a cabo seiscientas cincuenta mil operaciones de rodilla al año para mejorar la artritis, con un coste medio de unos cinco mil dólares cada una, el doctor Moseley tenía bastante claro el resultado: «Mi habilidad como cirujano no supuso beneficio alguno en esos pacientes. Cualquier posible beneficio de la cirugía para la osteoartritis de rodilla se debió al efecto placebo». Los noticiarios de televisión ilustraron con todo detalle los asombrosos resultados. Se mostraron imágenes de los miembros del grupo placebo andando y jugando al baloncesto, haciendo de pronto cosas que no podían hacer antes de la «cirugía». Los pacientes del grupo placebo no descubrieron que habían recibido una falsa cirugía hasta dos años después. Uno de los miembros del grupo placebo, Tim Pérez, que caminaba con la ayuda de un bastón antes de la operación, juega al baloncesto con sus nietos en la actualidad. Este hombre resumió el tema de mi libro cuando habló para el Discovery Health Channel: «Todo es posible en este mundo cuando te convences de ello. Sé que la mente puede obrar milagros».

Diferentes estudios han demostrado que el efecto placebo puede ser de lo más útil en el tratamiento de otras enfermedades, entre las que se incluyen el asma y la enfermedad de Parkinson. Los placebos son verdaderas estrellas en el tratamiento de la depresión. Tanto es así que el psiquiatra Walter Brown, de la Escuela Universitaria de Medicina de Brown, ha llegado a proponer que los placebos sean el tratamiento principal de los pacientes con casos de depresión leve o moderada (Brown, 1998). Se informaría a los pacientes de que están tomando un remedio sin principios activos, pero eso no debería disminuir la eficacia de las pastillas. Los estudios sugieren que incluso en los casos en los que los pacientes saben que no están tomando un fármaco, las pastillas de placebo siguen funcionando.

Uno de los indicios de la eficacia de los placebos aparece en un informe del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. El informe revela que la mitad de los pacientes con depresión grave que toman fármacos mejora, frente al 32 por ciento de los que toman placebo (Horgan, 1999). Incluso estas impresionantes cifras pueden infravalorar el poder del efecto placebo, ya que muchos de los participantes en el estudio averiguaron que estaban tomando el fármaco auténtico porque experimentaron efectos secundarios que no sufrían los que tomaban el placebo.

Una vez que esos pacientes se dan cuenta de que están tomando el medicamento (es decir, una vez que comienzan a creer que toman el verdadero fármaco) se vuelven especialmente susceptibles al efecto placebo.

Dada la eficacia del placebo, no es de extrañar que la industria de los antidepresivos, que gana alrededor de ocho mil doscientos millones de dólares al año, sufra el ataque de los críticos, que afirman que las compañías farmacéuticas exageran la eficacia de sus comprimidos. En 2002, en un artículo de la revista *Prevention & Treatment* de la Asociación Psicológica Norteamericana titulado *Las nuevas drogas del emperador*, el profesor de Psicología de la Universidad de Connecticut, Irving Kirsch,

reveló que el 80 por ciento de los efectos de los antidepresivos descubiertos en los ensayos clínicos podían atribuirse al efecto placebo (Kirsch *et al.*, 2002). Kirsch se vio obligado a recurrir a la Ley de Libertad de Información en 2001 para reunir información sobre los ensayos clínicos de los principales antidepresivos, ya que estos datos no estaban disponibles en el departamento correspondiente del Departamento de Salud y Recursos Humanos. Los datos revelaban que en más de la mitad de los ensayos clínicos de los seis antidepresivos principales, los fármacos no obtenían mejores resultados que las píldoras de placebo fabricadas con azúcar. Y Kirsch resaltó en una entrevista en el Discovery Health Channel que: «La diferencia entre la respuesta a los fármacos y la del placebo era de menos de dos puntos de media en la escala clínica que va desde los cincuenta a los sesenta puntos. Eso es una diferencia muy pequeña. Es una diferencia clínicamente irrelevante».

Otro hecho interesante sobre la efectividad de los antidepresivos es que han mejorado su eficacia en los ensayos clínicos con el paso de los años, lo que sugiere que el efecto placebo es debido en parte a una avispada publicidad. Cuanto más se proclama en los medios el milagroso efecto de los antidepresivos, más eficaces se vuelven. ¡Las creencias son contagiosas! Vivimos en una cultura en la que la gente cree que los antidepresivos funcionan, así que lo hacen.

Una diseñadora de interiores de California, Janis Schonfeld, que tomó parte en un ensayo clínico para demostrar la eficacia de Effexor en 1997, se quedó tan «asombrada» como Tim Pérez al descubrir que había estado tomando un placebo. Las píldoras no solo le habían mejorado la depresión que padecía desde hacía casi cuarenta años, sino que el escáner que le hicieron durante el estudio reveló que la actividad de su corteza prefrontal había aumentado de forma considerable (Leuchter *et al.*, 2002). Su mejora no era en absoluto algo que estuviera «solo en su mente». Cuando la mente cambia, afecta por completo a tu biología. Schonfeld también experimentó náuseas, un efecto secundario frecuente cuando se toma Effexor. Ella es una de esos típicos pacientes que mejoran con el tratamiento placebo y después descubren que no estaban tomando el fármaco; estaba convencida de que los médicos habían cometido un error en el etiquetado, porque «sabía» que estaba tomando el fármaco. Insistió en que los investigadores volvieran a comprobar sus informes para estar absolutamente seguros de que no estaba tomando el medicamento.

Nocebos: el poder de los pensamientos negativos

A pesar de que muchos de los miembros de la profesión médica son conscientes de la existencia del efecto placebo, muy pocos han considerado sus posibles implicaciones en la autocuración. Si los pensamientos positivos pueden sacarte de la depresión y curar una rodilla enferma, piensa en lo que los pensamientos negativos pueden hacer a tu vida. Cuando la mente mejora la salud mediante la

sugestión positiva, se le denomina «efecto placebo». Por el contrario, cuando esa misma mente está llena de pensamientos negativos que pueden deteriorar la salud, los efectos negativos producidos se conocen como *efecto nocebo*.

En medicina, el efecto nocebo puede ser tan poderoso como el efecto placebo, algo que deberías tener muy en cuenta cada vez que entres en la consulta de un médico. Los terapeutas pueden enviar mensajes desesperanzadores a sus pacientes con sus palabras o sus gestos; mensajes que, en mi opinión, son de lo más inconvenientes. Albert Mason, por ejemplo, cree que su incapacidad para transmitir optimismo a sus pacientes entorpeció sus esfuerzos para curarles la ictiosis. Otro ejemplo sería el poder potencial de la frase: «Le quedan seis meses de vida». Si optas por creer el pronóstico del médico, es muy probable que no te quede mucho más tiempo en este planeta.

He citado en este capítulo el programa del Discovery Health Channel en el año 2003 titulado «Placebo: la mente sobre la medicina» porque es un buen compendio de algunos de los casos médicos más interesantes. Una de las secciones más conmovedoras fue la historia de un terapeuta de Nashville, Clifton Meador, que llevaba reflexionando sobre el poder potencial del efecto nocebo durante treinta años. En 1974, Meador tuvo un paciente, Sam Londe, un vendedor de zapatos jubilado que padecía cáncer de esófago, enfermedad que por aquel entonces se consideraba letal. Trataron a Lande ese cáncer, pero todo el mundo de la comunidad médica «sabía» que el cáncer de esófago recidivaría, reaparecería. Así pues, no les sorprendió que Londe muriera unas semanas después del diagnóstico.

La sorpresa llegó tras la muerte de Londe, cuando la autopsia encontró escasos signos de cáncer, desde luego no los suficientes como para matarlo. Tenía un par de manchas en el hígado y otra en el pulmón, pero no había rastro del cáncer esofágico que todos creían que lo había matado. Meador dijo en el Discovery Health Channel: «Murió con cáncer, pero no de cáncer». ¿De qué murió Londe si no fue del cáncer esofágico? ¿Murió acaso porque creía que iba a morir? El caso todavía obsesiona a Meador décadas después de la muerte de Londe: «Creí que tenía cáncer. Él creyó que tenía cáncer. Todos los que lo rodeaban creían que tenía cáncer... ¿Le robé la esperanza de alguna forma?». Los problemáticos casos de efecto nocebo sugieren que los terapeutas, los padres y los profesores pueden robarte la esperanza haciéndote creer que no puedes hacer nada.

Los pensamientos positivos y negativos no solo tienen consecuencias en nuestra salud, sino también en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida. Henry Ford tenía razón en lo referente a la eficacia de las cadenas de montaje y también al hablar del poder de la mente: «Tanto si crees que puedes como si crees que no... tienes razón». Piensa en las implicaciones de aquel caso del hombre que se bebió el agua con esa bacteria que según la medicina causaba el cólera. Piensa en la gente que camina sobre ascuas sin quemarse. Si su fe en su capacidad para hacerlo se tambalea, terminarán con quemaduras en los pies.

Tus creencias actúan como los filtros de una cámara, cambiando la forma en la que ves el mundo. Y tu biología se adapta a esas creencias. Cuando reconozcamos de una vez por todas que nuestras creencias son así de poderosas, estaremos en posesión de la llave a la libertad. A pesar de que todavía no podemos cambiar la información que contienen nuestros genes, sí que podemos cambiar nuestra forma de pensar.

En mis conferencias reparto dos tipos de plástico de colores, unos rojos y otros verdes. Pido a los miembros de la audiencia que elijan un color y que después observen una pantalla en blanco. A continuación proyecto una imagen en la pantalla y les pido que griten si les provoca una sensación de amor o de miedo. Aquellos que eligieron los filtros de «creencia» rojos, ven una acogedora imagen de una cabaña denominada La Casa del Amor, con flores, un cielo soleado y un mensaje que reza «Vivo en el amor». Aquellos que eligieron los filtros verdes ven un cielo oscuro y amenazador, murciélagos, serpientes, un fantasma que revolotea en los alrededores de una siniestra casa espectral y las palabras «vivo en el miedo». Siempre me divierte ver la confusión del público cuando la mitad de ellos grita: «Vivo en el amor» y la otra mitad, con igual certeza, grita: «Vivo en el miedo» en respuesta a la misma imagen.

Después les pido que cambien los filtros por los del color opuesto. Lo que quiero señalar es que puedes elegir lo que ves. Puedes ponerle un filtro a tu vida que tiña de color de rosa tus creencias y te ayude a crecer; o utilizar filtros oscuros que lo vuelvan todo negro y consigan que tu cuerpo y tu mente sean más susceptibles a las enfermedades. Puedes vivir una vida de miedo o una vida de amor. ¡Tienes elección! Pero te advierto que si eliges ver un mundo lleno de amor, tu salud mejorará. Sin embargo, si eliges vivir en un mundo oscuro lleno de miedo, tu salud se resentirá, ya que quedarás atrapado en una respuesta fisiológica de huida o protección.

Descubrir cómo controlar tu mente para potenciar el desarrollo es uno de los secretos de la vida, y esa es la razón de que haya titulado este libro *La biología de la creencia*. Está claro que ese secreto de la vida ya no es tal secreto. Los maestros como Buda y Jesús nos han enseñado la misma historia durante milenios. Ahora la ciencia apunta en la misma dirección. No son nuestros genes sino nuestras creencias lo que controla nuestra vida... ¡Sí, vosotros, hombres de poca fe!

Este es un buen preámbulo para el capítulo siguiente, en el que detallaré cómo vivir en el amor o en el miedo crea efectos opuestos en el cuerpo y en la mente. Antes de terminar este capítulo, me gustaría recalcar de nuevo que no solo no hay nada de malo en ir por la vida llevando las legendarias gafas de color de rosa. De hecho, las gafas rosas son necesarias para la proliferación de tus células. Los pensamientos positivos son un imperativo biológico para una vida feliz y saludable. En palabras de Mahatma Gandhi:

Tus creencias se convierten en tus pensamientos,

tus pensamientos se convierten en tus palabras,

tus palabras se convierten en tus actos,

tus actos se convierten en tus hábitos,

tus hábitos se convierten en tus valores,

tus valores se convierten en tu destino.

...

Desde la publicación de la primera edición de *La biología de la creencia*, ha aparecido un campo de investigación totalmente nuevo llamado *epigenética conductual* que está desentrañando los mecanismos que explican cómo el optimismo y las relaciones sociales pueden hacer que tus células prosperen. La misión de los científicos de la epigenética conductual es nada más y nada menos que averiguar cómo la educación da forma a la naturaleza. Aquí, el término *naturaleza* alude a las características controladas por los genes, y *educación* hace referencia a la influencia de un amplio rango de experiencias vitales, desde las interacciones sociales a una actitud mental positiva, pasando por la alimentación.

Esta investigación ha confirmado que las células cerebrales traducen las percepciones mentales del mundo (creencias) a perfiles químicos únicos y complementarios que, cuando se secretan a la sangre, controlan el destino de los 50 billones de células del organismo. Así, pues, la sangre, el medio de cultivo del cuerpo, no solo nutre a las células; además, sus componentes neuroquímicos regulan la actividad genética y conductual de la célula. Tal y como contó Steve Cole, un epigenetista de la facultad de Medicina de Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), a la revista *Pacific Standard*: «Una célula es una máquina que transforma la experiencia en biología» (Dobbs, 2013).

Cuando cambiamos nuestra forma de percibir el mundo, es decir, cuando «cambiamos nuestras creencias», cambiamos también la composición neuroquímica de nuestra sangre, lo que a su vez activa un cambio complementario en las células corporales. *La función de la mente es crear coherencia entre nuestras creencias y la realidad que experimentamos*. Eso explica por qué mi salud y mi energía remontaron el vuelo en cuanto me deshice de esa perspectiva del mundo «deprimida y fatalista» de la que te hablé en el Prefacio.

A pesar de la renuencia de la Medicina a aceptar el papel crucial que la mente juega en nuestra salud, hace mucho que la ciencia tuvo que aceptar que algunos sistemas fisiológicos, sobre todo la musculatura esquelética del cuerpo, están en realidad bajo el control voluntario de la mente consciente. Y siempre ha habido fenómenos que ponían en entredicho la creencia biomédica de que el resto de las funciones corporales está bajo el control *involuntario* del sistema nervioso autónomo. Cuando los yoguis demostraron que podían anular de manera consciente los controles autónomos, como la regulación de la temperatura corporal, la presión arterial o el pH, proporcionaron pruebas sobre la capacidad de la mente consciente para repercutir en la inteligencia innata del cuerpo. Lo mismo hicieron los hipnotizadores cuando dijeron a los individuos en trance que les había rozado un cigarrillo encendido. Aunque en realidad lo único que les había tocado era el dedo del hipnotizador, los individuos mostraron una auténtica quemadura con ampolla, habón y eritema (inflamación de la piel) (Paul, 1963). Está claro que una creencia individual, en este caso el *falso convencimiento* de que habían sido quemados, dio como resultado una respuesta compleja y automática en una piel sana, del mismo modo que las creencias del doctor Albert Mason sobre las enfermedades curables e incurables que abrieron este capítulo.

La conclusión es simple: las percepciones positivas de la mente mejoran la salud activando funciones inmunitarias, mientras que la inhibición de las actividades inmunológicas debida a percepciones negativas puede dar lugar a enfermedades. Estas percepciones negativas también pueden generar estrés psicológico crónico y debilitante, que tiene un profundo impacto negativo en la función génica. Las investigaciones en ratones han demostrado, por ejemplo, que la exposición prolongada a las hormonas del estrés deja marcas duraderas en el genoma y modula el comportamiento de los genes que controlan el estado de ánimo y la conducta. Para ver si el estrés podía influir epigenéticamente en los genes relacionados con la depresión, se añadió corticosterona al agua de los ratones de un grupo (la versión roedora del cortisol) durante cuatro semanas. Los ratones del grupo control bebieron agua normal, sin ningún glucocorticoide. Los ratones que recibieron la corticosterona mostraron signos de ansiedad en los test de comportamiento. La evaluación de la actividad génica mostró que esos ratones tenían un aumento significativo de la FKBP5, una proteína cuyo equivalente humano está relacionado con los trastornos del ánimo, entre los que se incluyen la depresión y el trastorno bipolar (Lee, 2010).

Nuestra respuesta al estrés se diseñó para un uso puntual, como escapar de un tigre dientes de sable de vez en cuando. La naturaleza crónica del estrés moderno (24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año), sobrecarga epigenéticamente nuestros mecanismos de respuesta al estrés y conduce a la depresión y otros trastornos del ánimo. No es de extrañar que el doctor Herbert Benson, un famoso profesor de medicina mente-cuerpo de la facultad de Medicina de Harvard, haya concluido que el estrés es el responsable de hasta el 90 por ciento de todas las visitas al médico (Benson, 1997).

Aunque el estrés tiene un papel crucial como factor de riesgo en las

enfermedades, el epigenetista Cole, de la UCLA, que fue uno de los primeros investigadores en relacionar el estudio de la expresión genómica con el reino de la psicología social, ha concluido que el aislamiento social es un factor de riesgo aún más potente e infravalorado. «Si se midiera el estrés utilizando los mejores instrumentos a nuestro alcance, su efecto no podría ni compararse al del aislamiento social. El aislamiento social es el factor de riesgo de enfermedades mejor asentado y más fuerte a nivel social o psicológico. No tiene rival», contó a la revista *Pacific Standard* (Dobbs, 2013).

Cole ha descubierto que hay sectores completos de genes que son muy diferentes en las personas solitarias y las personas socialmente seguras. En los 19.000 genes humanos, las personas solitarias y las no solitarias muestran diferentes respuestas de expresión génica en 209 genes, muchos de los cuales están relacionados con las respuestas inflamatorias inmunológicas. El investigador razonó que si el estrés social había creado ese perfil génico inmunológico, podría explicar los resultados que había obtenido en estudios anteriores, en los que los portadores solitarios del VIH sucumbían mucho más rápido a la enfermedad que aquellos que tenían una vida social activa (Cole *et al.*, 1996).

Cole descubrió además la influencia destructiva del estrés social cuando, junto a sus colaboradores, entrevistó a 103 mujeres sanas de entre quince y diecinueve años de la zona de Vancouver, recogió información sobre el estrés crónico interpersonal de sus vidas, les sacó sangre y realizó su perfil de expresión génica. Seis meses más tarde, se les volvió a sacar sangre y se repitieron los perfiles. A partir de los resultados de las primeras pruebas de estrés social, los investigadores fueron capaces de predecir qué mujeres mostrarían cambios en la actividad génica cuando se repitiera la prueba seis meses después. Los descubrimientos del equipo de Cole sugieren que «las dificultades interpersonales crónicas acentúan la expresión de moléculas señal pro y antiinflamatorias» y que «puede que esta dinámica esté relacionada con el exceso de morbilidad asociada al estrés social, en particular a las enfermedades del ánimo o inflamatorias, como la depresión y la arteriosclerosis» (Miller *et al.*, 2009).

En otro estudio, Cole y sus colaboradores encontraron un desequilibrio similar en el perfil de respuesta inmunológica y expresión génica de grupos de niños pobres y pacientes depresivos con asma. El equipo descubrió que las funciones inmunológicas de los niños pobres tenía más genes inflamatorios activos y, al mismo tiempo, expresaba una mayor lentitud en las redes génicas que controlan la respuesta inflamatoria que los niños acaudalados. El historial médico de los niños pobres también mostraba más casos de ataques de asma y otros problemas de salud.

Pese a que la pobreza parecía interferir en el comportamiento del sistema inmunitario, el equipo de Cole sospechaba que había otros factores en juego. Así, pues, mostraron a todos los niños películas en las que aparecían situaciones sociales extrañas o ambiguas y les preguntaron si les parecían amenazadoras. En general, los

niños pobres percibieron más amenazas y los acaudalados, menos. Sin embargo, hubo niños atípicos en ambos grupos: algunos de los niños pobres percibieron pocas amenazas en las situaciones ambiguas y algunos de los ricos percibieron un montón. Cuando los resultados de los individuos con percepciones de inseguridad se separaron de la calificación socioeconómica y se relacionaron con las cifras de expresión génica, los datos mostraron que en realidad era la *percepción* de los chicos de su propia vulnerabilidad, su *percepción* sobre lo terrible que es el mundo, y no su nivel socioeconómico, lo que más influía en la diferencia de expresión génica. De hecho, cuando se controlaban las variaciones en la percepción de amenaza, la influencia de la pobreza casi desaparecía (Cole, 2009).

La cuestión de por qué los niños encontraban el mundo tan terrible estaba fuera del campo de aquel estudio, pero a Cole le pareció que el aislamiento jugaba un papel clave, una hipótesis respaldada por un estudio de 2004 en el que la psiquiatra Joan Kaufman, de Yale, estudió a cincuenta y siete niños en edad escolar que habían sido alejados de sus hogares por maltrato. El estudio evaluó el gen transportador de serotonina (SERT, por las siglas en inglés), que tiene una forma larga y otra corta, porque estudios previos habían descubierto que las personas con la forma corta del SERT eran más propensas a sufrir depresión o ansiedad cuando se estresaban. Se descubrió que los niños con la forma corta del SERT sufrían de hecho dos veces más problemas de salud mental que aquellos que poseían la variedad larga. Sin embargo, también encontraron otros resultados inesperados. Cuando Kaufman comparó las puntuaciones de las pruebas de depresión y las variantes de SERT de los chicos con los niveles de apoyo social (definidos a grandes rasgos como contacto al menos una vez al mes con una figura adulta de confianza no relacionada con su hogar), esa conexión social, en apariencia insignificante (¡una vez al mes!), hacía desaparecer alrededor de un 80 por ciento del riesgo combinado de la depresión relacionada con la variante corta del SERT (Kaufman *et al.*, 2004). El escritor científico David Dobbs preguntó: «Si la conexión social puede protegernos casi por completo de los conocidos efectos de los abusos graves, ¿no sería el aislamiento casi tan tóxico como las palizas y el abandono?» (Dobbs, 2013).

Se ha visto que muchos de los rasgos mediados por la epigenética conductual repercuten en las generaciones posteriores. Un ejemplo son los problemas de salud a largo plazo que asedian a muchas de las personas criadas en entornos con un nivel socioeconómico bajo, entre los que se incluye el círculo vicioso de los niños que sufren maltratos y crecen para convertirse en padres maltratadores y el comportamiento autodestructivo que conduce a la drogadicción. El resultado de la investigación epigenética conductual no es que la gente esté condenada a llevar una vida disfuncional por el hecho de que sus padres la llevaran: los rasgos epigenéticos no son rasgos genéticos inmutables.

Así, pues, el mensaje de esta edición de aniversario es el mismo que el de la primera edición de *La biología de la creencia* y de otros libros que se han publicado después: los genes no condicionan tu vida y puedes cambiarla si cambias tus creencias.

Tal y como el aclamado conferenciante y escritor de Harvard, Shawn Achor, escribe en *La felicidad como ventaja. Los 7 principios de la psicología positiva para alcanzar el éxito*: «La creencia de que somos tan solo nuestros genes es uno de los mitos más perniciosos de la cultura moderna: la insidiosa idea de que la gente llega al mundo con un conjunto de habilidades inmutables y de que las personas, y sus cerebros, no pueden cambiar. La comunidad científica es en parte culpable de esto, porque durante décadas los científicos se han negado a aceptar el potencial de cambio que tenían delante de las narices» (Achor, 2010).

Los estudios de Achor ponen de manifiesto que nos han programado culturalmente para creer que solo cuando alcancemos nuestras metas (cuando entremos en Harvard, perdamos diez kilos, consigamos un trabajo bien pagado, etc.) seremos felices. Sin embargo, la fórmula para la felicidad es realmente la inversa: la felicidad promueve el éxito, y no al revés. Para decirlo en pocas palabras: el éxito no trae la felicidad; la felicidad trae consigo el éxito. Este hecho está respaldado por un buen montón de investigaciones psicológicas y neurológicas que demuestran que una visión positiva incrementa la actividad cerebral y conlleva una experiencia laboral más creativa, motivada y productiva.

Los estudios de Achor realizados en 1.600 estudiantes de Harvard (de los que tan solo una quinta parte logra florecer en la olla a presión del ambiente de la universidad), también respaldan la conclusión de Cole sobre la importancia de las relaciones sociales. Achor cuenta la historia de dos compañeras de habitación de lo más vitales, Amanda y Brittney. Ambas empezaron el primer año con nuevos amigos que consiguieron sin problemas, pero cuando se acercaron los exámenes parciales, tomaron caminos separados. Amanda acabó en un cubículo aislado de la biblioteca, aislada de sus compañeros. Brittney, por el contrario, organizó grupos de estudio en los que había tiempo para pequeñas charlas y, cuando estudiaba a solas, se aseguraba de hacer descansos, incluyendo una parada de diez minutos para participar en uno de esos torneos de comer galletas Oreo. En enero, Amanda deseaba poder trasladarse a una facultad menos competitiva y Brittney, que se había esforzado por mantener sus relaciones sociales, estaba «felizmente adaptada y sacaba notas buenísimas en los exámenes» (Achor, 2010).

Y ahora las «buenas noticias»... ¡Y no solo para el pequeño número de personas en el mundo que estudian en Harvard! La modificación de las creencias puede provocar cambios rápidos en la actividad génica. Cuando los individuos incrementan sus niveles de optimismo y mejoran sus relaciones sociales (como sugieren el epigenetista Steve Cole y Brittney), no solo aumentan su nivel de felicidad, sino que además mejoran increíblemente los resultados en todas las pruebas educacionales y empresariales.

Un estudio reciente reveló que tan solo se necesitaban ocho horas de meditación de atención plena (*Mindful Meditation*) para cambiar de manera significativa funciones génicas vitales. En comparación con los grupos de control, los meditadores exhibían

diferencias genéticas y moleculares que incluían la reducción de niveles de genes pro inflamatorios y de alteraciones en la maquinaria de regulación génica. Estos cambios observados en la expresión genética están asociados a una recuperación física más rápida tras situaciones estresantes y demuestran que la práctica de la meditación de atención plena puede conseguir una mejora en la salud mediante profundas alteraciones epigenéticas del genoma (Kaliman *et al.*, 2014).

Las investigaciones sugieren que una mentalidad positiva puede reducir incluso algunos de los efectos del envejecimiento. Varios estudios han descubierto que las personas que tienen ideas más positivas sobre el envejecimiento se comportan de manera diferente al envejecer que aquellas que lo ven de manera negativa, incluso cuando en otras cosas son similares, incluido el estado de salud. Hace poco, los investigadores de la Universidad de Yale y de la Universidad de California, Berkeley, decidieron averiguar si es posible contrarrestar la innegable visión negativa que nuestra cultura tiene del envejecimiento y, al hacerlo, mejorar el estado de salud. Se dividió a cien individuos, de edades comprendidas entre los sesenta y los noventa y nueve años, en cuatro grupos: (1) un grupo que experimentó una intervención con estereotipos implícitos positivos sobre el envejecimiento, (2) un grupo que experimentó una intervención con estereotipos explícitos positivos sobre el envejecimiento, (3) un grupo que experimentó una intervención con estereotipos positivos tanto implícitos como explícitos sobre el envejecimiento, y (4) un grupo control (Levy *et al.*, 2014).

La estrella del estudio resultó ser el grupo con la intervención de estereotipos implícitos. Ese grupo, en cuatro sesiones semanales de quince minutos, observó inconscientemente palabras positivas relacionadas con el envejecimiento. Palabras como «sabio», «creativo», «ágil» y «en forma» conectadas a la palabra «anciano» y «mayor» parpadearon en la pantalla de un ordenador portátil tan brevemente que aunque la mente subconsciente pudo registrarlas, la mente consciente de los participantes (mucho más lenta) no las percibió. Las pruebas posteriores demostraron que esta intervención implícita fortalecía de manera significativa los estereotipos positivos y la autopercepción de la edad; pero más impresionantes incluso fueron los cambios físicos. En dos ocasiones tras la sesión final (la primera a los siete días y la segunda a las tres semanas), se pidió a los participantes que realizaran tareas físicas: levantarse y sentarse en una silla muchas veces, caminar por una habitación, mantener posturas que desafiaban el equilibrio. El grupo que experimentó los mensajes positivos implícitos mostró una mejora significativa en su estado de forma físico en comparación con el que tenían antes del experimento. De hecho, mostraron una mejora física mayor que un grupo de adultos con una edad similar que se ejercitó durante cuatro meses.

Aquellos que participaron en la intervención explícita, que consistía en escribir ensayos sobre personas mayores positivas, vitales y en forma, no mostró ninguna mejora. Estos resultados llevaron a la investigadora de Yale, Becca Levy, a pensar que los mensajes implícitos son una manera efectiva de acabar con los omnipresentes estereotipos negativos sobre la edad, ideas que muchos «niños de tan solo tres y cuatro años» ya han absorbido. La gente encuentra estereotipos negativos en los

medios, en la publicidad y en las conversaciones diarias tan a menudo que inventan maneras de aferrarse a ellos. Las intervenciones implícitas pueden anular eso. La razón es que los mensajes subliminales alcanzan la mente subconsciente, donde está almacenada la programación negativa sobre el envejecimiento junto con otros mensajes negativos que se absorben durante la juventud.

Que el aprendizaje implícito funcionase y el explícito no, enfatiza un punto de vital importancia que ya recalqué en la versión primera de este capítulo: la fuente primaria que controla nuestras experiencias vitales es la mente subconsciente, y debemos concentrarnos en reprogramarla en lugar de limitarnos a cambiar las creencias de nuestra mente consciente.

Como soy un septuagenario que todavía no está dispuesto a abandonar el juego, me reprogramo cada día para no albergar ninguna creencia de que el envejecimiento está mermando o limitando mis actividades mentales o físicas. Aunque el espejo refleja mi cuerpo envejecido, la conciencia que hay tras mis ojos no sufre esa realidad y opera desde una perspectiva independiente de la edad. Para apoyar mi plan de acción, ¡me limito a evitar los espejos!

Hay ciertas investigaciones actuales que han repetido un asombroso experimento sobre el envejecimiento que demuestra el poder de la mente sobre el cuerpo y que fue realizado hace más de treinta años. En el experimento original se dejó a ocho hombres de setenta y tantos frente a la entrada de un monasterio reacondicionado de New Hampshire. Unos cuantos de ellos sufrían artritis, y dos caminaban con la ayuda de un bastón. Cuando entraron en el edificio se internaron en un túnel del tiempo. La música procedente de una radio antigua era de 1959; el televisor en blanco y negro mostraba vídeos de viejos programas, como «El show de Ed Sullivan»; los libros de las estanterías y las revistas esparcidas por los alrededores eran de la misma época. Aquel lugar se convirtió en el hogar de los hombres durante un experimento radical de cinco días diseñado por la psicóloga de Harvard Ellen Langer. Durante su estancia, los individuos hablaron de sus recuerdos y entablaron conversaciones sobre sucesos y deportes de aquella época (Langer, 2009).

Antes de su llegada, se tomaron medidas de la destreza, la fuerza de agarre, la flexibilidad, el oído y la vista, la memoria y la cognición, todos ellos biomarcadores de la edad, y volvieron a realizarles las pruebas cuando acabó el experimento. En muchas de las pruebas superaron a un grupo control que había acudido al monasterio pero no participó en el experimento del túnel del tiempo. El grupo experimental fue más ágil, mostró más destreza manual, y se sentó más erguido. Y lo más inesperado de todo: su vista mejoró y varios jueces independientes reconocieron que los participantes tenían un aspecto más joven. Langer comentó que los hombres habían «situado su mente en una época anterior» y sus cuerpos la habían seguido. Por desgracia, el experimento no pudo repetirse a causa de sus complicaciones y alto coste.

Sin embargo, en 2010, la BBC recreó el experimento de Langer en un documental de cuatro episodios llamado «The Young Ones» [Los jóvenes], sometiendo a las pruebas a seis viejas glorias. Estos hombres fueron llevados en coches antiguos a una casa de campo meticulosamente acondicionada para recrear un hogar de 1975. Tras una semana reviviendo y compartiendo noticias y anécdotas deportivas de 35 años atrás, las viejas glorias mostraron las mismas mejoras en las pruebas que los septuagenarios que habían participado en el experimento de Langer en New Hampshire. Uno de los individuos participantes, que había llegado en una silla de ruedas, salió con un bastón. Otro, que al llegar no podía ponerse los calcetines sin ayuda, hizo de anfitrión en la velada de la última noche y se movió por el lugar sin problemas, con entusiasmo y decisión. Aquellos que habían entrado encorvados, salieron caminando bien erguidos y con un aspecto rejuvenecido (Grierson, 2014).

La producción fue nominada para los Emmy británicos y renovó el interés por el experimento de Langer, que actualmente se está ampliando desde varias perspectivas, todas encaminadas a averiguar cómo un cambio en la percepción del tiempo puede ocasionar un «rejuvenecimiento» fisiológico y mental. El psicólogo Jeffrey Rediger, un colega de Harvard de Ellen Langer, reconoció que «la salud y la enfermedad están mucho más arraigadas en nuestra mente y nuestro corazón y en cómo nos percibimos en el mundo de lo que nuestros modelos jamás llegarán a entender».

En otro estudio fascinante llevado a cabo en 2007, este sobre la pérdida de peso, los investigadores dijeron a la mitad del personal de la limpieza de siete hoteles que estaban quemando un montón de calorías con el trabajo diario, las suficientes para satisfacer las recomendaciones diarias del director de salud pública para un estilo de vida activo; a la otra mitad de la plantilla no se le dijo nada. «Aunque el comportamiento no cambió, cuatro semanas después de la intervención, el grupo que había sido informado se percibía mucho más en forma que antes». Y, de hecho, aquellos que consideraban que estaban haciendo más ejercicio perdieron peso y redujeron su presión arterial, la grasa corporal, la proporción entre cintura y cadera y el índice de masa corporal (Crum y Langer, 2007).

Las pruebas de que las creencias ejercen una poderosa influencia sobre la fisiología, la expresión génica y el comportamiento han llevado al epigenetista Cole a concluir: «Somos los arquitectos de nuestras propias experiencias hasta un punto que los inmunólogos y los fisiólogos rara vez llegan a entender. Tus experiencias subjetivas tienen más poder que tu situación objetiva» (Dobbs, 2013). En la cita de Cole, el término «experiencia subjetiva» representa la percepción o creencia, mientras que la «situación objetiva» puede interpretarse como la realidad. Si sustituimos los términos por estos sinónimos en la cita de Cole, el resultado es este: *Tus creencias* tienen más poder que *tu realidad*. De ahí... ¡*La biología de la creencia!*

CAPÍTULO 6

CRECIMIENTO Y PROTECCIÓN

La evolución nos ha suministrado un montón de mecanismos de supervivencia. Pueden dividirse a grandes rasgos en dos categorías funcionales: crecimiento o desarrollo y protección. Estos mecanismos de crecimiento y protección son comportamientos fundamentales necesarios para la supervivencia de cualquier organismo. Estoy seguro de que sabes lo importante que es protegerte a ti mismo. Sin embargo, tal vez no te hayas dado cuenta de que el crecimiento también es de vital importancia, incluso aunque seas un adulto que ya ha alcanzado su máxima estatura. Cada día, miles de millones de células de tu cuerpo se deterioran y necesitan ser reemplazadas. Por ejemplo, el revestimiento celular de tu estómago se renueva cada setenta y dos horas. A fin de mantener esta continua renovación celular, tu cuerpo necesita consumir una considerable cantidad de energía todos los días.

A estas alturas no te sorprenderá descubrir que fue en el laboratorio (el lugar donde el estudio de las células me ha llevado en tantas ocasiones a descubrir cosas sobre el organismo multicelular humano) donde comprendí por primera vez lo importantes que son los comportamientos de crecimiento y de protección. Cuando clonaba células endoteliales humanas, estas se «alejaban» de las toxinas que añadía al medio de cultivo, al igual que los humanos se alejan de los leones y de los posibles asaltantes en los callejones oscuros. También se «acercaban» a los nutrientes, del mismo modo que los humanos se acercan al desayuno, a la comida, a la cena y al amor. Estos movimientos opuestos definen las dos respuestas celulares básicas a los estímulos del entorno. La aproximación a una señal vital, como los nutrientes, caracteriza la respuesta de crecimiento; el alejamiento de una señal amenazadora, como las toxinas, caracteriza la reacción de protección. Hay que señalar también que algunos de los estímulos del entorno son neutros y no provocan ni una reacción de crecimiento ni una de protección.

La investigación que llevé a cabo en Stanford demostró que estos comportamientos de crecimiento y protección son también esenciales para los organismos multicelulares, como los de los humanos. Pero estos mecanismos opuestos de supervivencia que han evolucionado a lo largo de miles de millones de años tienen una pega. Resulta que los mecanismos que apoyan el crecimiento y la protección no pueden operar de manera óptima al mismo tiempo. En otras palabras, las células no se pueden mover simultáneamente en sentidos opuestos. Las células de los vasos sanguíneos humanos que estudié en Stanford poseían una anatomía microscópica característica cuando llevaban a cabo la función de nutrición y otra completamente distinta cuando se encontraban inmersas en una respuesta de protección. Lo que no podían hacer era presentar ambas configuraciones a un tiempo (Lipton *et al.*, 1991).

Al igual que las células, los humanos inhiben inevitablemente su crecimiento cuando cambian al modo de protección. Si estás huyendo de un león, no es una buena idea desperdiciar energía en crecer. A fin de sobrevivir (es decir, de escapar del león) guardas todas tus energías para la reacción de huida o lucha. La redistribución de las reservas de energía para incrementar la respuesta de protección tiene como consecuencia ineludible una disminución del crecimiento.

Además de distribuir la energía para sustentar los tejidos y los órganos necesarios para la respuesta de protección, hay una razón adicional para que se inhiba el crecimiento. Los procesos de crecimiento requieren un intercambio libre de información entre el organismo y el medio. Por ejemplo, se comen alimentos y se excretan los productos de desecho. Sin embargo, la protección requiere el cierre completo del sistema, un muro que aleje al organismo de la supuesta amenaza.

La inhibición del proceso de crecimiento también resulta debilitante, ya que el crecimiento es un proceso que no solo consume energía, sino que también es necesario para producir energía. En consecuencia, una respuesta de protección mantenida inhibe la producción de energía necesaria para la vida. Cuanto más tiempo permanezcas en modo de protección, más se reducirá tu crecimiento. De hecho, puedes eliminar los procesos de crecimiento de un modo tan radical que lo de «darse un susto de muerte» se convierte en una perogrullada.

Por suerte, la mayoría de nosotros no llegamos hasta el punto de darnos «un susto de muerte». Al contrario que en las células individuales, las respuestas de crecimiento y protección en los organismos multicelulares no son excluyentes: no es necesario que los 50 billones de células de nuestro organismo tengan que estar en fase de crecimiento o de protección al mismo tiempo. La proporción de células que adoptan uno u otro tipo de respuesta depende de la gravedad de la amenaza que se perciba. Puedes sobrevivir a la tensión que provoca una de estas amenazas, pero la inhibición crónica del crecimiento compromete de forma grave tu vitalidad. También es importante resaltar que para experimentar a fondo la vitalidad se necesita algo más que eliminar el estrés de la vida. En una sucesión constante de crecimiento y protección, eliminar el estrés solo te colocaría en un punto neutral. Para prosperar de verdad, no solo debemos eliminar los agentes estresantes, sino también buscar de modo activo la alegría y el amor, y llenar nuestra vida de estímulos que desencadenen los procesos de crecimiento.

La biología en defensa de la patria

En los organismos multicelulares, las respuestas de crecimiento y protección son reguladas por el sistema nervioso. La tarea de este sistema consiste en examinar las señales ambientales, interpretarlas y organizar las respuestas de comportamiento

apropiadas. En una comunidad multicelular, el sistema nervioso actúa como un gobierno que se encarga de organizar las actividades de los ciudadanos celulares. Cuando el sistema nervioso reconoce una señal amenazadora en el ambiente, alerta a la comunidad celular del peligro inminente.

En realidad, el cuerpo consta de dos sistemas de protección diferentes, ambos esenciales para la conservación de la vida. El primero es el sistema que pone en marcha la protección contra amenazas externas. Se denomina eje HPA (que son las siglas del eje Hypothalamus-Pituitary-Adrenal, conocido en nuestro idioma como hipotálamo-hipofisario-suprarrenal). Cuando no existen amenazas, el eje HPA permanece inactivo y el crecimiento florece. Sin embargo, cuando el hipotálamo cerebral percibe una amenaza en el entorno, activa el eje HPA mediante el envío de una señal a la glándula hipofisaria, la «glándula maestra», que es la responsable de conseguir que una comunidad de 50 billones de células se prepare para el peligro inminente.

¿Recuerdas el mecanismo estímulo-respuesta de la membrana celular y el complejo de proteínas receptoras-efectoras? Pues el hipotálamo (H) y la glándula hipofisaria (P) se comportan de manera similar. Al igual que las proteínas receptoras, el hipotálamo recibe y reconoce las señales medioambientales; la función de la hipófisis es la misma que la de las proteínas efectoras, ya que es la encargada de poner en funcionamiento los órganos corporales. En respuesta a las señales de amenaza procedentes del medio externo, la glándula hipofisaria envía una señal a las glándulas suprarrenales (A) para informar de la necesidad de activar la respuesta de «huida o lucha» del organismo.

Los detalles técnicos sobre cómo los estímulos estresantes activan el eje HPA siguen una secuencia muy sencilla: el hipotálamo segrega un factor liberador de corticotropina (CRF) en respuesta a la señal de alerta registrada por el cerebro; este factor viaja por el torrente sanguíneo hasta la glándula hipofisaria, donde activa unas células especiales que liberan corticotropina u hormona adrenocorticotropa (ACTH) en sangre. La ACTH viaja hasta las glándulas suprarrenales, donde sirve como señal para la secreción de las hormonas de «huida o lucha». Estas hormonas del estrés coordinan la función de los órganos corporales y proporcionan una gran fuerza física para huir o enfrentarnos al peligro (véase fig. 26).

Una vez que suena la alarma suprarrenal, las hormonas del estrés se liberan en los vasos sanguíneos y constriñen sus paredes en el aparato digestivo, obligando a la sangre cargada de nutrientes a encaminarse hacia las extremidades, los miembros encargados de ponernos fuera de peligro. Antes de ser enviada hacia las extremidades, la sangre estaba concentrada en las vísceras. La redistribución de la sangre visceral hacia las extremidades durante la respuesta de huida o lucha tiene como consecuencia una inhibición de las funciones relacionadas con el crecimiento, ya que, sin la sangre, las vísceras no pueden ejercer su función de la forma apropiada. Los órganos

viscerales dejan de llevar a cabo las tareas de soporte vital, como la digestión, la absorción, la excreción y otras funciones que incrementan el crecimiento celular y la producción de reservas energéticas corporales. Así, pues, la respuesta de alerta inhibe los procesos de crecimiento y arriesga la supervivencia del organismo al impedir la producción de las reservas de energía vitales.

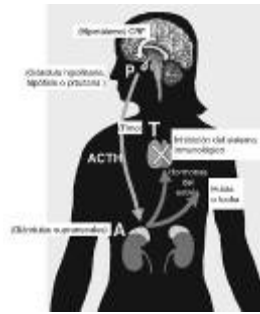


Figura 26.

El segundo sistema de protección corporal es el sistema inmunológico, que nos protege de las amenazas que se encuentran bajo la piel, como aquellas causadas por bacterias y virus. La activación del sistema inmunológico supone un enorme gasto de las reservas de energía del organismo.

Para hacerte una idea de la cantidad de energía que consume el sistema inmunológico recuerda lo débil que te sientes cuando luchas contra una infección como la gripe o un resfriado. Cuando el eje HPA activa la respuesta de huida o lucha, las hormonas secretadas por las glándulas suprarrenales suprimen por completo la actuación del sistema inmunológico a fin de conservar las reservas de energía. De hecho, las hormonas del estrés son tan eficaces a la hora de inhibir la función del sistema inmunológico que los médicos se las recetan a los pacientes de trasplantes para que su sistema inmune no rechace los tejidos extraños.

¿Por qué el sistema suprarrenal inhibe el inmunológico? Imagina que estás en una tienda en la sabana africana padeciendo una infección bacteriana y con un caso grave de diarrea. De repente, oyes el ronco rugido de un león fuera de la tienda. El cerebro debe tomar una decisión y resolver cuál de las dos amenazas es más peligrosa. A tu cuerpo no le serviría de nada superar la infección bacteriana si dejas que el león te devore. Así que tu organismo decide detener la lucha contra la infección y gastar energías en la huida para sobrevivir al encuentro con el león. Por tanto, una consecuencia secundaria de la activación del eje HPA es la reducción de nuestra

capacidad para luchar contra las enfermedades.

La activación del eje HPA también disminuye nuestra capacidad de pensar con claridad. El procesamiento de la información en el cerebro anterior, el centro del razonamiento lógico, es bastante más lenta que la actividad refleja controlada por el cerebelo. En una emergencia, cuanto más rápidamente se procese la información, más probabilidades tendrá el organismo de sobrevivir. Las hormonas adrenales del estrés constriñen los vasos sanguíneos del cerebro anterior para reducir su funcionamiento. Además, estas hormonas frenan también la actividad de la corteza prefrontal, el centro de la actividad y el pensamiento consciente. Durante una emergencia, el flujo vascular y hormonal nutre el cerebelo, la fuente de los reflejos instintivos vitales que con más eficacia controla la respuesta de huida o de lucha. Aunque es necesario para la supervivencia que las señales de estrés repriman la mente consciente, que tiene un procesamiento más lento, todo eso tiene un precio. La disminución de la consciencia y la reducción de la inteligencia (Takamatsu *et al.*, 2003; Arnsten y Goldman-Rakic, 1998; Goldstein *et al.*, 1996).

El miedo mata

¿Recuerdas la cara de miedo y horror que he contado que pusieron mis alumnos de la facultad caribeña cuando suspendieron el examen, el equivalente estudiantil a un fiero león? Ten por seguro que si mis alumnos se hubieran quedado paralizados, habrían suspendido los exámenes finales. La pura verdad es que cuando estás asustado te vuelves más tonto. Los profesores lo ven todos los días con los estudiantes «a los que no se les dan bien los exámenes». La ansiedad que provocan los exámenes paraliza a los alumnos que con manos temblorosas marcan las respuestas equivocadas porque, a causa del pánico, no pueden acceder a la información almacenada en el cerebro que tan cuidadosamente han ido adquiriendo durante el semestre.

El sistema HPA es un mecanismo brillante para manejar situaciones de estrés agudo. No obstante, este sistema de protección no está diseñado para permanecer activado de forma continuada.

Hoy en día, la mayor parte del estrés que experimentamos no tiene carácter agudo; no son amenazas concretas que podamos identificar con facilidad. No podemos responder a ellas y seguir adelante. Nos vemos acosados a diario por multitud de problemas sin solución en nuestra vida personal, nuestro trabajo y nuestro planeta desgarrado por las guerras. Dichas preocupaciones no amenazan nuestra supervivencia inmediata, pero activan igualmente el eje HPA y el resultado es una elevación crónica de las hormonas del estrés.

Para ilustrar los efectos adversos de la liberación mantenida de adrenalina voy a utilizar el ejemplo de una carrera de atletismo. Un saludable grupo de expertos velocistas se coloca en la línea de salida. Cuando escuchan eso de «¡en sus puestos!», apoyan las manos y las rodillas e introducen los pies en los puestos de salida. A continuación, el juez de salida grita «¡listos!». Los atletas contraen los músculos mientras se elevan apoyados sobre las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Cuando cambian al modo «¡listos!», sus cuerpos liberan adrenalina a fin de fortalecer los músculos para la ardua tarea que tienen por delante. Mientras los atletas se contienen a la espera de que llegue el «¡ya!», sus cuerpos se tensan en anticipación a la carrera. En una carrera normal, esa tensión dura solo un segundo o dos antes de que el juez de salida grite «¡ya!». Sin embargo, en nuestra hipotética carrera el grito de «¡ya!» que pondría a los atletas en movimiento no llega nunca. Sin importar lo en forma que estén, esos atletas se desplomarían en cuestión de segundos a causa del esfuerzo.

Vivimos en un mundo que nos mantiene de manera constante en el modo «¡listos!» y un creciente número de investigaciones sugiere que nuestro estilo de vida en alerta continua supone un serio problema para nuestra salud. El estrés diario activa de forma constante el eje HPA, preparando nuestros cuerpos para la acción. Al contrario que en el caso de los atletas, el estrés que acumulamos no se libera de las presiones generadas por nuestros miedos crónicos y nuestras preocupaciones. Casi la totalidad de las enfermedades importantes de la población están relacionadas con el estrés crónico (Segerstrom y Miller, 2004; Kopp y Réthelyi, 2004; McEwen y Lasky, 2002; McEwen y Seeman, 1999). Entre el 75 y el 90 por ciento de las consultas médicas primarias tienen el estrés como principal causa (Atkinson, 2000).

En un revelador estudio publicado en la revista *Science* en el año 2003, los científicos investigaron por qué los pacientes que toman antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), como el Prozac o el Zoloft, no se sienten mejor de inmediato. Por lo general, existe al menos un intervalo de dos semanas entre el comienzo de la toma del fármaco y el momento en que los pacientes empiezan a sentirse mejor. El estudio descubrió que las personas deprimidas muestran una incomprensible falta de división celular en una región del cerebro llamada «hipocampo», una parte del sistema nervioso relacionada con la memoria. Las células del hipocampo reanudaban la división cuando los pacientes comenzaban a experimentar los cambios de humor debidos a los fármacos ISRS, semanas después de que se instaurara el régimen de tratamiento. Este estudio y otros como este ponen en entredicho la teoría de que la depresión no es más que el resultado de un «desequilibrio químico» que altera la producción cerebral de monoaminas, en especial de la serotonina. Si se tratara de algo tan simple como eso, los fármacos ISRS restablecerían ese balance químico de inmediato.

Otras investigaciones apuntan a la inhibición del crecimiento neuronal provocado por las hormonas del estrés como causa de la depresión. De hecho, en los pacientes depresivos crónicos, el hipocampo y la corteza prefrontal, el centro del razonamiento lógico, están físicamente reducidos. Una revisión de este estudio publicada en la revista

Science decía: «La hipótesis de las monoaminas ha sido sustituida en los últimos años por la del estrés, que postula que la depresión se produce cuando la maquinaria cerebral del estrés funciona a marchas forzadas. El protagonista principal en esta teoría es el eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal (HPA)» (Holden, 2003).

El efecto del eje HPA sobre la comunidad celular es equivalente al que tiene el estrés sobre la población humana. Imagínate una dinámica comunidad allá por los años de la Guerra Fría, cuando la posibilidad de un ataque nuclear por parte de los rusos rondaba siempre la cabeza de los estadounidenses. Al igual que las células de un organismo multicelular, los miembros de esta sociedad de la Guerra Fría trabajaban de forma activa en su trabajo, que contribuía al crecimiento de la comunidad, y por lo general se llevaban bien los unos con los otros. Las fábricas no dejaban de producir, la gente de la construcción levantaba nuevos edificios, las tiendas de comestibles vendían sus alimentos y los niños aprendían el abecedario en los colegios. La comunidad se encuentra en un estado saludable y de crecimiento mientras sus miembros interactúan de forma constructiva en pos de un objetivo común.

De repente, el sonido de las sirenas que advierten de la posibilidad de un ataque aéreo sacude la ciudad. Todo el mundo deja de trabajar para huir en busca de un refugio seguro que lo proteja de las bombas. La armonía de la comunidad se ve interrumpida cuando sus miembros, que actúan solo para asegurar su supervivencia, huyen hacia el refugio. Después de cinco minutos, suena la señal que indica que ha pasado el peligro. Los ciudadanos regresan a sus trabajos y continúan con su vida en la próspera comunidad.

Sin embargo, ¿qué ocurriría si se dispararan las sirenas y los ciudadanos corrieran hacia los refugios pero no sonara la señal que indica que el peligro se ha acabado? ¿Durante cuánto tiempo podrían mantener esa posición de protección? A la postre, la comunidad se vendría abajo a causa de la falta de comida y de agua. Morirían todos y cada uno de ellos, incluso los más fuertes, ya que el estrés crónico debilita las fuerzas. Una comunidad puede sobrevivir sin problemas a situaciones que provoquen un estrés momentáneo, como un simulacro de ataque aéreo, pero cuando la situación de estrés se extiende en el tiempo, el resultado es el cese del crecimiento y el colapso de la comunidad.

Otro ejemplo de la influencia que tiene el estrés sobre la población es la historia de la tragedia del 11-S. Hasta el momento en que se produjo el ataque terrorista, el país se encontraba en estado de crecimiento. Inmediatamente después del 11-S, cuando el impacto de las noticias se extendió no solo a la comunidad de Nueva York sino a la nación entera, todos experimentamos una sensación de amenaza inminente para nuestra supervivencia. El impacto de las declaraciones del Gobierno, que hacían hincapié en la continua presencia de peligro tras el ataque, tuvo un efecto similar al de las hormonas suprarrenales. Hicieron que los miembros de la comunidad pasaran del estado de crecimiento al de protección.

Después de unos cuantos días de miedo aterrador, la vitalidad económica del país quedó tan comprometida que el presidente se vio obligado a intervenir. Para estimular el crecimiento, el presidente recalcó una y otra vez que «Estados Unidos estaba abierto a las negociaciones». Llevó bastante tiempo aplacar el miedo y reencauzar la economía. No obstante, la amenaza residual del terrorismo todavía debilita la vitalidad del país. Como nación, deberíamos analizar con todo detalle cómo el miedo a futuros actos terroristas reduce nuestra calidad de vida. En cierto sentido, los terroristas ya han ganado, puesto que han logrado colocarnos en un modo de protección constante debido al miedo.

También me gustaría sugerir que examinaras cómo influyen en tu vida los miedos y las respuestas consiguientes de protección. ¿Cuáles son los miedos que impiden tu crecimiento? ¿De dónde salen esos miedos? ¿Son necesarios? ¿Son reales? ¿Te ayudan a llevar una vida plena? Trataremos esto con más detalle en el siguiente capítulo, que analiza la importancia de la paternidad responsable. Si somos capaces de controlar nuestros miedos, podremos recuperar el control de nuestras vidas. El presidente Franklin D. Roosevelt conocía la naturaleza destructiva del miedo. Eligió sus palabras con mucho cuidado cuando dijo a una nación en las garras de la Gran Depresión y al borde de la Primera Guerra Mundial: «No tenemos nada que temer salvo el miedo mismo». Eliminar nuestros miedos es el primer paso hacia una vida más plena y satisfactoria.

...

Facebook no era más que una chispa en la mente de un estudiante de Harvard cuando escribí este libro. Diez años más tarde, encontré a una joven (nacida décadas después de la Segunda Guerra Mundial) en Facebook que tenía la agudeza de Roosevelt. Lupytha Hermin, una conocida artista que postea en Facebook palabras de inspiración acompañadas de imágenes, nos ofrece esta sencilla perla de sabiduría: «Ya sabes por qué resulta tan difícil ser feliz: porque nos negamos a DEJAR MARCHAR las cosas que nos entristecen». Creo que esta puede ser una de las frases más importantes para aprender a controlar los efectos negativos del estrés. La gente que vive experiencias vitales negativas y potencialmente devastadoras suele aferrarse a sus miedos y a esos recuerdos estresantes que comprometen la salud y la longevidad.

Aunque creo que es importantísimo librarse del miedo y de los recuerdos que generan estrés, también quiero resaltar que no todo el estrés es malo. De hecho, hay una forma buena de estrés conocida como *eustrés*, que tiene efectos psicológicos y/o físicos beneficiosos. Practicar ejercicio extenuante es una forma beneficiosa de estrés que incrementa el estado de salud y fortalece el cuerpo. (Por supuesto, no todos los deportes tienen efectos positivos: para los gladiadores romanos, los beneficios saludables del ejercicio se veían sin duda anulados por el estrés psicológico de saber que morirían si perdían). Además, en algunas situaciones que ponen en peligro la vida, como cuando sufrimos un ataque físico o intentamos dominar un coche fuera de

control, la respuesta de estrés generada por el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal (HPA) puede salvarnos invocando casi superpoderes de fuerza y velocidad. Esa es la cara buena de la moneda del estrés.

La cara mala de la moneda aparece cuando nuestro cuerpo recibe estímulos continuos debidos a percepciones erróneas (por desgracia, nuestros sistemas de control del estrés no distinguen si una respuesta cerebral deriva de un miedo imaginario o real) o a una tristeza de la que no conseguimos librarnos. Esto es peligroso para nuestra salud, ya que mantenemos la posición de «¡listos!» que mencioné antes. En estas situaciones, la respuesta al estrés se vuelve crónica y provoca una liberación continua de un glucocorticoide suprarrenal: el cortisol. La hiperestimulación provocada por esta hormona está directamente relacionada con daños importantes y cambios funcionales duraderos en el cerebro.

Por ejemplo, algunas enfermedades crónicas relacionadas con el estrés, como el síndrome de estrés postraumático, están asociadas a alteraciones en la proporción entre materia gris y materia blanca en el cerebro; la región del hipocampo (relacionada con la memoria y las emociones) se encoge, y lo mismo le ocurre a la amígdala, el centro del miedo cerebral. Se cree que estas alteraciones cerebrales contribuyen a la creación de vías estructuradas relacionadas con el estrés entre el hipocampo y la amígdala, que dan como resultado un comportamiento pernicioso y repetitivo que mantiene una perpetua reacción de huida o lucha en el cerebro. Si alguna vez has tenido un jefe atascado en un constante estado de pánico (un auténtico jefe del demonio) o si alguna vez has pasado noches en vela preocupado en lugar de trabajar para cumplir un plazo que temes no poder afrontar, sabes muy bien lo persistente que puede volverse el estrés crónico. También perjudican a los niños: los niños que desarrollan conductas propias del estrés crónico son más propensos a padecer deficiencias del aprendizaje y disfunciones psicológicas, como la ansiedad y los trastornos del estado de ánimo, a lo largo de su vida (Chetty *et al.*, 2014).

El estrés crónico también deprime el sistema inmunológico debido al deterioro de la función de los receptores de glucocorticoides, que normalmente se utilizan para inhibir o anular la respuesta inflamatoria. Con esta acción se pretende conservar la energía corporal para ejecutar una reacción de huida o lucha de lo que la mente percibe como una situación estresante que pone la vida en peligro. La inutilización de estos receptores inmunológicos da como resultado una disfunción conocida como Síndrome de Resistencia a Glucocorticoides (SRC), en el que se incrementan la duración y la intensidad de la respuesta inflamatoria, lo que aumenta el riesgo de asma y otras enfermedades autoinmunes y promueve la aparición y el progreso de enfermedades inflamatorias crónicas, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la diabetes tipo II. El SRC está asociado a personas que sufren estrés crónico, como los padres de niños con cáncer, los cónyuges de pacientes con tumores cerebrales y personas que sufren altos niveles de soledad (Cohen *et al.*, 2012).

A pesar del riesgo de padecer efectos secundarios, que van desde la demencia a la muerte prematura (Weich *et al.*, 2014), los fármacos son todavía los remedios universales para el estrés y la ansiedad. ¡Y también en animales! En 2014, los investigadores de la facultad de Veterinaria de la Universidad Estatal de Iowa descubrieron que si se administraban fármacos antiinflamatorios al ganado antes de un largo viaje se reducía el «estrés del transporte», algo que quedaba demostrado por la disminución de los biomarcadores del estrés, entre los que se incluye el descenso del cortisol (Van Engen *et al.*, 2014).

Sin embargo, cada vez hay más investigaciones de primera línea que avalan la efectividad de los remedios no farmacológicos, y esas investigaciones alimentan mi optimismo inquebrantable haciéndome creer que un día prevalecerán este tipo de remedios. Varios estudios publicados en revistas evaluadas por expertos han descubierto que la «respuesta de relajación», que los investigadores definen como «el estado fisiológico y psicológico opuesto al estrés o a la reacción de huida o lucha», alivia los síntomas de ansiedad y de muchos otros trastornos, y además afecta a otros factores, como el ritmo cardíaco, la presión arterial, el consumo de oxígeno y la actividad cerebral. Y un revolucionario estudio publicado en 2013 documentó por primera vez que este estado fisiológico de descanso profundo inducido por prácticas como la meditación, el yoga, la respiración profunda y la oración, genera cambios inmediatos en la expresión de los genes relacionados con la función inmunológica, el metabolismo energético y la secreción de insulina, resultados que impresionarían hasta al más escéptico investigador biomédico. «Muchos estudios han demostrado que las intervenciones mente-cuerpo, como la respuesta de relajación, pueden reducir el estrés y potenciar el bienestar en individuos sanos, además de contrarrestar los efectos clínicos adversos del estrés en enfermedades como la hipertensión, la ansiedad, la diabetes y el envejecimiento», afirma un revolucionario investigador mente-cuerpo, coautor del estudio del doctor Herbert Benson. «Ahora, por primera vez, hemos identificado los centros fisiológicos clave a través de los cuales se pueden inducir estos beneficios (Bhasin *et al.*, 2013).

Otros investigadores están explorando las implicaciones de la sabiduría de Lupytha Hermin y Franklin D. Roosevelt que comenté al comienzo de la actualización de este capítulo. Puesto que aferrarnos a nuestros miedos y nuestro dolor es un determinante causal fundamental en la generación de comportamientos de estrés crónico, ¿es posible que el amor, el polo opuesto al miedo, pueda ser un antídoto para el estrés y acabar con las enfermedades que produce?

Utilizando la resonancia magnética funcional para monitorizar la respuesta cerebral, los investigadores de la Universidad de Exeter buscaron la respuesta a esta pregunta. Compararon la respuesta cerebral de cuarenta y dos adultos que veían imágenes de gente expresando amor y apoyo emocional, y también imágenes de rostros «amenazadores» (furiosos o aterrados). Al grupo experimental se le mostraron brevemente imágenes de afecto y apoyo emocional que fueron seguidas por imágenes amenazadoras; los sujetos de control vieron solo las imágenes amenazadoras.

En el grupo control, las imágenes amenazadoras suscitaron una alta actividad en la amígdala, la región del cerebro que registra el miedo. Los participantes del grupo experimental, que vieron primero las imágenes de amor y luego las amenazantes, no tuvieron una respuesta en la amígdala a las imágenes que debían provocar estrés. Los investigadores formularon la hipótesis de que la respuesta neurológica a las imágenes de amor anula los mecanismos cerebrales activados por el miedo. Citando el síndrome de estrés postraumático, que se caracteriza por una atención hipervigilante en busca de amenazas, la jefa de la investigación, Anke Karl, afirmó: «Estos nuevos resultados de investigación podrían ayudarnos a explicar, por ejemplo, por qué el éxito en la recuperación de un trauma psicológico guarda tanta relación con un nivel alto de apoyo social de los individuos que lo padecen. A partir de ahora, utilizaremos estos descubrimientos para mejorar los tratamientos del síndrome de estrés postraumático existentes a fin de incrementar la sensación de seguridad y apoyo para mejorar el manejo de los recuerdos traumáticos» (Norman *et al.*, 2014).

Varios estudios confirman la influencia sanadora de las interacciones y relaciones amorosas de nuestras vidas. Tal y como el doctor Daniel Siegel, un famoso neurobiólogo, declaró para *The New York Times*: «Los estudios científicos sobre la longevidad, la salud médica y mental, la felicidad e incluso la sabiduría, señalan que las relaciones de apoyo son el indicador más sólido de la presencia de estos atributos positivos en nuestro día a día a lo largo de la vida» (Ackerman, 2012).

Otro estudio del neurólogo James Coan, de la Universidad de Virginia, evaluó el papel del contacto social en la regulación de la respuesta emocional frente a distintos agentes estresantes. En su experimento, Coan propinó una descarga eléctrica en los tobillos de dieciséis mujeres y registró la actividad cerebral de estas en tres situaciones diferentes: mientras sujetaban la mano de un ser querido, mientras sujetaban la mano de un hombre desconocido y mientras no daban la mano a nadie. Las pruebas de estrés registraron la ansiedad de las mujeres antes de la descarga, y el nivel de dolor mientras la recibían. Cuando no daban la mano a nadie, la ansiedad y el dolor de las mujeres eran tan altos como se esperaba. Cuando daban la mano a su acompañante, la influencia negativa de la descarga se veía significativamente reducida. Dar la mano a un extraño dio como resultado una reducción de la respuesta al estrés mucho más limitada. Pero, por sorprendente que parezca, la capacidad de una mujer para reducir el estrés mientras aprieta la mano de un ser querido variaba en función de la calidad que ella atribuía a la relación: cuanto más fuerte consideraba la mujer la relación, menores tasas de ansiedad y dolor se registraban tras la descarga. (No se produjo tal variación en la respuesta cuando daban la mano a un desconocido). En una relación sana, ¡dar la mano a tu compañero basta para reducir la presión arterial, aliviar el estrés, mejorar la salud y reducir el dolor físico! (Coan *et al.*, 2006).

Yo soy el último que necesita convencerse de esto, ya que, como describí en el libro que escribí en 2013, *El efecto luna de miel*, mi compañera Margaret y yo hemos creado una maravillosa relación afectiva que me ayuda a inmunizarme contra el estrés. Además, debido a mi historial de relaciones fallidas, soy un ejemplo viviente de la

asombrosa neuroplasticidad (veremos más en el capítulo siguiente), que ha demostrado una y otra vez que nunca es demasiado tarde: el cerebro sufre alteraciones funcionales y estructurales constantes en respuesta a la vida y a las experiencias de aprendizaje.

En lo que se refiere al estrés, la respuesta a la canción de la enérgica y juvenil Tina Turner «What's Love Got to Do with It?» [¿Qué tiene el amor que ver con esto?] es: «¡Todo!». La creación de vínculos amorosos asegura a la mente que, cuando se nos presente una amenaza, habrá alguien que nos arroje un salvavidas. Eso nos libera, como me ocurrió a mí, de la necesidad de observar nuestras vidas a través de un filtro de miedo, porque sabemos que tendremos un apoyo incondicional. Los individuos que carecen de relaciones sociales y comunitarias, sin embargo, perciben que están solos y a la deriva en un océano donde nadie acudirá en su ayuda.

Ahora me gustaría regresar al comienzo de esta actualización, al mensaje de Lupytha Hermin («Ya sabes por qué resulta tan difícil ser feliz: porque nos negamos a DEJAR MARCHAR las cosas que nos entristecen») y concluir con la historia de Scarlett Lewis, una madre cuya vida personifica la sabiduría de esas palabras. El hijo más joven de Scarlett, Jesse, fue uno de los veinte niños asesinados durante la masacre de 2012 en la escuela de primaria de Sandy Hook en Newtown, Connecticut. El valiente Jesse ayudó a salvar la vida de muchos de sus compañeros de clase animándolos a huir mientras él se quedaba para proteger a su maestro... tanto él como su querido maestro fueron asesinados (Lewis, 2014).

Antes de ir al colegio, en lo que podría haber sido una especie de premonición de la tragedia, Jesse, de seis años, escribió en la pizarra de su casa: «Promover el Amor Sanador» (Nurturing Healing Love). Luchando contra el sufrimiento en medio de la devastación emocional que sienten todos los padres que pierden a un hijo, Scarlett asimiló las palabras de Jesse y eligió de manera consciente una forma diferente de controlar el estrés. Si bien muchos padres alivian el dolor a través de la ira, la culpa y un dolor desgarrador, Scarlett siguió un camino alternativo al tomar la decisión consciente de elegir el Amor para aceptar aquel horrible crimen.

Para propagar su mensaje por el mundo, Scarlett creó la fundación Jesse Lewis Choose Love (Jesse Lewis elige el Amor, <http://www.jesselewischooselove.org>), cuya misión es «Concienciar a nuestros niños y nuestras comunidades de que se puede elegir el amor frente a la ira, la gratitud frente al privilegio, y el perdón y la compasión frente a la amargura». El objetivo de la fundación es ayudar a hacer realidad un mundo más pacífico y amoroso. Scarlett representa el ejemplo vivo de la poderosa oportunidad de sanación presente en las palabras finales de Jesús: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen».

CAPÍTULO 7

PATERNIDAD RESPONSABLE:

LOS PADRES COMO INGENIEROS GENÉTICOS La importancia de ser padres

Sin duda habrás escuchado ese atractivo argumento que asegura que una vez que los padres transmiten los genes a su descendencia pasan a un segundo plano en las vidas de sus hijos y lo único que tienen que hacer es evitar abusar de sus hijos, alimentarlos y vestirlos y esperar a ver hasta dónde les lleva la programación genética. Esta idea permite que los padres continúen con sus vidas tal y como eran antes de tener hijos: pueden dejar a sus hijos sin problema en las guarderías o en manos de cuidadoras. Es una idea de lo más atractiva para los padres ocupados o para los perezosos.

También resulta atractiva para los padres como yo, que tenemos hijos biológicos con personalidades radicalmente diferentes. Solía pensar que mis hijas son distintas porque habían heredado genes diferentes en el momento de la concepción: una selección aleatoria en la que ni su madre ni yo tomamos parte. Después de todo, creía yo, habían crecido en el mismo entorno (medio), así que la causa de sus diferencias debía de estar en su naturaleza (en sus genes).

Ahora sé que la realidad es muy distinta. Las ciencias vanguardistas confirman lo que las madres y los padres bien informados han sabido siempre: que los padres sí importan, por mucho que algunos superventas traten de convencernos de lo contrario. Para citar al doctor Thomas R. Verny, un pionero en el campo de la psiquiatría pre y perinatal: «Los descubrimientos expuestos en la literatura elaborada por expertos a lo largo de décadas establecen más allá de toda duda que los padres ejercen una influencia abrumadora sobre las atributos físicos y mentales de los hijos durante su desarrollo» (Verny y Kelly, 1981):

Y esa influencia comienza, según Verny, no tras el nacimiento de los niños, sino antes de que los niños nazcan. Cuando, en 1981, Verny propuso por primera vez la idea de que la influencia de los padres se extendía incluso hasta el período de embarazo en su libro *La vida secreta del niño antes de nacer*, las pruebas científicas no habían hecho más que comenzar con los preliminares y los «expertos» en la materia se mostraron escépticos. Puesto que los científicos creían que el cerebro humano no era funcional hasta después del nacimiento, se asumía que los fetos y los bebés no tenían memoria y no sentían dolor. Después de todo, fue Freud quien acuñó el término «amnesia infantil» ya que la mayoría no recordamos nada de lo ocurrido antes de los tres o cuatro años.

No obstante, los experimentos psicológicos y neurocientíficos han derrocado el

mito de que los fetos no pueden recordar (ni aprender, ya que estamos) y, por tanto, también la idea de que los padres son simples espectadores del desarrollo de sus hijos. El sistema nervioso del feto y del bebé en desarrollo posee un amplio repertorio de capacidades sensoriales y de aprendizaje, y una especie de memoria que los neurocientíficos denominan *memoria implícita*.

Otro de los pioneros en la psicología pre y perinatal, David Chamberlain, escribió en su libro *La mente del bebé recién nacido. Una nueva dimensión de la conciencia humana a través de la experiencia del nacimiento*: «La verdad es que muchas de las creencias que albergábamos sobre los bebés son falsas. No son seres sencillos, sino complejas criaturas sin edad con una asombrosa cantidad de pensamientos» (Chamberlain, 1998).

Estas complejas y diminutas criaturas tienen una vida prenatal en el útero que influye profundamente en la salud y el comportamiento que tendrán a lo largo de su vida. El doctor Peter W. Nathanielsz en su libro *Life in the Womb: The Origin of Health and Disease* [Vida en el útero: el origen de la salud y de la enfermedad] escribió: «La calidad de la vida en el útero, nuestro hogar temporal antes de nacer, establece nuestra susceptibilidad a las enfermedades coronarias, a los infartos, a la diabetes, a la obesidad y a otras muchas enfermedades durante la vida posterior» (Nathanielsz, 1999). De un tiempo a esta parte se ha relacionado un número aún mayor de trastornos crónicos de la edad adulta, tales como la osteoporosis, los trastornos de humor y la psicosis, con las condiciones padecidas durante el desarrollo pre y perinatal (Gluckman y Hanson, 2004; Shonkoff *et al.*, 2009).

Reconocer el papel que juega el entorno prenatal en el desarrollo de las enfermedades nos obliga a reconsiderar el determinismo genético. Nathanielsz escribió: «Cada vez son más las pruebas que demuestran que las condiciones del útero tienen tanta importancia como los genes a la hora de determinar cuál será el desarrollo mental y físico durante la vida. *Miopía genética* es el término que mejor describe la extendida idea actual de que nuestra salud y nuestro destino están regulados únicamente por los genes... A diferencia del fatalismo relativo de la miopía genética, la comprensión de los mecanismos que subyacen tras la programación establecida por la calidad de vida en el útero, nos permite mejorar los primeros pasos en la vida de nuestros hijos y de los hijos de sus hijos».

Los mecanismos de «programación» a los que Nathanielsz hace referencia son los mecanismos epigenéticos que ya he explicado, los mecanismos mediante los que los estímulos del entorno regulan la actividad génica. Tal y como asegura Nathanielsz, los padres pueden mejorar el entorno prenatal. Y al hacerlo, actúan con sus hijos como ingenieros genéticos. La idea de que los padres pueden transmitir los cambios hereditarios a sus hijos es, desde luego, un concepto lamarckiano que entra en conflicto con el darwinismo. Nathanielsz es uno de los científicos lo bastante valiente como para salir en defensa de Lamarck: «La transmisión transgeneracional de las

características no-genéticas existe. Lamarck tenía razón, aunque la transmisión transgeneracional de los caracteres adquiridos tiene lugar mediante mecanismos que eran desconocidos en su época».

La respuesta de los individuos a las condiciones del ambiente que perciben sus madres antes del nacimiento les permite optimizar su desarrollo genético y fisiológico mientras se adaptan al ambiente previsto. La propia plasticidad epigenética del desarrollo humano puede tener malos resultados y conducir a todo un despliegue de enfermedades crónicas que se manifestarán en la edad adulta si un individuo sufre una nutrición insuficiente y circunstancias adversas en su entorno durante los períodos fetal y neonatal de su desarrollo (Bateson *et al.*, 2004).

Las mismas influencias epigenéticas continúan tras el nacimiento del niño, ya que los padres siguen influyendo sobre el medio en el que se desarrollan sus hijos.

Debo destacar un estudio especialmente fascinante que recalca la importancia de un buen ejercicio de la paternidad en el desarrollo del cerebro. El doctor Daniel J. Siegel en su libro *La mente en desarrollo: cómo interactúan las relaciones y el cerebro para modelar nuestro ser* escribió: «Para el cerebro en crecimiento de un niño pequeño, el mundo social proporciona las más importantes experiencias que van a influir sobre la expresión de los genes, lo que a su vez determinará cómo se unen las neuronas entre sí para crear las rutas neuronales que darán origen a la actividad mental» (Siegel, 1999). En otras palabras, los niños necesitan un ambiente favorable para activar los genes que les proporcionarán un desarrollo cerebral saludable. Los padres, según revelan los últimos estudios científicos, continúan actuando como ingenieros genéticos después incluso del nacimiento de su hijo.

Programación paternal: el poder de la mente subconsciente

Me gustaría contarte cómo alguien como yo (que se incluye en la categoría de aquellos que no estaban preparados para tener hijos) llegó a cuestionarse sus arraigadas nociones sobre la paternidad. No debería sorprenderte saber que comencé a hacerme preguntas en el Caribe, el lugar donde echó raíces mi cambio hacia la nueva biología. Mi replanteamiento vino inspirado por un desafortunado incidente, un accidente de motocicleta. Me dirigía a dar una conferencia cuando caí en la cuneta a gran velocidad. La moto terminó boca abajo. Por suerte llevaba el casco, porque sufrí un golpe de consideración en la cabeza cuando la moto se estrelló contra el suelo. Estuve inconsciente una media hora y, durante un tiempo, mis alumnos y mis colegas creyeron que estaba muerto. Cuando recuperé el sentido, me dio la sensación de que me había roto todos y cada uno de los huesos del cuerpo.

Durante los siguientes días apenas pude caminar, y cuando lo hacía, parecía una versión coja de Quasimodo. Cada paso era un doloroso recordatorio de que «la velocidad mata». Cuando entré en el aula una tarde, uno de los alumnos me sugirió que tal vez me ayudara visitar a su compañero de habitación, un compañero de estudios que también era quiropráctico. Tal y como expliqué en el capítulo anterior, mi educación alopática me había enseñado a considerar a los quiroprácticos como curanderos. Pero cuando sufres tanto dolor y estás en un sitio desconocido, te descubres probando cosas que jamás habrías tenido en cuenta en otros momentos.

Una vez que el quiropráctico convirtió su dormitorio en una «consulta» improvisada, supe por vez primera lo que era la Kinesiología, conocida popularmente como «prueba muscular». El quiropráctico me dijo que extendiera el brazo hacia arriba y que aguantara la presión que él iba a realizar. No me resultó difícil soportar la pequeña presión que ejerció sobre mi brazo. Después me pidió que mantuviera el brazo en alto y resistiera la presión mientras decía: «Me llamo Bruce». Una vez más, no me costó mucho mantener el brazo en alto, aunque esa vez comencé a pensar que las advertencias de mis colegas académicos eran de lo más acertadas. «¡Esto es una estupidez!», me dije. En ese momento, el quiropráctico me dijo que mantuviera el brazo en alto y aguantara la presión mientras decía con fuerza: «Me llamo Mary». Para mi asombro, mi brazo se vino abajo a pesar de mi resistencia. «Espera un momento...», le dije, «parece que no he ejercido la fuerza suficiente. Probemos otra vez».

Así lo hicimos y esa vez me concentré aún más en resistir la presión. De todas formas, cuando repetí aquello de «me llamo Mary» mi brazo cayó como una piedra. Ese alumno, que en aquellos momentos se había convertido en mi profesor, me explicó que cuando la mente consciente alberga un pensamiento que entra en conflicto con una «realidad» aprendida anteriormente y almacenada en la mente subconsciente, el conflicto intelectual se expresa mediante la debilitación de los músculos del cuerpo.

Para mi más completo asombro, me di cuenta de que mi mente consciente, la cual había ejercitado con tanta seguridad en el entorno académico, no estaba bajo mi control cuando ponía voz a una opinión que difería de una de las realidades almacenadas en el subconsciente. Mi mente subconsciente echaba por tierra los esfuerzos de mi mente consciente por sostener el brazo en alto cuando decía que me llamaba Mary. Me quedé anonadado al descubrir que había otra mente, otra fuerza, que pilotaba mi vida. Y aún más desconcertante fue comprender que esa mente oculta, la mente sobre la que no sabía más que la teoría psicológica, era en realidad más poderosa que mi mente consciente, tal y como Freud afirmaba. En definitiva, mi primera visita al quiropráctico resultó ser una de esas experiencias que te cambia la vida. Descubrí que los quiroprácticos pueden sacar provecho del poder innato de sanación del cuerpo utilizando la Kinesiología para corregir los desajustes de la columna. Salí de esa sensación de adormecimiento como un hombre nuevo tras un simple ajuste vertebral sobre la mesa del «curandero»... y todo sin utilizar fármacos. Y, lo más importante, conocí a ese «hombre oculto tras la cortina», ¡mi mente subconsciente!

Cuando me marché del campus, mi mente consciente aún daba vueltas a las implicaciones del poder superior de mi mente subconsciente, hasta entonces desconocida. También relacioné esas divagaciones con los estudios sobre física cuántica, que me había enseñado que los pensamientos podían desencadenar respuestas de una forma más efectiva que las moléculas físicas. Mi subconsciente *sabía* que no me llamaba Mary y se negaba a admitir que así era. ¿Qué más sabía mi subconsciente y cómo lo había aprendido?

Para comprender mejor lo que había ocurrido en la consulta del quiropráctico, busqué primero en los textos de neuroanatomía comparada, que decían: «Cuanto más abajo se encuentre un organismo en el árbol de la evolución, menos desarrollado estará su sistema nervioso y, por tanto, más confiará en sus comportamientos automáticos (en su herencia)». Las polillas vuelan hacia la luz, las tortugas de mar regresan a islas específicas para depositar sus huevos en la playa en el momento adecuado y las golondrinas vuelven a San Juan Capistrano en California en una fecha determinada, aunque, hasta donde sabemos, ninguno de esos organismos tiene conciencia de por qué hace estas cosas. Son comportamientos innatos; están genéticamente determinados y se clasifican como *instintos*.

Los organismos superiores tienen sistemas nerviosos más complejos controlados por cerebros cada vez más grandes que les permiten llevar a cabo complejos patrones de comportamiento aprendidos a través de la experiencia (medio). La complejidad de este aprendizaje adquirido culmina posiblemente con los humanos, que se encuentran en la cima, o al menos muy cerca, del árbol de la evolución. Citando a los antropólogos Emily A. Schultz y a Robert H. Lavenda: «Para sobrevivir, los seres humanos dependen más del aprendizaje que otras especies. Carecemos, por ejemplo, de instintos que nos protejan de forma automática y nos proporcionen alimento y refugio» (Schultz y Lavenda, 1987).

Sí que tenemos, por supuesto, comportamientos instintivos innatos: piensa en el reflejo de succión del bebé, en el instinto que le hace apartar rápidamente la mano del fuego y en el que lo impulsa a nadar cuando lo meten en el agua. Los instintos son comportamientos innatos necesarios para la supervivencia de la raza humana, sin importar a qué cultura pertenezca o en qué período histórico naciera. Nacemos sabiendo nadar; los niños saben nadar como nutrias al poco tiempo de nacer. Sin embargo, los niños cogen miedo al agua enseguida a causa de sus padres: no tienes más que observar la reacción de los padres cuando, en un descuido, su hijo se acerca a la piscina o a un estanque. Los niños aprenden de sus padres que el agua es peligrosa. Los padres se esforzarán más tarde en enseñar a Johnny a nadar. Y su primer gran esfuerzo será superar el miedo al agua que le inculcaron años atrás.

Sin embargo, a lo largo de la evolución nuestras percepciones adquiridas o aprendidas se han vuelto más poderosas, en especial porque pueden invalidar los instintos programados genéticamente. Los mecanismos fisiológicos corporales (como

el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo y los parámetros de hemorragia o la temperatura corporal) son por naturaleza instintos programados. No obstante, los yoguis, al igual que la gente corriente, pueden aprender a controlar de forma consciente estas funciones «innatas».

Los científicos han centrado su atención en nuestro enorme cerebro para buscar los fundamentos de nuestra capacidad para aprender comportamientos tan complejos. No obstante, deberíamos aplacar un poco nuestro entusiasmo ante la Teoría del Big Brain ya que los cetáceos (las marsopas y los delfines) tienen una superficie cerebral mayor que la nuestra.

Y los descubrimientos del neurólogo británico John Lorber, publicados en un artículo de la revista *Science* de 1980 titulado «¿De verdad es necesario tu cerebro?», también ponían en entredicho la idea de que el tamaño del cerebro es el factor más importante para determinar la inteligencia humana (Lewin, 1980). Lorber estudió muchos casos de hidrocefalia o «agua en el cerebro» y llegó a la conclusión de que aun cuando falta la mayor parte de la corteza cerebral (la capa más superficial del cerebro), los pacientes pueden llevar una vida normal. El escritor de la revista *Science* Roger Lewin citaba en su artículo:

Hay un joven alumno de esta universidad, la Universidad de Sheffield, que tiene un coeficiente intelectual de 126; ha conseguido una matrícula de honor en Matemáticas y lleva una vida social completamente normal. Sin embargo, el chico no tiene cerebro. Cuando le hicimos un escáner cerebral vimos que en lugar de tener la capa normal de 4,5 centímetros de grosor de tejido cerebral entre los ventrículos y la superficie de la corteza, no había más que una fina capa de manto que no llegaría siquiera al milímetro de espesor. La mayor parte de su caja craneal está llena de fluido cerebroespinal.

Los provocativos descubrimientos de Lorber sugieren que es necesario reconsiderar nuestras viejas creencias sobre el funcionamiento del cerebro y la base física de la inteligencia humana. En el Epílogo de este libro puntualizo que solo llegaremos a comprender por completo la inteligencia humana cuando admitamos la existencia del espíritu, la «energía» o lo que los psicólogos cuánticos llaman mente *supraconsciente*. Pero, por el momento, me gustaría limitarme a la mente consciente y al subconsciente, conceptos que los psicólogos y los psiquiatras se esfuerzan por resolver desde hace mucho. Los utilizo aquí para proporcionar la base biológica de la importancia de una educación responsable y de la eficacia de los métodos psicológicos de sanación basados en la energía.

Programación humana: cuando los buenos mecanismos van mal

Volvamos a la evolución de los seres humanos, que han aprendido gran cantidad de cosas en muy poco tiempo a fin de sobrevivir y que han llegado a formar parte de su comunidad social. La evolución ha dotado a nuestros cerebros de la capacidad de almacenar en la memoria un número incalculable de comportamientos y creencias. Las investigaciones que se están llevando a cabo sugieren que la clave para comprender cuál es el funcionamiento de este rápido almacenamiento de información es la valoración de la actividad eléctrica cerebral mediante encefalogramas. La definición literal de electroencefalograma (EEG) es «imágenes eléctricas del encéfalo». Estas imágenes cada vez más sofisticadas revelan una escala de valores en la actividad cerebral de los seres humanos. Tanto los adultos como los niños presentan variaciones en el EEG que van desde las ondas *delta* de baja frecuencia, hasta las ondas *beta* de alta frecuencia. No obstante, los investigadores han descubierto que la actividad electroencefalográfica de los niños revela que en cada etapa de desarrollo predomina una onda cerebral específica.

La doctora Rima Laibow en su libro *Quantitative EEG and Neurofeedback* describe la progresión de estas etapas de desarrollo en la actividad cerebral (Laibow, 1999 y 2002). Entre el nacimiento y los dos años de edad, el cerebro humano opera predominantemente con las frecuencias electroencefalográficas más bajas (de 0,5 a 4 ciclos por segundo o hercios, Hz), conocidas como ondas *delta*. Aunque las ondas delta son las predominantes, los bebés exhiben estallidos periódicos de corta duración de frecuencias más altas. Un niño comienza a pasar más tiempo en un nivel electroencefalográfico superior caracterizado por las ondas *theta* (4-8 Hz) entre los dos y los seis años. Los hipnoterapeutas reducen la actividad cerebral de sus pacientes hasta las ondas *delta* y *theta* porque estas frecuencias tan bajas los dejan en un estado más sugestionable.

Todas estas cuestiones nos proporciona pistas importantes sobre cómo los niños, cuyos cerebros operan a estas mismas frecuencias entre los dos y los seis años de edad, pueden almacenar la increíble cantidad de información que necesitan para prosperar en su entorno. La capacidad para procesar esta vasta cuantía de información es una adaptación neurológica muy importante que sirve para facilitar el intenso proceso de culturización. Los entornos sociales humanos cambian tan rápidamente que no supondría ventaja alguna transmitir los comportamientos culturales mediante instintos programados genéticamente. Los niños pequeños observan con detenimiento su entorno y almacenan en la memoria subconsciente los conocimientos que les ofrecen sus padres. Como resultado, el comportamiento y las creencias de sus padres se convierten en las suyas.

Los investigadores del Instituto de Investigación de Primates de la Universidad de Kioto, han descubierto que las crías de chimpancé también aprenden observando a sus madres. En una serie de experimentos, se enseñó a una madre a identificar los

caracteres japoneses relacionados con diferentes colores. Cuando se proyectaban los caracteres japoneses para un color específico en el monitor de un ordenador, la chimpancé aprendía a identificar la muestra del color correcto. Si elegía el color correcto, la chimpancé recibía una moneda que podía introducir en una máquina expendedora que le proporcionaba una fruta. Durante el proceso de adiestramiento, la chimpancé siempre mantenía a su cría cerca.

Para sorpresa de los investigadores, un día, mientras la madre recogía su fruta de la máquina expendedora, la cría de chimpancé seleccionó el color correcto, recibió una moneda y siguió a su madre hasta la máquina.

Los atónitos investigadores llegaron a la conclusión de que los bebés pueden aprender comportamientos complejos con el mero hecho de observar, sin que sea necesaria una participación activa por parte de sus padres (*Science*, 2001).

De forma similar, los comportamientos, las creencias y las actitudes que los humanos observamos en nuestros padres se graban en nuestro cerebro con tanta firmeza como las rutas sinápticas de la mente subconsciente. Una vez que la información se almacena en el subconsciente, controla nuestra biología durante el resto de nuestra vida... a menos que descubramos una forma de volver a programarla. Cualquiera que albergue dudas acerca de la complejidad de este sistema de almacenamiento debería pensar en la primera vez que a su hijo se le escapó una palabrota que le había escuchado decir. Estoy seguro de que se habrá dado cuenta de que la naturalidad del niño, su correcta pronunciación, los matices de su estilo y el contexto de la situación llevan la firma del padre o la madre.

Dada la precisión de este sistema de almacenamiento de conductas, imagina las consecuencias que tiene que un padre llame a su hijo «estúpido», o que le diga «no te mereces nada», «no vales nada», «nunca deberías haber nacido» o «eres una persona débil y enfermiza». Cuando los padres desconsiderados o poco afectuosos transmiten estos mensajes a sus hijos pequeños, sin duda no son conscientes de que semejantes comentarios se almacenarán en la memoria subconsciente del niño como «verdades» absolutas, de la misma forma que los *bits* y los *bytes* se almacenan en el disco duro de tu ordenador personal. Durante las primeras etapas del desarrollo, la conciencia de los niños no ha evolucionado lo suficiente como para discernir que estos comentarios de sus progenitores no son más que estallidos verbales y no necesariamente verdaderas características de su ser. Una vez almacenados en el subconsciente, no obstante, los abusos verbales se convierten en «verdades» que moldean de forma inadvertida el comportamiento y el potencial del niño a lo largo de toda su vida.

Al hacernos mayores, nos volvemos menos susceptibles a la programación externa debido a la creciente aparición de las ondas de alta frecuencia, las ondas *alfa* (8-12 Hz). La actividad alfa se corresponde con estados de relajación. Mientras que la mayoría de nuestros órganos sensoriales (como los ojos, la nariz o los oídos) observan

el mundo exterior, la conciencia se asemeja a un «órgano sensorial» que se comporta como un espejo que refleja el funcionamiento interno de la comunidad celular corporal; es una percepción del «yo».

Alrededor de los doce años, el espectro encefalográfico del niño comienza a mostrar períodos mantenidos de una frecuencia aún mayor denominada ondas *beta* (12-35 Hz). Los estados cerebrales beta se caracterizan por una conciencia «activa o concentrada», el tipo de actividad cerebral que se produce cuando se lee un libro. Hace poco se ha descrito un quinto estado de actividad electroencefalográfica de mayor frecuencia denominado ondas *gamma* (>35 Hz). Esta frecuencia en el EEG se relaciona con estados de «rendimiento máximo», como cuando los pilotos se disponen a aterrizar el avión o un jugador profesional de tenis se ve envuelto en una trepidante sucesión de voleas.

Cuando el niño llega a la adolescencia, su mente subconsciente está llena de información que varía entre encaminarse hacia el «conocimiento» de que nunca llegará a nada en la vida o de que, si ha sido criado por unos padres cariñosos, podrá hacer cualquier cosa que desee. La suma de los instintos genéticos y las creencias aprendidas de nuestros padres forman la mente subconsciente, que puede controlar tanto nuestra capacidad para mantener el brazo en alto en la consulta de un quiropráctico, como nuestros mejores propósitos de Año Nuevo de dejar de estropearnos con fármacos o comidas.

Voy a volver de nuevo a las células, estas pueden enseñarnos mucho sobre nosotros mismos. Ya he dicho muchas veces que las células individuales son inteligentes. Pero recuerda que cuando las células se agrupan para crear comunidades multicelulares acatan la «voz colectiva» del organismo, aun cuando esa voz ordene ciertos comportamientos autodestructivos. Nuestros patrones fisiológicos y de comportamiento se ajustan a las «realidades» o las «verdades» de esa voz colectiva, ya sean creencias constructivas o destructivas.

He descrito el poder de la mente subconsciente, pero quiero resaltar que no es necesario considerar el subconsciente como una aterradora y poderosa fuente freudiana de «conocimientos» destructivos. En realidad, el subconsciente es una base de datos carente de emociones en la que se almacenan programas y cuya función se limita únicamente a interpretar las señales medioambientales y a activar los programas apropiados sin hacer juicios ni preguntas. La mente subconsciente es un «disco duro» programable en el que se almacenan las experiencias de nuestra vida. Los programas son en su mayoría comportamientos grabados de estímulo-respuesta. Los estímulos que desencadenan dichos comportamientos pueden ser señales que el sistema nervioso detecta en el mundo exterior o señales procedentes del organismo, tales como las emociones, el placer o el dolor. Cuando se percibe un estímulo, se desencadena de forma automática una respuesta que fue aprendida cuando se detectó ese estímulo por primera vez. De hecho, la gente que se da cuenta de la naturaleza

automática de estas respuestas suele admitir que es como «si le hubieran pulsado un botón».

Antes de la aparición de la mente consciente, las funciones del cerebro animal se ceñían tan solo a las del subconsciente. Estas mentes primitivas no eran más que aparatos de estímulo-respuesta que reaccionaban de manera automática a los estímulos del entorno mediante instintos o sencillos comportamientos aprendidos. Estos animales no adoptaban de forma consciente dichos comportamientos y, de hecho, tal vez ni siquiera se dieran cuenta de que lo hacían. Sus comportamientos son reflejos programados, como el cierre del párpado en respuesta a una ráfaga de viento o el estiramiento de la pierna cuando se golpea la rodilla.

La mente consciente: el creador interior

La evolución de los mamíferos superiores, entre los que se incluyen los chimpancés, los cetáceos y los humanos, provocó un nuevo nivel de conciencia llamado *autoconciencia* o, sencillamente, *mente consciente*. Esta nueva mente consciente supone una importante ventaja evolutiva. Si la mente subconsciente es nuestro piloto automático, la mente consciente es el control manual. Por ejemplo, si una pelota se acerca a tu ojo, la mente consciente (más lenta) tal vez no tenga tiempo de percibir el amenazador proyectil.

Sin embargo, la mente subconsciente, que procesa alrededor de veinte millones de estímulos por segundo (frente a los cuarenta que interpreta la mente consciente en ese mismo tiempo) hará que el ojo se cierre (Norretranders, 1998). El subconsciente, uno de los procesadores de información más poderosos que se conocen, examina con detenimiento el mundo que nos rodea y las señales internas; percibe las condiciones del entorno y reacciona de forma inmediata seleccionando un comportamiento previamente adquirido (aprendido) y todo sin la ayuda, la supervisión o siquiera la conciencia de la mente consciente.

Las dos mentes forman un dúo de lo más activo. Cuando operan juntas, la mente consciente puede utilizar todos sus recursos para concentrarse en un punto específico, como por ejemplo la fiesta a la que piensas asistir el viernes por la noche. De forma simultánea, el subconsciente sigue cortando el césped sin rebanarte un pie y sin atropellar al gato, aun cuando no estés prestando atención.



Figura 27.

Imagina el poder de procesamiento de información de la mente consciente y de la subconsciente. Piensa que la imagen superior del Machu-Pichu está compuesta por veinte millones de píxeles y que cada uno de ellos representa un *bit* de información recibido por el sistema nervioso en un segundo. ¿Cuánta de esa información llega a la mente consciente? En la ilustración inferior, el puntito representa la información total procesada por la mente consciente (en realidad ese puntito contendría diez veces más cantidad de información de la que llega a la mente consciente, pero he tenido que aumentarlo para que fuera visible). En cambio, el poderoso subconsciente procesa toda la información restante (la zona negra) en ese mismo segundo.

Ambas mentes cooperan también a la hora de aprender comportamientos complejos que después serán ejecutados de forma inconsciente. ¿Recuerdas el primer día que te sentaste emocionado en el asiento del conductor, preparado para aprender a conducir? La cantidad de cosas que tenía que procesar la mente consciente resultaba abrumadora. Mientras mantenías la vista clavada en la carretera, tenías también que mirar el espejo retrovisor y el lateral, prestar atención al cuentakilómetros y a los demás indicadores, utilizar los dos pies para los tres pedales del vehículo y tratar de permanecer en calma, sereno y sosegado mientras conducías bajo la atenta mirada de los demás. Pasó bastante tiempo antes de que todas esas pautas pudieran almacenarse en tu mente.

Hoy en día, te metes en el coche, lo pones en marcha y revisas sin darte cuenta la lista de la compra mientras el subconsciente se encarga de activar todas las complejas habilidades necesarias para conducir sin problemas por la ciudad, sin que tengas que pensar ni una vez en cómo se conduce. Sé que no soy el único que ha notado esto. Conduces mientras mantienes una deliciosa conversación con la persona que se sienta a tu lado y estás tan absorto en la charla que en algún punto de la carretera te das cuenta de que llevas cinco minutos sin prestar atención a la conducción. Después de un momento de sorpresa, comprendes que todavía estás en el carril debido y que sigues avanzando con el resto de vehículos. Un rápido vistazo al

espejo retrovisor revela que no has dejado una hilera de señales de stop aplastadas ni de farolas destrozadas. Si tú no estabas conduciendo el coche durante ese lapso de tiempo, ¿quién lo hacía? ¡La mente subconsciente! Aunque tú no estuvieras pendiente, el subconsciente ha conducido tal y como le enseñaron a hacerlo durante las clases de conducción.

Además de agilizar los comportamientos rutinarios de la mente subconsciente, la mente consciente también tiene la facultad de mostrarse creativa de manera espontánea en respuesta a los estímulos del entorno. Mediante esta capacidad, la mente consciente puede examinar los comportamientos que se están llevando a cabo. Cuando se desarrolla un comportamiento preprogramado, la vigilante mente consciente puede intervenir, detener dicho comportamiento y crear una nueva respuesta. De esta forma, la mente consciente nos confiere libre albedrío, lo que significa que no somos solo víctimas de nuestra programación. Para lograrlo, no obstante, hay que prestar mucha atención, ya que en caso contrario la programación subconsciente toma las riendas; es una tarea difícil, como puede atestiguar cualquiera que haya puesto a prueba alguna vez su fuerza de voluntad. La programación subconsciente se hace con el control en el momento en que la mente consciente se descuida.

La mente consciente también puede adelantarse o retroceder en el tiempo, mientras que la subconsciente solo opera en el momento presente. Cuando la mente consciente está soñando despierta, creando planes de futuro o reviviendo experiencias pasadas, la mente subconsciente se encuentra al mando, manejando con eficacia los comportamientos requeridos en ese preciso instante sin necesidad de la supervisión consciente.

Ambas mentes forman un mecanismo fantástico, pero este mecanismo también puede estropearse. La mente consciente es el «yo», la voz de nuestros pensamientos. Puede tener grandes visiones o planes de futuro llenos de amor, salud, felicidad y prosperidad. Mientras ocupamos nuestra mente consciente con pensamientos felices, ¿quién se encarga de dirigir la función? El subconsciente. ¿Cómo se las apaña el subconsciente para dirigir nuestros asuntos? Justo como le han enseñado a hacerlo. Es posible que los comportamientos subconscientes que se llevan a cabo cuando no prestamos atención no sean creaciones nuestras, ya que la mayor parte de las conductas se han aprendido observando a otras personas. Puesto que los comportamientos realizados por el subconsciente no suelen estar vigilados por la mente consciente, mucha gente se sorprende al descubrir que son «iguales» que su padre o que su madre, las personas que programaron su mente subconsciente.

Cabe también la posibilidad de que los comportamientos aprendidos y las creencias adquiridas de otras personas (de los padres, de los amigos o de los profesores, por ejemplo) no estén de acuerdo con las metas de nuestra mente consciente. El mayor obstáculo para conseguir el éxito en aquello que soñamos son las limitaciones programadas en el subconsciente.

Estas limitaciones no solo influyen en nuestro comportamiento, sino que también pueden jugar un papel fundamental en nuestra salud y nuestra fisiología. Como hemos visto antes, la mente juega un papel muy importante en el control de los sistemas biológicos que nos mantienen con vida.

La Naturaleza no pretendía que la presencia de una mente dual se convirtiera en nuestro talón de Aquiles. De hecho, esta dualidad nos ofrece maravillosas ventajas en la vida. Piénsalo de esta forma: ¿qué ocurriría si tuviésemos unos padres y unos maestros maravillosos que nos sirvieran como modelos de vida, siempre involucrados en relaciones humanas de beneficio mutuo con todos los miembros de la comunidad? Si nuestra mente subconsciente fuera programada con unos comportamientos tan saludables, ¿podríamos tener éxito en nuestras vidas sin ni siquiera proponérselo!

La mente subconsciente: sigo llamando y nadie responde

Mientras que la naturaleza «pensante» de la mente consciente evoca la imagen del «fantasma de la máquina», no existe una conciencia similar en el subconsciente. La mecánica de esta se parece más a la de un tocadiscos cargado de programas conductuales, todos listos para usarse tan pronto como aparezcan las señales medioambientales adecuadas y presionen el botón. ¿Cuántos gritos y explicaciones hay que dar al tocadiscos para cambiar la lista de reproducción cuando no nos gusta la canción que está sonando? En mi época de estudiante, vi a muchos compañeros borrachos que maldecían en vano y le daban patadas a la máquina cuando no sonaba la canción que ellos querían. Del mismo modo, debemos darnos cuenta de que, sin importar los gritos o las patadas que dé la mente consciente, no podremos cambiar los «discos» de comportamiento almacenados en el subconsciente. Una vez que comprendamos lo inútil que resulta esa táctica, podremos dejar de enzarzarnos en una batalla perdida con el subconsciente y utilizar una forma más serena de reprogramarlo. Enzarzarse en una batalla con el subconsciente es tan inútil como pegar patadas al tocadiscos con la esperanza de que cambie la canción.

La futilidad de luchar contra el subconsciente es un mensaje difícil de entender, ya que uno de los programas que la mayoría de nosotros almacenamos cuando éramos jóvenes es que «la fuerza de voluntad es admirable». Así, pues, intentamos una y otra vez superar nuestra programación subconsciente. Por lo general, dichos esfuerzos se encuentran con distintos grados de resistencia, ya que las células se ven obligadas a seguir el programa subconsciente.

Las tensiones entre la fuerza de voluntad consciente y la programación subconsciente pueden derivar en graves trastornos neurológicos. A mi parecer, un magnífico ejemplo de por qué no se debe desafiar a la mente subconsciente puede verse en la película *Shine*. En esta película, basada en una historia real, el pianista

australiano David Helfgott se marcha a Londres para estudiar música en contra de los deseos de su padre. El padre de Helfgott, un superviviente del Holocausto, programó el subconsciente de su hijo con la creencia de que el mundo era un lugar traicionero, de que si «destacaba» de alguna forma podría poner su vida en peligro. Su padre insistió en que solo estaría a salvo si se quedaba cerca de su familia. A pesar de la implacable programación de su padre, Helfgott sabía que era uno de los mejores pianistas del mundo y que necesitaba alejarse de su padre para cumplir su sueño.

En Londres, Helfgott interpretó el complicadísimo *Concierto para piano número tres* de Sergéi Rachmaninov en una competición. La película muestra el conflicto entre su mente consciente, que desea el éxito, y su subconsciente, preocupado porque el hecho de destacar, de ser reconocido internacionalmente, suponía una amenaza para su vida. Mientras interpreta el concierto se le llena la frente de sudor. La mente consciente de Helfgott lucha por mantener el control mientras su mente subconsciente, temerosa de ganar, trata de tomar las riendas de su cuerpo. Helfgott se obliga de forma consciente a mantener el control durante el concierto hasta que toca la última nota. Después se desmaya, exhausto tras la enorme pérdida de energía que ha consumido en la batalla contra su programación subconsciente. Pagó un alto precio por esta «victoria» contra el subconsciente: cuando recuperó el sentido, se había vuelto loco.

La mayoría de nosotros nos enzarzamos en batallas mucho menos dramáticas con nuestro subconsciente cuando tratamos de contrarrestar la programación que nos enseñaron de niños. Somos testigos de nuestra capacidad para aceptar trabajos en los que fracasamos o para permanecer en un puesto de trabajo que odiamos porque «no nos merecemos una vida mejor».

Los métodos convencionales para eliminar los comportamientos destructivos incluyen fármacos y terapia conversacional. Los métodos más innovadores prometen cambiar nuestra programación mediante el reconocimiento de que no tiene sentido «razonar» con el subconsciente. Estos últimos métodos resaltan la importancia de los descubrimientos de la física cuántica que relacionan energía y pensamiento. De hecho, estas modalidades que reprograman los comportamientos adquiridos previamente pueden denominarse en su conjunto *psicología de la energía*, un floreciente campo basado en la nueva biología.

Pero ¿no sería mucho más fácil ser educado desde un principio a fin de poder desarrollar todo tu potencial genético y creativo? ¿No sería mucho mejor convertirte en un padre responsable para que tus hijos y los hijos de tus hijos lo sean también? De esta forma, la reprogramación sería innecesaria y convertiríamos el planeta en un lugar más feliz y pacífico.

Un brillo en los ojos de tus padres: la concepción responsable y el embarazo

responsable

Todos conocemos la expresión «cuando tú no eras más que una vida en potencia, un brillo en los ojos de tus padres». Esta frase evoca la felicidad de unos padres cariñosos que desean de verdad tener un hijo. Es también una frase que resume los descubrimientos de las últimas investigaciones genéticas, que afirman que los padres deberían alimentar ese brillo en los ojos meses antes de concebir un hijo. El hecho de fomentar esta conciencia puede dar como resultado hijos más inteligentes, más sanos y más felices.

Las investigaciones revelan que los padres actúan como ingenieros genéticos con sus hijos durante los meses previos a la concepción. En las etapas finales de la maduración del óvulo y del espermatozoide, se ajusta la actividad de los grupos de genes específicos que darán forma al niño que está por nacer mediante un proceso llamado *impresión genómica* (Surani, 2001; Reik y Walter, 2001). La investigación revela que los acontecimientos de la vida de los padres influyen en la mente y el cuerpo de su hijo, una idea espeluznante si se tiene en cuenta que la mayoría de las personas no están preparadas para tener hijos.

Thomas R. Verny escribió en un libro titulado *El vínculo afectivo con el niño que va a nacer*. «Existe una gran diferencia entre los hijos concebidos por amor, por odio o por tedio; importa incluso si la madre desea quedarse embarazada o no... Los padres lo hacen mejor cuando viven en un entorno tranquilo y estable, libre de adicciones, y cuentan con el apoyo de la familia y los amigos» (Verny y Weintraub, 2002). Curiosamente, las culturas aborígenes conocen la influencia del ambiente en la concepción desde hace milenios. Antes de concebir un hijo, las parejas purifican mente y cuerpo en un rito ceremonial.

Existe un impresionante grupo de investigación que está estudiando la importancia de la actitud de los padres en el desarrollo del feto tras la concepción. Una vez más, Verny dice:

De hecho, el enorme peso de las evidencias científicas que han surgido durante la última década exige que reconsideremos las capacidades físicas e intelectuales de los nonatos. Tanto si están dormidos como despiertos, los estudios muestran que los nonatos perciben constantemente los actos, los pensamientos y los sentimientos de su madre. Desde el momento de la concepción, las condiciones del útero moldean el cerebro y establecen las bases de la personalidad, el temperamento emocional y la capacidad del pensamiento lógico del niño.

Ha llegado el momento de señalar que la nueva biología no es un regreso a esa

época en la que se culpaba a las madres de cada dolencia que la medicina no comprendía, desde la esquizofrenia al autismo. Las madres y los padres son responsables de la concepción y del embarazo, aun cuando sea la madre quien lleva al hijo en su vientre. Lo que hace el padre afecta profundamente a la madre, lo que a su vez afecta al hijo en desarrollo. Por ejemplo, si el padre se marcha y la madre comienza a preguntarse cómo saldrá adelante, su marcha cambia por completo la interacción entre la madre y el hijo que está por nacer. De forma similar, los factores sociales como la falta de empleo, el alojamiento, la asistencia médica o las interminables guerras que hacen que los padres se alistén en el ejército, pueden afectar a los progenitores y, por tanto, también al niño.

La esencia de la paternidad responsable es que tanto las madres como los padres se responsabilicen de educar niños sanos, inteligentes, productivos y llenos de alegría. Claro está que no podemos culparnos, y tampoco a nuestros padres, por los fracasos de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos. La ciencia concentra nuestra atención en el determinismo genético y no nos informa de la influencia que las creencias tienen en la vida ni, lo que es más importante, de cómo influyen nuestros comportamientos y actitudes en la vida de nuestros hijos.

La mayoría de los obstetras tampoco sabe lo importantes que son las actitudes paternas en el desarrollo del bebé. Según el determinismo genético que les inculcaron cuando estudiaban, el desarrollo fetal está regulado por los genes y la madre tiene muy poco que ver. En consecuencia, los obstetras y ginecólogos se preocupan poco de estas cosas durante el embarazo de la madre: «¿Come bien? ¿Hace ejercicio con regularidad?». Esas preguntas se concentran en lo que ellos creen que es el papel fundamental de la madre: el suministro de nutrientes que el feto programado genéticamente necesita para desarrollarse.

Sin embargo, el niño en vías de desarrollo recibe mucho más que nutrientes a través de la sangre materna. Junto con los nutrientes, el feto absorbe los excesos de glucosa si la madre es diabética, y un exceso de cortisol o de alguna otra hormona del estrés si la madre padece ansiedad crónica.

Hoy en día las investigaciones ofrecen una nueva visión sobre el funcionamiento del sistema. Si la madre padece estrés, se activa su eje HPA, lo que desencadena la respuesta de huida o lucha en un entorno amenazador.

Las hormonas del estrés preparan el cuerpo para la respuesta de protección. Una vez que esas señales maternas penetran en el torrente sanguíneo fetal, ejercen su acción en los mismos tejidos, tanto en el feto como en la madre. En ambientes estresantes, la sangre del feto se dirige fundamentalmente a los músculos y al cerebelo para aportar los requerimientos nutricionales que necesitan las extremidades y la región del cerebro responsable de los comportamientos reflejos que nos mantienen con vida. Al apoyar la función de los sistemas encargados de la protección, se restringe

el aporte sanguíneo de las vísceras y las hormonas del estrés inhiben la función del cerebro anterior. El desarrollo de los tejidos y órganos fetales es proporcional a la cantidad de sangre que reciben y a la función que desarrollan. Cuando atraviesan la placenta, las hormonas de una madre que padece ansiedad crónica alteran profundamente la distribución del aporte sanguíneo del feto y cambian las características del desarrollo de la fisiología de su hijo (Lesage *et al.*, 2004; Christensen, 2000; Arnsten, 1998; Leutwyler, 1998; Sapolsky, 1997; Sandman *et al.*, 1994).

En la Universidad de Melbourne, la investigación llevada a cabo por E. Marilyn Wintour en ovejas (que psicológicamente son bastante parecidas a los humanos) ha revelado que la exposición prenatal al cortisol conduce a la postre a una elevada presión sanguínea (Dodic *et al.*, 2002). Los niveles de cortisol fetal juegan un papel muy importante en el desarrollo de las unidades de filtración renales, las nefronas. Las nefronas están involucradas en la regulación del balance salino corporal y, por tanto, son muy importantes en el control de la presión sanguínea o tensión arterial. El exceso de cortisol producido por una madre estresada modifica la formación de las nefronas del feto. Un efecto adicional del exceso de cortisol es el cambio desde el estado de crecimiento al de protección que se produce tanto en la madre como en el feto. Como resultado, el efecto inhibitor del crecimiento del exceso de cortisol en el útero provoca que los niños nazcan más pequeños.

Las condiciones poco óptimas en el útero que dan como resultado niños de menor peso se han relacionado con un buen número de enfermedades de la edad adulta que Nathanielsz reseña en su libro *Life in the Womb* [La vida en el útero], entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardíacas y la obesidad. El doctor David Barker de la Universidad de Southampton ha descubierto, por ejemplo, que cuando un varón pesa menos de dos kilogramos y medio en el momento del nacimiento tiene un 50 por ciento más de posibilidades de morir a causa de una enfermedad cardiovascular que uno que pese más al nacer. Los investigadores de Harvard han descubierto que una niña que pese menos de dos kilos y medio en el momento del nacimiento tiene un 23 por ciento más de posibilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular que las que nacen con un peso superior. Y David Leon, de la Escuela Médica de Higiene y Medicina Tropical de Londres ha descubierto que la diabetes es tres veces más común en los varones de sesenta años que nacieron pequeños y delgados.

La importancia que le ha otorgado recientemente al ambiente prenatal se extiende hasta el estudio del coeficiente de inteligencia (CI), un rasgo que los deterministas genéticos y los racistas creían dependiente de los genes.

En 1997, Bernie Devlin, un profesor de Psiquiatría de la facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburg, analizó cuidadosamente 212 estudios previos que comparaban el coeficiente de inteligencia de varios grupos de gemelos, de hermanos y de padres e hijos. Llegó a la conclusión de que los genes suponían solo un 48 por

ciento de los factores que determinan el coeficiente de inteligencia. Y cuando se tienen en cuenta los efectos sinérgicos de la mezcla de los genes maternos y paternos, el componente de inteligencia heredado baja aún más, hasta un 34 por ciento (Devlin *et al.*, 1997; McGue, 1997).

Devlin descubrió también que las condiciones ambientales durante el desarrollo prenatal inflúan de forma muy significativa en el coeficiente de inteligencia. Reveló que casi un 41 por ciento del potencial de inteligencia de los niños está regulado por factores ambientales. Los estudios previos ya habían descubierto que beber y fumar durante el embarazo podía disminuir el CI de los niños, al igual que la exposición al plomo durante el desarrollo uterino. La lección que deben aprender las personas que desean ser padres es que se puede reducir de forma drástica la inteligencia de su hijo por el mero hecho de no llevar bien el embarazo. Los cambios en el coeficiente de inteligencia no son accidentales; están relacionados de manera directa con las alteraciones del flujo sanguíneo en el cerebro que padece estrés.

En mis conferencias sobre la paternidad responsable cito un buen número de estudios, pero también muestro un vídeo de una organización italiana de paternidad responsable, la *Associazione Nazionale per l'Educazione Prenatale*, que ilustra con todo detalle la relación de interdependencia entre los padres y el hijo que está por nacer. En este vídeo, una madre y un padre se enzarzan en una discusión mientras a la mujer le hacen una ecografía. Se puede apreciar cómo el feto da un respingo cuando comienza la discusión. Cuando la discusión se agrava rompiendo un vaso, el desconcertado feto arquea el cuerpo y se eleva, como si estuviese en un trampolín. El poder de la tecnología moderna, en la forma de una ecografía, nos permite echar por tierra el mito de que el nonato no posee un organismo lo bastante evolucionado como para responder a algo que no sea el entorno nutricional.

El programa de inserción social de la Naturaleza

Te estarás preguntando por qué la evolución ha derivado en un sistema de desarrollo fetal que parece tan peligroso y tan dependiente del ambiente de los progenitores. En realidad, es un sistema de lo más ingenioso que ayuda a garantizar la supervivencia de la descendencia. Al final, el niño cuando nazca se encontrará en el mismo ambiente que sus padres. La información adquirida mediante la percepción materna del entorno se transmite a través de la placenta y orienta la fisiología fetal para que el niño pueda enfrentarse de un modo más eficaz a las necesidades futuras que encontrará tras su nacimiento. No obstante, con los medios que pone a nuestra disposición la ciencia hoy en día, los padres tienen elección. Pueden reprogramar cuidadosamente sus creencias restrictivas sobre la vida antes de traer a sus hijos a este mundo.

La importancia de la programación parental pone en entredicho la idea de que nuestros rasgos, tanto los positivos como los negativos, están determinados únicamente por nuestros genes. Tal y como hemos visto, los genes son modulados, dirigidos y adaptados por las experiencias adquiridas en el entorno.

A todos nos han enseñado a creer que las habilidades artísticas, atléticas o intelectuales vienen determinadas en los genes. Sin embargo, sin importar lo buenos que sean los genes, si las experiencias de un individuo durante su desarrollo están plagadas de abusos, negligencias o percepciones erróneas, la consecución del potencial de sus genes no llegará a realizarse. Liza Minnelli tenía los genes de su madre, la estrella de cine Judy Garland, y los de su padre, el director de cine Vincent Minnelli. La carrera de Liza, la cima de su estrellato y el infierno de su vida personal, son guiones que fueron interpretados por sus padres y almacenados en su mente subconsciente. Si Liza, con sus mismos genes, hubiera crecido en una encantadora familia granjera de Pensilvania, ese entorno habría desencadenado la activación epigenética de un grupo muy diferente de genes. Es posible que los genes que le permitieron alcanzar su exitosa carrera en el espectáculo habrían sido enmascarados o reprimidos por las exigencias culturales de su comunidad rural.

Un maravilloso ejemplo de la eficacia de la paternidad responsable es la superestrella del golf Tiger Woods. Aunque su padre no era un golfista consumado, hizo todo lo posible por incluir a Tiger en un ambiente que le proporcionara muchas oportunidades de desarrollar y potenciar la mentalidad, las habilidades, las actitudes y la concentración de un experto jugador de golf. Sin duda, el éxito de Tiger está también relacionado con la filosofía budista de su madre. De hecho, los genes son importantes, pero su importancia solo se revela bajo la influencia de una maternidad y paternidad responsables y la abundancia de oportunidades del entorno.

Madres y padres responsables

Suelo terminar mis conferencias con la advertencia de que somos personalmente responsables de todo lo que ocurre en nuestras vidas. Semejante final no me convierte en alguien muy popular entre la audiencia. Hay mucha gente que no puede soportar semejante responsabilidad. En una de esas conferencias, una anciana del público se quedó tan angustiada tras mi conclusión que se acercó con su marido en privado y rechazó entre lágrimas mi conclusión. No quería tener nada que ver con algunas de las tragedias que le había tocado vivir. Esta mujer me convenció de que debía modificar mi final. Me di cuenta de que no deseaba contribuir a cargar de culpabilidad a nadie. Como sociedad, estamos demasiado inclinados a ahogarnos en los remordimientos o a culpar a los demás de nuestros problemas. La experiencia que adquirimos con el paso de los años nos hace estar mejor preparados para tomar las riendas de nuestra vida. Después de pensarlo un rato, la mujer de la audiencia aceptó de buena gana la siguiente solución: «Eres personalmente responsable de todo lo que te ocurre en la vida una vez que eres consciente de que eres personalmente responsable de todo lo que te ocurre en la vida». No se puede ser culpable de ser mal padre a menos que se sepa todo lo que he explicado antes y se pase por alto. Una vez que conoces esta información, puedes comenzar a aplicarla para cambiar tu comportamiento.

Y ya que hablamos sobre mitos de la paternidad, no es cierto en absoluto que te comportes de la misma forma con todos tus hijos. Tu segundo hijo no es un clon del primero. En tu mundo no ocurren las mismas cosas que cuando tuviste tu primer hijo. Tal y como he mencionado antes, yo creí una vez que me había comportado igual con mi primera hija que con la segunda, completamente distinta.

Pero al analizar mi comportamiento como padre, me di cuenta de que eso no era cierto. Cuando nació mi primera hija acababa de empezar las prácticas del posgraduado, lo que para mí fue una difícil etapa de transición llena de trabajo y de una intensa sensación de inseguridad. Cuando nació mi segunda hija, era un investigador más competente y seguro de sí mismo que estaba a punto de comenzar su carrera académica. Tenía más tiempo libre y más energías para educar tanto a mi segunda hija como a la primera, que por entonces era poco más que un bebé.

Otro mito que me gustaría señalar es el de que los hijos necesitan una gran cantidad de estímulos en forma de tarjetas didácticas u otras herramientas de aprendizaje que venden a los padres para ayudar a incrementar la inteligencia de sus hijos. El inspirador libro de Michael Mendizza y Joseph Chilton Pearce, *Magical Parent-Magical Child* [Padres mágicos, hijos mágicos] me dejó claro que la clave para optimizar el aprendizaje y el rendimiento de los bebés y los niños es jugar, y no programar (Mendizza y Pearce, 2001). Los niños necesitan padres que fomenten mediante juegos la curiosidad, la creatividad y la admiración que los acompañarán durante el resto de su vida.

Como es obvio, lo que los humanos necesitan es una educación basada en el amor y la posibilidad de observar cómo las personas mayores se conducen en sus vidas. Cuando a los bebés de los orfanatos, por ejemplo, se les proporciona tan solo alimento y se les abandona en sus cunas sin nadie que les sonría y los abrace, desarrollan un buen número de trastornos del comportamiento. Un estudio de los orfanatos rumanos realizado por Mary Carlson, una neurobióloga de la facultad de Medicina de Harvard, concluyó que la falta de contacto y atención en los orfanatos rumanos y la escasa calidad de las guarderías impedían el crecimiento de los niños y tenía un efecto adverso sobre su comportamiento. Carlson, que estudió a sesenta niños rumanos cuyas edades oscilaban entre unos cuantos meses y los tres años, midió sus niveles de cortisol a partir de muestras de saliva. Cuanto más estresado estaba un niño, según mostraban los niveles elevados de cortisol en sangre, peores eran las repercusiones para ese niño (Holden, 1996).

Carlson, junto con otros científicos, ha llevado a cabo también estudios en monos y ratas que demuestran la importantísima relación existente entre el contacto, la secreción de cortisol y el desarrollo social. Los estudios de James W. Prescott, antiguo director de la sección de Salud Humana y Desarrollo Infantil del Instituto Nacional de Salud, reveló que los monos recién nacidos privados del contacto con sus madres o de la relación social con los demás desarrollaban perfiles anormales de estrés y se convertían en sociopatas violentos (Prescott, 1996 y 1990).

Prescott continuó estos estudios con una evaluación de las culturas humanas basada en la forma en que criaban a sus hijos. Descubrió que si la sociedad mantenía contacto físico, quería a sus hijos y no reprimía su sexualidad, esa cultura permanecía en paz. Las culturas pacíficas tienen padres que mantienen un frecuente contacto físico con sus hijos: llevan a sus bebés cogidos sobre el pecho o a la espalda durante todo el día, por ejemplo. En cambio, las sociedades que privan a sus hijos (tanto si son bebés, niños o adolescentes) del contacto físico frecuente son invariablemente de naturaleza violenta. Una de las diferencias entre estas poblaciones es que muchos de los niños que no reciben contacto físico sufren de trastornos afectivos somatosensoriales. Estos trastornos se caracterizan por la incapacidad de reprimir fisiológicamente los niveles elevados de hormonas del estrés, las desencadenantes de los episodios violentos.

Estos descubrimientos nos ofrecen una visión muy reveladora de la violencia que invade Estados Unidos. En lugar de fomentar el contacto físico, nuestras costumbres médicas y fisiológicas lo desechan con frecuencia. Desde la intervención antinatural de los médicos en el proceso natural del parto, por ejemplo, que separa al neonato durante un largo período de tiempo de sus padres para colocarlo en lejanas cunas, hasta el consejo que se les da a los padres de que no hagan caso de los sollozos de sus hijos para no malcriarlos. Tales prácticas, basadas supuestamente en la «ciencia», contribuyen sin duda a la violencia que reina en nuestra civilización. La investigación que relaciona el contacto físico y la violencia se explica con todo detalle en esta página web: www.violence.de.

¿Qué ocurre con los niños rumanos que se crían en ambientes desfavorables y se convierten en lo que los investigadores llaman «maravillas resilientes»? ¿Por qué algunos niños prosperan a pesar del ambiente en el que se desarrollan? ¿Porque tienen genes «mejores»? A estas alturas sabrás que yo no lo creo. Es más probable que los padres biológicos de estas maravillas resilientes les proporcionaran un entorno pre y perinatal favorable, al igual que una buena alimentación en los puntos cruciales del desarrollo del niño.

La lección que tienen que aprender los padres adoptivos es que no deben pretender que las vidas de sus hijos comiencen cuando llegan a su nuevo entorno. Tal vez los padres biológicos ya hayan programado a sus hijos con la creencia de que no son deseados ni dignos de amor. Con un poco de suerte, tal vez hayan recibido en algún punto crucial de su desarrollo mensajes positivos y reconfortantes por parte de sus cuidadores. Si los padres adoptivos no conocen la existencia de la programación pre y perinatal, quizá no puedan enfrentarse de una forma realista con los problemas que surgen tras la adopción. Quizá no se den cuenta de que sus hijos no han llegado hasta ellos como una «página en blanco», como tampoco los recién nacidos llegan al mundo como páginas en blanco, sin verse afectados por los nueve meses que han pasado en el útero de su madre. Es mejor reconocer la existencia de esa programación y, si es necesario, esforzarse por cambiarla.

Tanto para los padres adoptivos como para los que no lo son, el mensaje está claro: los genes de tus hijos reflejan solo su potencial, no su destino. Es cosa tuya proporcionarles un entorno que les permita desarrollar su máximo potencial.

Date cuenta de que no he dicho que los padres deban leer un montón de libros sobre cómo aprender a ser buenos padres. He conocido a mucha gente a la que le atraen las ideas que expongo en este libro. Pero el interés intelectual no es suficiente. Yo mismo lo he comprobado. Intelectualmente era consciente de todo lo que aparece en este libro pero, antes de que hiciera un esfuerzo por cambiar, no tuvo ninguna influencia en mi vida. Limitarse a leer el libro y a pensar que tu vida y la de tus hijos cambiará por sí sola sería lo mismo que aceptar la última píldora mágica farmacéutica creyendo que lo arreglará todo. Nada se soluciona hasta que uno no se esfuerza por cambiar.

He aquí mi desafío. Deshazte de los miedos infundados y procura no inculcar miedos innecesarios ni creencias limitadoras en el subconsciente de tus hijos. Sobre todo, no aceptes el mensaje fatalista del determinismo genético. Puedes ayudar a tus hijos a desarrollar todo su potencial y puedes cambiar tu vida personal. No estás «atrapado» por tus genes.

Ten en cuenta las lecciones sobre las respuestas de crecimiento y protección de las células y cambia tu vida de manera que te permita crecer siempre que sea posible. Y recuerda que para los seres humanos el mejor promotor del crecimiento no son los

colegios de lujo, los juguetes más grandes o el trabajo mejor pagado. Mucho antes de que existieran la biología celular y los estudios sobre los niños de los orfanatos, los padres responsables y visionarios como el poeta místico Rumi, sabían que el mejor promotor del crecimiento de los humanos (tanto de los adultos como de los bebés) es el amor.

Toda una vida sin amor no cuenta,

el Amor es el Agua de Vida,

¡bébela con el alma y el corazón!

...

Desde que escribí la primera edición de *La biología de la creencia*, las investigaciones han confirmado una y otra vez que los padres, en efecto, somos una especie de ingenieros genéticos. Hay un estudio que me gusta citar, porque aunque odio las coles de Bruselas, no creo que estuviera genéticamente destinado a odiarlas; este estudio trata sobre madres que comen verduras durante el embarazo o cuando dan el pecho. En lugar de rechazar las coles de Bruselas como yo habría hecho, sus bebés las engullían. «Si las madres quieren que sus bebés aprendan a apreciar las verduras, sobre todo las verdes, debe proporcionarles la oportunidad de saborearlas», contó a *The Sunday Times* la directora del estudio, Julie Mennella, del Monell Chemical Senses Center (Leake, 2007).

Si se te acaba de caer el alma a los pies porque no comiste verdura durante el embarazo o se te cayó antes, cuando leíste que las madres estresadas transmiten los altos niveles de cortisol a sus hijos y que podrías haber programado negativamente la mente subconsciente de tu bebé sin pretenderlo, debo repetir lo que ya dije antes: ¡¡¡NO te sientas criticada, avergonzada ni culpable!!! Estos términos solo se aplican cuando sabes que algo es dañino y *decides* seguir con ello de todas formas. No puedes ser «culpable» de ser mala madre si no conocías las implicaciones que ese comportamiento podía tener en el desarrollo de tu hijo.

A pesar de que las investigaciones corroboran que la importancia de una paternidad responsable jamás debería servir como motivo para ahogarse en la culpabilidad, confieso que yo tardé bastante en poner esto en práctica. Cuando empecé a entender el papel crucial que tienen los padres en el desarrollo saludable de sus hijos, empecé a sentirme muy culpable, tanto que sentí que debía disculparme con mis hijas por haber sido un padre mucho menos que maravilloso. Me senté con ellas y les dije que temía que mis fallos les hubieran fastidiado la vida. Mi hija mayor respondió con el

equivalente a la típica contestación adolescente «vale, lo que tú digas» (debo decir en su favor que, ya de adulta, me reconoció que me había prestado atención aunque fingiera indiferencia); mi hija pequeña respondió considerando los hechos con mucha atención. Aunque en aquel momento reaccionaron de manera diferente, ambas se convirtieron en personas adultas maravillosas y, en la última década, en madres amantes que practican la paternidad responsable. Y eso demuestra que los padres, como yo mismo, ¡no tienen que ser perfectos!

Resulta que nosotros, los seres humanos, somos criaturas increíblemente resilientes, algo que deberías tener en mente no solo si te consideras un padre mucho menos que perfecto, sino también si, como la mayoría de nosotros, fuiste el receptor de una programación disfuncional cuando eras joven. Si bien los neurólogos creyeron en su día que el cerebro fijaba su estructura durante la adolescencia, en la actualidad es un hecho demostrado que la estructura del cerebro es «plástica», lo que significa que puede reestructurarse incluso en la edad adulta.

Uno de mis ejemplos favoritos de investigaciones sobre neuroplasticidad es un estudio del Colegio Universitario de Londres sobre los conductores de taxi. Durante 150 años, los aspirantes a taxista debían pasar un examen para demostrar que podían conducir sin problemas por el famoso laberinto londinense de calles y callejones sin necesidad de un mapa, una hazaña para la que se necesitaba una media de dos años. Durante ese tiempo, según descubrieron los investigadores, la sección del hipocampo asociada al conocimiento espacial era más grande que la de la media de los conductores (¡y el hipocampo de un taxista veterano que ha conducido durante cuarenta años es incluso mayor!). «El cambio en la estructura del hipocampo se produjo para dar cabida a la enorme cantidad de información necesaria para la experiencia de conducción» (Maguire *et al.*, 2000).

Más relevante para este capítulo sobre la paternidad responsable es un estudio en curso sobre huérfanos rumanos que descubrió que algunos de los efectos debilitantes de las penurias tempranas pueden solucionarse con una educación adecuada, sobre todo si esta se proporciona durante un período crítico del desarrollo. Como ya he mencionado, bajo el duro liderazgo de Nicolae Ceausescu en la década de 1960, había unas condiciones terribles en los orfanatos nacionales de la época, donde la falta de socialización y comunicación entre los cuidadores y los niños internados dio como resultado profundas disfunciones conductuales, entre las que se incluye una alta incidencia de autismo y comportamiento salvaje. En este estudio, los electroencefalogramas (EEG) de los niños internos mostraban señales mucho más débiles que los de los niños de la población general con edades similares. Sin embargo, cuando los internos eran adoptados por familias cariñosas antes de los dos años de edad, los patrones de sus EEG y su comportamiento a los ocho años no difería del de los niños normales de aquella época (Bhattacharjee, 2015).

También merece la pena repetir que nunca es demasiado tarde para que anules

la programación negativa en la edad adulta; solo tienes que acceder a tu mente subconsciente con procesos distintos, entre los que se incluyen la hipnosis, la habituación (uso repetitivo de nuevos comportamientos), terapia cognitiva conductual y distintas modalidades de psicología energética que consiguen cambios rápidos (encontrarás una lista en mi página web, www.brucelipton.com, en apartado Recursos). Dados los cambios que he llevado a cabo en mi vida gracias a la psicología energética y a mi afirmación de que la industria médica está estancada en un túnel del tiempo de la física precuántica, no debería sorprender que crea que las opciones de esta nueva psicología y los cambios en el estilo de vida sean preferibles y mucho más efectivos que los remedios farmacéuticos.

En cualquier caso, Estados Unidos sigue con su adicción a los fármacos: un estudio de la Clínica Mayo concluyó que casi siete de cada diez estadounidenses toman fármacos recetados, y un descomunal 20 por ciento ¡toma cinco o más fármacos! (Zhong *et al.*, 2013). Entre estos están los millones de clases de antibióticos que han generado microbios resistentes a los fármacos, tan peligrosos para la vida. Para poner la situación en contexto, digamos que en Suecia, otro país desarrollado, la tasa de prescripciones de fármacos para pacientes no hospitalizados es menos de la mitad que en Estados Unidos: 388 por cada mil frente a 833 por cada mil (Blaser, 2014). El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, que advirtió que los antibióticos debían utilizarse solo en «situaciones críticas», ha llegado a la conclusión de que «el 50 por ciento de todos los antibióticos recetados a personas no son necesarios o su efectividad no es buena tal y como se prescriben» (CDC, 2013). Lo más preocupante y de interés para este capítulo es la cantidad de antibióticos que se receta a los niños. Solo en 2010, los niños estadounidenses recibieron 41 millones de recetas de antibióticos, muchos de ellos para tratar enfermedades virales, para las que son inútiles. «La mayoría de los niños no los necesitan», escribe el doctor Martin J. Blaser en su libro *Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics Is Fueling Our Modern Plagues* (Los microbios perdidos: Cómo el uso excesivo de antibióticos está promoviendo las plagas modernas), sobre el que ya hablé en el primer capítulo (Blaser, 2014). Los investigadores como Blaser empiezan a entender ahora los efectos secundarios no deseados que están provocando en los niños, entre los que se cuentan la menguante diversidad del microbioma de nuestros hijos, que los hace tanto a ellos como a las futuras generaciones más susceptibles a las enfermedades crónicas.

A pesar de estas advertencias sobre los antibióticos y el bajo rendimiento de las estatinas, del que hablé en el capítulo 3, en 2008 la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP, por las siglas en inglés) sugirió que los pediatras debían tener en cuenta el recetar *más* fármacos con estatinas para niños ¡incluso antes de realizar estudios sobre su impacto en el desarrollo humano! Aun reconociendo la AAP que la obesidad infantil ha alcanzado proporciones «epidémicas», una enfermedad que trae consigo un riesgo más alto de desarrollar diabetes tipo II, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, recomendó a los pediatras que informaran a los padres de que debían alimentar a sus hijos siguiendo dietas estrictas, animarlos a realizar más actividades físicas y que «tengan en cuenta» la prescripción de fármacos reductores del

colesterol (estatinas) para los niños con más riesgo ¡a partir de los ocho años! (Daniels *et al.*, 2008). Si bien esta sugerencia de recetar estatinas de por vida me resulta moralmente ofensiva, hay que verlo desde la perspectiva de la industria farmacéutica, que obtiene inmensos beneficios económicos cuando se abre un nuevo y fértil mercado farmacológico. En Estados Unidos, la ley reconoce a las compañías como «personas», pero por desgracia casi siempre carecen de las más importantes de las características humanas: la compasión y la ética.

Me alegra poder decir, no obstante, que un año después de que la AAP sugiriera a los pediatras que tengan en cuenta el uso de fármacos reductores del colesterol en niños pequeños, la revista *Journal of the American Medical Association* (Shonkoff *et al.*, 2009), citando el creciente número de investigaciones epigenéticas que estudian los problemas de salud derivados del estrés fetal y durante la primera infancia, sugirió un enfoque diferente. El artículo de la *JAMA* concluyó que «las nuevas intervenciones para reducir el estrés crítico en la primera infancia podrían ser una estrategia más apropiada en la prevención de las cardiopatías en adultos que la administración no indicada de estatinas a niños en edad escolar». ¡Toma ya!

La investigación de la *JAMA* aconsejó una nueva forma de pensar en la obesidad y en las disfunciones cardíacas subsiguientes, no como alteraciones fisiológicas, sino como la consecuencia de las adversidades sufridas a comienzos de la vida (o sea ¡el ambiente!), entre las que se incluyen, por supuesto, una paternidad abusiva o negligente. Poco después de la concepción y durante la primera infancia, los organismos inmaduros (también conocidos como «niños») interpretan y responden a las experiencias clave ambientales, aprendiendo durante el proceso para adaptarse mediante empleo de conductas protectoras que aseguran la supervivencia en un mundo caracterizado por altos niveles de estrés e inestabilidad. Las experiencias abusivas durante el desarrollo programan específicamente la mente subconsciente de un niño con comportamientos de protección para afrontar una vida en un mundo peligroso. Como ya he explicado antes en este mismo capítulo, estas reacciones programadas ante las adversidades ambientales son esenciales y por lo general protectoras, ya que aseguran la supervivencia a corto plazo. Sin embargo, la activación persistente, mediada por abusos crónicos o abrumadores, puede causar varias alteraciones patógenas.

Las correlaciones estadísticas revelan una conexión directa entre las experiencias traumáticas infantiles y una amplia variedad de problemas de salud, entre los que se incluyen la obesidad, la enfermedad coronaria, las enfermedades pulmonares crónicas, el cáncer, el alcoholismo, la depresión, el abuso de fármacos, los problemas de salud mentales y los embarazos adolescentes. La interferencia en los procesos de desarrollo conductuales puede dar como resultado un impacto adverso en la salud del adulto de dos formas: (1) infligiendo daños acumulativos a lo largo del tiempo (Gunnar y Quevedo, 2007) o (2) incrustando comportamientos destructivos en la mente joven que solo se activan en situaciones de la vida adulta (McEwen y Gianaros, 2010). En cualquier caso, pueden pasar años antes de que las alteraciones ambientales

de la infancia se manifiesten en forma de enfermedad. Por ejemplo, los adultos deprimidos con un historial infantil de abusos tienen dos veces más posibilidades de desarrollar cardiopatías que los individuos deprimidos sin historial de maltrato infantil (Shonkoff *et al.*, 2009).

Además de la influencia de las experiencias psicosociales como causantes de enfermedad, las toxinas químicas ambientales ofrecen un camino alternativo para conseguir el mismo resultado. Los organismos en desarrollo son extremadamente sensibles al efecto pseudohormonal de estas sustancias químicas. La tecnología actual está contaminando el medio con muchas sustancias químicas que alteran el comportamiento, los llamados disruptores endocrinos, entre los que se cuentan dioxinas, ftalatos, pesticidas agrícolas, bifenilos policlorados (PCB, por las siglas en inglés), disolventes industriales, productos farmacéuticos y metales pesados. Se ha demostrado que la exposición a cualquiera de estos disruptores endocrinos con propiedades estrogénicas, antiestrogénicas y antiandrogénicas provoca alteraciones en las mismas vías del estrés que generan el inicio de las enfermedades (Vaiserman, 2014).

Estas sustancias químicas están pasando al medio ambiente al mismo tiempo, según temen los investigadores, que se debilita el sistema inmunológico de los niños, no solo por el abuso de antibióticos, sino también por las prácticas de parto modernas. Por ejemplo, el número de partos por cesárea se ha disparado a pesar de que los estudios epidemiológicos asocian la cesárea con un mayor riesgo de padecer asma, diabetes tipo I, obesidad y celiaquía a lo largo de la vida. Los investigadores británicos han descubierto, por ejemplo, que las probabilidades de tener sobrepeso o ser obeso son un 26 por ciento más elevadas en los niños nacidos por cesárea (Wong, 2014). Un reciente estudio sueco publicado en *American Journal of Obstetrics & Gynecology* (la revista americana de obstetricia y ginecología), ha descubierto alteraciones epigenéticas en las células madre de los niños nacidos mediante cesárea, aunque el alcance del estudio no permite saber si esos cambios serán duraderos o no. Los resultados encontraron diferencias epigenéticas específicas entre los grupos en casi 350 regiones de ADN, en las que se incluyen genes relacionados con el control del metabolismo y la defensa inmunitaria (Almgren *et al.*, 2014). Otro estudio realizado por investigadores escoceses y suecos descubrió que los niños nacidos mediante cesárea, que no obtienen los beneficios de adquirir los importantes microbios presentes en el canal del parto de su madre, presentan una población de Bacteroidetes (las bacterias que ayudan en la protección contra las alergias) más pequeña y menos diversa durante los dos primeros años de vida (Jakobsson, 2014).

El abandono de la lactancia materna también ha demostrado ser poco recomendable para los bebés. La devaluación de la leche materna comenzó con la instauración de la Revolución Industrial, cuando los requerimientos del trabajo exigían que las madres urbanas se olvidaran de dar el pecho. Entre los años 1900 y 1960, la actitud social negativa hacia la lactancia materna y el desarrollo de las fórmulas infantiles dieron como resultado una importante reducción del número de niños criados

con leche materna. Sin embargo, pese a los intentos de convencer al público de que la leche es leche, sea la leche materna humana, leche de vaca o leche de fórmula, no hay nada más lejos de la verdad. Las fórmulas artificiales no contienen los potentes recursos energéticos o la protección inmunitaria presente en la leche de la madre. De hecho, se ha asociado un desequilibrio nutricional en la fórmula de alimentación sintética con las muertes por diarrea en niños tanto en países en vías de desarrollo como en los desarrollados (Victoria *et al.*, 1989).

La naturaleza ha evolucionado la composición química de la leche materna, que está específicamente diseñada para posibilitar el crecimiento y la salud de los bebés humanos y que todavía no ha podido replicarse. La leche materna contiene anticuerpos que protegen inmunológicamente al bebé hasta que su propio sistema inmunitario es funcional: para compensar el sistema inmunitario inmaduro del bebé, la leche materna humana contiene importantes anticuerpos, las inmunoglobulinas A (IgA). Estos anticuerpos, que defienden a los pequeños de las infecciones respiratorias, digestivas y urogenitales, proporcionan una inmunidad pasiva al bebé hasta que su sistema inmune es capaz de producir sus propios anticuerpos. La leche materna es también una importante fuente de bacterias que están demostrando ser cruciales no solo para la salud del tracto digestivo, sino también para tener un sistema inmunológico saludable. La leche materna proporciona los lípidos más energéticos y más concentrados, que son necesarios para construir la estructura cerebral del pequeño: sencillamente, no existe un sustituto que pueda igualar la complejidad de los lípidos maternos como fuente de energía de «alto octanaje» y fácil asimilación.

¡Y no hay duda de que el cerebro del niño necesita muchísima energía! Puesto que los seres humanos poseemos el cerebro de mayor tamaño en relación con el tamaño corporal de entre todos los mamíferos, las demandas de energía de nuestro cerebro son equivalentes a las de los músculos de un corredor de maratón. El cerebro de un bebé dobla su tamaño durante el primer año; durante el segundo año, alcanza el 80 por ciento del tamaño que tendrá en la edad adulta. Durante este rápido proceso de crecimiento, los tejidos cerebrales consumen hasta el 60 por ciento de los recursos energéticos del bebé (Gibbons, 1998).

La mayoría de los animales adquieren la energía que necesitan a través del tracto digestivo. Resulta una enorme inversión de energía para los herbívoros como las vacas, que extraen los nutrientes (la energía) de la hierba. Ese es el motivo por el que este tipo de mamíferos posee el sistema digestivo más grande en relación al tamaño corporal. El tracto digestivo humano, en cambio, es inusualmente pequeño, con tan solo un 60 por ciento del tamaño que se encuentra en primates de talla similar. La paleoantropóloga Leslie C. Aiello cree que el gran cerebro humano evolucionó gracias a un cambio en la dieta ancestral, que pasó de ser mayoritariamente vegetariana a una dieta más energética y de digestión más fácil que incluía la carne (Gibbons, 1998). Esta antropóloga también suscribe la hipótesis de la «inversión materna» para explicar de dónde procede la energía que posibilita el enorme cerebro de un bebé. Esta hipótesis sugiere que la madre proporciona la energía necesaria para el consumo masivo del

cerebro mediante el transporte de nutrientes de alta energía a través de la placenta antes del nacimiento, y después a través de la leche materna, hasta que el niño tiene unos tres años y su cerebro ha alcanzado alrededor de un 85 por ciento de su tamaño adulto (Gibbons, 1998).

La lactancia materna también favorece el apego entre madre e hijo y reduce el estrés. El placer y el vínculo que el niño consigue cuando mama incrementan el número de receptores del estrés que se encuentran en el cerebro y pueden disminuir la actividad del cortisol. Además, mientras se da el pecho se liberan hormonas tanto en la madre como en el hijo que crean un vínculo de amor entre ellos. Los cerebros de la madre y del niño liberan simultáneamente dopamina, la hormona del placer, y oxitocina, la hormona del vínculo. Estas secreciones crean un vínculo de amor fuerte entre los dos, sobre todo si se miran a los ojos. Mientras el bebé mama y recibe leche, también está adquiriendo bacterias beneficiosas que se encuentran en la superficie del seno materno.

Es posible que pienses que a mí, como hombre, me resulta muy fácil promocionar la hipótesis de la inversión materna y el parto natural, ¡porque jamás he experimentado el dolor del parto! Soy el primero en reconocer que jamás he experimentado los niveles de empatía de algunos hombres, que llegan incluso a colocarse electrodos en el vientre para simular el dolor natural del parto (Burkitt, 2014). No estoy presentando esta investigación para que las mujeres se sientan culpables ni para decirles lo que tienen que hacer, sino para recalcar que deberíamos considerar las «mejoras» de la industria médica moderna con extremo escepticismo. Se está interfiriendo en la evolución mediante la reducción de la diversidad de nuestro microbioma, con la creación de una leche de fórmula que no tiene comparación con la leche materna, con la realización de cesáreas innecesarias, la prescripción excesiva de antibióticos o la sustitución de la interacción padre-hijo por una pantalla de televisión/niñera, así que creo que es evidente que hemos perdido el rumbo alterando algunos mecanismos evolutivos que no entendemos del todo.

En cualquier caso, me gustaría poner fin a este capítulo con una nota positiva, y es que gracias a las investigaciones sobre el aprendizaje humano del lenguaje, los padres actuales están mejor informados y son más responsables. Aunque en un principio se creyó erróneamente que el cerebro del bebé no está lo bastante desarrollado para aprender y comprender el lenguaje, no hay nada más lejos de la verdad. El aprendizaje del lenguaje juega un papel fundamental en el entrenamiento del cerebro del niño y en la estructuración de su organización, conectividad neural e inteligencia. Las investigaciones sobre la capacidad fetal para obtener y procesar experiencias ambientales dentro del útero revela que los mecanismos de recogida de datos sensoriales del sistema nervioso, como el oído, se desarrollan mucho antes que los sistemas motores (en este caso, el control de la coordinación muscular necesaria para hablar). En consecuencia, el potencial del cerebro para aprender y comprender el lenguaje no depende de la capacidad del bebé para hablar.

Los estudios de la neuróloga Patricia Kuhl, de la Universidad de Washington, dejan claro que los niños necesitan a los adultos en su vida para aprender el lenguaje de manera eficaz. Aunque puede que los padres agotados deseen muchas veces poder comprar un vídeo que tenga el mismo efecto que hablar cara a cara con su hijo, resulta que no existe un sustituto para la *interacción* de los padres con sus bebés o sus niños pequeños. En uno de los estudios, Kuhl expuso a niños de nueve meses de familias angloparlantes al idioma mandarín. Algunos de los niños interactuaron con tutores chinos nativos, que jugaban con ellos y les leían cosas. Un segundo grupo vio y escuchó a esos mismos tutores a través de presentaciones en vídeo. El tercer grupo, tan solo oyó grabaciones de audio. Después de doce sesiones, se hizo una prueba a los niños para evaluar su capacidad de discriminar sonidos fonéticamente similares del idioma mandarín. Los niños que habían tenido contacto con el idioma a través de *interacciones personales*, fueron capaces de discriminar sonidos de fonética similar tan bien como los oyentes nativos. Los niños de los otros dos grupos no aprendieron nada. El resultado de este y otros estudios ha llevado a Kuhl a proponer la hipótesis de la activación social: la idea de que una experiencia con *interacción* social, es decir, una conversación, es un portal para el desarrollo lingüístico, cognitivo y emocional (Kuhl, 2011).

Los psicólogos infantiles Betty Hart y Todd Risley descubrieron lo mismo cuando grabaron cientos de horas de interacciones entre niños y adultos en cuarenta y dos familias de todo el espectro socioeconómico y evaluaron el desarrollo de los niños de edades comprendidas entre los nueve meses y los tres años. Los niños de las familias acomodadas, cuyos padres eran casi siempre profesionales con formación universitaria, oían una media de 2.153 palabras por cada hora que hablaban con ellos. En cambio, los niños de las familias con menos recursos oían una media de tan solo 616 palabras por hora de conversación. En su tercer cumpleaños, los niños de las familias acomodadas habían escuchado *30 millones de palabras más* que los niños de familias con escasos medios económicos, y el número de conversaciones que los padres mantenían con sus hijos era directamente proporcional a los resultados del test de inteligencia a los tres años y a los resultados escolares de esos niños entre los nueve y los diez años (Hart y Risley, 2003).

La parte más emocionante es que la investigación de Hart y Risley ha dado pie a iniciativas tecnológicas de paternidad responsable en la forma de aparatos LENA (las siglas en inglés de Análisis del Lenguaje Ambiental). Estos aparatos LENA funcionan como los podómetros, solo que en lugar de contar los pasos, cuentan las palabras. La Thirty Million Words Initiative (Iniciativa Treinta Millones de Palabras), en Chicago, está poniendo aparatos LENA a disposición de los padres para que estos puedan controlar el número de palabras a las que están expuestos sus hijos. Después de seis semanas, los investigadores de Chicago descubrieron que se había producido un incremento del 32 por ciento en el número de palabras que oían los niños. En palabras de la doctora Dana Suskind, directora de la Thirty Million Words Initiative: «Todos los padres poseen la capacidad de desarrollar el cerebro de sus hijos y mejorar su futuro» (Suskind, 2013).

La evolución ha dado un papel muy importante a los padres y tutores y (ahora que soy abuelo varias veces, debo añadir que también a los abuelos) a todos los adultos cariñosos que influyen en el futuro de los hijos a medida que estos crecen, y también en el de los hijos de sus hijos. Todos nosotros debemos reflexionar sobre el gran impacto de la programación negativa en el futuro de los niños, porque estamos ayudando a dar forma al destino de la civilización humana. El progreso es demasiado lento para aquellos de nosotros que durante tanto tiempo nos hemos concentrado en el papel de los padres como ingenieros genéticos, pero tanto si es la Thirty Million Words Initiative mostrando a los padres cómo mejorar las capacidades de lenguaje de sus hijos, como si es la *JAMA* pidiendo una mejora en la salud infantil sin la ayuda de estatinas o son los profesionales médicos reclamando una reducción en el uso de antibióticos que eliminan la microflora, es evidente que estamos avanzando hacia el día en que todos los seres humanos adultos tendrán una idea muy clara en la cabeza: sea quien sea quien eduque al niño, ese niño influirá en la evolución de todos nosotros.

EPÍLOGO

CIENCIA Y ESPÍRITU

«La emoción más hermosa y más profunda
que podemos experimentar es la sensación
de lo místico. Es el legado de toda ciencia verdadera».

ALBERT EINSTEIN

Hemos recorrido un largo camino desde el capítulo 1, en el que me enfrenté a mis aterrizados alumnos de medicina y comencé mi viaje hacia la nueva biología. Sin embargo, a lo largo del libro, no me he apartado mucho del tema que presenté en ese primer capítulo: las células inteligentes pueden enseñarnos a vivir. Ahora que estamos al final del libro, me gustaría explicar por qué el estudio de las células me convirtió en una persona espiritual. También quiero explicar por qué tengo una visión optimista del futuro de nuestro planeta, aunque admito que, en ocasiones, cuando leo los diarios, ese optimismo resulta difícil de mantener.

He separado deliberadamente el debate de la ciencia y el espíritu del resto de los capítulos anteriores del libro para dar ese título al apartado del Epílogo. Un epílogo suele ser un apartado corto al final del texto que detalla el destino del personaje, en este caso, *moi*. La primera vez que se me ocurrió la idea que me impulsó a escribir este libro hace aproximadamente veinte años, vi algo tan profundo en ella que cambió de inmediato mi vida. En el preciso instante de mi descomunal «jeureka!», mi cerebro estaba deleitándose con la hermosa y nueva visión de la mecánica de la membrana celular. Unos segundos después me sentí abrumado por una felicidad tan grande que se me encogió el corazón y se me llenaron los ojos de lágrimas. La mecánica de la nueva ciencia revelaba la existencia de nuestra esencia espiritual y nuestra inmortalidad. Para mí, las conclusiones estaban tan claras que me convertí de inmediato en creyente.

Sé que para alguno de vosotros las conclusiones que voy a presentar en esta sección resultarán demasiado especulativas. Las conclusiones expuestas en los capítulos anteriores del libro están basadas en un cuarto de siglo de estudio de las células clonadas y en los nuevos e increíbles descubrimientos que están cambiando cuanto sabemos acerca de los misterios de la vida. Las conclusiones que ofrezco en este epílogo también se basan en mi carrera científica: no vienen de un arrebató de fe religiosa. Sé que es posible que los científicos convencionales las rechacen, ya que están relacionadas con el espíritu, pero quiero exponerlas por dos razones.

La primera razón es una regla filosófica y científica conocida como «La navaja de

Occam». Ésta sostiene que cuando se ofrecen varias hipótesis para explicar un mismo fenómeno, la hipótesis más simple que explique la mayor parte de las observaciones es la más probable y la que hay que considerar en primer lugar. La nueva ciencia de la Membrana Mágica, en conjunción con los principios de la física cuántica, ofrece la explicación más simple que justifica no solo la medicina convencional, sino también la filosofía y la práctica de medicinas alternativas y la sanación espiritual.

Además, después de tantos años de dedicación a la ciencia que he bosquejado en este libro, puedo asegurar que su poder te cambia la vida.

No obstante, admito que aunque fue la ciencia la que me llevó a ese eufórico momento de comprensión, la experiencia se asemejó a las conversiones instantáneas que describen los místicos. ¿Recuerdas la historia bíblica de Saúl, que fue arrojado de su caballo por un rayo? En mi caso no hubo ningún rayo que llegara desde los cielos caribeños. Pero entré corriendo y con los ojos desorbitados en la biblioteca porque la naturaleza de la membrana celular se había almacenado en mi cabeza a esas horas de la madrugada y me había convencido de que somos seres espirituales e inmortales que existimos con independencia del cuerpo. Había escuchado una inconfundible voz interior que me informaba de que llevaba una vida basada no solo en la falsa premisa de que los genes controlan la biología, sino también en la que dice que dejamos de existir cuando nuestro cuerpo físico muere. He pasado muchos años estudiando los mecanismos corporales de control molecular y en ese increíble instante comprendí que los «cambios» de las proteínas que regulan la vida son activados y desactivados por las señales que proceden del entorno, del Universo.

Tal vez te sorprenda que fuera la ciencia la que me condujo a ese momento de comprensión espiritual. En los círculos científicos, la palabra «espíritu» tiene una acogida tan cálida como el término «evolución» en los círculos fundamentalistas. Como bien sabes, la visión espiritualista y la visión científica de la vida se diferencian en muchas cosas. Cuando la vida les da un golpe, los espiritualistas buscan a Dios o a cualquier otra entidad invisible en busca de consuelo. Cuando la vida da un golpe a los científicos, corren hacia el botiquín en busca de un fármaco. Solo se sienten aliviados cuando toman un fármaco como Roloids.

El hecho de que la ciencia fuera lo que me condujo hasta esta comprensión espiritual resulta de lo más apropiado, ya que los últimos descubrimientos de la Física y la investigación celular establecen nuevos vínculos entre el mundo de la ciencia y el del espíritu. Estos reinos fueron separados en la época de Descartes, hace ya siglos. No obstante, creo de corazón que solo cuando Ciencia y Espíritu se unan de nuevo dispondremos de los medios necesarios para crear un mundo mejor.

Tiempo de elección

Los últimos avances científicos nos proporcionan una visión del mundo no muy distinta a la de las primeras civilizaciones, en las que se creía que todos los componentes de la Naturaleza estaban dotados de espíritu. Las pequeñas tribus aborígenes que quedan aún consideran el universo como un todo. Las culturas aborígenes no hacen las divisiones normales entre piedras, aire y humanos; todo está lleno de espíritu, de energía invisible. ¿No te suena familiar? Este es el mundo de la física cuántica, en el que la materia y la energía están completamente unidas. Y es también el mundo de Gaia, del que te hablé en el primer capítulo, un mundo en el que todo el planeta es considerado como un organismo vivo que necesita que lo protejan de la avaricia, la ignorancia y la escasa planificación de los seres humanos.

Nunca en la historia ha sido tan necesaria esa visión global. Cuando la Ciencia dio la espalda al Espíritu, su objetivo cambió de forma drástica. En lugar de intentar comprender el «orden natural» para que los humanos pudiéramos vivir en armonía con él, la ciencia moderna se puso como meta controlar y dominar la Naturaleza.

La tecnología resultante de esta filosofía ha llevado a la civilización humana al borde de la combustión espontánea mediante el desequilibrio del orden natural. La evolución de nuestra biosfera se ha visto suspendida por cinco «extinciones en masa», incluyendo la que mató a los dinosaurios. Cada oleada de extinción estuvo a punto de erradicar toda forma de vida en el planeta. Algunos investigadores creen, como ya mencioné en el capítulo 1, que estamos inmersos en la sexta extinción en masa. A diferencia de las demás, que estuvieron causadas por fuerzas galácticas como los cometas, la extinción actual está causada por una fuerza mucho más cercana: los seres humanos. Cuando te sientes en el porche de tu casa para ver la puesta de sol, fíjate en los espectaculares colores del ocaso. La belleza del cielo refleja la contaminación del aire. Mientras el mundo que conocemos desaparece, la Tierra nos proporciona un espectáculo de luces aún más hermoso.

Entre tanto, sacamos nuestras vidas del contexto moral. El mundo moderno ha cambiado sus aspiraciones espirituales por una lucha por las posesiones materiales. El que tenga más juguetes gana. Mi imagen preferida para explicar hasta dónde nos ha llevado este mundo de científicos y técnicos se encuentra en la película de Disney *Fantasía*. ¿Recuerdas que Mickey Mouse se convierte en el desdichado aprendiz de un poderoso hechicero? El hechicero ordena a Mickey que haga las tareas del laboratorio mientras él está fuera. Una de las tareas consiste en llenar una cisterna con agua de una fuente cercana. Mickey, que ha estado observando cómo hace magia el hechicero, trata de ahorrarse esa tarea hechizando una escoba, que se transforma en un lacayo que acarrea los cubos de agua.

Cuando Mickey se queda dormido, la escoba autómatas llena la cisterna hasta rebosar e inunda el laboratorio. Cuando se despierta, Mickey trata de detener a la

escoba, pero sus conocimientos son tan limitados que no lo consigue y la situación se vuelve aún peor. El agua lo inunda todo hasta que el hechicero, que sí tiene los conocimientos suficientes para detener la escoba, regresa y restablece el orden. Así es como se describe el apuro de Mickey en la película: «Esta obra es una leyenda sobre un hechicero que tenía un aprendiz. Era un muchacho joven y brillante, impaciente por aprender. De hecho, era demasiado brillante, ya que había comenzado a practicar algunos de los trucos mágicos del maestro antes de aprender a controlarlos». Hoy en día, los científicos brillantes se comportan como Mickey Mouse cuando juegan con nuestros genes y nuestro entorno sin comprender que todo en este planeta está interrelacionado y ese es un camino que nos acarreará trágicas consecuencias.

¿Cómo hemos llegado a este punto? Hubo una época en la que fue necesario que los científicos se apartaran del espíritu, o al menos de la corrupción del espíritu llevada a cabo por la Iglesia. Esta poderosa institución se dedicaba a eliminar todo descubrimiento científico que no estuviera de acuerdo con la doctrina eclesiástica. Fue Nicolás Copérnico, un avezado político además de un dotado astrónomo, quien inició la separación entre Ciencia y Espíritu cuando hizo público su manuscrito *Sobre las revoluciones de los orbes celestes*. Este manuscrito de 1543 declaraba con osadía que el Sol y no la Tierra era el centro de la «esfera celeste». Hoy en día esto es evidente, pero en la época de Copérnico fue considerado una herejía, ya que su nueva cosmología entraba en conflicto con una Iglesia «infalible» que había declarado que la Tierra era el centro del firmamento divino. Copérnico creyó que la Inquisición acabaría tanto con su manuscrito como con él, de modo que esperó prudentemente a estar en el lecho de muerte para publicar su trabajo.

La preocupación por su seguridad estaba más que justificada. Cincuenta y siete años después, Giordano Bruno, un monje dominico que tuvo la temeridad de salir en defensa de la cosmología de Copérnico, fue quemado en la hoguera por herejía. Copérnico fue más listo que la Iglesia: es difícil torturar a un intelectual cuando está en la tumba. Puesto que no pudieron matar al mensajero, al final la Iglesia tuvo que lidiar con el mensaje de Copérnico.

Un siglo más tarde, el filósofo y matemático francés René Descartes insistió en utilizar la metodología científica para comprobar la validez de todas las «verdades» previamente establecidas. Como es obvio, las fuerzas invisibles del mundo espiritual no se prestaban a semejante estudio. En la época posterior a la Reforma, se alentó a los científicos a estudiar las «verdades» del mundo natural, y el mundo espiritual se vio relegado al reino de la religión y la metafísica. El espíritu y otros conceptos metafísicos fueron tachados de «poco científicos», ya que sus verdades no podían ser confirmadas mediante los métodos analíticos de la ciencia. La «esencia» de la vida y del universo se convirtió en el dominio de los científicos racionalistas.

La división entre ciencia y espíritu necesitaba un empujón y lo recibió en 1859, cuando la teoría evolucionista de Darwin causó un revuelo instantáneo. La teoría de

Darwin se extendió a lo largo y ancho del globo, como los rumores de Internet hoy en día. Fue aceptada rápidamente, ya que sus principios encajaban con la experiencia de la gente que se dedicaba a la cría de perros o la que trabajaba con animales o con plantas en las granjas. Darwin atribuyó los orígenes de la humanidad a las variaciones genéticas casuales, lo que significa que no hay necesidad alguna de la intervención divina, ni para la vida ni para la ciencia. Los científicos modernos no estaban menos asombrados por el universo que los clérigos científicos que los precedieron, pero una vez que escucharon la teoría darwiniana ya no vieron necesidad de seguir apelando a la mano de Dios como máximo artífice del complejo orden de la Naturaleza. El destacado darwinista Ernst Mayr escribió: «Parece que cuando nos preguntamos cómo es posible tanta perfección, solo encontramos arbitrariedad, falta de planificación, aleatoriedad y casualidades...» (Mayr, 1976).

Aunque la teoría de Darwin especifica que el propósito de la lucha por la existencia es sobrevivir, no especifica un significado que pueda utilizarse para asegurar ese fin. Al parecer, en esa lucha todo vale, ya que el objetivo es sobrevivir a cualquier precio. En lugar de fundamentar el carácter de nuestras vidas en las leyes de la moralidad, el neodarwinismo de Mayr sugiere que vivamos nuestra vida según la ley de la jungla. En esencia, el neodarwinismo dice que aquellos que más tienen se lo merecen.

En occidente hemos aceptado que es inevitable que la civilización se caracterice por el «tengo» y el «no tengo». No queremos enfrentarnos al hecho de que todo en este mundo tiene un precio. Por desgracia, esto incluye, además de un planeta enfermo, a la gente sin hogar y a los niños que cosen nuestros pantalones vaqueros de diseño...: ellos son los perdedores de esta batalla.

Estamos hechos a imagen y semejanza del universo

Aquella noche en el Caribe me di cuenta de que incluso los «vencedores» del mundo darwiniano son perdedores, ya que todos somos uno con el Universo/Dios. Las células inician su actividad cuando su cerebro, la membrana celular, responde a las señales del entorno. De hecho, cada una de las proteínas funcionales de nuestro cuerpo es una imagen complementaria de las moléculas señal del entorno. Si una proteína no tiene una molécula señal con la que emparejarse, carece de función. Esto significa, tal y como concluí en ese momento «¡eureka!», que todas las proteínas de nuestro cuerpo son un complemento físico o electromagnético de algo presente en el entorno. Puesto que somos máquinas compuestas de proteínas, somos por definición una imagen del entorno, y el entorno no es otra cosa que el universo. O, para muchos, Dios.

Volvamos con los vencedores y los perdedores. Puesto que los seres humanos evolucionamos como complementos del medio que nos rodea, si cambiamos demasiado el medio dejaremos de ser complementarios... no «encajaremos». Hoy en

día, los seres humanos hemos alterado tanto el planeta que hemos puesto en peligro tanto nuestra supervivencia como la del resto de organismos que lo habitan, que están desapareciendo rápidamente. En esta competición por la supervivencia, esta amenaza incluye tanto a los conductores de camiones como a los magnates de las industrias de comida rápida con montones de dinero, los «vencedores», y también a los trabajadores sumidos en la pobreza, los «perdedores». Hay dos formas de salir de este dilema: morir o mutar. Creo que deberías pensar seriamente en esto, en la necesidad de vender hamburguesas que nos lleva a diezmar las selvas tropicales y en la extraordinaria cantidad de vehículos que consumen combustible y contaminan el aire. La Naturaleza nos ha diseñado de forma que encajemos en el entorno, pero no en el entorno que estamos creando.

Las células me enseñaron que somos parte de un todo y que si lo olvidamos correremos un serio peligro. Pero también reconozco que todos y cada uno de nosotros tiene una única identidad biológica. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace única a la comunidad celular de cada persona? En la superficie de nuestras células existe una familia de receptores de identidad que distinguen a unos individuos de otros.

Un subgrupo bien estudiado de estos receptores, denominados autoceptores, antígenos leucocitarios humanos (HLA) o antígenos de histocompatibilidad para el reconocimiento tisular, están relacionados con las funciones del sistema inmunológico. Si se eliminaran estos receptores, las células ya no reflejarían tu identidad. Estas células sin autoceptores seguirían siendo humanas, pero sin identidad no serían más que células humanas genéricas. Si se les devuelve el grupo de autoceptores, las células vuelven a reflejar la identidad.

En la donación de un órgano, cuanto más autoceptores tengan en común donante y receptor, menos agresiva será la respuesta de rechazo desencadenada por el sistema inmunológico del huésped. Digamos, por ejemplo, que hay un grupo de cien autoceptores diferentes en la superficie de cada célula que sirve para identificarte como individuo. Tú necesitas un trasplante para sobrevivir. Cuando se compara mi grupo de cien autoceptores con el tuyo, resulta que solo tenemos diez en común. Yo no sería un buen donante de órganos para ti. La propia naturaleza de nuestros autoceptores revela que nuestras identidades son muy diferentes.

La enorme diferencia entre los receptores de membrana desencadenaría la respuesta de tu sistema inmunológico, que adoptaría la conformación de ataque para eliminar las células extrañas, es decir, las células no propias, que se han trasplantado. Tendrías una oportunidad de éxito mucho mayor si encontraras un donante cuyos autoceptores fueran más parecidos a los de tus células.

En tu búsqueda de un mejor donante, sin embargo, no encuentras a uno que comparta la totalidad de tus autoceptores. Hasta el momento, los científicos nunca han encontrado a dos individuos que sean biológicamente iguales. Aunque en teoría es

posible crear un donante universal si se eliminan todos los autoceptores celulares, los científicos aún no han llevado a cabo semejante experimento. En un experimento de tal envergadura, las células perderían su identidad. Estas células sin autoceptores no serían rechazadas. A pesar de que los científicos se han centrado en la naturaleza de estos autoceptores relacionados con el sistema inmunológico, es preciso señalar que no son las proteínas receptoras sino aquello que las activa lo que proporciona a los individuos su identidad. Cada grupo único de receptores de identidad está localizado en la superficie externa de la membrana celular, donde actúa como una «antenas» que se une a las señales complementarias del ambiente. Estos receptores de identidad leen una señal del «yo» que no existe en el interior de las células, sino que procede del medio externo.

Imagina que el cuerpo humano es un aparato de televisión. Tú eres la imagen que aparece en la pantalla. Tu identidad es una emisión ambiental que se recibe mediante una antena. Un día, enciendes la televisión y el tubo del televisor se estropea. Tu primera reacción sería: «¡Vaya, la televisión se ha averiado!». Pero ¿acaso la emisión se interrumpe cuando se estropea el aparato de televisión? Para responder a esa pregunta, compra otra televisión, instálala, enciéndela y sintoniza la emisora que estabas viendo antes de que el tubo se estropeará. Esto demostrará que la emisión aún está en el aire, aun cuando tu primera televisión «muriera». La muerte de la televisión como receptor no mató en absoluto la identidad de la emisión que procede del entorno.

En esta analogía, la televisión física es el equivalente a la célula. La antena del televisor, que se encarga de recibir la señal, representa nuestro grupo de receptores de identidad y la señal de la emisión, una señal del entorno. Debido a nuestra obsesión con el mundo material newtoniano, podríamos asumir en un principio que las proteínas receptoras de la célula son el «yo». Eso sería igual que creer que la antena de la televisión es la que emite la señal. Los receptores celulares no son la fuente de nuestra identidad, sino el vehículo a través del cual el «yo» se descarga del entorno.

Cuando comprendí por fin esta relación, me di cuenta de que mi identidad, mi «yo», existe en el entorno tanto si mi cuerpo está presente como si no. Al igual que en la analogía con la televisión, si mi cuerpo muere y en el futuro un nuevo individuo (un nuevo aparato de televisión) nace con el mismo grupo de receptores de identidad, ese nuevo individuo sintonizará con mi «yo». Estaré una vez más presente en el mundo. Cuando mi cuerpo físico muera, la emisión continuará. Mi identidad es un sello complejo contenido en la vasta información que forma en su conjunto el entorno.

La prueba que sustenta mi creencia de que la emisión de un individuo sigue presente tras su muerte viene de los pacientes de trasplante que afirman que, junto con sus nuevos órganos, también perciben cambios conductuales y psicológicos.

Una mujer consciente de los problemas de salud, la conservadora de Nueva Inglaterra Claire Sylvia, se quedó atónita cuando comenzaron a gustarle la cerveza, los

nuggets de pollo y las motocicletas después de su trasplante de corazón. Sylvia habló con la familia del donante y descubrió que había recibido el corazón de un entusiasta de las motos de dieciocho años a quien le encantaban los *nuggets* y la cerveza. En su libro titulado *Baile de corazones*, Sylvia resume su transformación personal y las experiencias similares de otros pacientes de su grupo de apoyo de trasplantes (Sylvia y Novak, 1997). Paul P. Pearsall cuenta también un buen número de historias parecidas en su libro *El código del corazón* (Pearsall, 1998). La precisión de los recuerdos que acompañan a estos trasplantes va más allá de la casualidad o de la coincidencia. Una niña comenzó a tener pesadillas sobre un asesinato después de su trasplante cardíaco. Tenía unos sueños tan vívidos que sirvieron para capturar al asesino que había matado a su donante.

Una de las hipótesis que se barajan acerca de estos nuevos comportamientos que se instauran en los receptores de un trasplante junto con el órgano es la «memoria celular», es decir, la idea de que, de algún modo, los recuerdos están almacenados en las células. Ya sabes que siento un inmenso respeto por la inteligencia de las células individuales, pero aquí debo hacer un alto. Sí, las células pueden «recordar» que son células musculares o hepáticas, pero su inteligencia tiene un límite. No creo que las células estén dotadas de mecanismos físicos que les permitan distinguir y recordar el gusto por los *nuggets* de pollo.

La memoria psicológica y conductual tiene sentido si nos fijamos en que los órganos trasplantados aún conservan los receptores de identidad del donante y, al parecer, aún reciben la misma emisión ambiental. Aunque el cuerpo de la persona que donó el órgano haya muerto, su emisora aún sigue emitiendo su señal. La emisión es, tal y como comprendí en mi efímero momento de comprensión mientras reflexionaba sobre la mecánica de la membrana celular, inmortal, al igual que todos nosotros.

Las células y los órganos trasplantados son un ejemplo no solo de inmortalidad, sino también de reencarnación. Imagina que es posible que en el futuro un embrión tenga el mismo grupo de receptores de identidad que yo tengo ahora. Ese embrión se convertirá en mi «yo». Mi identidad regresará, pero utilizará un cuerpo diferente. El sexismo y el racismo se vuelven absurdos a la vez que inmorales cuando uno se da cuenta de que sus receptores de identidad pueden acabar en una persona blanca, negra o asiática, ya sea hombre o mujer. Puesto que el entorno representa «Todo Lo Que Existe» (Dios) y nuestros autoceptores no son más que antenas que se sintonizan con un pequeño ancho de banda de entre todo el espectro posible, todos nosotros no representamos más que una pequeña parte del todo... una pequeña parte de Dios.

Exploradores de la Tierra

A pesar de que la comparación con la televisión resulta muy útil, no es completa, ya que un televisor no es más que un aparato de reproducción. En el curso de nuestras vidas, lo que hacemos altera el entorno. Cambiamos el entorno con el mero hecho de estar aquí. Así, pues, una forma más completa de entender nuestra relación con el espíritu sería comparar a un ser humano con los vehículos exploradores de Marte *Spirit* y *Opportunity* o con cualquiera de los vehículos espaciales que hemos enviado a la Luna y al planeta rojo.

Los humanos todavía podemos viajar a Marte, pero queremos saber cómo sería aterrizar en ese planeta. Así, pues, enviamos el equivalente a un explorador humano. Aunque los exploradores de Marte no se parecen físicamente a una persona, poseen funciones humanas. Estos vehículos llevan cámaras que actúan como «ojos» que ven ese planeta, tienen sensores químicos que «saborean» el planeta, etcétera. De esta manera, los vehículos exploradores están diseñados con sensores que pueden percibir Marte de forma más o menos parecida a como lo haría un humano.

No obstante, profundicemos un poco en el funcionamiento de un explorador de Marte. Los exploradores tienen antenas que están sintonizadas con la Tierra para recibir información de emisiones difundidas por los seres humanos, representados por un controlador de la NASA. En realidad, el controlador terrestre envía información que moviliza al explorador. Sin embargo, la información no es unidireccional. El controlador de la NASA también aprende cosas del explorador, ya que el vehículo transmite la información sobre sus experiencias en Marte hacia la Tierra. El controlador de la NASA interpreta esa información y a continuación aplica esos nuevos conocimientos para moverse mejor por la superficie marciana.

Tú y yo somos como los vehículos exploradores, que reciben información de un controlador ambiental: el Espíritu. A lo largo de nuestras vidas, las experiencias de nuestro mundo le son transmitidas a ese controlador, nuestro Espíritu. Así, pues, el modo en que vives tu vida también influye en el carácter de tu «yo». Esta interacción se corresponde con el concepto del *karma*. Una vez que lo entendemos, debemos poner cuidado en cómo vivimos la vida en este planeta, ya que las consecuencias de nuestros actos duran más que nuestros cuerpos. Lo que hacemos a lo largo de nuestra vida puede volver para perseguirnos, o a una futura versión de nosotros mismos.

Al final, estas nociones celulares sirven para realzar la sabiduría de los maestros espirituales que han aparecido a lo largo de la Historia. Todos nosotros somos espíritus en un cuerpo material. Una poderosa imagen de esta realidad espiritual es la forma en que la luz interactúa con un prisma.

Cuando un rayo de luz atraviesa un prisma, la estructura cristalina del prisma difracta el haz de luz, que sale en forma de un espectro irisado. Cada color, si bien es un

componente de la luz blanca, se ve por separado porque su frecuencia es única. Si se invierte el proceso proyectando un espectro irisado a través de un cristal, las frecuencias individuales se recombinan para formar un haz de luz blanca. Imagina cada identidad humana como una frecuencia tonal individual dentro del espectro del arco iris. Si eliminamos de forma arbitraria una frecuencia específica, un color, por el simple hecho de que «no nos gusta» y después tratamos de proyectar las frecuencias restantes a través del prisma, el haz que sale ya no será de luz blanca. Por definición, la luz blanca está compuesta por todas las frecuencias (fig. 28).



Figura 28.

Mucha gente espiritual anticipa el regreso de la «luz blanca» al planeta. Imaginan que llegará en forma de un único individuo, como Buda, Jesús o Mahoma. Sin embargo, desde mi espiritualidad recién adquirida, comprendo que esa luz blanca solo regresará a este planeta cuando todos y cada uno de los seres humanos reconozcan al resto de sus congéneres como una frecuencia individual de la luz blanca. Mientras sigamos eliminando o infravalorando a otras personas que no nos gustan, es decir, mientras sigamos destruyendo frecuencias del espectro de luz, no podremos experimentar la luz blanca. Nuestro trabajo consiste en proteger y nutrir cada frecuencia humana para que esta luz pueda regresar.

Evolución fractal: una teoría con la que podemos convivir

Ya he explicado por qué ahora soy un científico espiritual. Ahora me gustaría explicar por qué soy optimista. En mi opinión, la historia de la evolución es una historia de patrones repetidos. Estamos en un punto crítico, pero el planeta ya ha pasado por otros con anterioridad. La evolución se ha visto sacudida por distintas conmociones que, literalmente, han estado a punto de extinguir todas las especies vivas, incluida la de los dinosaurios. Estas conmociones estaban directamente relacionadas con catástrofes medioambientales, al igual que la crisis de hoy en día. A medida que la

población humana aumenta, competimos más y más por el espacio con los demás organismos con los que compartimos el planeta. Estamos finalizando un ciclo evolutivo y preparándonos para comenzar otro. Mientras este ciclo llega a su fin, es razonable que la gente se sienta un poco preocupada y alarmada ante los fallos de las estructuras que soportan la civilización. En mi opinión, sin embargo, los «dinosaurios» que hoy en día saquean la Naturaleza se extinguirán. Los supervivientes serán aquellos que comprendan que nuestra desconsideración está acabando con el planeta y con nosotros mismos.

¿Por qué estoy tan seguro? Mi certeza se basa en el estudio de la geometría fractal. He aquí la definición de geometría, que explicará por qué es tan importante para el estudio de la estructura de nuestra biosfera: «La geometría es una estimación matemática de la forma en que las diferentes partes de un todo encajan en relación con las demás». Hasta 1975, la única geometría disponible era la euclidiana, que se resumía en un antiguo texto griego de trece volúmenes titulado *Los elementos de Euclides*, que se escribió aproximadamente en el año 300 a. C. Para los estudiantes con un buen sentido de la orientación espacial, la geometría euclidiana resulta sencilla, ya que trata de estructuras parecidas a cubos, a esferas y a conos que pueden representarse en gráficos de papel.

No obstante, la geometría euclidiana no puede aplicarse a la Naturaleza. No puedes representar un árbol, una nube o una montaña utilizando las fórmulas matemáticas de esta geometría, por poner un ejemplo. En la Naturaleza, la mayor parte de las estructuras, tanto las orgánicas como las inorgánicas, siguen patrones mucho más irregulares y, en apariencia, caóticos. Estas imágenes naturales solo pueden representarse mediante los nuevos cálculos matemáticos realizados a partir de la denominada geometría fractal. El matemático francés Benoit Mandelbrot dio origen a las matemáticas y a la geometría fractal en 1975. Al igual que la física cuántica, la geometría fractal (fraccional) nos obliga a tener en cuenta esos patrones irregulares, un mundo mucho más extraño de formas redondeadas y objetos con más de tres dimensiones.

Los cálculos fractales son asombrosamente simples, ya que solo se necesita una ecuación en la que no hay más que una sencilla multiplicación y una suma. Después, esa misma ecuación se repite hasta el infinito. Por ejemplo, el «conjunto de Mandelbrot» se basa en la sencilla fórmula de coger un número, multiplicarlo por sí mismo y a continuación sumarle el número original. El resultado de esa ecuación se utiliza después como dato de la ecuación siguiente; el resultado de la última ecuación se utiliza más tarde para la ecuación posterior; y así sucesivamente. La cuestión es que, a pesar de que cada ecuación sigue la misma fórmula, debe repetirse muchas veces para llegar a visualizar un patrón fractal. La labor manual y el tiempo requeridos para completar millones de ecuaciones necesarias impidió que los primeros matemáticos descubrieran el valor de la geometría fractal. Mandelbrot fue capaz de crear esta nueva matemática gracias a la aparición de los ordenadores.

Algo característico de esta geometría fractal es la creación de patrones cíclicos parecidos a sí mismos e incluidos los unos dentro de los otros: la matrioska. A grandes rasgos, puedes hacerte una idea de la repetición de formas imaginando ese eterno juguete ruso pintado a mano que consiste en introducir unas muñecas dentro de otras. Cada pequeña estructura es una miniatura, pero no necesariamente una copia exacta de la más grande. La geometría fractal recalca la relación entre los patrones de una estructura completa y los patrones de las partes de esa estructura. Por ejemplo, el patrón de los vástagos de una rama se asemeja al patrón de las ramas principales que nacen del tronco. El patrón de un río se parece al patrón de sus afluentes. En el pulmón humano, el patrón de la ramificación de los bronquios se repite en los bronquiólos. Los vasos sanguíneos arteriales y venosos y los nervios periféricos del sistema nervioso también muestran patrones de repetición similares.

¿Las imágenes que se repiten en la Naturaleza son simples coincidencias? Creo que la respuesta es un contundente y definitivo «no». Para explicar por qué creo que la geometría fractal define la estructura de la vida, revisemos dos puntos más.

En primer lugar, la historia de la evolución es, como ya he recalcado muchas veces en este libro, la historia del ascenso a un nivel superior de conciencia. En segundo, en nuestro estudio de la membrana definimos el complejo proteico receptorefectador (PIM) como la unidad fundamental de conciencia/inteligencia. En consecuencia, cuantas más proteínas receptorasefectoras haya (las aceitunas de nuestro sándwich de pan y mantequilla) en un determinado organismo, más percepción tendrá y más arriba se encontrará en la escala evolutiva.

Sin embargo, hay límites físicos para el incremento del número de proteínas receptoras y efectoras que puede ser incluido en una membrana celular. El grosor de la membrana oscila entre siete y ocho nanómetros, el diámetro de su bicapa de fosfolípidos. El diámetro medio del complejo proteico receptorefectador es aproximadamente el mismo que el de los fosfolípidos en los que se encuentra. Puesto que el grosor de la membrana tiene unas medidas tan estrictas, no es posible abarrotarla de PIM colocándolas unas encima de las otras. Hay que conformarse con una proteína del grosor de la capa. En consecuencia, la única opción de aumentar el número de proteínas es incrementar la superficie de la membrana.

Volvamos a nuestro ejemplo del sándwich membrana. Más aceitunas significan más percepción; cuantas más aceitunas se incluyan en el sándwich, más inteligente será este. ¿Quién tiene más potencial de inteligencia, una rebanada de pan de molde o una enorme rebanada de pan normal? La respuesta es sencilla: cuanto mayor sea la superficie del pan, mayor será la cantidad de aceitunas que puedas incluir en el sándwich. Equiparando esta analogía con la percepción biológica, cuanto mayor sea la superficie de la membrana celular, más proteínas «aceituna» podrá tener. La evolución, la expansión de la conciencia, puede definirse físicamente como el incremento del área de la superficie de la membrana. Los estudios matemáticos han descubierto que la

geometría fractal es el mejor medio para conseguir la máxima superficie (membrana) dentro de un espacio tridimensional (célula). Por tanto, la evolución se ha convertido en un asunto fractal. La repetición de patrones en la Naturaleza es una necesidad, no una coincidencia, de la evolución «fractal».

Mi intención no es que nos quedemos atascados en los detalles matemáticos del modelo. Existen patrones repetitivos fractales en la Naturaleza y también en la evolución. Las hermosísimas imágenes creadas por ordenador que ilustran los patrones fractales deberían recordarnos que, a pesar de nuestro moderno estrés y del aparente caos de nuestro mundo, existe un orden en la Naturaleza y en realidad no hay nada nuevo bajo el Sol. Los patrones fractales y repetitivos de la evolución nos permiten predecir que los humanos encontrarán una forma de extender su percepción a fin de subir otro peldaño más de la escala evolutiva. El emocionante y esotérico mundo de la geometría fractal nos proporciona un modelo matemático que sugiere que la «arbitrariedad», la «falta de planificación», la «aleatoriedad», y la «casualidad» de las que habló Mayr son conceptos anticuados.

Una vez que comprendamos que existen patrones ordenados y repetidos en la Naturaleza y en la evolución, la vida de las células, que ha inspirado este libro y los cambios producidos en mi vida, se convertirá en algo más instructivo todavía. Durante miles de millones de años, los sistemas celulares han llevado a cabo un eficaz plan de paz que les ha permitido incrementar su supervivencia y también la del resto de organismos de la biosfera. Imagina una población de miles de millones de habitantes viviendo bajo el mismo techo en un perpetuo estado de felicidad. Es obvio que las comunidades celulares funcionan mejor que las humanas: no hay células rechazadas ni «sin hogar» en nuestro cuerpo. A menos, por supuesto, que nuestras comunidades celulares se encuentren en una profunda falta de armonía que ocasione que algunas células dejen de cooperar con dicha comunidad. El cáncer representa las células sin trabajo y sin hogar que viven aisladas de la comunidad celular.

Si los humanos siguiéramos el modelo de vida de las saludables comunidades celulares, nuestras sociedades y nuestro planeta serían más pacíficos y vitales. Crear semejante comunidad pacífica resulta todo un desafío, ya que cada persona percibe el mundo de una forma diferente. Así que, en esencia, existen 6.000 millones de versiones humanas de la realidad en este planeta, y cada una de ellas percibe su propia verdad. A medida que la población aumenta, chocamos los unos con los otros.

Las células se enfrentaron a un desafío similar en los comienzos de la evolución, tal y como describí en el capítulo 1, pero merece la pena repetirlo. Los organismos unicelulares evolucionaron rápidamente poco después de la formación de la Tierra. Los millares de variedades de bacterias unicelulares, algas, hongos y protozoos, cada uno con distintos niveles de conciencia, aparecieron durante los tres mil quinientos millones de años posteriores. Es probable que, al igual que nosotros, estos organismos unicelulares comenzaran a multiplicarse sin control y a superpoblar su medio.

Comenzaron a chocar los unos contra los otros y a preguntarse: «¿Habrá suficiente para mí?». Ellos también debieron de asustarse mucho. Debido a esta nueva y obligada proximidad y el consecuente cambio del entorno, buscaron una forma eficaz de reaccionar a la presión. Dicha presión los condujo hacia una nueva y extraordinaria etapa de la evolución en la que las células individuales se agruparon en altruistas comunidades multicelulares. El resultado final fueron los humanos, en la cima o cerca de la cima de la escala evolutiva.

De forma similar, creo que las angustias de la creciente población humana serán la causa que nos impulse a subir otro peldaño de la escala evolutiva. En mi opinión, comenzaremos a unirnos en una comunidad global. Los miembros de esa elevada comunidad sabrán que estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro entorno; es decir, que somos divinos y que debemos operar no de forma que solo sobrevivan los más adaptados, sino de una forma que ayude a todos y a todo lo que forma este planeta.

La supervivencia de los que más aman

Puede que estés de acuerdo en que las palabras de Rumi sobre el poder del amor son de lo más nobles, pero quizá no creas que sirvan para los tiempos difíciles que corren, en los que la supervivencia de los más adaptados puede parecer más apropiada. ¿No estaba Darwin en lo cierto al decir que la violencia es el núcleo de la vida? ¿No es la violencia el camino que sigue el mundo natural? ¿Qué pasa con todos esos documentales que muestran cómo unos animales dan caza a otros, cómo los acechan y los asesinan? ¿Acaso los humanos no poseen una inclinación innata a la violencia? El razonamiento lógico sería el siguiente: los animales son violentos, los humanos son animales y, por tanto, los humanos son violentos.

¡No! Los seres humanos no poseemos un carácter innato violento y competitivo, de la misma manera que nuestro destino no está marcado por unos genes que nos hacen enfermar o nos vuelven violentos. Los chimpancés, los animales que genéticamente son más similares a nosotros, son una prueba de que la violencia no es una parte esencial de nuestra biología. Una especie de chimpancés, los bonobos o chimpancés pigmeos, viven en comunidades pacíficas con machos codominantes y hembras al mando. A diferencia de otros chimpancés, el comportamiento de la comunidad de bonobos no está basado en la violencia, sino en un comportamiento que podría ser descrito como «haz el amor y no la guerra».

Cuando los chimpancés de esta comunidad se desasosiegan, no se enzarzan en sangrientas luchas, sino que aplacan el nerviosismo practicando sexo.

Una reciente investigación llevada a cabo por los biólogos de la Universidad de Stanford, Robert M. Sapolsky y Lisa J. Share, ha concluido que incluso los salvajes babuinos, que se encuentran entre los animales más agresivos de este planeta, no están predestinados genéticamente a ser violentos (Sapolsky y Share, 2004). En un grupo de babuinos bien estudiado, los machos agresivos murieron debido al consumo de carne en mal estado que robaron de la basura de unos turistas. Tras su muerte, se rehizo la estructura social del grupo. La investigación sugiere que las hembras lograron que los machos restantes, menos agresivos, se mostraran más cooperativos, algo que hizo que la comunidad se volviera mucho más pacífica. En un editorial de la *Public Library of Science Biology* en la que se publicó el estudio de Stanford, el investigador de los chimpancés Frans B. M. de Waal, de la Universidad de Emory, escribió: «Ni siquiera los más fieros primates precisan serlo siempre».

Además, sin importar cuántos documentales de *National Geographic* hayas visto, el imperativo del «perro se come al perro» no es válido para los humanos. Estamos en la cima de la cadena alimentaria, somos los máximos depredadores. Nuestra supervivencia depende de devorar los organismos de jerarquía inferior, pero no corremos peligro de ser devorados por otros organismos de un eslabón más alto de la cadena. Puesto que no tenemos depredadores naturales, los seres humanos podemos evitar convertirnos en «presas» y toda la violencia que ese término implica.

Eso no significa que los humanos estén excluidos de las leyes de la Naturaleza, por supuesto, ya que al final también nos comerán. Somos mortales y, tras nuestro fallecimiento (ojalá ocurra después de una larga vida libre de violencia), nuestros restos corporales serán consumidos y reciclados en el entorno. Como una serpiente que se muerde la cola, los humanos que se encuentran en la cima de la cadena alimentaria, serán devorados a la postre por los organismos que ocupan el lugar más bajo de esa cadena: las bacterias.

Sin embargo, es posible que no vivamos una vida libre de violencia antes de que la serpiente se muerda la cola. A pesar de nuestra elevada posición en la cadena alimentaria, somos nuestro peor enemigo. Los animales de los niveles inferiores se vuelven en ocasiones contra sus propios congéneres, pero los encuentros más agresivos entre los miembros de una misma especie se limitan a poses agresivas, ruidos y olores; no llegan a la muerte. Y en las poblaciones sociales no humanas, la causa principal de violencia entre miembros de la misma especie es la posesión del terreno, la comida o el agua necesarios para la supervivencia, o la selección de compañeros para la reproducción.

Por el contrario, la violencia entre humanos que se relaciona directamente con la seguridad de un compañero para la procreación es mínima. La violencia humana se relaciona más a menudo con la adquisición de posesiones materiales que no tienen nada que ver con lo necesario para la supervivencia; o con la compra y distribución de drogas que permiten escapar del mundo de pesadilla que hemos creado; o con el abuso

de menores o de cónyuges que tiene lugar generación tras generación. Tal vez la forma más insidiosa y extendida de violencia humana sea el control ideológico. A lo largo de la historia, los movimientos religiosos y políticos han educado a sus miembros en la violencia y la agresividad para enfrentarse a los disidentes y los faltos de fe.

La mayor parte de la violencia humana no es necesaria; y tampoco forma parte de un componente genético heredado necesario para la supervivencia. Tenemos la capacidad, y en mi opinión una responsabilidad evolutiva, de acabar con la violencia. La mejor forma de hacerlo es darse cuenta, tal y como recalqué en el último capítulo de este libro, de que somos seres espirituales que necesitan tanto el amor como la comida. Sin embargo, no daremos el siguiente paso evolutivo por el mero hecho de pensar en ello, de igual forma que no cambiaremos nuestras vidas ni la de nuestros hijos solo leyendo libros. Deben formarse comunidades, agrupar gente con mentalidad similar que trabajen para el progreso de la civilización humana tras darse cuenta de que la «supervivencia de los que más aman» es la única ética que asegurará no solo una vida personal saludable, sino también un planeta sano.

¿Recuerdas a los rechazados y poco preparados alumnos del Caribe que se unieron, como las células que estudiaban en la asignatura de Histología, para formar una comunidad de exitosos estudiantes? Utilízalos como modelo a seguir y asegurarás un final propio de Hollywood, no solo para los individuos atascados en sus propias creencias limitadas, sino también para este planeta. Utiliza la inteligencia de las células para impulsar a humanidad hacia un peldaño superior en la escala evolutiva, en el que los que más amen prosperen y no solo sobrevivan.

...

Hace una década, me enfrenté a un dilema de lo más desafiante cuando preparé el manuscrito para la primera edición de este libro. Si bien mi mente no dudaba en absoluto de la base científica que explicaba el importantísimo papel de la epigenética y de la membrana celular en el control del comportamiento y la salud, mi corazón deseaba extender esos descubrimientos para incluir el concepto de un alma o conciencia eterna. Mi preocupación era que la inclusión de un contenido espiritual pudiera minar o devaluar la contribución de los rigurosos datos científicos sobre biología celular que contiene el libro. Después de todo, la ciencia convencional todavía se escandalizaba por el uso del término «mente», así que seguramente le daría un patatús con la idea de «espíritu».

Eso de que la ciencia y la religión jamás deberían solaparse fue una conocida recomendación que apareció en el libro *Ciencia versus religión: un falso conflicto*, del famoso biólogo evolutivo Stephen Jay Gould (Gould, 2002). Gould apoyaba una idea llamada NOMA, que es el acrónimo en inglés de Non-Overlapping Magisteria (Magisterios no solapables). Sí, yo también he tenido que cavilar sobre el significado. Magisterio significa «Dominio de gran autoridad». En este caso, Gould se refiere a los

dominios de la religión y la ciencia.

A diferencia de muchos científicos que tachan de «irracional» la espiritualidad y de los espiritualistas que tachan de «racionales» a los científicos, Gould afirmaba que los individuos y las culturas deberían desarrollar tanto una vida espiritual como una vida racional a fin de poder experimentar con plenitud la vida humana. No obstante, recomendaba que la ciencia y la religión se mantuvieran separadas, cada una encargada de sus propios asuntos y con sus propias reglas, aunque ambas compartieran el objetivo de conseguir un entendimiento coherente de la vida. Yo decidí ignorar el consejo de Gould y me sumergí de cabeza en el reino del espíritu ya en la primera edición porque algo en mí había cambiado: ya no era un científico hiperracional con fobia a la religión.

Ahora, en el décimo aniversario de la primera edición de *La biología de la creencia*, me parece una buena idea cuestionar si el hecho de tener una creencia sobre la existencia de vida después de la muerte puede influir en nuestra biología y nuestro comportamiento. Después de todo, la idea de una vida inmaterial tras la muerte se remonta a hace 50.000 años: los neandertales enterraban a sus muertos en tumbas, y en algunas de ellas había herramientas y otros artefactos al lado del cadáver, así que la creencia de que el final de la vida física no es el final de la «vida» debía de existir ya en aquella época (Rendu *et al.*, 2014). Así, pues, la respuesta a la pregunta de si creer en otra vida influye en nuestra biología y nuestro comportamiento es Sí.

Desde la primera edición de este libro se han ido acumulando datos científicos que prueban que la creencia de una persona en una determinada fe o espiritualidad tiene un impacto significativo en su salud y en su vitalidad. En el año 2005, cuando este libro salió a la luz por primera vez, se publicaban unos 800 artículos científicos al año sobre el impacto de la religión o la espiritualidad en la salud. En la actualidad, diez años después, se publican más de 5.000 artículos al año sobre ese tema, lo cual revela que los pacientes médicos y psiquiátricos recurren con regularidad a las prácticas religiosas y espirituales para hacer frente a la enfermedad y otros cambios estresantes en la vida.

El doctor Harold G. Koenig, profesor de Medicina en la Universidad Duke, revisó alrededor de 600 de estos estudios de investigación y llegó a la conclusión de que la gente con más creencias espirituales sufre muchos menos problemas mentales y se adapta con mayor rapidez a los problemas de salud que las personas menos espirituales. Los beneficios para la salud y el bienestar mentales que proporciona la espiritualidad tienen consecuencias fisiológicas que afectan también a la salud física: reducen el riesgo de enfermedad y aumentan la tasa de curación de los tratamientos. Las creencias espirituales tienen una influencia directa y positiva sobre la actividad de los sistemas inmunitario y endocrino, que son fundamentales para conservar la salud y prevenir las enfermedades. En los pacientes espirituales, los marcadores de la función inmunológica, como el número de glóbulos blancos y anticuerpos en sangre, son

mucho mejores, y las tasas de infección, significativamente menores. También muestran niveles inferiores de hormonas suprarrenales del estrés, como el cortisol y la epinefrina (secreciones que inhiben la actividad del sistema inmunológico), que los pacientes no espirituales (Koenig, 2012).

La mejoría en la salud que produce la conciencia espiritual se debe, al menos en parte, a que nos ofrece esperanza y una alternativa a nuestro miedo instintivo a la muerte. La mayoría de los niños experimenta la muerte por primera vez a muy temprana edad, cuando pierden a su mascota, ya sea un pecesito, un periquito, un gato o un perro. Así, pues, ya de niños aprendemos que la muerte de esos amigos significa que se han ido... para siempre. Y por más triste que esto pueda ser, no resulta tan aterrador como cuando nuestra conciencia ata cabos y entiende que los padres de los que dependemos sufrirán el mismo futuro. La muerte se convierte en lo más aterrador del mundo cuando comprendemos al fin que nosotros también somos mortales.

Eso se debe a que en todos los organismos, desde las sencillas bacterias hasta los más complicados, existe un mecanismo conductual básico conocido como imperativo biológico, un sistema de comportamientos programados responsables del «deseo de sobrevivir». Este imperativo pone automáticamente en marcha las acciones necesarias para mantener la vida de un organismo, como respirar, beber agua, encontrar comida y protegerse de las amenazas. Los animales que carecen de conciencia de su propia mortalidad llevan a cabo las reacciones de protección del imperativo solo cuando se enfrentan a una experiencia inminente que pone en peligro su vida, como por ejemplo la presencia de un horrible y viejo tigre dientes de sable. Sin embargo, una vez que los seres humanos toman conciencia de su propia mortalidad, los mecanismos del imperativo entran en un modo de alerta constante y analizan las amenazas potenciales de cada intención y cada movimiento.

Los comportamientos relacionados con el imperativo biológico del «deseo de sobrevivir» están controlados por la mente subconsciente. Como resultado, y por suerte, nosotros no tenemos que acarrear *conscientemente* con la pesada carga de los miedos crónicos ante las posibles consecuencias de nuestros actos. De hecho, cuando la mente consciente de un individuo empieza a preocuparse de manera persistente por el miedo a morir, ese miedo puede conducir a una patología denominada ansiedad ante la muerte, una disfunción conductual que se da en la que la gente sucumbe a un sentimiento crónico de miedo, aprensión o ansiedad ante la idea de dejar de «ser».

La mente consciente es maravillosamente inconsciente de las actividades hipervigilantes del subconsciente, pero las células, los tejidos y los órganos corporales sufren, por desgracia, la influencia del continuo torrente de hormonas que libera el imperativo. Sin embargo, un individuo que comprende de verdad su naturaleza espiritual ya no carga con el miedo a la muerte, que es un peso inadvertido en nuestras vidas. En mi caso, yo solo tomé conciencia de ese peso cuando experimenté una ligereza inmediata y extraña en el instante en que mi mente realizó la conexión entre mis

autoceptores celulares y mi fuente espiritual. Desde entonces, he oído la misma descripción de liberación física de labios de muchos otros cuyas experiencias vitales han precipitado una transformación espiritual «instantánea». En todos los casos, la pérdida del miedo a la muerte provoca una sensación de ligereza, de liberación de un peso que antes se desconocía, y un incremento en la energía y en la sensación de poder personal. Es importante recalcar que los beneficios para la salud y el alivio vital que acompañan a la creencia en una vida espiritual tras la muerte son reales tanto si existe algo de verdad en esa creencia como si no. El impacto en la salud de la conciencia espiritual es otro ejemplo del poder de las creencias.

Antes de entrar a considerar las pruebas de la existencia de una vida después de la muerte, debo decir que la física moderna se cuestiona incluso que exista la muerte. Una de las características fundamentales de la física cuántica es el principio de incertidumbre de Werner K. Heisenberg, que estipula que hay ciertas observaciones que no pueden predecirse. En cambio, estas observaciones se expresan en un rango de posibilidades, cada una basada en una probabilidad diferente. Una forma típica de describir esta multiplicidad en los resultados es la explicación de los «universos paralelos», que establece que cada observación posible se corresponde con un universo diferente; en otras palabras, existen muchos mundos a la vez, lo que se denomina «multiverso».

Una nueva teoría científica, el *biocentrismo*, refina aún más esta idea y sugiere que existe un número infinito de universos y que todo lo que puede ocurrir ocurre de hecho en alguno de ellos. En teoría, la muerte no puede existir en el sentido real porque todos los posibles universos existen a la vez, independientemente de lo que ocurra en cualquiera de ellos. Aunque nos despojemos de nuestros cuerpos, la sensación de vida expresada por Descartes como «existo» en su famosa frase «Pienso, luego existo» refleja la energía que se arremolina dentro y alrededor de nuestros cerebros. Una de las máximas de la ciencia es que la energía ni se crea ni se destruye; en consecuencia, la energía asociada a nuestra identidad no desaparece con la muerte (Lanza, 2009).

¿Significa esto que nuestro perfil único de energía trasciende este mundo del que somos conscientes y se transfiere a otros? El santo padre del Espacio-Tiempo y mi héroe personal, Albert Einstein, escribió lo siguiente a un miembro de la familia de su amigo Michele Besso, que había fallecido poco antes: «Resulta que Besso ha abandonado este extraño mundo un poco antes que yo. Eso no significa nada. La gente como nosotros [...] sabe que la distinción entre el pasado, el presente y el futuro es solo una obcecada y persistente ilusión». Einstein se refiere a nuestra ilusión del tiempo, un concepto que elaboró en su teoría de la relatividad, que sostiene que no existe un momento «presente» único y especial, y que todos los momentos en el tiempo son igualmente reales. Si no existe distinción entre pasado, presente y futuro, entonces, por definición, la muerte es una ilusión. Para Einstein, la inmortalidad no significa una existencia perpetua en un tiempo infinito, sino que la existencia reside totalmente fuera del tiempo (Hoffman y Dukas, 1972).

Eso mismo ocurre para aquellos que creen que han tenido vidas pasadas. La historia está repleta de anécdotas, muchas de ellas sobre asombrosos descubrimientos de individuos que conocían muchísimos datos sobre la vida de personas que habían vivido antes que ellos en lugares que jamás habían visto. Quizá uno de los casos más convincentes y documentados sobre la realidad de una vida pasada sea la historia de James Leininger, que se publicó en un libro, *Soul Survivor* [El alma superviviente], escrito por sus padres (Leininger, 2009).

Tres semanas después de su segundo cumpleaños, James Leininger empezó a tener la misma pesadilla noche tras noche. Mientras dormía, James gritaba frases como «¡El avión está en llamas! ¡El hombrecillo no puede salir!». Preocupados por el bienestar de su hijo, Bruce y Andrea Leininger ataron cabos a partir de lo que decía su hijo y al final descubrieron que estaba reviviendo la vida de James Huston, un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. Huston estaba apostado en el portaaviones *U.S.S. Natoma Bay*, y murió tras ser derribado en una batalla sobre el Mar de Japón. Cuando el joven James fue llevado a una reunión de veteranos del *Natoma Bay*, reconoció a muchos por su nombre. Cuando los Leininger descubrieron que una de las hermanas de Huston seguía con vida, se pusieron en contacto con ella. Durante sus conversaciones, James fue capaz de recordar con precisión la historia familiar de los Huston, que había experimentado en su otra vida como James Huston. *Soul Survivor* es una fascinante historia real sobre cómo el sistema de creencias de los Leininger, que no incluía la creencia en la reencarnación, se sacudió hasta los cimientos cuando tuvieron que reconocer que su hijo pequeño, contra todo pronóstico y en las narices de auténticos escépticos como ellos, albergaba en su interior el alma de un hombre que había muerto mucho tiempo atrás.

Hay miles de informes sobre gente que describe realidades espirituales del más allá similares, asociadas sobre todo con experiencias cercanas a la muerte (ECM). Las ECM tienen lugar cuando un individuo pierde la consciencia, por lo general como resultado de situaciones que ponen la vida en peligro, y vive lo que suele denominarse una experiencia extracorpórea. Un rasgo común es la percepción de «ir hacia la luz», que se asocia con abrumadoras sensaciones de amor y paz. Las personas que han experimentado ECM informan de que, cuando están en la Luz, a menudo que se comunican con familiares y amigos fallecidos que ya han «cruzado al otro lado».

Al igual que los padres de James Leininger, el doctor Eben Alexander no creía en las ECM. Como un cirujano de muchísimo éxito que era, Eben había escuchado muchas historias de ECM de boca de sus pacientes y, al igual que sus colegas, las consideraba «alucinaciones» de los enfermos. Si bien reconocía que a esas personas las ECM les parecían muy reales, creía que en realidad no eran más que fantasías generadas por cerebros sometidos a un estrés máximo. Lo que la gente de fe llama «alma», el doctor Alexander lo atribuía a la actividad química cerebral.

Pero todas las creencias arraigadas que el doctor Alexander tenía sobre las ECM

cambiaron de manera radical cuando él mismo sufrió una crisis neurológica. El cerebro del doctor Alexander se infectó con una peligrosa cepa de bacterias *Escherichia.coli* gram-negativas, una infección extremadamente rara y, en general, letal, que deterioró su neocórtex, la parte del cerebro que controla los pensamientos y emociones. Las actividades del neocórtex están relacionadas con las funciones cerebrales superiores, como la percepción sensorial, el control motor de los músculos, el razonamiento espacial, el lenguaje y el pensamiento consciente. Los daños en el neocórtex provocan a menudo demencia semántica, que es la pérdida de memoria de la información factual (en otras palabras, amnesia permanente). La agresiva bacteria estaba transformando el cerebro del doctor Alexander en un montón de pus. Como resultado, su procesamiento consciente se apagó y pasó siete días en coma profundo (Alexander, 2012).

La recuperación del doctor Alexander es sin duda alguna un milagro médico. Pero el verdadero milagro de su historia es que mientras su cuerpo yacía en coma, él viajó más allá de este mundo y se encontró con un ser angelical que lo guio hasta los reinos más profundos de lo sobrenatural. Lo que hace que la ECM del doctor Alexander sea tan única es que su vívida experiencia extracorpórea tuvo lugar mientras su neocórtex estaba hecho papilla y su cerebro estaba desconectado. En otras ECM, los «viajeros» reconocen que en ningún momento perdieron la conciencia de quiénes eran ni sus recuerdos sobre todas las entidades con las que se encontraron. En cambio, el doctor Alexander no tenía ni la menor idea de quién (o incluso qué) era él más allá de un observador consciente, un reflejo del hecho de que su cerebro había perdido todo tipo de memoria.

Cuando despertó del coma, el doctor Alexander había perdido todos los recuerdos sobre quién era y sobre su vida. Con el paso del tiempo, la historia de la vida del doctor Alexander se fue completando poco a poco, pieza a pieza. Esto ocurrió pese a que, si la memoria se almacena en la estructura cerebral, la infección y la muerte de un número descomunal de neuronas del neocórtex deberían haber destruido para siempre los recuerdos del doctor Alexander sobre su identidad y su historia previa. En cambio, la recuperación de memoria del doctor Alexander tras la regeneración de su tejido cerebral cortical sugiere que, de la misma manera que los aparatos de radio captan los programas de las emisoras, los recuerdos no se almacenan en la estructura cerebral, sino que se «descargan» en un cerebro en funcionamiento. Estas observaciones corroboran las conclusiones del doctor Lorber, de las que hablamos en el capítulo 7, que decían que si bien la hidrocefalia puede destruir la mayor parte de la corteza cerebral, los enfermos que la sufren pueden seguir siendo muy inteligentes y vivir una vida normal.

Quizá la más inspiradora de todas las ECM sea la asombrosa historia de Anita Moorjani y su marido, Danny, narrada en su libro *Morir para ser yo: mi viaje a través del cáncer y la muerte hasta el despertar y la verdadera curación* (Moorjani, 2012). Para mí, la vida de Anita y su periplo con el cáncer la convierten en la chica de portada ideal para *La biología de la creencia*. Después de cuatro años luchando con un cáncer muy agresivo, el cuerpo de Anita llegó a un punto sin retorno. En lo que todo el mundo

consideraba su última semana de vida, el organismo de Anita empezó a colapsarse. Mientras estaba conectada a los aparatos que la mantenían con vida, su cuerpo empezó a absorber sus tejidos: se quedó tan delgada que muchos de sus tumores podían verse como bultos bajo la piel. Cuando finalmente entró en coma, el oncólogo que la atendía advirtió a la familia de que era muy posible que Anita no recuperara la consciencia, y que debían prepararse para lo peor.

Mientras estaba en coma, Anita abandonó su cuerpo y, en el proceso, su percepción consciente empezó a expandirse profundamente. Al principio, su atención se centró en lo que ocurría en su entorno inmediato dentro del ala de cuidados intensivos de su hospital de Hong Kong. Según Anita, mientras yacía en coma, inconsciente, era consciente de las conversaciones que tenían lugar junto a su cama y, además, cuando su conciencia comenzó a flotar sobre su cuerpo, pudo escuchar con precisión otras conversaciones del personal del hospital en distintas partes del edificio. Su conciencia se elevó más y más alto y pronto vio con claridad a su hermano, que se encontraba a miles de kilómetros, en India, cuando este se enteró de que estaba en coma y a punto de morir.

Como ocurre en otros informes de ECM, Anita se encontraba en una realidad no física donde estaba sumida en una profunda sensación de amor, salud y paz, libre de los dolores físicos de su cuerpo moribundo. En ese ambiente espiritual, Anita se encontró con su amado padre fallecido, así como con otros miembros de la familia y conocidos que también habían muerto. Gracias a la comunicación con su padre y los demás, y a un repaso de la historia de su vida, Anita se dio cuenta de que el cáncer estaba directamente ligado a las experiencias traumáticas de su vida, porque estas entraban en conflicto con la programación cultural que había recibido en su período de formación. Percibió con claridad que sus miedos y la angustia que le causaba apartarse de su programación cultural eran los responsables de la grave enfermedad que padecía.

Al igual que en otras ECM, a Anita se le dio la oportunidad de regresar a su cuerpo o quedarse en aquel ambiente de amor y serenidad que experimentaba. Si bien Anita habría optado por no regresar a su cuerpo arrasado por la enfermedad, comprendió que su muerte supondría un severo golpe para la vida y la salud de su querido esposo, Danny. Danny, que no había soltado su mano desde que entró en coma, había dejado el trabajo y se había quedado a su lado para hacerse cargo de todo lo que necesitara durante los años que había durado su enfermedad.

Cuando regresó a su cuerpo, Anita trajo consigo todas las lecciones que había aprendido en su viaje por el reino sobrenatural. El resultado fue que Anita despertó y asombró a la comunidad médica con la inmediata recuperación de todas sus funciones vitales. Menos de dos semanas después de despertar del coma, una biopsia de la médula ósea reveló que no había ni rastro del cáncer que había estado a punto de matarla. Encontré el siguiente pasaje en su libro, sobre la divertida reacción del médico:

—Tenemos los resultados de los análisis de la médula ósea, pero son algo desconcertantes.

Por primera vez en varios días sentí una cierta ansiedad.

—¿Por qué? ¿Qué problema hay?

Mis familiares estaban conmigo en la habitación del hospital, y todos parecían preocupados.

—No encontramos células cancerosas en la biopsia medular —dijo.

—¿Y cuál es el problema, entonces? —preguntó Danny—. ¿No significa eso que no tiene cáncer de médula?

—No, eso no es posible —dijo el médico—. Sin duda tiene cáncer... es imposible que haya desaparecido en un abrir y cerrar de ojos. Solo es cuestión de encontrarlo.

Si bien los médicos insistieron en su búsqueda del cáncer «desaparecido», cinco semanas después de despertar del coma, ¡Anita salió del hospital libre del cáncer! Anita reconoció el papel que habían jugado las creencias en su enfermedad, y escribió: «Me inundó una sensación de victoria. Había superado tan absolutamente el miedo a todo —desde el miedo a morirme de cáncer hasta el terror a la quimioterapia— que lo que estaba pasando servía para demostrarme que era el miedo lo que me había estado destruyendo». Sí, como he recalcado en este libro una y otra vez, el miedo mata.

Hoy día, Anita y Danny viajan por todo el mundo compartiendo historias de cómo lo opuesto al miedo, es decir, el amor, venció un cáncer terminal, y también los conocimientos especiales que Anita descubrió en su viaje sobrenatural. Recomendando encarecidamente el libro de Anita a todo el mundo, y sobre todo a aquellos que se enfrentan a una enfermedad que pone en peligro la vida, no solo por las implicaciones médicas de su cambio radical de creencias, sino también por la asombrosa sabiduría que esta mujer adquirió sobre la naturaleza de nuestra vida en este planeta y el destino de las almas cuando abandonamos nuestros restos mortales.

Las crisis precipitan la evolución. A juzgar por el estado de nuestro planeta, es evidente que, si queremos sobrevivir a la actual crisis global como individuos y como especie, debemos evolucionar. Tal y como demuestran las experiencias de Anita Moorjani y las de miles de personas más, los conocimientos e ideas que se ofrecen en *La biología de la creencia* pueden dar un fuerte impulso a esa evolución y ayudar a sanar el mundo.

APÉNDICE

Los datos científicos mostrados en este libro demuestran cómo las creencias pueden controlar el comportamiento y la actividad génica y, por tanto, el desarrollo de nuestras vidas. El capítulo sobre la paternidad responsable pone de manifiesto que la mayoría de las creencias debilitantes que poseemos se almacenaron en nuestro subconsciente cuando éramos niños.

Las percepciones del mundo que tiene un niño se descargan directamente en el subconsciente durante los primeros seis años de vida, sin la discriminación ni los filtros de la mente analítica autoconsciente, que en esa época todavía no está totalmente operativa. En consecuencia, nuestras ideas fundamentales sobre la vida y sobre nuestro papel en ellas se aprenden sin que tengamos la opción de aceptarlas o rechazarlas. Puesto que la mente subconsciente controla alrededor de un 95 por ciento de nuestro comportamiento, puede decirse que, en esencia, son otras personas las que programan nuestra vida.

Los jesuitas conocían este estado programable y fanfarroneaban orgullosos: «Entregadme al niño hasta los siete años y os devolveré a un hombre». Sabían que el estado de trance theta en un niño facilitaba la implantación directa del dogma de la Iglesia en la mente subconsciente. Una vez programada, esa información influiría inevitablemente en el 95 por ciento del comportamiento de ese individuo durante el resto de su vida.

Como ya mencioné, existe una gran variedad de nuevas técnicas psicológicas basadas en la «energía» que aprovechan las últimas investigaciones sobre el cuerpo y la mente para poder cambiar con rapidez la programación del subconsciente. En mi página web, www.brucelipton.com, facilito una lista de estas técnicas. No hay una que funcione para todo el mundo; cada uno ha de escoger la que mejor se adapte a sí mismo y con la que más cómodo se sienta. Antes de dejarte, me gustaría hablarte de una de estas técnicas psicológicas basadas en la energía llamada PSYCH-K, porque la he probado personalmente y confío en su honestidad, su sencillez y su eficacia.

Conocí a Rob Williams, el artífice de PSYCH-K, en una conferencia de 1990 en la que ambos participábamos. Como de costumbre, al final de mi presentación dije a los miembros del público que si cambiaban sus creencias podrían cambiar sus vidas. Fue el final acostumbrado y tuvo las respuestas acostumbradas: «Sí, Bruce, eso está genial, pero ¿cómo lo hacemos?».

Por aquella época yo aún no me había dado cuenta del papel fundamental que juega la mente subconsciente en el proceso del cambio. Confiaba sobre todo en eliminar los comportamientos negativos poniendo en práctica los pensamientos positivos y la fuerza de voluntad. Sabía, no obstante, que yo solo había obtenido un

éxito parcial a la hora de cambiar mi propia vida. También sabía que cuando ofrecía esta solución, la energía de la sala se venía abajo como un globo que se desinfla. Al parecer, mi sofisticada audiencia, al igual que yo, ya había probado con la fuerza de voluntad y los pensamientos positivos sin mucho éxito.

Como si el destino lo hubiera dispuesto, regresé a mi asiento y levanté la mirada para observar al siguiente orador, el psicoterapeuta Rob Williams. Los comentarios iniciales de Rob consiguieron que la audiencia se enderezara en el asiento de inmediato. En su introducción, Rob declaró que el PSYCH-K puede cambiar en cuestión de minutos las creencias limitantes adquiridas mucho tiempo atrás.

Después preguntó si había alguien entre el público que quisiera compartir con los demás un tema que le llevase preocupando desde hace tiempo. Hubo una mujer que llamó tanto mi atención como la de él. Levantó la mano con vacilación, la bajó y después la volvió a levantar. Su timidez era evidente. Cuando Rob le preguntó cuál era su problema, la mujer se ruborizó y musitó algo inaudible. Rob tuvo que bajar del estrado y conversar con ella a solas. Fue él quien tuvo que explicar a los miembros de la audiencia que el problema de aquella mujer era su miedo a «hablar en público». Rob regresó al escenario y la mujer lo siguió con vacilación. Rob le pidió que les contara acerca de su miedo. Una vez más, la mujer apenas pudo hablar.

Rob trabajó con la mujer durante unos diez minutos utilizando las técnicas de cambio del PSYCH-K. A continuación le pidió una vez más que contara a la audiencia cómo se sentía al dirigirse a ellos. El cambio fue sorprendente. No solo estaba mucho más relajada, sino que empezó a dirigirse al público con un tono de voz nervioso aunque confiado. Los miembros del público abrieron los ojos de par en par y se quedaron con la boca abierta al ver que la mujer se apoderaba del estrado durante los cinco minutos siguientes.

¡La mujer mejoró tanto que Rob tuvo que pedirle que dejara de hablar y regresara a su asiento para que él pudiera terminar su presentación!

Puesto que esta mujer era una concurrente regular a una conferencia anual y yo era un orador regular, pude presenciar su desconcertante transformación a lo largo de los años siguientes. No solo había superado su miedo a hablar en público, sino que llegó a organizar clubs Toastmasters en su comunidad. ¡Al final ganó incluso un premio de conferenciantes! La vida de esta mujer cambió de manera espectacular en pocos minutos. En los quince años que han pasado desde que presencié la milagrosa transformación de esta señora, he visto también cómo otras personas han aumentado rápidamente su autoestima y han cambiado sus relaciones, sus finanzas y su salud utilizando el PSYCH-K.

El proceso del PSYCH-K es muy sencillo, directo y verificable. Utiliza la interfase mente-cuerpo de la prueba muscular (kinesiología) que descubrí por primera vez en la

consulta improvisada del alumno quiropráctico del Caribe para acceder a los «archivos» autolimitantes del subconsciente. También hace uso de las técnicas de integración entre los hemisferios derecho e izquierdo del cerebro para obrar cambios rápidos y duraderos. Además, el PSYCH-K tiene en cuenta el espíritu en el proceso de cambio, al igual que yo en mi visión de la ciencia. Mediante la prueba muscular, el PSYCH-K accede a lo que Rob llama la mente «supraconsciente» para asegurarse de que los objetivos de la persona son seguros y apropiados. Estas garantías permiten que este sistema de cambio pueda servir a cualquier persona que esté interesada en tomar las riendas de su vida para apartarse del miedo y vivir el amor.

...

Desde 2005, cuando este libro se publicó por primera vez, han aparecido nuevos estudios que revelan que la autocapacitación que ofrece el PSYCH-K es algo más que una experiencia subjetiva y anecdótica. La investigación del neurocientífico Jeffrey L. Fannin, un experto en el mapeado informatizado del cerebro, demuestra que una sesión con PSYCH-K produce un cambio radical y objetivo en la actividad electroencefalográfica del cerebro, lo que lleva a un patrón de energía cerebral equilibrado conocido como «estado cerebral integral». Se trata de un estado de coherencia en el cerebro caracterizado por un patrón de ondas bilateral y simétrico que permite un nivel máximo de comunicación y de flujo de datos entre los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho. Fannin afirma que el proceso de modificación de creencias del PSYCH-K incrementa nuestra funcionalidad al optimizar los sistemas de creencias y la función cerebral (Fannin y Williams, 2012).

Yo también utilizo PSYCH-K. El PSYCH-K me ha ayudado a deshacerme de mis creencias limitantes, entre las que se incluye una relacionada con no ser capaz de terminar el libro. El hecho de que estés sujetando este libro es una prueba del poder de PSYCH-K. También doy conferencias con Rob con regularidad. En lugar de ofrecer los pensamientos positivos y la fuerza de voluntad al final de la conferencia, presento a los espectadores a Rob. Aunque este libro trata sobre la Nueva Biología, creo que el PSYCH-K representa un paso importante hacia la Nueva Psicología del siglo XXI. Puedes encontrar más información sobre el PSYCH-K en la página web de Rob: *www.psych-k.com*.

AGRADECIMIENTOS

Han sucedido muchas cosas para poder crear este libro. Ha sido un período de desarrollo personal importante, he sido bendecido y guiado por varias musas, tanto espirituales como de carne y hueso. Me han ayudado y han hecho posible la realización de este libro, y por ello, me siento especialmente en deuda con ellas.

Las musas de la ciencia: estoy en deuda con los espíritus de la ciencia. Soy plenamente consciente de que las «fuerzas» exteriores son las que me han permitido mostrar este mensaje al mundo. Por sus revolucionarias contribuciones científicas y espirituales, estoy muy agradecido a mis héroes Jean-Baptiste de Lamarck y Albert Einstein.

Las musas de la literatura: la intención de escribir un libro sobre la Nueva Biología se engendró en 1985, pero no fue hasta que Patricia A. King entró en mi vida, en el año 2003, momento en el que este libro se convirtió en realidad. Patricia es una escritora independiente de Bay Area y una antigua reportera del *Newsweek* que trabajó durante una década como jefa de prensa del San Francisco Bureau. Jamás olvidaré nuestro primer encuentro, en el que la abrumé con una extensa lección sobre la Nueva Ciencia y la cargué con una inmensa cantidad de escritos abandonados, recortes de innumerables artículos que había escrito, cajas llenas a rebosar de conferencias grabadas en cintas de vídeo y una pila de reediciones científicas.

Tan solo cuando conducía de vuelta a casa, me di cuenta de la monumental tarea que le había encomendado. Sin una educación formal en biología celular ni en física, Patricia consiguió obrar el milagro de asimilar y comprender la ciencia moderna. En un corto espacio de tiempo, no solo aprendió biología, sino que fue capaz de ampliar sus horizontes. Su asombrosa capacidad para integrar, editar y sintetizar la información es la responsable de la sencillez de este libro.

Patricia tiene a su cargo proyectos de libros y artículos de periódicos y revistas que tratan sobre asuntos de salud, especialmente centrados en el cuerpo y en la mente y también acerca del papel que juega el estrés en las enfermedades. Sus trabajos han aparecido publicados en *Los Angeles Times* y en revistas como *Southwest Airline's Spirit* y *Common Ground*. De origen bostoniano, King vive en Marin con su marido, Harold, y su hija, Anna. Le guardo un profundo cariño y una inmensa gratitud por todos sus esfuerzos y tengo la esperanza de poder escribir un libro con ella en un futuro próximo.

Las musas de las artes: en 1980 abandoné el medio académico y me «eché a la carretera» para presentar un espectáculo de luces itinerante llamado *The Laser Symphony*. El corazón y el cerebro de nuestra impresionante producción láser era Robert Mueller, un artista visionario y un genio de los gráficos computerizados.

Demostrando una inteligencia impropia de su edad adolescente, Bob asimiló la nueva ciencia en la que yo trabajaba, primero como estudiante y más tarde como mi «hijo espiritual». Hace años me propuso crear la portada del libro cuando se publicara, y yo acepté.

Bob Mueller es cofundador y director creativo de LightSpeed Design, en Bellevue, Washington. Han producido espectáculos tridimensionales de luces y sonidos para museos científicos y para planetarios de todo el mundo. Su espectáculo educativo sobre la precaria ecología de nuestros océanos fue un gran éxito, recibió una asistencia de dieciséis mil espectadores diarios en la Expo '98 de Lisboa. Los trabajos creativos de Bob pueden verse en www.lightspeeddesign.com.

Las musas de la música: desde la concepción de esta nueva ciencia hasta la consecución del libro, he gozado del continuo aliento y la motivación de la música de Yes, y sobre todo de las letras de su vocalista, Jon Anderson. Su música y su mensaje revelan una íntima comprensión de la nueva ciencia. La música de Yes habla del hecho de que todos estamos conectados con la luz. Sus canciones ponen de manifiesto cómo nuestras experiencias, nuestras creencias y nuestros sueños dan forma a nuestras vidas e influyen en la de nuestros hijos. A mí me ha costado mucho trabajo explicarlo, pero Yes puede decirlo en unas cuantas y conmovedoras líneas. ¡Sois geniales, chicos!

Con respecto a la producción física de este libro, quiero dar mi más sincero agradecimiento a los editores neoyorquinos, que rechazaron la propuesta del libro. Gracias a su falta de colaboración he sido capaz de crear mi propio libro tal y como quería hacerlo. Estoy en deuda con Mountain of Love Productions Inc. por invertir su tiempo y su dinero en la publicación de este libro. En especial, quiero dar mi agradecimiento a la Dawson Church of Author's Publishing Cooperative. Dawson nos permitió disfrutar de lo mejor de los dos mundos: el punto de vista que permite la autoedición y la experiencia comercial de una importante editorial. Gracias a GERALYN Gendreau por su apoyo en este trabajo y por proporcionarnos la ayuda de Dawson Church. Shelly Keller, una entrañable amiga y una especialista en relaciones públicas, me concedió generosamente parte de su tiempo para prestarme su talento en el mundo editorial.

Gracias a todos los estudiantes y asistentes a mis clases, conferencias y seminarios, que no han dejado de preguntar durante años: «¿Cuándo sale el libro?». Pues bien, ¡aquí lo tenéis! Os agradezco sobremanera vuestro constante aliento.

Me gustaría honrar de manera especial a algunos profesores muy importantes que me han servido como guía en mi carrera científica. Ante todo y en primer lugar, a mi padre, Eli, que me inculcó el valor de la determinación y me alentó a «pensar por mí mismo». Gracias, papá.

A David Banglesdorf, el maestro de Ciencias de la escuela primaria, que me

introdujo en el mundo de las células y avivó mi pasión por la ciencia. Al brillante doctor Irwin R. Konigsberg, que me acogió bajo su ala y supervisó mi tesis doctoral. Siempre recordaré nuestros momentos «eureka» y la pasión por la ciencia que compartimos.

También doy las gracias al profesor Theodore Hollis (licenciado por la Universidad Estatal de Pensilvania) y a Klaus Bensch, doctor en Medicina y presidente del comité de Patología (Universidad de Stanford), los primeros científicos «de verdad» que comprendieron mis heréticas ideas. Cada uno de estos distinguidos investigadores me brindó su aliento y su apoyo dejándome un hueco en sus laboratorios para investigar las ideas que presento en este libro.

En 1995, Gerard Clum, licenciado en quiropráctica y presidente del Life College Chiropractic West, me invitó a enseñar Biología Fractal, una asignatura creada por mí mismo sobre la nueva ciencia. Agradezco su apoyo, ya que me mostró las mejoras en la calidad de vida que ofrecen la quiropráctica y las medicinas alternativas.

En 1985, durante la primera presentación pública de este trabajo, conocí al doctor Lee Pulos, licenciado en Filosofía y profesor emérito del departamento de Psicología de la Universidad de British Columbia. A lo largo de los años, Lee ha supuesto un gran apoyo y una gran contribución a la nueva biología presentada en este libro. Mi compañero y estimado colega, el psicoterapeuta Rob Williams, creador de PSYCH-K, contribuyó a este proyecto tendiendo puentes entre la ciencia celular y los mecanismos de la psicología humana.

Los debates sobre la ciencia y su papel en la civilización con Curt Rexroth, licenciado en quiropráctica, un buen amigo y un mago de la filosofía, han aportado una enorme cantidad de ideas y de alegría a mi vida. La colaboración con el doctor y filósofo Theodore Hall me ha ofrecido ideas maravillosas y profundas que relacionan la historia de la evolución celular y la humana.

Quiero dar también las gracias de todo corazón a Gregg Braden por su extraordinaria perspicacia científica, sus sugerencias acerca de la edición y por proporcionarme el intrigante título secundario de este libro.

Cada uno de los siguientes, todos queridos y auténticos amigos, han leído y criticado este trabajo. Sus contribuciones han sido de vital importancia a la hora de haceros llegar este libro y quiero agradecerse a cada uno de ellos de forma personal: a Terry Bugno, licenciado en quiropráctica; al doctor David Chamberlain; a Barbara Findeisen, terapeuta matrimonial y familiar; a Shelly Keller; a Mary Kovacs; a Alan Mande; a Nancy Marie; a Michael Mendizza; a Ted Morrison; a Robert y Susan Mueller; al doctor Lee Pulos; a Curt Rexroth, licenciado en quiropráctica; a Christine Rogers; a Will Smith; a Diana Sutter; a Thomas Verney, doctor en Medicina; a Rob y a Lanita Williams; y a Donna Wonder.

Me siento afortunado por haber contado con el amor y el apoyo de mis hermanos, Marsha y David. Estoy muy orgulloso de David por eso que él ha llamado en broma «romper el círculo de la violencia» y por convertirse en un extraordinario padre para su hijo Alex.

Mi enorme agradecimiento va también para Doug Parks, de Spirits 2000 Inc., por su excepcional apoyo en este proyecto. Cuando escuchó hablar de la Nueva Biología, Doug puso todo su empeño en llevar este mensaje al mundo. Es el productor de los vídeos divulgativos de las conferencias y seminarios, que han informado al público de la existencia de este material y han abierto las puertas a todo el que busque una forma de mejorar su desarrollo personal. Gracias, hermano mío.

Estos agradecimientos no estarían completos sin una mención especial a Margaret Horton. Margaret ha sido la motivación invisible que ha facilitado la escritura y la materialización de este libro. Todo lo que he escrito y dicho, cariño mío... ¡ha sido posible gracias a tu amor!

BIBLIOGRAFÍA

Introducción Lipton, B. H. (1977a). «A fine structural analysis of normal and modulated cells in myogenic culture». *Developmental Biology*, 60: 26-47.

Lipton, B. H. (1977b). «Collagen synthesis by normal and bromodeoxyuridine-treated cells in myogenic culture». *Developmental Biology*, 61: 153-165.

Lipton, B. H., K. G. Bensch *et al.* (1991). «Microvessel Endothelial Cell Transdifferentiation: Phenotypic Characterization». *Differentiation* 46: 117-133.

Lipton, B. H., K. G. Bensch *et al.* (1992). «Histamine-Modulated Transdifferentiation of Dermal Microvascular Endothelial Cells». *Experimental Cell Research*, 199: 279-291.

Capítulo 1

Adams, C. L., M. K. L. Macleod *et al.* (2003). «Complete analysis of the B-cell response to a protein antigen, from in vivo germinal centre formation to 3-D modelling of affinity maturation». *Immunology*, 108: 274-287.

Ahmed, Nafeez (2014). «Nasa-funded study: industrial civilisation headed for 'irreversible' collapse?». *The Guardian*, 14 de marzo de 2014.

Balter, M. (2000). «Was Lamarck Just a Little Bit Right?». *Science*, 288: 38.

Barnosky, D., E. A. Hadly *et al.* (2012). «Approaching a state shift in Earth's biosphere». *Nature*, 486: 52-58.

Biello, David (2010). «Genetically Modified Crop on the Loose and Evolving in U.S. Midwest». *Scientific American*, 6 de agosto de 2010.

Blanden, R. V. y E. J. Steele (1998). «A unifying hypothesis for the molecular mechanism of somatic mutation and gene conversion in rearranged immunoglobulin variable genes». *Immunology and Cell Biology*, 76(3): 288.

Blaser, Martin J. M. D. (2014). *Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics Is Fueling Our Modern Plagues*. Nueva York, Henry Holt.

Boucher, Y., C. J. Douady *et al.* (2003). «Lateral Gene Transfer and the Origins of Prokaryotic Groups». *Annual Review of Genetics*, 37: 283-328.

Cairns, J., J. Overbaugh, y S. Miller (1988). «The Origin of Mutants». *Nature*, 335: 142-145.

Darwin, Charles (1859) *El origen de las especies por la selección natural*, Charles Murray, Londres.

Desplanque, B., N. Hautekeete *et al.* (2002). «Transgenic weed beets: possible, probable, avoidable?». *Journal of Applied Ecology*, 39(4): 561-571.

Diaz, M. y P. Casali (2002). «Somatic immunoglobulin hypermutation». *Current Opinion in Immunology*, 14: 235-240.

Dirzo, R., H. S. Young *et al.* (2014). «Defaunation in the Anthropocene». *Science*, 345: 401-406.

Dutta, C. y A. Pan (2002). «Horizontal gene transfer and bacterial diversity». *Journal of Biosciences*, (Bangalore) 27 (Supplement 1): 27-33.

Gearhart, P. J. (2002). «The roots of antibody diversity». *Nature*, 419: 29-31.

Gogarten, J. P. (2003). «Gene Transfer: Gene Swapping Craze Reaches Eukaryotes». *Current Biology*, 13: R53-R54.

Haygood, R., A. R. Ives *et al.* (2003). «Consequences of recurrent gene flow from crops to wild relatives». *Proceedings of the Royal Society of London, Series B: Biological Sciences*, 270 (1527): 1879-1886.

Heritage, J. (2004). «The fate of transgenes in the human gut». *Nature Biotechnology*, 22(2): 170+.

Jordanova, L. J. (1984). *Lamarck*. Oxford, Oxford University Press.

Lamarck, J.-B. de M., Chevalier de (1809). *Philosophie zoologique, ou exposition des considerations relatives à l'histoire naturelle des animaux*. París, Libraire.

Lamarck, J.-B. de M., Chevalier de (1914). *Zoological Philosophy: an exposition with regard to the natural history of animals*. Londres, Macmillan.

Lamarck, J.-B. de M., Chevalier de (1963). *Zoological philosophy*, (facsimil de la edición de 1914). Nueva York, Hafner Publishing Co.

Lenton, T. M. (1998). «Gaia and natural selection». *Nature*, 394: 439-447.

Li, Y., H. Li *et al.* (2003). «X-ray snapshots of the maturation of an antibody response to a protein antigen». *Nature Structural Biology*, 10(6).

Lovell, J. (2004). *Fresh Studies Support New Mass Extinction Theory*. Reuters. Londres.

Mayr, E. (1976). *Evolution and the Diversity of Life: selected essays*. Cambridge, Mass., The Belknap Press of Harvard University Press.

Milius, S. (2003). «When Genes Escape: Does it matter to crops and weeds?». *Science News*, 164: 232+.

- Morris, Kevin (2012). «Invited Editorial: Lamarck and the Missing Lnc». *The Scientist*, 26.
- Netherwood, T., S. M. Martín-Orúe *et al.* (2004). «Assessing the survival of transgenic plant DNA in the human gastrointestinal tract». *Nature Biotechnology*, 22(2): 204+.
- Nitz, N., C. Gomes *et al.* (2004). «Heritable Integration of kDNA Minicircle Sequences from *Trypanosoma cruzi* into the Avian Genome: Insights into Human Chagas Disease». *Cell*, 118: 175-186.
- Nowak, Martin (2012). «Why We Help: Far from being a nagging exception to the rule of evolution, cooperation has been one of its primary architects». *Scientific American* (julio de 2012): 34-39.
- Pennisi, E. (2001). «Sequences Reveal Borrowed Genes». *Science*, 294: 1634-1635.
- Pennisi, E. (2004) «Researchers Trade Insights About Gene Swapping». *Science*, 305: 334-335.
- Rogers, Kara (2009). «The Rebirth of Lamarckism (The Rise of Epigenetics)». *Encyclopedia Britannica Online Encyclopedia*.
- Ruby, E., B. Henderson *et al.* (2004). «We Get By with a Little Help from Our (Little) Friends». *Science*, 303: 1305-1307.
- Ryan, F. (2002). *Darwin's Blind Spot: Evolution beyond natural selection*. Nueva York, Houghton Mifflin.
- Saey, Tina Hesman (2013A). «Year in Review: Your body is mostly microbes». *Science News*, 184 (28 de diciembre de 2013).
- Saey, Tina Hesman (2013B). «People's genes welcome their microbes: In mice and humans, genetic variants seem to control the bacterial mix on and in bodies». *Science News*, 184 (30 de noviembre de 2013).
- Spencer, L. J. y A. A. Snow (2001). «Fecundity of transgenic wild-crop hy-briids of *Cucurbita pepo* (Cucurbitaceae): implications for crop-to-wild gene flow». *Heredity*, 86: 694-702.
- Steele, E. J., R. A. Lindley *et al.* (1998). *Lamarck's Signature: how retrogenes are changing Darwin's natural selection paradigm*. St Leonards NSW Australia, Allen & Unwin.
- Stevens, C. J., N. B. Dise *et al.* (2004). «Impact of Nitrogen Deposition on the Species Richness of Grasslands». *Science*, 303: 1876-1879.
- Thomas, J. A., M. G. Telfer *et al.* (2004). «Comparative Losses of British», 303: 1879+.
- Waddington, C. H. (1975). *The Evolution of an Evolutionist*. Cornell, Ithaca, Nueva York.
- Watrud, L. S., E. H. Lee *et al.* (2004). «Evidence for landscape-level, pollenmediated gene flow from genetically modified creeping bentgrass with CP4 EPSPS as a marker». *Proc. National Academy of Sciences*, 101(40): 14533-14538.

Whittaker, R. J., M. B. Bush, y K. Richards (1989). «Plant Recolonization and Vegetation Succession on the Krakatau Islands, Indonesia». *Ecological Monographs*, 59(2): 59-123.

Wu, X., J. Feng *et al.* (2003). «Immunoglobulin Somatic Hypermutation: Double-Strand DNA Breaks, AIDs and Error-Prone DNA Repair». *Journal of Clinical Immunology*, 23(4).

Capítulo 2

Avery, O. T., C. M. MacLeod *et al.* (1944). «Studies on the chemical nature of the substance inducing transformation of pneumococcal types. Induction of transformation by a deoxyribonucleic acid fraction isolated from Pneumo-coccus Type III». *Journal of Experimental Medicine*, 79: 137-158.

Baltimore, D. (2001). «Our genome unveiled». *Nature*, 409: 814-816.

Baylin, S. B. (1997). «DNA METHYLATION: Tying It All Together: Epigenetics, Genetics, Cell Cycle, and Cancer». *Science*, 277(5334): 1948-1949.

Blackburn, E. y E. Epel (2012). «Telomeres and adversity: Too toxic to ignore». *Nature*, 490: 169-171.

Blaxter, M. (2003). «Two worms are better than one». *Nature*, 426: 395-396.

Bray, D. (2003). «Molecular Prodigality». *Science*, 299: 1189-1190.

Brodin, P., V. Jojic *et al.* (2015). «Variation in the human immune system is largely driven by non-heritable influences». *Cell*, 160(1): 37-47.

Butler, Jason, M., Daniel J. Nolan *et al.* (2010). «Endothelial Cells Are Essential for the Self-Renewal and Repopulation of Notch-Dependent Hematopoietic Stem Cells». *Cell Stem Cell*, 6: 251-264.

Carlson, L. E., T. L. Beattie *et al.* (2014). «Mindfulness-based cancer recovery and supportive-expressive therapy maintain telomere length relative to controls in distressed breast cancer survivors». *Cancer*. 121(3): 476-484.

Celniker, S. E., D. A. Wheeler *et al.* (2002). «Finishing a whole-genome shotgun: Release 3 of the *Drosophila melanogaster* euchromatic genome sequence». *Genome Biology*, 3(12): 0079.1-0079.14.

Chakravarti, A. y P. Little (2003). «Nature, nurture and human disease». *Nature*, 421: 412-414.

Cloud, John (2010). «Why Your DNA Isn't Your Destiny». *TIME*.

Darwin, F., Ed. (1888). *Charles Darwin: Life and Letters*. Londres, Murray.

Dennis, C. (2003). «Altered states». *Nature*, 421: 686-688.

- Ecker, Joseph (2012). «Genomics: ENCODE explained: Serving up a genome feast». *Nature*, 489: 52-53.
- Ezkurdia, I., D. Juan *et al.* (2014). «Multiple evidence strands suggests that there may be as few as 19,000 human protein-coating genes». *Oxford Journals, Human Molecular Genetics*, 23(22): 5866-5878.
- Goldman, Bruce (2015). «Environment, not genes, dictates human immune variation, study finds». *ScienceDaily*, (January 15, 2015).
- Goodman, L. (2003). «Making a Genesweep: It's Official!» *Bio-IT World*.
- Hall, Stephen (2012). «Interview: Journey to the Genetic Interior: What was once known as junk DNA, turns out to hold hidden treasures, says computational biologist Ewan Birney». *Scientific American*, (October 2012): 80-82, 84.
- Hayflick, Leonard (1965). «The limited in vitro lifetime of human diploid cell strains». *Experimental Cell Research*, 37(3): 614-636.
- Jablonka, E. y M. Lamb (1995). *Epigenetic Inheritance and Evolution: The Lamarckian Dimension*. Oxford, Oxford University Press.
- Jones, P. A. (2001). «Death and methylation». *Nature*, 409: 141-144.
- Kaiser, Jocelyn (2005). «Endocrine Disrupters Trigger Fertility Problems in Multiple Generations». *Science*, 308: 1391.
- Khurana, E., Y. Fu *et al.* (2013). «Integrative Annotation of Variants from 1092 Humans: Application to Cancer Genomics». *Science*, 342: 64-84.
- Kling, J. (2003). «Put the Blame on Methylation». *The Scientist*, 27-28.
- Kolata, Gina (2012). «Bits of Mystery DNA, Far From 'Junk,' Play Crucial Role». *Nueva York Times*, 5 de septiembre de 2012.
- Lederberg, J. (1994). «Honoring Avery, MacLeod, and McCarty: The Team That Transformed Genetics». *The Scientist*, 8: 11.
- Lipton, B. H., K. G. Bensch *et al.* (1991). «Microvessel Endothelial Cell Transdifferentiation: Phenotypic Characterization». *Differentiation*, 46: 117-133.
- Madhusoodanan, Jyoti (2014). «Human Gene Set Shrinks Again: Proteomic data suggest the human genome may encode fewer than 20,000 genes». *The Scientist*, 9.
- Nijhout, H. F. (1990). «Metaphors and the Role of Genes in Development». *Bioessays*, 12(9): 441-446.
- Ornish, Dean, M. J. Magbanua *et al.* (2008). «Changes in prostate gene expression in men undergoing an intensive nutrition and lifestyle intervention». *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 105: 8369-8374.

- Pearson, H. (2003). «Geneticists play the numbers game in vain». *Nature*, 423: 576.
- Pennisi, E. (2003a). «A Low Number Wins the GeneSweep Pool». *Science*, 300: 1484.
- Pennisi, E. (2003b). «Gene Counters Struggle to Get the Right Answer». *Science*, 301: 1040-1041.
- Powell, Kendall (2005). «Stem-cell niches: It's the ecology, stupid!». *Nature*, 435: 268-270.
- Pray, L. A. (2004). «Epigenetics: Genome, Meet Your Environment». *The Scientist*, 14-20.
- Preidt, Robert (2015). «Environment Trumps Genes at Shaping Immune System: Study». *U.S. News & World Report*.
- Reik, W. y J. Walter (2001). «Genomic Imprinting: Parental Influence on the Genome». *Nature Reviews Genetics*, 2: 21+.
- Schmucker, D., J. C. Clemens *et al.* (2000). «Drosophila Dscam Is an Axon Guidance Receptor Exhibiting Extraordinary Molecular Diversity». *Cell*, 101: 671-684.
- Seppa, N. (2000). «Silencing the BRCA1 gene spells trouble». *Science News*, 157: 247.
- Silverman, P. H. (2004). «Rethinking Genetic Determinism: With only 30,000 genes, what is it that makes humans human?». *The Scientist*, 32-33.
- Stetka, Bret (2014). «Changing our DNA through Mind Control?». *Scientific American*, (16 de diciembre de 2014).
- Strohman, Richard C. (2003). «Genetic determinism as a failing paradigm in biology and medicine: implications for health and wellness». *Journal of Social Work Education*, 39: 169-192.
- Surani, M. A. (2001). «Reprogramming of genome function through epigenetic inheritance». *Nature*, 414: 122+.
- Tsong, T. Y. (1989). «Deciphering the language of cells». *Trends in Biochemical Sciences*, 14: 89-92.
- Waterland, R. A. y R. L. Jirtle (2003). «Transposable Elements: Targets for Early Nutritional Effects on Epigenetic Gene Regulation». *Molecular and Cell Biology*, 23(15): 5293-5300.
- Watson, J. D., F. H. C. Crick (1953). «Molecular Structure of Nucleic Acids: A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid». *Nature*, 171: 737-738.
- Watters, Ethan (2006). «DNA Is Not Destiny» *Discover*.
- Willett, W. C. (2002). «Balancing LifeStyle and Genomics Research for Disease Prevention». *Science*, 296: 695-698.

U.S. Department of Health y Human Services (2005). *Inside the Cell: An Owner's Guide to the Cell*. «Nucleus, The Cell's Brain», p. 7. NIH Publication No. 05-1051, septiembre de 2005.

Capítulo 3

Cornell, B. A., V. L. B. Braach-Maksvytis *et al.* (1997). «A biosensor that uses ion-channel switches». *Nature*, 387: 580-583.

Holthuis, J. y A. Menon (2014). «Lipid landscapes and pipelines in membrane homeostasis». *Nature*, 510: 48-57.

Korade, Z. y A. Kenworthy (2008). «Lipid rafts, cholesterol, and the brain». *Neuropharmacology*, 55(8): 1265-1273.

Lorgeril, M., P. Salen *et al.* (2010). «Cholesterol Lowering, Cardiovascular Diseases, and the Rosuvastatin-JUPITER Controversy: A Critical Reappraisal». *JAMA Network, JAMA Internal Medicine*, 170(12) : 1032-1036.

Pai, V. P., S. Aw *et al.* (2011). «Transmembrane voltage potential controls embryonic eye patterning in *Xenopus laevis*». *Development*, 139(2): 313-323.

Ridker, P. M., E. Danielson *et al.* (2008). «Rosuvastatin to Prevent Vascular Events in Men and Women with Elevated C-Reactive Protein». *New England Journal of Medicine*, 359(21): 2195-2207.

Sultan, S. y N. Hynes (2013). «The Ugly Side of Statins. Systemic Appraisal of the Contemporary Unknown Unknowns». *Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases*, 3(3): 179-185.

Tsong, T. Y. (1989). «Deciphering the language of cells». *Trends in Biochemical Sciences*, 14: 89-92.

Wang, K. Y., A. Tanimoto *et al.* (2011). «Histamine Deficiency Decreases Atherosclerosis and Inflammatory Response in Apolipoprotein E Knockout Mice Independently of Serum Cholesterol Level». *Arterioscler Thromb Vasc Biol*, 31(4): 800-807.

Yuhas, Daisy (2013). «It's Electric: Biologists Seek to Crack Cell's Bioelectric Code». *Scientific American*, (27 de marzo de 2013).

Capítulo 4

Anderson, G. L., H. L. Judd *et al.* (2003). «Effects of Estrogen Plus Progestin on Gynecologic Cancers and Associated Diagnostic Procedures: The Women's Health Initiative Randomized Trial». *Journal of the American Medical Association*, 290(13): 1739-1748.

Arndt, M., T. Juffmann, y V. Vedral (2009). «Quantum physics meets biology». *HFSP Journal, Frontiers of Interdisciplinary Research in the Life Sciences*, 3(6): 386-400.

Balabin, I. y J. Onuchic (2000). «Dynamically Controlled Protein Tunneling Paths in Photosynthetic Reaction Centers». *Science*, 290: 114-117.

Barry, Patrick (2008). «It's the Network, Stupid». *Science News*, 173.

Bath, Philip y M. W., Laura J. Gray (2005). «Association between hormone replacement therapy and subsequent stroke: a meta-analysis». *British Medical Journal*, 330: 342-345.

Blackman, C. F., S. G. Benane *et al.* (1993). «Evidence for direct effect of magnetic fields on neurite outgrowth». *Federation of American Societies for Experimental Biology*, 7: 801-806.

Blank, M. (1992). *Na,K-ATPase function in alternating electric fields*. 75th Annual Meeting of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 23 de abril, Atlanta, Georgia.

Burr, H. y F. Northrop (1939). «Evidence for the Existence of an Electro-Dynamic Field in Living Organisms». *PNAS*, 25(6): 284-288.

Cauley, J. A., J. Robbins *et al.* (2003). «Effects of Estrogen Plus Progestin on Risk of Fracture and Bone Mineral Density: The Women's Health Initiative Randomized Trial». *Journal of the American Medical Association*, 290(13): 1729-1738.

Chaban, V., T. Cho. *et al.* (2013). «Physically disconnected non-diffusible cell-to-cell communication between neuroblastoma SH-SY5Y and DRG primary sensory neurons». *Am J Transl Res*, 5(1): 69-79.

Chapman, M. S., C. R. Ekstrom *et al.* (1995). «Optics and Interferometry with Na₂ Molecules». *Physical Review Letters*, 74(24): 4783-4786.

Chergui, M. (2006). «Controlling Biological Functions». *Science*, 313: 1246-1247.

Chu, S. (2002). «Cold atoms and quantum control». *Nature*, 416: 206-210.

Enserink, Martin (2010). «Newsmaker Interview: Luc Montagnier, French Nobel Prize Winner Escapes 'Intellectual Terror' to Pursue Radical Ideas in China». *Science*, 330: 1732.

Fenno, L., O. Yizhar, y K. Deisseroth (2011). «The development and application of optogenetics». *Annu Rev Neurosci*, 34: 389-412.

Gagliano, M. y M. Renton (2013). «Love thy neighbour: facilitation through an alternative signalling modality in plants». *BMC Ecology*, 13(1): 19.

Gaidos, Susan y Nicolle Rager Fuller (2009). «Living physics: From green leaves to bird brains, biological systems may exploit quantum phenomena». *Science News*, 175: 26-29.

George, Alison (2006). «Lone Voices». *New Scientist*, 192(2581): 44-45.

Giot, L., J. S. Bader *et al.* (2003). «A Protein Interaction Map of *Drosophila melanogaster*». *Science*, 302: 1727+.

Goodman, R. y M. Blank (2002). «Insights Into Electromagnetic Interaction Mechanisms». *Journal of Cellular Physiology*, 192: 16-22.

Guan, W. y M. Reed (2012). «Electric Field Modulation of the Membrane Potential in Solid-State Ion Channels». *Nano Letters, ACS Publications*, 12(12): 6441-6447.

Hackermüller, L., S. Uttenthaler *et al.* (2003). «Wave Nature of Biomolecules and Fluorofullerenes». *Physical Review Letters*, 91(9): 090408-1.

Hallett, M. (2000). «Transcranial magnetic stimulation and the human brain». *Nature*, 406: 147-150.

Helmuth, L. (2001). «Boosting Brain Activity From The Outside In». *Science*, 292: 1284-1286.

Henry, Richard Conn (2005). «The mental universe». *Nature*, 436: 29.

Iversen, L., H.-L. Tu *et al.* (2014). «Ras activation by SOS: Allosteric regulation by altered fluctuation dynamics». *Science*, 345: 50-54.

Jansen, R., H. Yu *et al.* (2003). «A Bayesian Networks Approach for Predicting Protein-Protein Interactions from Genomic Data». *Science*, 302: 449-453.

Jin, M., M. Blank *et al.* (2000). «ERK1/2 Phosphorylation, Induced by Electromagnetic Fields, Diminishes During Neoplastic Transformation». *Journal of Cell Biology*, 78: 371-379.

Josephson, Brian (2004). «Pathological Disbelief». Lecture given at the Nobel Laureate Meeting, Lindau, June 30th, 2004.

Kesari, K. K., M. H. Siddiqui *et al.* (2013). «Cell Phone Radiation Exposure on Brain and Associated Biological Systems». *Indian Journal of Experimental Biology*, 51: 187-200.

Kübler-Ross, Elizabeth (1997) *On Death and Dying*, Nueva York, Scribner. *Sobre la muerte y los moribundos*, Editorial Mondadori, 2000, Barcelona.

Li, S., C. M. Armstrong *et al.* (2004). «A Map of the Interactome Network of the Metazoan *C. elegans*». *Science*, 303: 540+.

Liboff, A. R. (2004). «Toward an Electromagnetic Paradigm for Biology and Medicine». *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 10(1): 41-47.

Lipton, B. H., K. G. Bensch *et al.* (1991). «Microvessel Endothelial Cell Transdifferentiation: Phenotypic Characterization». *Differentiation*, 46: 117-133.

McClare, C. W. F. (1974). «Resonance in Bioenergetics». *Annals of the Nueva York Academy of Sciences*, 227: 74-97.

Nahin, R. L., P. M. Barnes *et al.* (2009). «Costs of Complementary and Alternative Medicine (CAM) and Frequency of Visits to CAM Practitioners: United States, 2007». *National health statistics reports*; (18). Hyattsville, MD, National Center for Health Statistics.

Null, G., Ph.D., C. Dean, M. D. N. D. *et al.* (2003). *Death By Medicine*. Nueva York, Nutrition Institute of America.

Oschman, J. L. (2000). Chapter 9: Vibrational Medicine. *Energy Medicine: The Scientific Basis*. Edimburgo, Harcourt Publishers: 121-137.

Pagels, H. R. (1982). *The Cosmic Code: Quantum Physics As the Language of Nature*. Nueva York, Simon and Schuster. *El código del universo: un lenguaje de la naturaleza*, Ediciones Pirámide, Madrid, 1987.

Pool, R. (1995). «Catching the Atom Wave». *Science*, 268: 1129-1130.

Pophristic, V. y L. Goodman (2001). «Hyperconjugation not steric repulsion leads to the staggered structure of ethane». *Nature*, 411: 565-568.

Prokhorenko, V. I., A. M. Nagy *et al.* (2006). «Coherent Control of Retinal Isomerization in Bacteriorhodopsin». *Science*, 313: 1257-1261.

Richards, G. H., K. E. Wilk *et al.* (2012). «Coherent Vibronic Coupling in Light-Harvesting Complexes from Photosynthetic Marine Algae». *The Journal of Physical Chemistry Letters*, 3(2): 272-277.

Rosen, A. D. (1992). «Magnetic field influence on acetylcholine release at the neuromuscular junction». *American Journal of Physiology-Cell Physiology*, 262: C1418-C1422.

Rumbles, G. (2001). «A laser that turns down the heat». *Nature*, 409: 572-573.

Sanders, Laura (2014). «Brain Hack: Consumers take their neurons into their own hands». *Science News*, 186(10) (15 de noviembre de 2014): 22-25.

Sarovar, M., A. Ishizaki *et al.* (2010.) «Quantum entanglement in photosynthetic light-harvesting complexes». *Nature Physics*, 6: 462-467.

Schulten, Klaus (2000). «Electron Transfer: Exploiting Thermal Motion». *Science*, 290: 61-62.

Shumaker, S. A., C. Legault *et al.* (2003). «Estrogen Plus Progestin and the Incidence of Dementia and Mild Cognitive Impairment in Postmenopausal Women: The Women's Health Initiative Memory Study: A Randomized Controlled Trial». *Journal of the American Medical Association*, 289(20): 2651-2662.

Sivitz, L. (2000). «Cells proliferate in magnetic fields». *Science News*, 158: 195.

Starfield, B. (2000). «Is US Health Really the Best in the World?». *Journal of the American Medical Association*, 284(4): 483-485.

Szent-Györgyi, A. (1960). *Introduction to a Submolecular Biology*. Nueva York, Academic Press.

Tsong, T. Y. (1989). «Deciphering the language of cells». *Trends in Biochemical Sciences*, 14: 89-92.

Valone, Thomas (2000). *Bioelectromagnetic Healing: A Rationale for Its Use*. Maryland, Integrity Research Institute.

Wassertheil-Smoller, S., S. L. Hendrix *et al.* (2003). «Effect of Estrogen Plus Progestin on Stroke in Postmenopausal Women: The Women's Health Initiative: A Randomized Trial». *Journal of the American Medical Association*, 289(20): 2673-2684.

Weinhold, F. (2001). «A new twist on molecular shape». *Nature*, 411: 539-541.

Yen-Patton, G. P. A., W. F. Patton *et al.* (1988). «Endothelial Cell Response to Pulsed Electromagnetic Fields: Stimulation of Growth Rate and Angiogenesis In Vitro». *Journal of Cellular Physiology*, 134: 37-46.

Zukav, G. (1979). *The Dancing Wu Li Masters: An Overview of the New Physics*. Nueva York, Bantam.
La danza de los maestros Wu Li: la nueva física, sin matemáticas ni tecnicismos, para amantes de la filosofía y la sabiduría oriental, Gaia Ediciones, Barcelona, 1999.

Capítulo 5

Achor, Shawn (2010). *The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work*. Nueva York, Crown Business.

Benson, Herbert y Marg Stark (1997). *Timeless Healing: The Power and Biology of Belief*. Nueva York, Scribner.

Brown, W. A. (1998). «The Placebo Effect: Should doctors be prescribing sugar pills?». *Scientific American*, 278(1): 90-95.

Burton, Claire L., S. Chhabra *et al.* (2002). «The Growth Response of Escherichia coli to Neurotransmitters and Related Catecholamine Drugs Requires a Functional Enterobactin Biosynthesis and Uptake System». *Infection and Immunology*, 70: 5913-5923.

Cole, S. W., M. E. Kemeny *et al.* (1996). «Accelerated course of human immunodeficiency virus infection in gay men who conceal their homosexual identity». *Psychosomatic Medicine*, 58(3): 219-231.

Cole, Steve (2009). «Social Regulation of Human Gene Expression». *Sage Current Directions in Psychological Science*, 18(3): 132-137.

Crum, A. y E. Langer (2007). «Mindset matters: Exercise and the placebo effect». *Psychological Science*, 18(2): 165-171.

Dobbs, David (2013). «Feature Story: The Social Life of Genes». *Pacific Standard* magazine (septiembre-octubre de 2013).

- DiRita, V. J. (2000). «Genomics Happens». *Science*, 289: 1488-1489.
- Discovery (2003). *Placebo: Mind Over Medicine? Medical Mysteries*. Silver Spring, MD, Discovery Health Channel.
- Erdmann, J. (2008). «Imagination Medicine». *Science News* 174: 26-30.
- Greenberg, G. (2003). «Is It Prozac? Or Placebo?». *Mother Jones*, 76-81.
- Grierson, Bruce (2014). «What If Age Is Nothing but a Mindset?». *Nueva York Times*, 22 de octubre de 2014, Magazine, The Health Issue.
- Horgan, J. (1999). Chapter 4: Prozac and Other Placebos. *The Undiscovered Mind: How the Human Brain Defies Replication, Medication, and Explanation*. Nueva York, The Free Press: 102-136.
- Kaliman, P., M. J. Alvarez-Lopez *et al.* (2014). «Rapid changes in histone deacetylases and inflammatory gene expression in expert meditators». *Psychoneuroendocrinology*, 40: 96-107.
- Kaufman, J., B. Z. Yang *et al.* (2004). «Social supports and serotonin transporter gene moderate depression in maltreated children». *PNAS*, 101(49): 17316-17321.
- Kawashima, Koichiro, H. Misawa *et al.* (2007). «Ubiquitous expression of acetylcholine and its biological functions in life forms without nervous systems». *Life Sciences*, 80: 2206-2209.
- Kirsch, I., T. J. Moore *et al.* (2002). «The Emperor's New Drugs: An Analysis of Antidepressant Medication Data Submitted to the U.S. Food and Drug Administration». *Prevention & Treatment* (American Psychological Association), 5: estatuto 23.
- Langer, Ellen (2009). *Counter Clockwise: Mindful Health and the Power of Possibility*. Nueva York, Ballantine Books.
- Lee, R. S., K. L. Tamashiro *et al.* (2010). «Chronic Corticosterone Exposure Increases Expression and Decreases Deoxyribonucleic Acid Methylation of Fkbp5 in Mice». *Endocrinology*, 151(9): 4332-4343.
- Leuchter, A. F., I. A. Cook *et al.* (2002). «Changes in Brain Function of Depressed Subjects During Treatment With Placebo». *American Journal of Psychiatry*, 159(1): 122-129.
- Levy, N. R., C. Pilver *et al.* (2014). «Subliminal Strengthening: Improving Older Individuals' Physical Function over Time with an Implicit-Age-Stereotype Intervention». *Sage Journals, Psychological Science*, 25(12): 2127-2135.
- Lipton, B. H., K. G. Bensch *et al.* (1992). «Histamine-Modulated Transdifferentiation of Dermal Microvascular Endothelial Cells». *Experimental Cell Research*, 199: 279-291.
- Mason, A. A. (1952). «A Case of Congenital Ichthyosiform Erythrodermia of Brocq Treated by Hypnosis». *British Medical Journal*, 30: 442-443.

Miller, G., N. Rohleder, y S. Cole (2009). «Chronic interpersonal stress predicts activation of proand anti-inflammatory signaling pathways six months later». *Psychosomatic Medicine*, 71(1): 57-62.

Moseley, J. B., K. O'Malley *et al.* (2002). «A Controlled Trial of Arthroscopic Surgery for Osteoarthritis of the Knee». *New England Journal of Medicine*, 347(2): 81-88.

Niemi, Maj-Britt (2009). «Placebo Effect: A Cure in the Mind». *Scientific American Mind*, 20: 42-49.

Naokuni, Takeda y S. Kanji (1993). «Metabolism of biogenic monoamines in the ciliated protozoan, *Tetrahymena pyriformis*». *Comparative Biochemistry and Physiology*, Part C 106: 63-70.

Paul, Gordon (1963). «The Production of Blisters by Hypnotic Suggestion: Another Look». *Psychosomatic Medicine*, 25(3): 233-244.

Pert, Candace (1997). *Molecules of Emotion: The Science Behind Mind-Body Medicine*, Nueva York, Scribner.

Price, D. D., D. G. Finniss *et al.* (2008). «A Comprehensive Review of the Placebo Effect: Recent Advances and Current Thought». *Annual Review of Psychology*, 59: 565-590.

Ryle, G. (1949). *The Concept of Mind*. Chicago, University of Chicago Press.

Szegedy-Maszak, Marianne (2005). «Mysteries of the Mind: Your unconscious is making your everyday decisions». *U.S. News & World Report*.

Capítulo 6

Ackerman, Diane (2012). «The Brain on Love». *The Nueva York Times*, 24 de marzo de 2012, The Opinion Pages.

Atkinson, William (2000). «Strategies for Workplace Stress». Risk & Insurance Online (www.riskandinsurance.com).

Arnsten, A. F. T. y P. S. Goldman-Rakic (1998). «Noise Stress Impairs Prefrontal Cortical Cognitive Function in Monkeys: Evidence for a Hyperdopaminergic Mechanism». *Archives of General Psychiatry*, 55: 362-368.

Bhasin, M. K., J. A. Dusek *et al.* (2013). «Relaxation Response Induces Temporal Transcriptome Changes in Energy Metabolism, Insulin Secretion and Inflammatory Pathways». *PLOS ONE*, 8(5):e62817.

Chetty, S., A. R. Friedman *et al.* (2014). «Stress and glucocorticoids promote oligodendrogenesis in the adult hippocampus». *Molecular Psychiatry*, 19(12): 1275-1283.

Coan, J., H. Schaefer, y R. Davidson (2006). «Lending a Hand: Social Regulation of the Neural Response to Threat». *Sage Journals, Psychological Science*, 17(12): 1032-1039.

Cohen, S., D. Janicki-Deverts *et al.* (2012). «Chronic stress, glucocorticoid re-ceptor resistance, inflammation, and disease risk». *PNAS*, 109(16): 5995-5999.

Goldstein, L. E., A. M. Rasmusson *et al.* (1996). «Role of the Amygdala in the Coordination of Behavioral, Neuroendocrine, and Prefrontal Cortical Monoamine Responses to Psychological Stress in the Rat». *Journal of Neuroscience*, 16(15): 4787-4798.

Holden, C. (2003). «Future Brightening for Depression Treatments». *Science*, 302: 810-813.

Kopp, M. S. y J. Réthelyi (2004). «Where psychology meets physiology: chronic stress and premature mortality-the Central-Eastern European health paradox». *Brain Research Bulletin*, 62: 351-367.

Lewis, Scarlett (2014). *Nurturing Healing Love: A Mother's Journey of Hope and Forgiveness*. Carlsbad, Hay House, Inc.

Lipton, B. H., K. G. Bensch *et al.* (1991). «Microvessel Endothelial Cell Transdifferentiation: Phenotypic Characterization». *Differentiation*, 46: 117-133.

McEwen, B. S. y T. Seeman (1999). «Protective and Damaging Effects of Mediators of Stress: Elaborating and Testing the Concepts of Allostasis and Allostatic Load». *Annals of the Nueva York Academy of Sciences*, 896: 30-47.

McEwen, B. y with Elizabeth N. Lasley (2002). *The End of Stress As We Know It*. Washington, National Academies Press.

Norman, L., N. Lawrence *et al.* (2014). «Attachment-security priming attenuates amygdala activation to social and linguistic threat». *Social Cogn & Affect Neurosci*, 127.

Seegerstrom, S. C. y G. E. Miller (2004). «Psychological Stress and the Human Immune System: A Meta-Analytic Study of 30 Years of Inquiry». *Psychological Bulletin*, 130(4): 601-630.

Takamatsu, H., A. Noda *et al.* (2003). «A PET study following treatment with a pharmacological stressor, FG7142, in conscious rhesus monkeys». *Brain Research*, 980: 275-280.

Van Engen, N. K., M. L. Stock *et al.* (2014). «Impact of oral meloxicam on circulating physiological biomarkers of stress and inflammation in beef steers after long-distance transportation». *Journal of Animal Science*, 92(2): 498-510.

Weich, S., H. L. Pearce *et al.* (2014). «Effect of anxiolytic and hypnotic drug prescription on mortality hazards: retrospective cohort study». *BMJ*, 348: g1996.

Capítulo 7

Almgren, M., T. Schlinzig *et al.* (2014). «Cesarean delivery and hemato-poietic stem cell epigenetics in the newborn infant: implications for future health?». *American Journal of Obstetrics & Gynecology*, 211(5):

502.e1-502.e8.

Arnsten, A. F. T. (2000). «The Biology of Being Frazzled». *Science*, 280: 1711-1712.

Bateson, P., D. Barker *et al.* (2004) «Developmental plasticity and human health». *Nature*, 430: 419-421

Bhattacharjee, Yudhijit (2015). «Baby Brains». *National Geographic Magazine*, (enero de 2015).

Blaser, Martin J. M. D. (2014). *Missing Microbes: How the Overuse of Antibiotics Is Fueling Our Modern Plagues*. Nueva York, Henry Holt.

Burkitt, Laurie (2014). «In China, Expectant Dads Line Up to Experience Labor Pains». *The Wall Street Journal* (18 de diciembre de 2014).

Centers for Disease Control and Prevention (2013). *Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013*. Atlanta, CDC.

Chamberlain, D. (1998). *The Mind of Your Newborn Baby*. Berkeley, CA, North Atlantic Books. *La mente del bebé recién nacido: una nueva dimensión de la conciencia humana a través de la experiencia del nacimiento*, Editorial Ob Stare, Tenerife, 2002.

Christensen, D. (2000). «Weight Matters, Even in the Womb: Status at birth can foreshadow illnesses decades later». *Science News*, 158: 382-383.

Daniels, S., F. Greer, and the Committee on Nutrition (2008). «Lipid Screening and Cardiovascular Health in Childhood». *Pediatrics*, 122(1): 198-208.

Devlin, B., M. Daniels *et al.* (1997). «The heritability of IQ». *Nature*, 388: 468-471.

Dodic, M., V. Hantzis *et al.* (2002). «Programming effects of short prenatal exposure to cortisol». *Federation of American Societies for Experimental Biology*, 16: 1017-1026.

Gibbons, Ann (1998). «Solving the Brain's Energy Crisis». *Science*, 280: 1345-1347.

Gluckman, P. D. y M. A. Hanson (2004). «Living with the Past: Evolution, Development, and Patterns of Disease». *Science*, 305: 1733-1736.

Gunnar, M. y K. Quevedo (2008). «Early care experiences and HPA axis regulation in children: a mechanism for later trauma vulnerability». *Progress in Brain Research*, 167: 137-149.

Hart, B. y T. Risley (2003). «The Early Catastrophe: The 30 Million Word Gap by Age 3». *American Educator*, Spring 2003: 4-9.

Holden, C. (1996). «Child Development: Small Refugees Suffer the Effects of Early Neglect». *Science*, 274(5290): 1076-1077.

Jakobsson, H. E., T. R. Abrahamsson *et al.* (2014). «Decreased gut microbiota diversity, delayed Bacteroidetes colonization and reduced Th1 responses in infants delivered by Caesarean section». *Gut*, 63(4): 559-566.

Kuhl, Patricia (2011). «Early Language Learning and Literacy: Neuroscience Implications for Education». *Journal Compilation 2011 International Mind, Brain, and Education Society and Blackwell Publishing, Inc.*, 5(3): 128-142.

Laibow, R. (1999). *Clinical Applications: Medical applications of neurofeedback. Introduction to Quantitative EEG and Neurofeedback*. J. R. Evans y A. Abarbanel. Burlington, MA, Academic Press (Elsevier).

Laibow, R. (2002). Personal communication with B. H. Lipton. New Jersey.

Leake, Jonathan (2007). «Love of broccoli begins in the womb». *The Sunday Times*, (2 de diciembre de 2007).

Lesage, J., F. Del-Favero *et al.* (2004). «Prenatal stress induces intrauterine growth restriction and programmes glucose intolerance and feeding behaviour disturbances in the aged rat». *Journal of Endocrinology*, 181: 291-296.

Leutwyler, K. (1998). «Don't Stress: It is now known to cause developmental problems, weight gain and neurodegeneration». *Scientific American*, 278(1): 28-30.

Lewin, R. (1980). «Is Your Brain Really Necessary?» *Science* 210: 1232-1234. Maguire, E. A., D. G. Gadian *et al.* (2000). «Navigation-related structural change in the hippocampi of taxi drivers». *PNAS*, 97(8): 4398-4403.

McEwen, B. y P. Gianaros (2010). «Central role of the brain in stress and adaptation: links to socioeconomic status, health, and disease». *Ann N Y Acad Sci*, 1186: 190-222.

McGue, M. (1997). «The democracy of the genes». *Nature*, 388: 417-418.

Mendizza, M. y J. C. Pearce (2001). *Magical Parent, Magical Child*. Nevada City, CA, Touch the Future.

Nathanielsz, P. W. (1999). *Life In the Womb: The Origin of Health and Disease*. Ithaca, Nueva York, Promethean Press.

Norretranders, T. (1998). *The User Illusion: Cutting Consciousness Down to Size*. Nueva York, Penguin Books.

Prescott, J. W. (1990). *Affectional Bonding for the Prevention of Violent Behaviors: Neurobiological, Psychological and Religious/Spiritual Determinants*. Violent Behaviour, Volume I: Assessment & Intervention. L. J. Hertzberg, G. F. Ostrum y J. R. Field. Great Neck, Nueva York, PMA Publishing Corp. One: 95-125.

Prescott, J. W. (1996). «The Origins of Human Love and Violence». *Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health*, 10(3): 143-188.

Reik, W. y J. Walter (2001). «Genomic Imprinting: Parental Influence on the Genome». *Nature Reviews Genetics*, 2: 21+.

Sandman, C. A., P. D. Wadhwa *et al.* (1994). «Psychobiological Influences of Stress and HPA Regulation on the Human Fetus and Infant Birth Outcomes». *Annals of the Nueva York Academy of Sciences* 739, (Models of Neuropeptide Action): 198-210.

Sapolsky, R. M. (1997). «The Importance of a Well-Groomed Child». *Science*, 277: 1620-1621.

Shonkoff, Jack P., W. Thomas Boyce, y Bruce S. McEwen (2009). «Neuroscience, Molecular Biology, and the Childhood Roots of Health Disparities». *Journal of the American Medical Association*, 301: 2252-2259.

Schultz, E. A. y R. H. Lavenda (1987). *Cultural Anthropology: A Perspective on the Human Condition*. St. Paul, MN, West Publishing. Science, (2001). «Random Samples». *Science*, 292(5515): 205+.

Science, Editorial Staff (2001). Random Samples: «Like Mother, Like Son». *Science*, 292: 205.

Siegel, D. J. (1999). *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. Nueva York, Guilford.

Surani, M. A. (2001). «Reprogramming of genome function through epigenetic inheritance». *Nature*, 414: 122+.

Suskind, D., K. R. Leffel *et al.* (2013). «An Exploratory Study of 'Quantitative Linguistic Feedback'». *Sage Journals, Communication Disorders Quarterly*, 34(4): 199-209.

Vaiserman, Alexander (2014). «Early-life Exposure to Endocrine Disrupting Chemicals and Later-life Health Outcomes: An Epigenetic Bridge?». *Aging and Disease*, 5(6): 419-429.

Victora, C. G., P.G. Smith *et al.* (1989). «Infant feeding and deaths due to diarrhea. A case-control study». *Oxford Journals, Am J Epidemiol*, 129(5): 1032-1041.

Verny, T. y with John Kelly (1981). *The Secret Life of the Unborn Child*. Nueva York, Bantam Doubleday Dell. *La vida secreta del niño antes de nacer*, Ediciones Urano, Barcelona, 1988.

Verny, T. R. y Pamela Weintraub (2002). Nueva York, Simon & Schuster. Wong, Sam (2014). «Imperial College Londres: Caesarean babies more likely to become overweight as adults, analysis finds». *ScienceDaily*, (26 de febrero de 2014).

—, *El vínculo afectivo con el niño que va a nacer*, Ediciones Urano, Barcelona, 2002.

Zhong, W., H. Maradit-Kremers *et al.* (2013). «Age and Sex Patterns of Drug Prescribing in a Defined American Population». *Mayo Clinic Proc*, 88(7): 697-707.

Epílogo Alexander, Eben M. D. (2012). *Proof of Heaven: A Neurosurgeon's Journey into the Afterlife*.

Nueva York, Simon & Schuster.

DeWaal, F. B. M. (2004). «Peace Lessons from an Unlikely Source». *Public Library of Science-Biology*, 2(4): 0434-0436.

Gould, Stephen Jay (2002). *Rocks of Ages: Science and Religion in the Fullness of Life*. Nueva York, Ballantine Books.

Hoffman, B. y H. Dukas (1972). *Albert Einstein: Creator and Rebel*. Londres, Hart-Davis, MacGibbon.

Koenig, Harold (2012). «Religion, Spirituality, and Health: The Research and Clinical Implications». *ISRN Psychiatry*, 2012, Article ID 278730.

Lanza, Robert M. D. «Does Death Exist? New Theory Says 'No'». *Huffington post.com*, Nov. 17, 2011.

Leininger, A., B. Leininger, y K. Gross (2009). *Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot*. Nueva York, Grand Central Publishing.

Mayr, E. (1976). *Evolution and the Diversity of Life: Selected Essays*. Cambridge, Harvard University Press.

Moorjani, Anita (2012). *Dying to Be Me: My Journey from Cancer, to Near Death, to True Healing*. Carlsbad, Hay House, Inc.

Pearsall, P. (1998). *The Heart's Code: Tapping the Wisdom and Power of Our Heart Energy*. Nueva York, Random House.

Rendu, W., C. Beauval *et al.* (2014). «Evidence supporting an intentional Neandertal burial at La-Chapelle-aux-Saints». *PNAS*, 111(1): 81-86.

Sapolsky, R. M. y L. J. Share (2004). «A Pacific Culture among Wild Baboons: Its Emergence and Transmission». *Public Library of Science-Biology*, 2(4): 0534-0541.

Sylvia, C. y W. Novak (1997). *A Change of Heart: A Memoir*. Boston, Little, Brown and Company. *Baile de corazones*, Ediciones B, Barcelona, 1997.

Apéndice Fannin, J. L. y R. M. Williams (2012). «Neuroscience Reveals the WholeBrain State and Its Applications for International Business and Sustainable Success». *IJMB*, 3(1): 73-95

ELOGIOS PARA LA BIOLOGÍA DE LA CREENCIA

«El libro de Bruce H. Lipton es el compendio definitivo de la nueva biología y todas sus implicaciones. Es magnífico, mucho más profundo de lo que se puede describir con palabras, y una lectura deliciosa. Sintetiza una enciclopedia de información nueva y fundamental en un paquete sencillo y brillante. Estas páginas contienen una auténtica revolución del pensamiento y la comprensión, una revolución tan radical que puede cambiar el mundo».

JOSEPH CHILTON PEARCE, autor de *Magical Child y Evolution's End* «*La biología de la creencia*, de Bruce Lipton, es un libro maravillosamente escrito, un antídoto muy necesario para el creciente materialismo de la sociedad actual. La idea de que el ADN contiene todo lo necesario para el desarrollo de la vida se está utilizando con éxito en la ingeniería genética. Al mismo tiempo, las deficiencias de este enfoque cada vez son más evidentes. *La biología de la creencia* es un repaso de un cuarto de siglo de resultados pioneros en la epigenética, una ciencia que ya a mediados de 2004 fue calificada por *The Wall Street Science Journal* como un nuevo campo muy importante. El estilo personal de Lipton lo convierte en un libro muy agradable y fácil de leer».

KARL H. PRIBRAMB, doctor en Medicina y profesor emérito multigalardonado de la Universidad de Stanford «Bruce H. Lipton es un genio. Sus increíbles descubrimientos nos proporcionan las herramientas necesarias para recuperar las riendas de nuestra vida. Recomiendo este libro a cualquiera que esté preparado y dispuesto a responsabilizarse por completo de sí mismo y del destino de nuestro planeta».

LEVAR BURTON, actor y director «Bruce H. Lipton nos ofrece nuevas ideas y conocimientos sobre la interfaz existente entre los organismos biológicos y el entorno, así como sobre la influencia del pensamiento, la percepción y la conciencia subconsciente en la expresión del potencial sanador del cuerpo. Sus explicaciones y ejemplos, bien documentados, hacen de este libro una refrescante lectura obligada para todos los estudiantes de biología, ciencias sociales y asistencia sanitaria. No obstante, la claridad de las presentaciones del autor lo convierte en un libro muy agradable también para el público en general».

CARL CLEVELAND III, presidente del Cleveland Chiropractic College «La revolucionaria investigación de Bruce H. Lipton ha descubierto los eslabones perdidos entre la biología, la psicología y la espiritualidad. Si quieres comprender los misterios más profundos de la vida, este es uno de los libros más importantes que llegarás a leer jamás».

DENNIS PERMAN, cofundador de The Master's Circle «En este libro que rompe paradigmas, Bruce H. Lipton deja fuera de combate a la antigua biología. Con un gancho de izquierda a la doctrina darwiniana y un rechazo a la medicina alopática, rompe los barrotes de la mentalidad materialista para abrazar la idea del sistema mente-cuerpo (creencias/biología). Lectura obligada, diversión asegurada».

RALPH ABRAHAM, profesor de matemáticas en la universidad de California; coautor de *Caos, Creatividad y Conciencia Cósmica* «¡Potente! ¡Elegante! ¡Sencillo! Con un estilo tan accesible como revelador, el doctor Bruce H. Lipton nos ofrece nada más y nada menos que el eternamente buscado "eslabón perdido" entre la vida y la consciencia. De este modo, responde las preguntas más antiguas y resuelve los misterios más profundos de nuestro pasado. No me cabe duda alguna de que *La biología de la creencia* se convertirá en una de las piedras angulares de la ciencia del nuevo milenio».

GREGG BRADEN, autor de los *bestsellers El código de Dios* y *La matriz divina* «Terminé de leer este libro con la misma sensación de profundo respeto que tengo cuando estoy en compañía de Bruce H. Lipton, como si de repente hubiese entendido una verdad revolucionaria. Bruce es un científico y un filósofo; un científico porque nos proporciona las herramientas que necesitamos para

cambiar nuestra consciencia cultural, y un filósofo porque desafía nuestras creencias sobre la naturaleza misma de la realidad que percibimos. Nos está ayudando a crear nuestro futuro».

GUY F. RIEKEMAN, presidente de Life University and College of Chiropractic «*La biología de la creencia* es un hito para la evolución humana. Con su magnífica investigación y su inspirador libro, el doctor Bruce H. Lipton nos ha provisto de una nueva ciencia más iluminada sobre el crecimiento y la transformación del ser humano. Las personas de esta era ya no tienen por qué aceptar los límites de las constricciones genéticas o biológicas que han programado la vida de la humanidad, ya que ahora tienen a su disposición una forma de liberar su verdadero potencial espiritual con la ayuda de sencillas creencias transmutadas guiadas por la “suave y amorosa mano de Dios”. Sin duda, una lectura obligada para aquellos dedicados al movimiento mente-cuerpo y a la verdadera esencia de la sanación».

DR. JOHN F. DEMARTINI, autor de los *bestsellers El efecto gratitud* y *La experiencia descubrimiento* «Bruce H. Lipton proporciona luz a la humanidad en este mundo caótico. Su brillante trabajo es de los que te hacen reflexionar y, con un poco de suerte, conseguirá que la gente se haga preguntas más importantes y tome mejores decisiones. Uno de los libros más emocionantes que he leído. Una lectura obligada».

BRIAN KELLY, presidente del New Zealand College of Chiropractic y de la Australian Spinal Research Foundation «¡Por fin una explicación amplia y sencilla sobre cómo las emociones regulan la expresión genética! Tienes que leer este libro para darte cuenta realmente de que no eres una víctima de tus genes, sino alguien con una capacidad ilimitada para vivir una vida rebosante de paz, felicidad y amor».

JOSEPH MERCOLA, médico osteópata, fundador de www.mercola.com, la página de salud natural más visitada del mundo «Este libro es sin duda una lectura obligada si quieres comprender, desde un punto de vista científico, que es tu estilo de vida quien controla tu salud, y no tus genes. Lipton demuestra científicamente que, para recobrar la salud, la mente es más poderosa que cualquier fármaco. La información de este libro demuestra que cada uno es responsable de su salud y no una víctima de los genes. Cuando empecé a leerlo, no pude parar hasta que lo terminé».

M. T. MORTER, fundador del Morter Health System y diseñador de la técnica B.E.S.T.

«Este es un libro valiente y visionario que proporciona pruebas sólidas basadas en la biología cuántica para destronar el mito del determinismo genético (y su victimismo implícito). Bruce H. Lipton proporciona sólidas evidencias científicas que no solo informan al lector, sino que lo transforman y lo capacitan para darse cuenta de que son nuestras creencias las que crean todos los aspectos de nuestra realidad personal. ¡Una lectura provocativa e inspiradora!».

LEE PULOS, profesor emérito de la University British Columbia y autor de *Miracles and Other Realities* y *Beyond Hypnosis* «La historia recordará *La biología de la creencia* como el libro más importante de nuestra época. Bruce H. Lipton ha encontrado el vínculo entre los conocimientos biomédicos del pasado y la esencia de la sanación basada en la energía del futuro. Expresa sus profundos y complejos conocimientos de una manera fácilmente comprensible y con un estilo que agrada tanto a los científicos como a los que no lo son. Para cualquiera interesado en la salud, el bienestar de la especie y el futuro de la vida humana, *La biología de la creencia* es una lectura obligada. Las implicaciones de las ideas descritas tienen el potencial de cambiar el mundo que conocemos. Las ideas de Bruce H. Lipton (y su concisa manera de expresarlas) son sencillamente geniales».

GERARD W. CLUM, presidente del Life Chiropractic College West